

AGRO CAMPUS

OUEST



UNIVERSITÉ
EUROPÉENNE
DE BRETAGNE

Beyahe HABIBE-MEISSE • 26 novembre 2013

Thèse AGROCAMPUS OUEST
sous le label de l'Université Européenne de Bretagne
pour obtenir le titre de
DOCTEUR D'AGROCAMPUS OUEST
Spécialité Écologie

ÉCOLE DOCTORALE • Vie-Agro-Santé (VAS)

LABORATOIRE D'ACCUEIL •
UMR 0985 INRA-AGROCAMPUS OUEST
Écologie et santé des écosystèmes (ESE)

**Dynamique des ressources
demersales dans l'écosystème
marin mauritanien :
vulnérabilité des ressources
et impacts de la pêche**

Mahfoudh TALED SIDI

Directeur de recherche, IMROP Nouadhibou Mauritanie
président

Nicolas BEZ

Directeur de recherche, IRD Sète – *rapporteur*

Pierre LABROSSE

Expert scientifique, MESR Nouméa – *rapporteur*

Martial LAURANS

Cadre de recherche, Ifremer Brest – *examineur*

Patrice BREHMER

Chargé de recherche, ISRA/CRODT Dakar sénégal
examineur

Didier GASCUEL

Professeur AGROCAMPUS OUEST, UMR INRA-AO ESE
directeur de thèse

REMERCIEMENTS

Mes premiers remerciements vont naturellement à Didier Gascuel, mon directeur de thèse, pour m'avoir offert l'opportunité de réaliser cette thèse, pour m'avoir guidé efficacement dans mes travaux de recherche. Merci Didier d'avoir été présent pour discuter avec moi et souvent à des heures tardives, je n'oublierai jamais ta fameuse phrase « voici le Beyah du soir qui arrive ». Merci pour ton ouverture d'esprit, ta capacité de prendre autant de recul par rapport à tout et merci pour toutes les connaissances que j'ai apprises avec toi. Je suis très admiratif de ton savoir et de ta curiosité, et j'espère de tout cœur pouvoir continuer à travailler avec toi dans le futur.

Merci à la direction de l'IMROP d'avoir autorisé cette formation et d'avoir accepté de la financer conjointement avec le SCAC que je remercie également pour tout le soutien financier qu'il m'a apporté en prenant en charge une grande partie de mes séjours en France.

Merci à mes collègues de l'IMROP pour m'avoir soutenu dans la mobilisation des données mais aussi pour le soutien moral. A l'occasion, je souhaiterais encourager tous ceux qui se sont engagés dans une thèse ou qui auraient envie de le faire. Il y a toujours des moments difficiles, professionnels ou personnels, mais la thèse est aussi ponctuée de moments de grande satisfaction et la fin, c'est le meilleur moment !.

Merci à Jérôme Guitton qui m'a beaucoup aidé dans mes apprentissages du logiciel R. Merci Jérôme pour tes précieuses interventions pour relever parfois les défis techniques. Merci aussi à Sébastien Rochette qui m'a aussi apporté parfois des aides précieuses dans mes scripts de GLM.

Merci aussi à Etienne Rivot pour m'avoir embarqué dans l'approche bayésienne et pour ses conseils précieux tout au long de ma formation (Master-Doctorat) à Agrocampus-Ouest de Rennes. Merci également à Olivier Le Pape pour les éclaircissements qu'il m'a toujours apportés sur les GLM. Merci aussi Olivier pour la menthe de ton jardin qui a toujours parfumé mon thé vert.

Je n'oublie pas de remercier évidemment tous les membres du laboratoire halieutique à commencer par Catherine Le Penven qui m'a toujours accompagné dans mes démarches administratives, Catherine Cliquet et Martine Perdriaux pour leur disponibilité sans faille et également Sophie Pasquier pour sa gentillesse, ainsi que tous les thésards, merci Mathieu pour ta disponibilité et ta bonne humeur, merci aussi à Félix et Benoit pour les moments partagés ensemble et merci à tous les stagiaires que j'ai croisé au Labo halieutique. Et je suis désolé si souvent je n'ai pas pu partager avec vous les moments de pause café, comme vous le savez mes séjours étaient toujours courts et condensés. Je remercie également mes collègues thésards de l'IMROP avec qui j'ai parfois partagé des séjours en France Cheikh baye, Ely ould Beibou, Hacen Fall, Oumar Kidé et Abdoul Dia. Je tiens aussi à remercier particulièrement mes deux collègues Bombaye Hamady pour son apport dans la partie environnementale et Deddah Ahmedou Bomba pour l'envoi des données de la pêche commerciale

Je tiens aussi à remercier les membres de mon jury de soutenance pour leurs apports précieux notamment les rapporteurs Nicolas Bez et Pierre Labrosse à travers leurs rapports.

Enfin, je ne peux évidemment pas oublier ma famille qui m'a soutenu tout au long de mes études et encore plus pendant mes séjours en France.

SOMMAIRE

REMERCIEMENTS.....	3
SOMMAIRE.....	5
ACRONYME.....	8
PREAMBULE	9
INTRODUCTION GENERALE	11
CHAPITRE 1 : MILIEUX PHYSIQUES ET CONTEXTE HALIEUTIQUE.....	17
1.1. Milieu physique et facteurs d'enrichissement.....	18
1.1.1. Nature des fonds : (D'après Domain, 1980).....	19
1.1.2. Conditions météorologiques.....	20
1.1.3. Courants océaniques et saisons marines.....	21
1.1.4. Variation de la température.....	23
1.1.5. L'upwelling	23
1.2. Les ressources exploitées.....	26
1.2.1. Les communautés démersales de Mauritanie	27
1.2.2. Liste des principales espèces faisant l'objet d'évaluation mono spécifique dans la première et deuxième partie de cette thèse	29
1.2.3. Eléments de biologie des principales espèces démersales.....	30
1.2.4. Connaissance sur l'état des ressources démersales (Évaluations existantes)	38
1.3. Exploitation des ressources démersales	39
1.3.1. Pêche artisanale et côtière (PAC).....	39
1.3.2. La pêche industrielle :	43
1.3.3. Stratégie nationale d'aménagement des pêcheries démersales	51
1.3.4. Poids des espèces évaluées dans l'actuelle thèse	52
1.3.5. Sources de données :	52
1.4. Principales approches mise en oeuvre	53
1.4.1. Modèles analytiques.....	54

1.4.2.	Estimation d'indices d'abondance et modèle de production de biomasse	57
1.4.3.	Modèles de production de biomasse	59
1.4.4.	Ajustement du modèle global dans un cadre Bayésien.....	62
1.4.5.	Vers une approche écosystémiques.....	63
1.5.	Bibliographie.....	67
CHAPITRE 2 : DES MODELES D'EVALUATION DES STOCKS POUR QUANTIFIER L'IMPACT DE LA PECHE SUR LE STOCK DU MEROU BLANC (<i>EPINEPHELUS AENEUS</i>) EN MAURITANIE		74
Assessing stocks in data-poor African fisheries: a case study on the white grouper (<i>Epinephelus aeneus</i>) of Mauritania.....		77
Introduction.....		77
Material and Methods.....		78
Data		78
Estimation of abundance indices using generalised linear models (GLMs).....		79
Biomass production model		80
Corrected analysis of a pseudo-cohort: a model of the biomass and yield-per-recruit ...		82
Results.....		83
Time series of abundance indices		83
Biomass production model fitted under the pseudo-equilibrium hypothesis		83
Dynamic biomass production model		85
Cohort and yield-per-recruit analyses		85
Discussion and conclusion.....		88
Reference		89
CHAPITRE 3 : VULNERABILITE DES STOCKS AUX EFFETS DE LA PECHE : DIAGNOSTIC DES PRINCIPALES RESSOURCES DEMERSALES MAURITANIENNES		92
Vulnerability and overfishing of marine resources: some lessons from the assessment of demersal stocks off Mauritania.....		94
3.1.	Abstract	94
3.2.	Introduction	95
3.3.	Material and Methods.....	97
3.3.1.	Species selection and data used.....	97
3.3.2.	Abundance index	98
3.3.3.	Stock-assessment model	99
3.3.4.	Exploitation indicators and eco-biological life-history parameters	101
3.3.5.	Comparative analysis of resilience factors	102
3.4.	Results.....	103
3.4.1.	Stock abundance and assessment.....	103

3.4.2. Stock state and resilience factors	105
3.5. Discussion.....	107
3.5.1. An overall overexploitation of Mauritian demersal resources	107
3.5.2. Resilience factor of exploited taxa and ecosystem indicators	109
3.6. Conclusion	110
3.7. Literature cited.....	112
CHAPITRE 4 : IMPACT DE LA PECHE SUR L'ECOSYSTEME MARIN MAURITANIEN A TRAVERS UNE MODELISATION TROPHODYNAMIQUE.....	129
Résumé du chapitre	130
4.1. Introduction	131
4.2. Matériel et méthodes.....	132
4.2.1. Rappel sur la modélisation Ecopath	132
4.2.2. Construction du modèle Mauritanie	133
4.2.3. EcoTroph.....	138
4.3. Résultats	141
4.3.1. Fonctionnement du réseau trophique.....	141
4.3.2. Diagramme d'exploitation écosystémique	145
4.3.3. Diagnostic sur l'impact écosystémique de l'exploitation.....	149
4.3.4. Interactions entre pêcheries.....	154
4.4. Discussion et conclusion	162
4.5. Bibliographie	166
CONCLUSION GENERALE	168
ANNEXES.....	175
ANNEXE I	176
ANNEXE II.....	181
ASSESSING THE CONTRIBUTION OF MARINE PROTECTED AREAS TO THE TROPHIC FUNCTIONING OF ECOSYSTEMS: A MODEL FOR THE BANC D'ARGUIN AND THE MAURITANIAN SHELF	181

ACRONYME

AJMS	African Journal of Marine Science
AMPHORE	Projet AMP et gestion Halieutique par Optimisation des Ressources et des Ecosystèmes
APAM	Projet d'Aménagement de la Pêche Arisanale et Côtière en Mauritanie
COPACE	Comité des Pêches pour l'Atlantique Centre-Est
CNROP	Centre National de Recherches Océanographiques et des Pêches
DSPCM	Délégation à la Surveillance des Pêches et au Contrôle en Mer
FAO	Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture et l'Alimentation
JICA	l'Agence Japonaise de Coopération Internationale
IMROP	Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches
MDEDD	Ministère Délégué auprès du Premier Ministre Chargé de l'Environnement et du Développement Durable
MPEM	Ministère des Pêches et de l'Economie Maritime
MEPS	Marine Ecology Progress Series
ONS	Office Nationale des Statistiques
PAC	Pêche Artisanale et Côtière
PACOB	Projet d'Approfondissement des Connaissances scientifiques des écosystèmes du Banc d'Arguin
PID	Pêche Industrielle Démersale
PIP	Pêche Industrielle pélagique
TJB	Tonneau de Jauge Brut (Gross Registered Tonnage)
SCAC	Service Culturel de la Coopération Française
SMCP	Société Mauritanienne de Commercialisation des produits de Pêche
UE	Union Européenne

PREAMBULE

La préparation de cette thèse a été effectuée en alternance entre IMROP et Agrocampus-Ouest. Le doctorant a séjourné en France pendant 18 mois répartis en quatre séjours d'études et de recherches. Le financement a été assuré conjointement par l'IMROP et le Service de Coopération et d'Action Culturelle (SCAC) de l'ambassade de France en Mauritanie. La thèse se fixe comme objectif principal de cerner l'impact de la pêche sur les ressources demersales côtières de la ZEE mauritanienne dans un contexte de développement rapide des pêcheries nationales et étrangères, concomitantes à des signes alarmantes de diminution des abondances des ressources.

A travers cette thèse, l'IMROP s'attèle à développer ces compétences humaines pour jouer pleinement son rôle dans la prise de décision concernant la gestion des ressources halieutiques. Dans cette perspective, il souhaite se doter des spécialistes en évaluation des stocks, une discipline jusqu'à présent prise en main par des compétences étrangères. En effet, ce travail est en synergie avec les nouvelles orientations de recherche de l'IMROP. Il a notamment permis de valoriser les résultats et les données issus des différents projets contractés dernièrement par l'IMROP : AMPHORE, PACOBA et APAM, en impliquant plusieurs partenaires institutionnels de recherche.

Les travaux de cette thèse ont été sanctionnés par quatre projets de publication, un premier achevé et publié (Meissa et al. 2013), deux soumis (aux PlosOne et MEPS) et un dernier en préparation.

INTRODUCTION GENERALE

- **Contexte général**

Face à la croissance de la population mondiale et après des décennies d'augmentation des captures halieutiques, la production mondiale a atteint une limite apparente depuis le début des années 1990, voire est en diminution lorsque l'on tient compte des rejets (Alverson et al., 1994). La dernière synthèse de la FAO sur la situation mondiale des pêches (FAO 2012) confirme les tendances observées, considérées comme critiques depuis plusieurs années, avec une diminution du nombre de stocks sous-exploités ou modérément exploités (13% en 2009), et une augmentation des stocks pleinement exploités (57%), et des stocks surexploités, effondrés ou en reprise (30%). La surexploitation a un impact important sur les ressources océaniques et a fait grandir les préoccupations quant à la durabilité des activités de pêche (Pauly et Christensen, 1995). Actuellement, tous les habitats marins sont exploités après une importante expansion de la pêche à travers tous les océans (Pauly et al. 2002, Swartz et al. 2010), à toutes les profondeurs (Morato et al. 2006) et plus bas dans la chaîne trophique (Pauly et al., 1998). Cependant les tendances sont divergentes entre les régions. Tandis que les captures et les biomasses se stabilisent dans les régions où la gestion est maîtrisée avec des taux d'exploitation contrôlés, elles sont en déclin dans les régions où les taux d'exploitations sont élevés et les capacités de gestion sont faibles (Worm et Branch 2012). La reprise des stocks épuisés doit devenir la pierre angulaire de la gestion des pêcheries notamment dans les régions de hotspot caractérisées par une importante biodiversité selon les mêmes auteurs. L'Afrique de l'ouest, y compris la Mauritanie est l'une de ces régions hotspot où la conservation des pêcheries doit être actuellement prioritaire.

Les effets négatifs de la pêche comme la dégradation des fonds, la surexploitation de certaines espèces et le niveau des rejets élevés peuvent engendrer des perturbations considérables dans l'écosystème marin, notamment des modifications dans les biomasses des différents niveaux trophiques et une érosion globale de la biodiversité fonctionnelle. La surexploitation de l'écosystème peut notamment favoriser les niveaux trophiques bas et de valeurs commerciales faibles.

Elle peut engendrer des pertes économiques très importantes et compromettre l'avenir du secteur des pêches, pourtant stratégique pour les pays en voie de développement. D'où l'intérêt de définir les conditions d'une gestion raisonnée de l'exploitation en étudiant les ressources pour déterminer leurs états et leurs potentialités d'exploitations. Il s'agit aussi d'éclairer les décideurs du secteur pour une meilleure prise en compte des connaissances scientifiques dans les décisions politiques

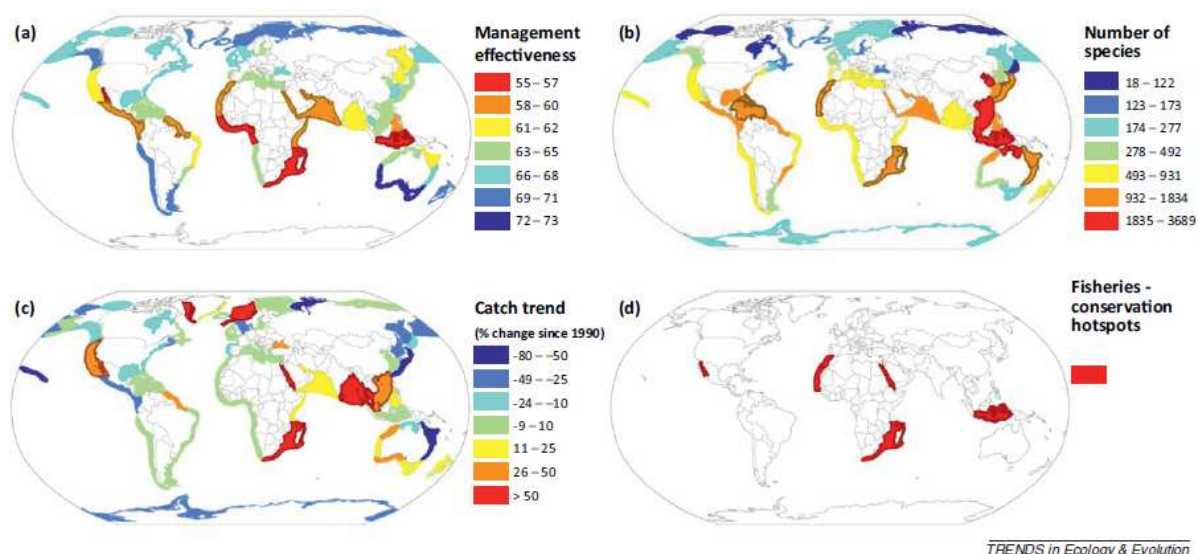


Figure 1 : Zones de hotspots nécessitant une amélioration des systèmes de gestion des pêcheries (Worm and Branch 2012)

Les ressources halieutiques démersales (céphalopodes, poissons et crustacés) de la Mauritanie font l'objet d'une exploitation soutenue et active. En plus des flottilles artisanales et industrielles nationales qui exploitent ces ressources, une flotte européenne opère également dans la ZEE mauritanienne dans le cadre d'accords de pêche entre la Mauritanie et l'UE. La capture totale de ces espèces est estimée à environ 150 000 tonnes en 2011 (source données IMROP) ce qui représente de l'ordre de 15% des quantités totales pêchées en Mauritanie (les 85% restant des captures sont constitué de poissons pélagiques). Par contre, ces ressources démersales constituent plus de 60% de la valeur totale des exportations des produits de la pêche (source: douanes pêche). En plus de leur haute valeur commerciale, les ressources démersales contribuent fortement à la biodiversité de l'écosystème de la ZEE mauritanienne.

Au cours des deux dernières décennies, l'effort de pêche s'est fortement accru et l'abondance des ressources démersales a diminué de manière très significative (Gascuel, Meissa et al., 2007). Dans le même temps, et à l'exception de quelques travaux d'IMROP et de COPACE sur les Céphalopodes (surtout le Poulpe), les crevettes, les merlus et de travaux assez préliminaires concernant quelques poissons démersaux, aucune évaluation de stock ne permet réellement de préciser l'état de ces ressources notamment des poissons osseux démersaux (Meissa, 2008). Ainsi, aucun modèle de dynamique des populations n'a été mis en œuvre et on connaît fort mal : les potentiels de capture, les niveaux actuels d'excédant d'effort de pêche, l'importance des éventuels phénomènes de méexploitation, etc.

- **Objectifs de la thèse et problématique**

Un premier objectif de ce travail est donc de contribuer à combler les lacunes existantes en matière d'évaluation des stocks, en réalisant une première évaluation des ressources ichthyologiques démersales du plateau continental de Mauritanie et en dressant un diagnostic de l'état actuel des stocks exploités. Cette évaluation est compliquée par deux difficultés. D'une part, les captures sont très fortement pluri-spécifiques et des phénomènes de successions entre espèces exploitées ont été observés dans le passé. D'autre part, et de manière plus technique, l'évaluation de stock se heurte en Mauritanie à un problème de granularité des données disponibles. Depuis 1991, des statistiques de la pêche industrielle sont établies par un service gouvernemental dénommé Garde des côtes (ex. Délégation à la Surveillance des Pêches et au Contrôle en Mer), mais la majorité des captures est enregistrée dans les journaux de bord par catégories commerciales pluri-spécifiques. Les captures par espèces sont donc difficiles à obtenir et souvent imprécises. Une première ventilation a été proposée lors du groupe de travail 2006 de l'IMROP (Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches), à partir des données issues des observateurs embarqués à bord des navires étrangers (Gascuel et al., 2010). Cette approche a été améliorée en intégrant la base de données des mises à terre au niveau du port industriel de Nouadhibou (Meissa, 2008) pour ventiler les captures des navires nationaux débarquant en Mauritanie.

Dans un second temps, le travail portera sur une méta analyse comparative de la dynamique des stocks exploités par la pêche en Mauritanie. On analysera ici la

dynamique et l'état de santé d'une sélection de stocks diversifiés, en s'appuyant sur les méthodes usuelles d'évaluation halieutique et notamment les approches globales et analytiques (pseudo-cohorte et pseudo-cohorte rectifiée). L'objectif sera ainsi de caractériser et de quantifier la fonction de réponses de différents stocks à une pression de pêche qui a été fortement croissante au cours des deux ou trois dernières décennies. On s'intéressera ensuite à un aspect plus théorique en s'appuyant sur une démarche d'écologie comparative. On cherchera ainsi à identifier les facteurs qui expliquent la plus ou moins grande résilience des stocks (facteurs démographiques, niveau trophique, habitat,...).

Enfin, une généralisation des diagnostics établis stock par stock sera conduite à l'échelle de l'écosystème, grâce à une modélisation écosystémique simplifiée basée sur le modèle EcoTroph (Gascuel 2005, Gascuel et Pauly 2009). Cette partie de la thèse fait suite au travail de modélisation mené dans le cadre du projet AMPHORE et consacré à la construction d'un modèle Ecopath+Ecosim de la ZEEM et du Banc d'Arguin (Guénette, Meissa et Gascuel, in press). Les évaluations de stock issues de la thèse seront ainsi utiles pour estimer les variables d'entrée des modèles écosystémiques et corriger le modèle préalablement établi. En retour, le modèle EcoTroph qui permet de généraliser les diagnostics d'impact de la pêche à l'échelle de l'écosystème, sera dérivé de ce modèle "Ecopath with Ecosim" corrigé.

D'un point de vue halieutique, le but de ce travail est donc de contribuer à combler une lacune, en réalisant une évaluation des ressources ichtyologiques démersales du plateau continental de Mauritanie. Il s'agit ainsi d'appuyer la réalisation de la stratégie nationale de développement durable du secteur des pêches et la mise en œuvre des plans d'aménagement par pêcherie (PAP) et du plan d'aménagement et de développement maîtrisé des pêches artisanales et côtières (PADPAC). L'amélioration des connaissances, la mise à disposition et l'utilisation des informations sur la pêcherie artisanale et côtière (PAC) doit notamment aider la prise de décision en matière d'aménagement et de développement durable du sous-secteur de la PAC (Anonyme, 2007). Ceci est d'autant plus important que ce sous secteur de la PAC est appelé à jouer un rôle dans la lutte contre l'insécurité alimentaire, alors même que la consommation nationale moyenne de produits de la pêche est relativement faible. Une étude réalisée en 2002 (IMROP/ONS, 2002) a estimé la consommation globale de produits de la mer à 30 000 tonnes, provenant

essentiellement de la pêche artisanale et côtière. Ceci représente une consommation moyenne de 4.3 kg par habitant et par an. Cette consommation est plus élevée dans les villes côtières (plus de 17.1 kg à Nouadhibou), et plus faible dans les zones rurales de l'intérieur du pays (3.2 kg).

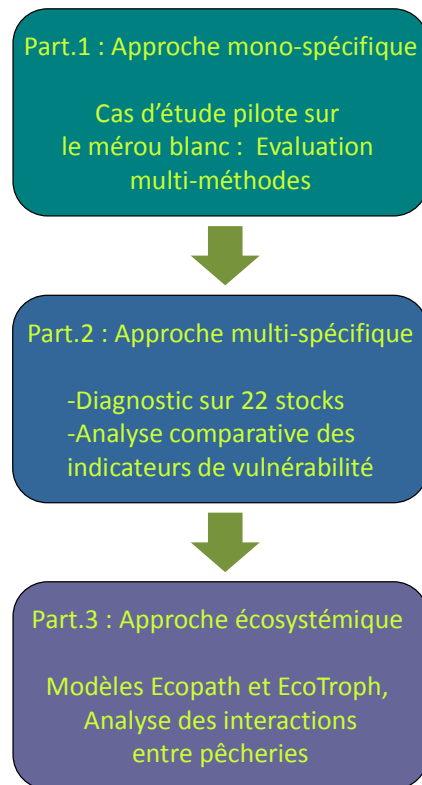
D'un point de vue plus scientifique, la thèse doit permettre d'étudier un système halieutique en rapide évolution. Dans un contexte de pêcherie récente caractérisée par un effort de pêche en forte croissance, il s'agit ainsi d'analyser l'évolution des différents stocks, d'identifier les facteurs qui expliquent des fonctions de réponse différentes entre stocks et de dresser un diagnostic global à l'échelle de l'ensemble des ressources démersales de Mauritanie.

Plus précisément cette thèse essaye de répondre aux principales questions suivantes :

1. Quel est l'impact de la pêche sur les ressources démersales de l'écosystème marin mauritanien ?
2. Quels sont les facteurs régissant la résilience des stocks face à la pression de pêche ?
3. Comment l'impact de la pêche se propage à l'ensemble des compartiments de l'écosystème et aux différentes pêcheries, via les réseaux trophiques

- **Plan de la thèse**

Le document se compose de quatre chapitres. Un premier qui porte sur le contexte physique et halieutique de la zone d'étude, donne une vision synthétique tant au plan biotique qu'abiotique des caractéristiques de la région. Les chapitres 2, 3 et 4 sont structurés autour d'articles scientifiques avec une démarche qui consiste à aller progressivement d'une approche monospécifique vers une approche multispécifique, puis écosystémique :



- Le chapitre 2 est un cas d'étude pilote sur le mérou blanc avec l'application d'une démarche multiméthode d'évaluation des stocks. Cette partie est publiée en anglais dans l'African Journal of Marine Science (AJMS).
- Le chapitre 3 est une généralisation des diagnostics sur une sélection des principales espèces démersales avec une analyse comparative pour étudier les facteurs de résilience des stocks aux effets de la pêche. Cette partie est en cours de révision avec un avis favorable pour publication à Marine Ecology Progress Series (MEPS).
- Le chapitre 4 est cette fois-ci une généralisation des diagnostics à l'échelle écosystémique avec une modélisation trophodynamique par Ecopath et EcoTroph, cette partie est rédigée en français et destinée à être soumise. Un quatrième article, soumis à PlosOne et lié à ce chapitre, figure en annexe.

CHAPITRE 1 : MILIEUX PHYSIQUES ET CONTEXTE HALIEUTIQUE

Avec un littoral de 720km, une Zone Economique Exclusive de 230 milles kilomètre carrés, et des eaux très productives, la pêche est un des secteurs économiques les plus importants de la République Islamique de Mauritanie (RIM). Le secteur de la pêche en Mauritanie est considéré comme un secteur stratégique pour sa contribution au PIB (6 pour cent), son poids dans les recettes fiscales (25 pour cent), son apport en devises (entre 30 et 40 pour cent), mais aussi pour sa contribution dynamique au développement du pays en termes d'emploi et de revenus (Source ONS). L'emploi direct dans le secteur concerne environ 36 000 personnes. La pêche constitue également un secteur important dans la stratégie de lutte contre la pauvreté et de sécurité alimentaire du pays. Cependant, il faut noter que la contribution relative du secteur à l'économie nationale a connue une forte régression depuis le début du développement de l'industrie d'extraction minière (pétrole, or, cuivre...) au milieu de la dernière décennie. Compte tenu de ce développement, mais également de la croissance économique globale du pays, la contribution de la pêche au PIB est passée de 15% au milieu des années 90 à 6% en 2005 (Boncoeur et al. in Labrosse et al, 2010)

Cette première partie de la thèse vise à présenter la zone d'étude. Elle s'appuie sur un travail de synthèse bibliographique et s'articule en trois parties : les caractéristiques hydro-climatiques du milieu, l'éco-biologie des principales espèces démersales étudiées et une synthèse des travaux d'évaluation des stocks qui ont été conduits en Mauritanie. Les caractéristiques hydro-climatiques de la zone permettent de comprendre la grande richesse et la productivité de la zone d'étude. La synthèse portant sur la biologie et l'écologie des espèces vise à présenter les éléments indispensables à la compréhension de la dynamique de ces ressources. Enfin, une synthèse de l'ensemble des travaux d'évaluation qui ont été conduits en Mauritanie, permettra de souligner les avancées, mais aussi les points de blocage. Cette analyse doit déboucher sur la sélection des espèces qui seront prises en compte par la suite.

1.1. Milieu physique et facteurs d'enrichissement

Les côtes Mauritaniennes s'étendent sur l'océan atlantique entre 16°04N et 20°46N. La baie du Lévrier à l'Est de la presqu'île du Cap Blanc est l'une des plus vastes de

la côte Ouest d'Afrique. Au sud de la baie de Lévrier s'étend le grand banc d'Arguin (figure 2) avec une largeur maximale de 50 milles environ. Le Cap Timiris divise le plateau continental mauritanien en deux parties distinctes, l'une située au nord et l'autre au sud du Cap. La partie située au nord comprend l'ensemble Baie du Lévrier – Banc d'Arguin; à ce niveau le plateau continental atteint sa largeur maximale de 60 à 90 km. Au sud du Cap Timiris, la largeur du plateau continental varie de 15 km en face du Cap Timiris à 30 km plus au sud.

1.1.1. Nature des fonds : (D'après Domain, 1980)

Entre Cap blanc et Cap timiris (20°36'N-19°22'N) s'étend une zone où les fonds sont généralement formés de sable plus ou moins grossiers avec des débris coquilliers dans les fonds inférieurs à 70 m (figure 2).

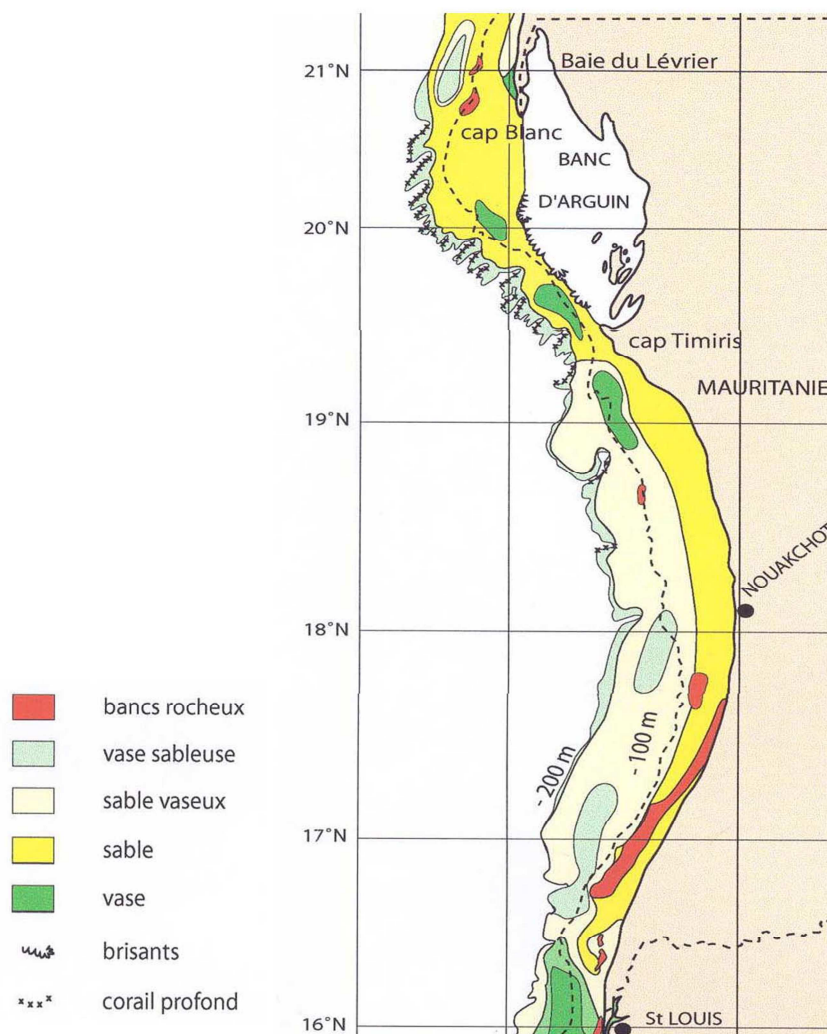


Figure 2 : Nature sédimentaire des fonds du plateau continental mauritanien (d'après Domain, 1980 modifié)

Plus au large, ce type de fond est remplacé par des vases sableuses à teneur élevée en CaCO_3 et qui occupent tout le sommet de la pente continentale. Il existe deux zones de vase de faible étendue entre -30 et -40 m par 20°N ainsi que au N-W du cap Timiris. Ces zones vaseuses, ainsi que celles que l'on trouve plus au nord, sont partiellement d'origine terrigène et formées de poussières et de sables fins transportés par les vents (Milliman, 1977). Au sud du Cap timiris entre $19^\circ 22' \text{N}$ et $16^\circ 04' \text{N}$ la couverture sédimentaire de la côte vers le large, montre la succession schématique suivante (Domain, 1980) : sable de 0 à 35-40 m ; sable vaseux de 40 à 100-150 m ; vase sableuse de 150 à 200 m et plus. On note la présence de formations rocheuses entre les sondes de -15 et -30m. Au sud de 18°N ces roches peuvent former des reliefs longitudinaux bien marqués et difficilement chalutables.

1.1.2. Conditions météorologiques

Les conditions météorologiques de la région résultent de l'oscillation en latitude de la zone intertropicale de convergence, zone de basses pressions relatives séparant les hautes pressions de l'Atlantique nord de celles de l'Atlantique sud (Domain 1980).

- Vents

Trois type de vents sont rencontrés selon la saison : l'alizé maritime (vent frais de nord à nord-est) ; l'alizé continental ou harmattan (vent chaud et sec qui souffle de l'est au nord-est) ; la mousson qui correspond à l'alizé de l'hémisphère sud en période d'hivernage. Située dans le désert du Sahara la principale source d'apport en provenance du continent reste la poussière dans l'air dont les particules peuvent être transportées même vers d'autres continents (Prospero 1999). Les apports éoliens de poussières sahariennes jouent probablement un rôle important dans la production primaire, comme source des éléments nutritifs (Milliman, 1977 ; Domain, 1980 ; Prospero 1999). Ces poussières du désert sont notamment riches en fer, un élément micronutriment qui constitue généralement un facteur limitant pour la croissance des phytoplanctons dans les océans.

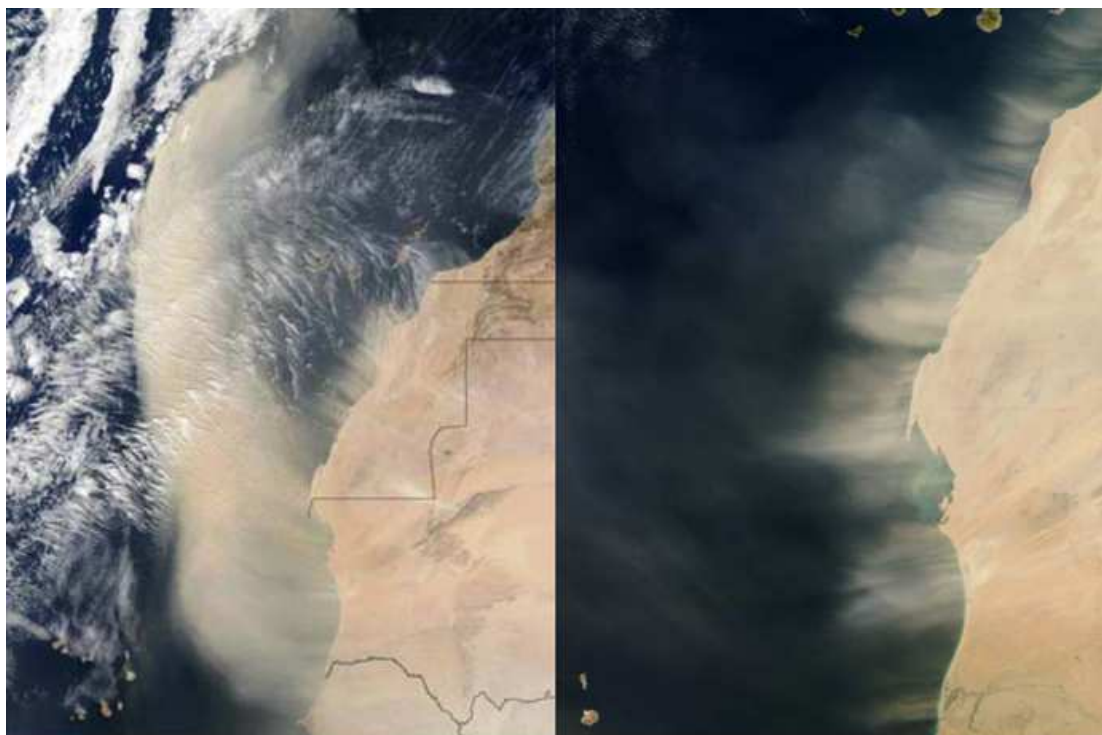


Figure 3: Images satellites de transports éoliens de poussières du Sahara (source: A gauche satellite MODIS, Mars 2004; A droite janvier 2007 ; Anonyme 2013)

- Pluies

La position géographique de la Mauritanie en plein Sahara limite la pluviométrie sur l'ensemble du pays. Les pluies sont rares au nord et augmente vers le sud où la pluviométrie moyenne peut atteindre 100mm. La saison des pluies s'étend entre juin et octobre avec un maximum de précipitation en mois d'août.

1.1.3. Courants océaniques et saisons marines

La zone maritime mauritanienne (Figure 4) constitue une transition entre deux systèmes: celui des Canaries au nord et celui des eaux guinéennes au sud véhiculées par le contrecourant équatorial (ECC). Le courant froid des Canaries est caractérisé par une eau d'une température inférieure à 20°C et une salinité entre 35,4 et 36‰. Cette eau canarienne provient des eaux centrales du Sud Atlantique et apparait dès le mois d'octobre sur la partie nord du plateau mauritanien puis

recouvre progressivement tout le plateau. Le contrecourant équatorial véhicule deux types de masses d'eau chaude sur le plateau continental mauritanien, une eau chaude ($>24^{\circ}\text{C}$) est salée (36‰) qui provient du large de mai à août et les eaux guinéennes chaudes ($>26^{\circ}\text{C}$) et dessalées (moins de 35‰) du sud de septembre à novembre, suite aux importants apports en eaux douce par les fleuves guinéens. Le système des courants océaniques permet de distinguer en Mauritanie quatre saisons hydrologiques (Dedah, 1995) : deux grandes saisons dites respectivement froide (janvier-mai) et chaude (août-octobre), séparées par deux saisons de transition (juin-juillet et novembre-décembre). Cette alternance des saisons dans le domaine maritime est l'un des facteurs d'enrichissement du milieu marin (Domain, 1980 ; Sprengel et al., 2002).

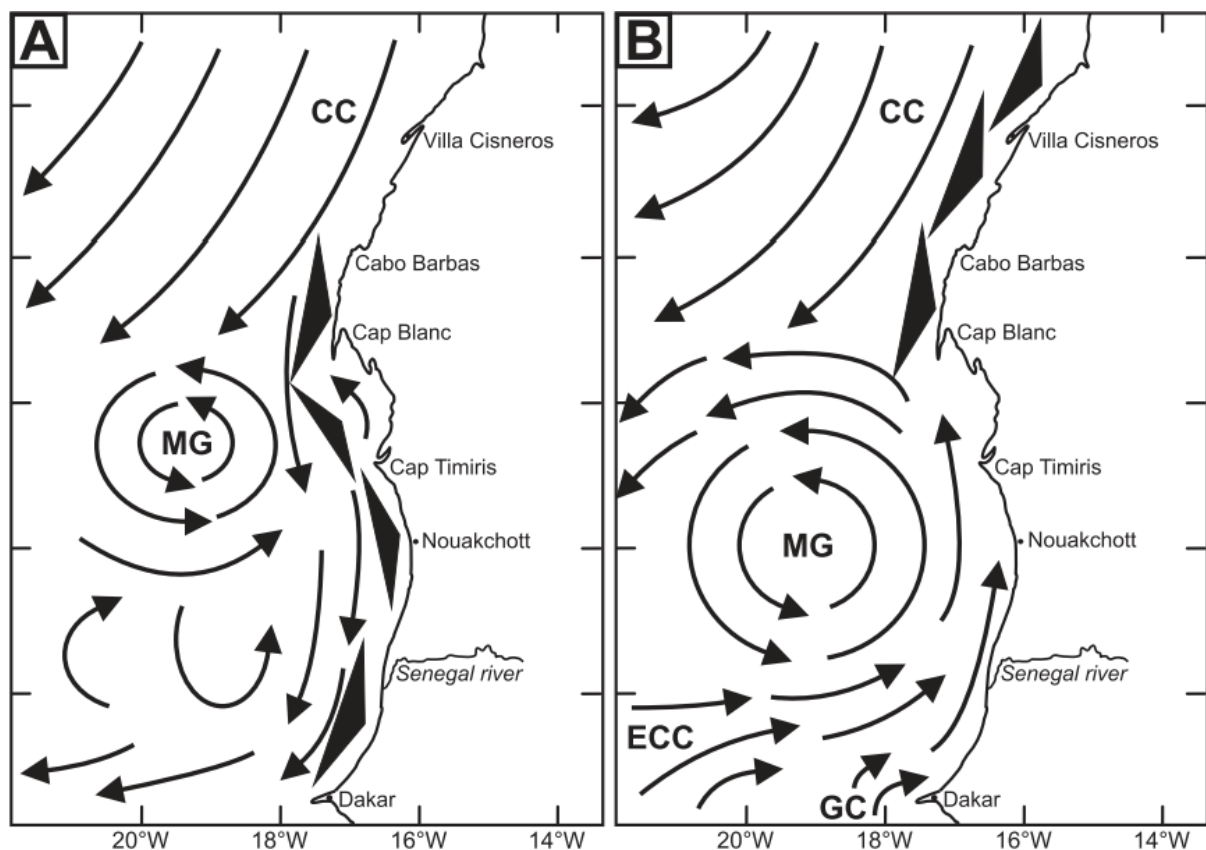


Figure 4 :Schéma de la circulation océanographique de surface de Mauritanie: A. Circulation en hiver; B. Circulation en été. CC: Courant des Canaries; ECC: Contre-Courant Equatorial; GC: Courant de Guinée; MG: Gyre Mauritanien; les triangles noirs indiquent les zones d'upwelling (Michel, 2010 modifié à partir de Rébert, 1979; Mittelstaedt, 1991).

1.1.4. Variation de la température

La carte de répartition moyenne (1982-2010) de la température de surface dans la ZEE mauritanienne (Figure 5) permet de distinguer une nette saisonnalité. La température moyenne sur la période est de l'ordre de 18°C en saison froide (mois de mars), avec des eaux relativement moins froides dans le Banc d'arguin. En saison chaude (mois d'août) la température est comprise entre 23 et 27°C avec des eaux moins chaudes au Cap blanc à l'extrême nord

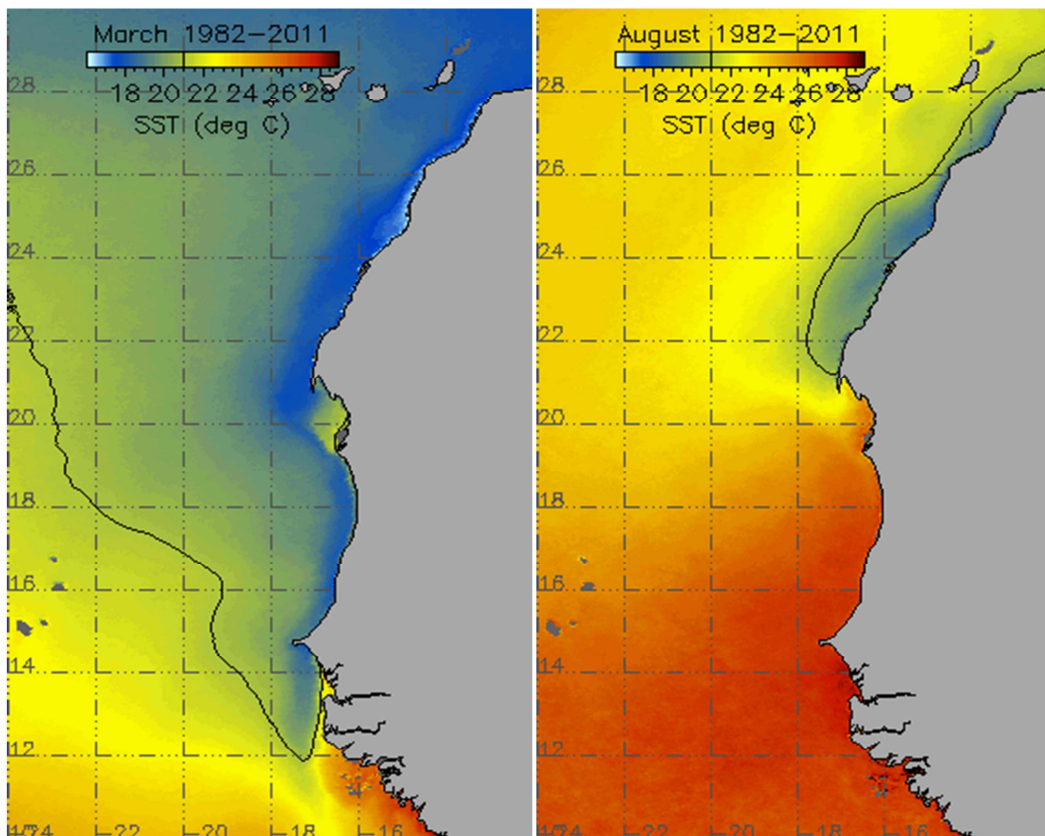


Figure 5: Températures moyennes par saison sur la période 1982-2010 (Source des données <http://oceancolor.gsfc.nasa.gov>)

1.1.5. L'upwelling

A ce brassage des masses d'eaux océanique se rajoute le phénomène de l'upwelling, qui se manifeste par la remonté en surface des eaux froides profondes, remettant en suspension les éléments déposés sur le fond. Dans les mers chaudes la remontée des éléments fertiles des couches profondes vers la zone euphotique est généralement limitée par la forte stratification due à l'existence d'une thermocline

permanente. Cette limitation de l'approvisionnement en sels nutritifs des eaux proches de la surface a des effets sur l'élaboration de matière vivante végétale (phytoplancton) et ensuite animale (zooplancton et poissons). En Mauritanie, l'absence d'une thermocline permanente stratifiée est liée à l'existence d'un upwelling côtier. La productivité en surface est ensuite privilégiée par la zone euphotique, la température relativement élevée et le régime des courants (Domain 1980).

Les upwellings participent à l'enrichissement des eaux de surface; ils sont fréquents sur les côtes ouest africaines (Sprengel et al., 2002). Plusieurs formes d'upwelling ont été définies par Hay et Brock (1992). Le plus commun en Mauritanie est celui induit par le transport d'Ekman (Dedah, 1995, Hagen 2001): le vent soufflant en surface provoque un déplacement des eaux superficielles qui sont remplacées par les eaux froides profondes. L'intensité de l'upwelling est donc proportionnelle à la force du vent qui le provoque et le phénomène hydrologique le plus important associé à une zone d'upwelling côtier est la diminution de la température le long des côtes. Deux upwellings ont été identifiés dans la ZEE mauritanienne. Celui du Cap Blanc qui dure douze mois sur douze et celui situé en face de Nouakchott qui ne dure que neuf mois par an (Schemainda et al., 1975). Le premier, le plus fort en intensité, se situe entre Boujdour au sud du Maroc et le Cap blanc au nord de la Mauritanie où son intensité est maximale (Sevrin-Reyssac 1993). En été il occupe sa position la plus septentrionale et en hiver la plus méridionale (Hagen, 2001). L'évolution temporelle de l'indice d'upwelling montre à la fois une tendance cyclique interannuelle et une tendance générale. Alors que le phénomène était relativement intense dans les années 80, il a faibli sur la période 1994-2005. Depuis 2006 on observe une tendance à la hausse avec des fortes intensités depuis 2009.

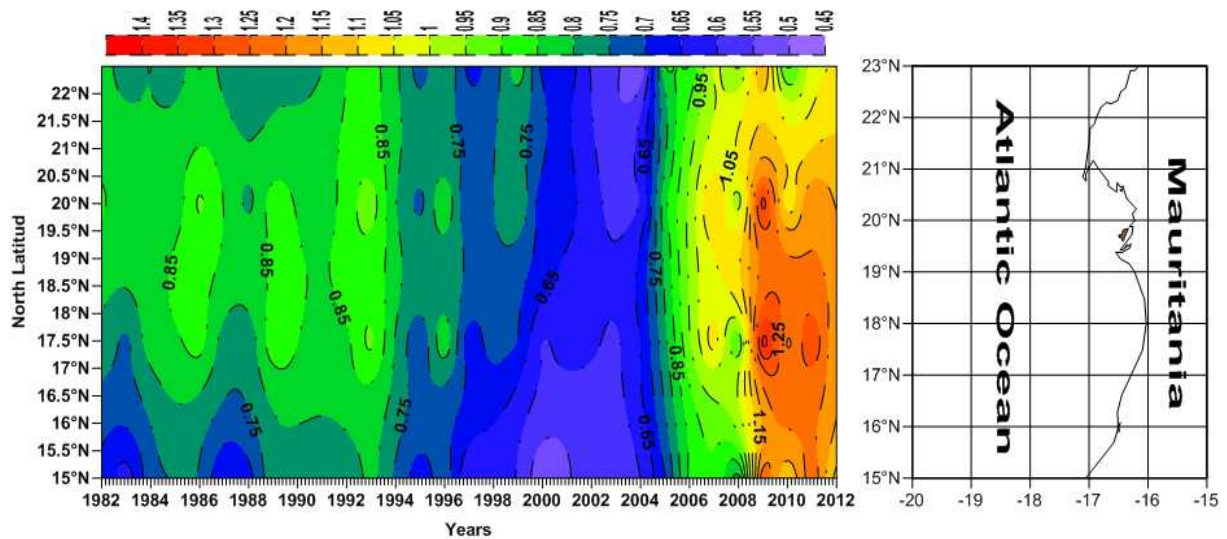


Figure 6: Evolution de l'indice d'upwelling sur la période 1982-2012 (source des données IMROP)

La température était basse au début des années 1970 (inférieure à 21,5 °C) alors qu'elle est régulièrement supérieure à 21,8 °C à partir de 1994 (Anonyme IMROP, 2006). Sur une période de 30 ans, on observe une tendance générale à la hausse des températures de surface pour les deux zones nord et sud.

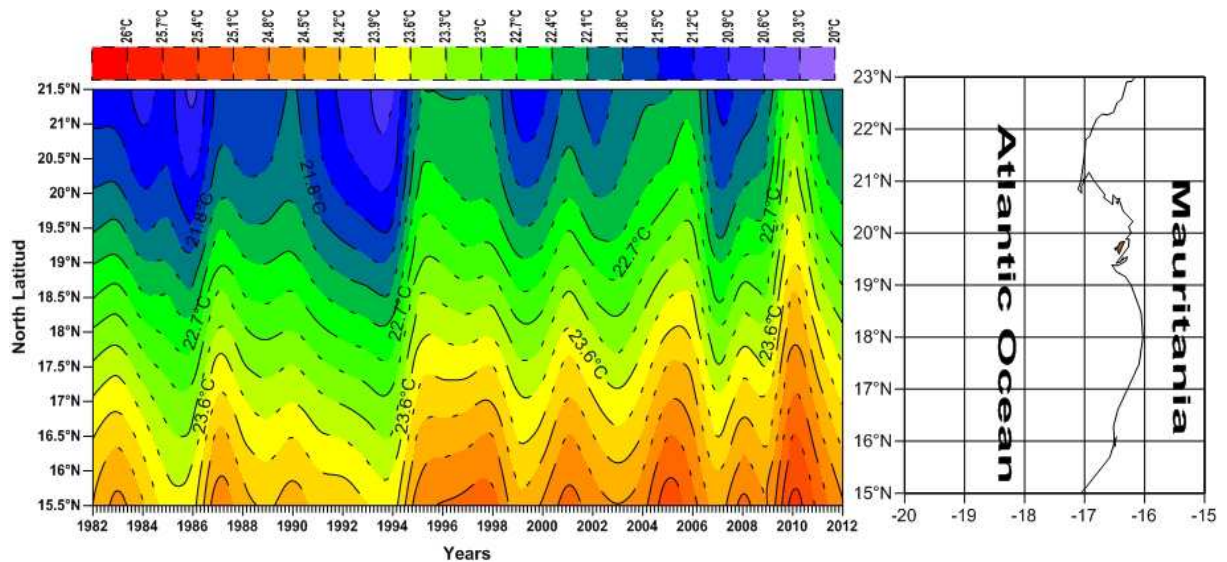


Figure 7 : Evolution de la température sur la période 1982-2012 (source des données IMROP)

La conjugaison de facteurs climatologiques, hydrologiques et morphologiques favorables induit une forte production primaire et ensuite secondaire dans les eaux mauritaniennes. Le rôle de l'upwelling est ici primordiale, mais s'y ajoutent les effets favorables du courants et des apports éoliens. Le taux moyen de concentration de chlorophylle-a est relativement élevé avec une valeur de $3 \mu\text{g.L}^{-1}$ Chl-a dans la ZEEM (Maranon et Holligan 1999) et $20 \mu\text{g.L}^{-1}$ dans le banc d'Arguin.

Cette productivité est localisée le long des côtes mauritaniennes en saison froide et fortement réduite au sud du Golfe d'Arguin en été et en automne lorsque les Alizés sont moins présents (fig.8)

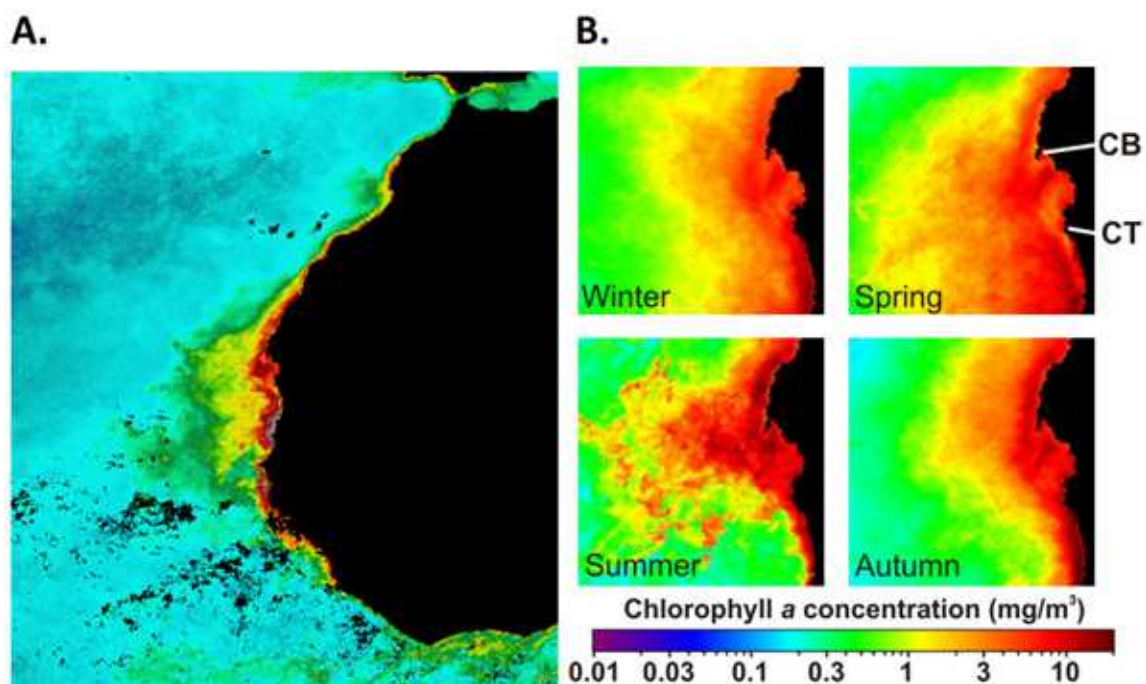


Figure 8: Concentrations en chlorophylle a des eaux A. de l'Afrique de l'Ouest (Printemps 2008) et B. mauritaniennes (années 2002-2008). CB=Cap Blanc, CT=Cap Timiris (source des données et des cartes satellites: <http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/> in Michel *et al.*, 2011).

1.2. Les ressources exploitées

Les principales ressources exploitées de la ZEE mauritanienne sont :

. Les petits pélagiques, qui sont fortement liés à la dynamique du système hydrologique. Ils représentent de très importantes biomasses avec plus de 90% du potentiel halieutique exploitable en Mauritanie (Labrosse et al. 2006).

. Les ressources démersales qui malgré leur faible poids, moins de 10% du potentiel exploitable, représentent plus de 60% de la valeur totale des produits halieutiques. Les céphalopodes représentent plus de 50% de la valeur totale des exportations (SMCP, 2009). Cette thèse se focalisera principalement sur la dynamique de ces ressources démersales.

1.2.1. Les communautés démersales de Mauritanie

Les ressources démersales du plateau continental et du talus mauritaniens sont d'une manière générale extrêmement diversifiées en raison des facteurs d'enrichissement évoqués auparavant. Les analyses de peuplement démersaux de Domain (1980) font apparaître trois ensembles faunistiques sur le plateau continental, définis essentiellement en liaison avec l'étagement climatique :

- un ensemble littoral bien individualisé,
- un ensemble intermédiaire où l'on observe un contraste élevé entre les peuplements de fonds durs et ceux de fonds meubles,
- enfin, un ensemble correspondant au rebord du plateau continental où s'opposent les fonds sableux et les fonds vaseux.

Ces ensembles faunistiques sont réparties en quatre grandes communautés distribuées en fonction du gradient climatique et bathymétrique côte-large (Domain in Josse and Garcia, 1986). On distingue ainsi:

- une communauté à Sciaenidés composée d'espèces très littorales;
- une communauté à Sparidés avec opposition faciès de fonds meubles/faciès de fonds durs et composée d'espèces de la partie intermédiaire du plateau continental;
- une communauté du rebord du plateau continental que l'on rencontre à partir de 70 à 80 m de profondeur et jusqu'à-200 m;

- une communauté de la pente continentale que l'on rencontre au-delà de 200 m.

➤ Communauté à *Sciaenidés* :

Les espèces composant cette communauté sont toujours rencontrées sur des sédiments meubles avec une préférence pour les fonds sablo-vaseux à vaso-sableux. Ce sont des espèces à affinités guinéennes plutôt liées à la présence d'eaux chaudes (Domain, 1980). Les espèces de cette communauté sont pêchées dans la zone centre et sud du plateau continental. En saison froide ce peuplement est limité au banc d'Arguin ainsi qu'à une frange côtière qui s'étend vers le sud et jusqu'à 15-20 m de profondeur, à partir de 18°30 N.

En saison chaude, la limite inférieure de la communauté à *Sciaenidés* est constituée par le sommet de la thermocline qui se situe alors à une profondeur moyenne de 30 à 40 m.

Parmi les espèces appartenant à cette communauté on peut notamment citer : le maigre ou la courbine, la sole langue(...).

➤ Communauté à *Sparidés* :

Elle est composée d'espèces à affinités d'eaux froides, telles que le pageot, le pagre à points bleus le bar, le poulpe (...). Son extension est déterminée par les oscillations en profondeur de la thermocline et surtout par les mouvements des fronts séparant les eaux chaudes des eaux froides. Ceci a pour conséquence que la distribution des espèces de cette communauté est différente en été et en hiver. La limite inférieure de la communauté à *Sparidés* se situe vers 70 à 80 m de profondeur. Les espèces qui la composent sont inféodées à la nature du fond

➤ Communauté du rebord du plateau :

Les espèces de cette communauté sont distribuées sur des fonds recouverts de vase, de vase sableuse ou de sable vaseux. Elles vivent dans des eaux dont les caractéristiques physico-chimiques varient peu au cours de l'année. La limite inférieure de la communauté se situe à 200 m de profondeur. Les principales

espèces exploitées dans cette communauté sont l'ombrine, le saint pierre, les rasecasse(...).

➤ Communauté de la pente continentale :

Est constituée par des espèces que l'on rencontre au-delà de 200 m et jusqu'à 600 à 800 m. Au large de la Mauritanie les fonds de la pente continentale sont généralement accidentés en raison de la présence de nombreuses fosses dont les parois sont souvent constituées de roches ou recouvertes par des formations coralliennes. Il en résulte que ces fonds sont difficilement chalutables et de ce fait mal connus.

1.2.2. Liste des principales espèces faisant l'objet d'évaluation mono spécifique dans la première et deuxième partie de cette thèse

Les évaluations de stock mono-spécifiques sont conduites sur une vingtaine d'espèces démersales exploitées.

Tableau 1 : Liste des espèces sélectionnées pour les évaluations de stocks

Communauté	Groupe	Famille	Nom taxonomique	Nom français
Sparidae (Faciès de fonds durs)	Poissons osseux	SERRANIDAE	<i>Epinephelus aeneus</i>	Mérou blanc
Sparidae	Poissons osseux	MORONIDAE	<i>Dicentrarchus punctatus</i>	Bar moucheté
Autres espèces	Poissons osseux	PSETTODIDAE	<i>Psettodes belcheri</i>	Turbot
Sciaenidae	Poissons osseux	CYNOGLOSSIDAE	<i>Cynoglossus spp</i>	Sole langue
Sparidae (Faciès de fonds rocheux)	Poissons osseux	SPARIDAE	<i>Dentex canariensis</i>	Denté à tâche rouge
Sparidae (Faciès de fonds rocheux)	Poissons osseux	POMADASYIDAE	<i>Plectorhinchus mediterraneus</i>	Diagramme gris
Sparidae	Poissons osseux	ARIIDAE	<i>Arius spp</i>	Mâchoiron
Sciaenidae	Poissons osseux	SCIENIDAE	<i>Pseudolithus senegalensis</i>	Otolithe ou capitaine
Sparidae (Faciès mixte)	Poissons osseux	SPARIDAE	<i>Pagellus bellottii</i>	Pageot
Sparidae (Faciès de fonds durs)	Poissons osseux	SPARIDAE	<i>Pagrus caeruleostictus</i>	Pagre à point bleu
Sparidae (Faciès de fonds durs)	Poissons osseux	MULLIDAE	<i>Pseudupeneus prayensis</i>	Rouget
Rebord du plateau	Poissons osseux	SCIENIDAE	<i>Umbrina canariensis</i>	Ombrine bronze
Sciaenidae	Poissons osseux	SCIENIDAE	<i>Argyrosomus regius</i>	Maigre
Autres espèces	Poissons osseux	MUGILLIDAE	<i>Mugil capurii</i>	Mullet noir
Autres espèces	Poissons osseux	MUGILLIDAE	<i>Mugil cephalus</i>	Mullet jaune
Sparidae (Faciès mixte)	Raies-Requins	TRIAKIDAE	<i>Mustelus mustelus</i>	Emissole lisse
Sparidae (Faciès mixte)	Raies-Requins	RHINOBATIDAE	<i>Rhinobatos rhinobatos</i>	Raie-guitare
Sparidae (Faciès de fonds durs)	Céphalopodes	OCTOPODIDAE	<i>Octopus vulgaris</i>	Poulpe
Sparidae (Faciès de fonds durs)	Céphalopodes	LOLIGINIDAE	<i>Loligo vulgaris</i>	Calmar
Sparidae (Faciès de fonds durs)	Céphalopodes	SEPIDAE	<i>Sepia officinalis</i>	Seiche
Pente continentale	Crevettes	PENAEIDAE	<i>Parapenaeus longirostris</i>	Crevette rose du large
Autres espèces	Crevettes	PENAEIDAE	<i>Farfantepenaeus notialis</i>	Crevette rose

Les espèces prises en compte sont sélectionnées selon deux critères : leur importance commerciale et la disponibilité d'informations fiables sur leur abondance et sur leurs captures, notamment par rapport à leur identification taxonomique. Le choix des espèces est ensuite précisé pour couvrir autant que possible une large diversité de stratégies démographiques et de caractéristiques éco-biologiques des espèces.

1.2.3. Eléments de biologie des principales espèces démersales

D'après les documents de l'IMROP la période 1965-1985 a connu de nombreux travaux concernant la biologie de ces espèces démersales. Portant principalement sur : la relation taille-poids, la modélisation de la croissance selon le modèle de Von Bertalanffy, la mortalité naturelle, la taille moyenne à la maturité sexuelle, le sexe ratio, l'évolution du rapport gonado-somatique, le régime alimentaire et aussi sur la migration des espèces suite aux fortes variations hydroclimatiques (Josse, 1989). En revanche, dans les deux dernières décennies, le nombre de travaux sur la biologie est plus faible. Néanmoins, on note la réalisation de quelques travaux de thèse, notamment sur les aspects biologiques de certaines espèces, pendant la période 2000-2005

o Poissons de la communauté à sparidés

Globalement les espèces de la communauté à Sparidés à affinités sahariennes effectueraient des migrations latitudinales saisonnières. En saison chaude (août à octobre environ) ces populations seraient centrées au nord de 19°N, puis avec la baisse de température, à partir de novembre, ils tendraient à descendre vers le sud du 19°N ou ils restent jusqu'en février-mars. A partir d'avril, avec le réchauffement des eaux, le déplacement inverse vers le nord reprendrait (Domain 1980). Ces migrations sont probablement liées à l'importance de l'upwelling (Cury et al 1988).

Le Mérou blanc ou Thiof, *Epinephelus aeneus* (Geoffroy Saint-Hilaire, 1817)

Le thiof est un mérou de grande valeur marchande, très apprécié par les consommateurs locaux (Laurans, 2004). Il vit tout le long des côtes mauritaniennes sur l'ensemble du plateau continental mais est rencontré particulièrement sur les fonds rocheux, où se trouvent concentrés les plus gros individus dans les

profondeurs comprises entre 20 et 50 mètres (Domain, 1980). Il est principalement ciblé par la pêche artisanale. Les techniques de la ligne et du filet maillant sont les plus employées généralement dans la sous région (Laurans, 2004). La pêche industrielle le capture au chalut (en prise accessoire) dans des proportions beaucoup plus faibles que la pêche artisanale. Cette espèce est caractérisée par ses migrations latitudinales saisonnières notamment des individus adultes (Domain, 1980 ; Cury et al., 1988 in Dah et al., 1991). Selon Telmidi (2005) l'indice d'upwelling hivernal aurait une influence sur la biomasse moyenne de cette espèce, entre le mois de juillet et le mois de décembre.

Le Pageot, *Pagellus bellottii* (Steindachner, 1882) :

Le Pageot est une espèce intertropicale appartenant à la communauté des Sparidés. Il fait partie des poissons osseux les plus abondants des côtes mauritaniennes notamment dans les profondeurs comprises entre 20 et 80 mètres. Les structures de taille de cette espèce sont dominées par des individus de tailles inférieures à 40 cm. La répartition de l'espèce, le long de la côte, n'est pas homogène et les zones vaseuses sont dépourvues de pageot (Franqueville, 1983). La période de ponte en Mauritanie a lieu, comme pour la plupart des espèces démersales de la région, en fin de saison froide et en fin de saison chaude (Domain in Josse and Garcia, 1986). D'après Yarba et al. (2004) la croissance de cette espèce paraît plus rapide sur les côtes sénégalaises que sur les côtes mauritaniennes. Cette espèce est principalement capturée par la pêche industrielle notamment céphalopodière comme prises accessoires et conservée pendant les périodes de raréfaction de poulpe.

Le Pagre à points bleus, *Pagrus caeruleostictus* (Valenciennes, 1830)

Comme la pageot, le Pagre est l'une des espèces de la communauté à sparidés les plus abondantes et fait l'objet d'une exploitation par les navires ciblant les céphalopodes.

Selon Domain (in Josse and Garcia, 1986), le pagre se trouve généralement sur des fonds de sable légèrement envasés. Il est distribué tout le long du plateau continental mauritanien entre 15 et 50 m de profondeur ainsi qu'en baie du Lévrier et sur le banc d'Arguin. C'est une espèce migratrice dont les adultes sont abondants de juillet à

mars entre 16°N et 17°N, de 20 à 40 m de profondeur au sud du cap Timiris. En avril-mai ils effectuent une rapide migration de reproduction vers le sud.

Pagrus caeruleostictus est également présent en abondance sur le banc d'Arguin et en baie du Lévrier. Cette fraction du stock est cependant essentiellement constituée de jeunes individus. Le pagre à point bleu semble se nourrir préférentiellement de crustacés et de mollusques (Dia et al., 2000).

Le Diagramme, *Plectorhinchus mediterraneus* (Guichenot, 1850) :

D'après les campagnes scientifiques le diagramme est rencontré sur l'ensemble du plateau continental mais est principalement abondante dans les profondeurs inférieures à 50 mètres avec des zones d'abondance en baie du Lévrier ainsi que dans les zones nord et centre du plateau continental.

Domain (1980) observe une stratification latitudinale des individus en Mauritanie, en fonction de l'âge, les juvéniles ayant tendance à vivre plus au sud que les adultes qui se regroupent eux dans la limite nord du Cap Blanc surtout en saison chaude. Mais des jeunes sont aussi présents en baie du Lévrier. Le diagramme est une espèce d'affinités sahariennes. La reproduction aurait lieu de mars à juin environ (Domain 1979). Le diagramme est plutôt pêché par la pêche artisanale notamment pour ravitailler les marchés locaux avec des prix accessibles aux consommateurs locaux.

Le Tollo *Mustelus mustelus*

Il fait parti des sélaciens les plus abondants des eaux mauritaniennes. Il est rencontré sur l'ensemble du plateau continental notamment dans les profondeurs inférieures à 50 m. D'après la thèse de Ould Brahim (2004), les mâles de cette espèce s'accouplent avec les femelles entre janvier et mai. Les spermatozoïdes sont alors stockés dans le tiers inférieur des glandes nidamentaires jusqu'à la période de fécondation (juillet-août). L'organogenèse dure jusqu'aux mois d'octobre – novembre. Elle aboutit alors à des embryons qui ressemblent morphologiquement aux adultes et, au-delà de ces mois, le développement embryonnaire se limite à une augmentation de taille et de poids. La durée de la gestation est de 7 à 10 mois. Les femelles commencent à mettre bas à partir de février, la parturition se poursuit jusqu'en juin, mois pendant lequel les rares femelles encore gestantes mettent bas. A la naissance les juvéniles ont des tailles comprises entre 240 et 320 mm. La

fécondité utérine maximale observée au cours de cette étude est 13 embryons; la moyenne est de 4 embryons par portée. La taille de première maturité sexuelle en Mauritanie est de 67 cm pour les mâles et 72 cm pour les femelles.

o Poissons de la communauté à Sciaenidés

La Courbine *Argyrosomus regius*

L'effet de saisonnalité est très marqué chez cette espèce, et selon l'analyse des probabilités de présence dans les marées par mois, il s'avère que les captures les plus importantes de cette espèce se font à partir de novembre jusqu'au mois d'avril et une quasi absence en mois d'aout (Meissa 2008). Ceci concorde parfaitement avec les deux périodes de reproduction de cette espèce dans les eaux mauritanienne, la première en novembre et la deuxième entre mars et juin d'après Tixerant (1974) et Limouzy (1983). Bien que faisant partie de la communauté à Sciaenidés composée d'espèces plutôt liées à la présence d'eaux chaudes, la courbine paraît être plus d'affinité saharienne que guinéenne en raison de son comportement migratoire (Domain in Josse and Garcia, 1986). En saison froide cette espèce se rencontre jusqu'au large du Sénégal. D'avril à juin lorsque les eaux chaudes du golfe de Guinée remontent vers le nord, les courbines se déplacent en longeant les côtes de Mauritanie pour se reproduire en mai-juin sur le banc d'Arguin et dans la baie du Lévrier où elles trouvent une nourriture abondante composée essentiellement de jeunes mulets *Mugil cephalus*. La courbine est un poisson apprécié des consommateurs pour sa qualité de chair et son abondance saisonnière en baie du Lévrier. Elle est d'ailleurs à l'origine de la création d'un centre de pêche sportive à Nouadhibou.

La Sole langue, *Cynoglossus spp*

En Mauritanie, l'aire de distribution de cette espèce se situe dans la baie du Lévrier et sur le Banc d'Arguin, au sud du Cap Timiris et surtout au sud de 16°30 où l'on observe la majorité du stock, comme la plupart des espèces de la communauté à Sciaenidés, d'affinité chaude. Domain (1980) situe la zone de reproduction de cette espèce entre 15 et 20 m de profondeur sur des fonds vaso-sableux à proximité des estuaires. Selon ce même auteur cette sole langue, en Mauritanie, se reproduit entre l'embouchure du fleuve Sénégal et le Cap Timiris, et dans la zone du Banc d'Arguin

- o Autres poissons

Les mulets *Mugil cephalus* (Linnaeus, 1758) et *Mugil capurrii* (Risso, 1810)

Les mulets sont des poissons benthopélagiques ; ils sont cosmopolites et diadromes, donc migrent de la mer vers l'eau douce ou vice-versa mais pas dans le but de frayer. En Mauritanie les mulets sont pêchés principalement par la pêche artisanale notamment dans la région du banc d'Arguin, où ils sont exploités traditionnellement depuis des siècles par les familles imragên. Le comportement pélagique très côtier des bancs de mulets facilite leur repérage par les pêcheurs très expérimentés du Banc d'Arguin. Les mulets sont essentiellement détritivores et à ce titre ils jouent un rôle écologique important en liant les petits organismes avec les poissons, les oiseaux et les mammifères (ses prédateurs). Le banc d'Arguin est l'une des zones les plus favorables à la nutrition des mulets. La biomasse d'herbier et d'épiphytes génère une quantité considérable de détritus. La principale zone et période de reproduction du mulot jaune se situe dans la partie sud du littoral mauritanien dans l'embouchure du fleuve Sénégal de janvier à février. Le retour au nord (migration sud-nord) doit se situer dans les deux mois de mars à avril pour les premiers bancs qui ont pondu dans le sud (Brulhet 1974 et Maigret 1976 in Ould Mohamed vall, 2004).

Après la ponte dans la partie sud du littoral, les oeufs et les larves pélagiques dérivent avec le courant vers l'aire de croissance dans le bas delta du fleuve. Ils doivent rester jusqu'à l'âge de deux ans avant de regagner à nouveau la mer en sortant par la langue de barbarie (nouvellement ouverte en 2003 par le Gouvernement sénégalais, d'environ 1 Km de large en face de l'île de St Louis). Ils semblerait qu'ils reprennent le cycle de migration des adultes en remontant la plage de façon plus côtière vers Nouakchott avant de rentrer au banc d'Arguin en suivant les premiers reproducteurs (Ould mohamed vall, 2004).

- o Céphalopodes

Les céphalopodes constituent pour la Mauritanie la ressource démersale la plus importante tant en quantité qu'en valeur (Dia et Inejih, 1991). Il s'agit principalement de trois espèces.

- Poulpe (*Octopus vulgaris*, Cuvier 1797)
- Seiche (*Sepia officinalis*, Linnaeus 1758)
- Calmar (*Loligo vulgaris*, Lamarck 1798)

Poulpe (*Octopus vulgaris*, Cuvier 1797) :

Le poulpe est une espèce commune à toutes les zones d'eaux côtières chaudes et tempérées des hémisphères nord et sud. Sur les côtes nord-ouest africaines, il se répartit abondamment entre les latitudes de 26°N et 12°N et entre les profondeurs de 10 à 200 m. Le poulpe est une espèce courante sur l'ensemble du plateau continental mauritanien et d'ailleurs la plus abondante de toutes les espèces démersales côtières mauritaniennes. Les deux régions où sa concentration est habituellement forte sont la zone du cap Blanc et celle de Nouakchott (Dia et Inejih 1991). En saison froide, le poulpe présente sa plus large distribution et occupe des fonds au delà de 30 mètres au nord et de 60 mètres au sud. En saison chaude, la zone de répartition est plus rétrécie et les fonds fréquentés largement plus côtiers surtout au nord du Cap Timiris (Inejih, 2000)

Le poulpe, comme les autres céphalopodes, est une espèce à vie courte (12 à 14 mois) et à croissance variable et rapide (Caverivière, 2002). Les générations successives de cette espèce se chevauchent donc très peu : tous les individus présents au début de la saison de pêche sont de nouvelles recrues (Inejih, 2000). Les stocks de poulpes sont donc très sensibles à la fois aux conditions environnementales et à la pression de pêche. En Mauritanie deux périodes de pontes sont mises en évidence et correspondent aux périodes mai-juillet et septembre-novembre (Dia 1988) ou avril-mai et septembre (Inejih et Deddah 1996)

La Seiche commune (*Sepia Officinalis officinalis*, Linnaeus 1758) :

Cette espèce se rencontre en Mer du Nord, le long des côtes atlantiques jusqu'en Afrique du Sud. Le cap Blanc constituerait la limite entre les deux sous-espèces *S. officinalis officinalis* au Nord et *S. o. hierredda* au Sud. Inejih (1990) montre l'existence de deux zones de concentrations pour les seiches en Mauritanie :

-la Zone délimitée par les latitudes 19°40'N et 20° 10'N

-la Zone de Nouakchott, localisée entre les latitudes 17°30'N et 18°30'N au niveau des profondeurs inférieures à 50 mètres. Il est utile de noter que la part de *S. bertheloti* dans les captures de seiches est plus importante au niveau de cette zone que dans le Nord (Inejih 1990).

Pour la seiche commune les pontes ont lieu principalement au nord du cap Timiris, sur les profondeurs de 10 à 50 mètres. Au sud de ce cap, la zone de concentration près de Nouakchott pourrait aussi constituer une autre zone de ponte (Dia et Inejih 1991). La taille de première maturité sexuelle a été estimée à 13,8 centimètres de longueur de manteau (Inejih, 1990).

Le Calmar (*Loligo vulgaris vulgaris*) :

Le Calmar est connu pour ses migrations côtières. Sa distribution est localisée dans les profondeurs inférieures à 50 m.

La durée de vie de ce céphalopode est d'environ 3 ans pour le mâle et 2 ans chez la femelle. La période de ponte se situe, au niveau de la sous-region, entre la fin de l'hiver et le début de l'automne. Pour les mâles, la taille de première reproduction est d'environ 13 centimètres (longueur de manteau) correspondant à un âge d'environ 10 mois ; pour les femelles elle est de 16 centimètres (Age de 12 mois). Il semble assez plausible que la baie du Lévrier et le banc d'Arguin servent de zones de frayère (Inejih 1990).

o Crustacés

Les Penaeidae représentent l'essentiel des captures de crustacés effectuées en Mauritanie. Il s'agit principalement des deux espèces suivantes:

- la crevette rose du large ou Gamba : *Parapenaeus longirostris* (Lucas, 1846)
- la crevette côtière blanche ou Langostino : *Farfantepenaeus notialis* (Perez-Farfante, 1967)

Parapenaeus longirostris(Lucas, 1846)

Sur les côtes atlantiques, *P. longirostris* est signalée du Portugal à la Namibie (Lambert, 1987). Elle vit sur les fonds vaseux et vaso-sableux de 50 à 400 m. Elle est cependant rare entre 50 et 100 m (Diop et Kojemiakine, 1991).

La période de ponte a lieu de décembre à janvier (Burukovski et al., 1989). La taille de la première maturité sexuelle est de 65 mm de longueur totale.

L'espèce aurait une croissance très rapide et un taux de renouvellement élevé (Crosnier et al., 1970). Elle peut atteindre jusqu'à 17 cm de longueur. La longévité maximale est d'environ 3 à 4 ans (Diop et Kojemiakine, 1991). Cette espèce effectue des migrations verticales diurnes. Sa nourriture se compose essentiellement d'organismes vivant près du fond (mysidacés, petites crevettes, mollusques).

En Mauritanie, on remarque deux pôles principaux de densité au Nord et au Sud avec une légère discontinuité dans la zone intermédiaire, autour de la latitude 18°45.

Farfantepenaeus notialis (Perez-Farfante, 1967)

Sur les côtes africaines de l'Atlantique, *F. notialis* est distribuée de Cap Blanc à l'Angola (Burukovsky, 1972). Elle est inféodée aux fonds vaseux à proximité des embouchures des fleuves et lagunes dans les profondeurs de 6 à 370 m, mais en Mauritanie elle est rarement rencontrée au-delà de 80 m. Elle est essentiellement capturée entre 30 et 50 m, notamment dans la zone nord (autour de 19°45) et à l'extrême sud du plateau (16°15).

En Mauritanie, deux stocks sont habituellement distingués (Diop et Kojemiakine, 1991):

- Le stock sud, localisé entre Nouakchott et Saint-Louis a une distribution transfrontalière avec le Sénégal.
- Le stock nord, localisé au large du Banc d'Arguin de 18°50'N à 20°00'N, plus quelques zones de dispersion jusqu'en Baie de Lévrier, dépendrait étroitement «d'une zone de nurseries située sur les hautes fonds du Banc d'Arguin dans les parages de l'Île Tidra (De Bondy, 1968).

La période de ponte se situerait en août et la taille de première maturité sexuelle est de 92 – 107 mm (Diop et Kojemiakine, 1991).

Cette espèce s'alimente sur les mollusques, les polychètes, les crustacés et les échinodermes. *F. notialis* atteint la taille de 1,8 cm de longueur de la carapace à l'âge de 3–4 mois lors de sa sortie du milieu lagunaire (Garcia, 1975 et 1978), sa vie se poursuit alors en mer jusqu'à l'âge de 22 mois où elle atteint sa taille maximale (20 cm).

1.2.4. Connaissance sur l'état des ressources démersales (Évaluations existantes)

Les premières évaluations de stocks remontent à la fin des années 70 et au début des années 80 en s'appuyant à la fois sur les méthodes dites directes (calcul de biomasses à partir des campagnes scientifiques) et indirectes (modèles usuels d'évaluation des stocks). Parmi les espèces démersales qui ont fait l'objet des premières évaluations on peut citer : Les céphalopodes (poulpe, seiche et calamar), les langoustes (vert et rose) par modèles globaux et les poissons osseux (le pagre, denté à tâche rouge et le merlu) par des méthodes analytiques (Josse and Garcia, 1986). Les premières évaluations des céphalopodes en 1980-1985 indique une situation de sous exploitation ou de pleine exploitation pour le poulpe et une situation de surexploitation pour la seiche et calmar, ainsi que pour le pagre et le denté à tâche rouge. Le stock de langouste rose (*Palinurus mauritanicus*) est exploité à partir de 1956. Il montre les premiers signes de surexploitation en 1963 avec une forte réduction de son aire de distribution pour se cantonner dans des fosses profondes suite à la forte présence d'une pêcherie langoustière (63 bateaux) en plus d'une pêcherie chalutière (Maigret, 1978 et Josse and Garcia, 1986).

Pour les espèces de crevettes c'est seulement à partir de 1984 que le CNROP (ancêtre de l'IMROP) a pu obtenir des informations sur le nombre et les caractéristiques des crevettiers opérant dans la ZEE mauritanienne bien qu'elles soient exploitées bien avant (depuis 1969 environ) Josse (1989).

Dans le rapport du groupe de travail de 1993 de l'IMROP (Anonyme, 1993) on voit apparaître une tentative d'évaluer le poulpe par une méthode analytique, mais cette tentative se heurte aux différentes incertitudes sur la taille de première maturité, la mortalité naturelle et la méconnaissance de l'âge de cette espèce suite aux difficultés d'appliquer les méthodes classiques de lecture d'âge.

Pendant toute cette période les statistiques restent imprécises et fragmentaires. L'obligation faite aux unités mauritaniennes de débarquer à Nouadhibou depuis 1983 a contribué significativement à l'amélioration des statistiques de pêche. En outre, la création en 1984 de la SMCP (Société Mauritanienne de Commercialisation des produits de Pêche) qui a le monopole d'exportation des produits halieutique permet

de disposer de statistiques d'exportations. Ce n'est cependant qu'à partir des années 90 que des systèmes de suivi des ressources sont mis en place, d'abord pour la pêche industrielle en 1990, puis pour la pêche artisanale en 1994.

Malgré les groupes d'évaluations régulières que mène l'IMROP tous les quatre ans et ceux du COPACE tous les trois ans depuis 2004 on s'aperçoit que les évaluations ne portent que sur un faible nombre d'espèces. Ceci s'explique notamment par les lacunes dans les données statistiques. A l'exception des céphalopodes (poulpe, seiche et calmar), des crevettes, des merlus et de travaux assez préliminaires concernant quelques rares poissons démersaux (3 ou 4 sur une cinquantaine exploités), aucune évaluation de stock ne permet réellement de préciser l'état des ressources démersales notamment les poissons démersaux (Meissa, 2008). A travers les documents des différents groupes de travail on peut constater que par mesure de précaution plusieurs recommandations de gel ou de diminution d'effort de pêche sont proposées lorsqu'une diminution de rendement est observée à partir des données de campagnes scientifiques. Alors que des évaluations plus poussées ont pu être menées pour le poulpe ces dernières années, la majorité des poissons démersaux n'ont fait objet que d'analyse des données de campagnes, notamment dans les groupes de travail de l'IMROP de 2002, 2006 et 2010 qui ont conclu à une diminution sensible de ces ressources. Les évaluations de stock par modélisation se sont toujours heurtées pour les poissons démersaux à l'imprécision des statistiques, suite au regroupement de différentes espèces en catégories très larges du type « poissons afriques » « poissons europe » et « dorades mix » avant les années 90 et « divers démerseaux », « dorades roses » à partir des années 90.

1.3. Exploitation des ressources démersales

Les ressources démersales sont exploitées en Mauritanie par la pêche artisanale et industrielle.

1.3.1. Pêche artisanale et côtière (PAC)

La pêche artisanale a connu un développement rapide durant ces deux dernières décennies. Sa production est passée de 17 500 tonnes environ en 1994 à plus de 180 000 tonnes en 2010, suite à l'accroissement du parc piroguier qui passe respectivement de 1500 pirogues environ à plus de 4000 pirogues. Les pêches artisanale et côtière ne concernent que 14% de la production (180 mille tonnes en 2010) mais rassemble 80% des 36 000 emplois que génère le secteur des pêches.

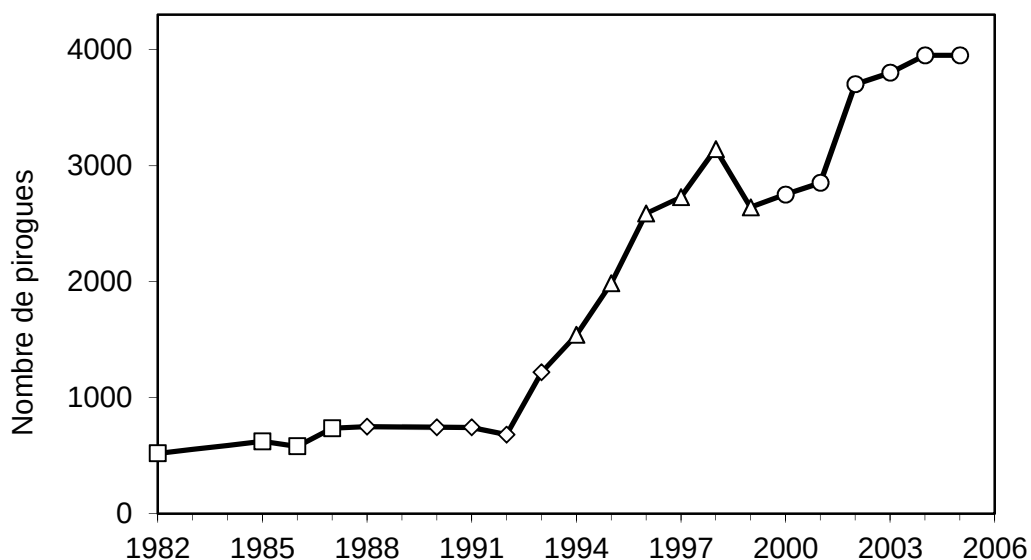


Figure 9 : Evolution du nombre des pirogues d'après Gascuel et al. (2007). Sur la base des données de □ Josse (1989) ◇ FAO-CNROP (1995) △ Inejih et al. (2004) ;○Boncoeur et al. (in press). Données de 1983-1984 sont extrapolées

La pêche artisanale cible essentiellement les espèces à haute valeur commerciale comme le poulpe, les soles, la courbine, le thiof, les requins, les daurades, les mullets. Elle capture également les espèces de petits pélagiques et notamment les sardinelles ces dernières années (fig 10). Une grande partie de sa production est destinée à l'exportation.

Plusieurs zones de débarquement existent le long des côtes mauritaniennes notamment : Nouadhibou, Banc d'arguin, Nouakchott, quelques campements au Sud de Nouakchott et Ndiago à l'extrême sud (fig.11).

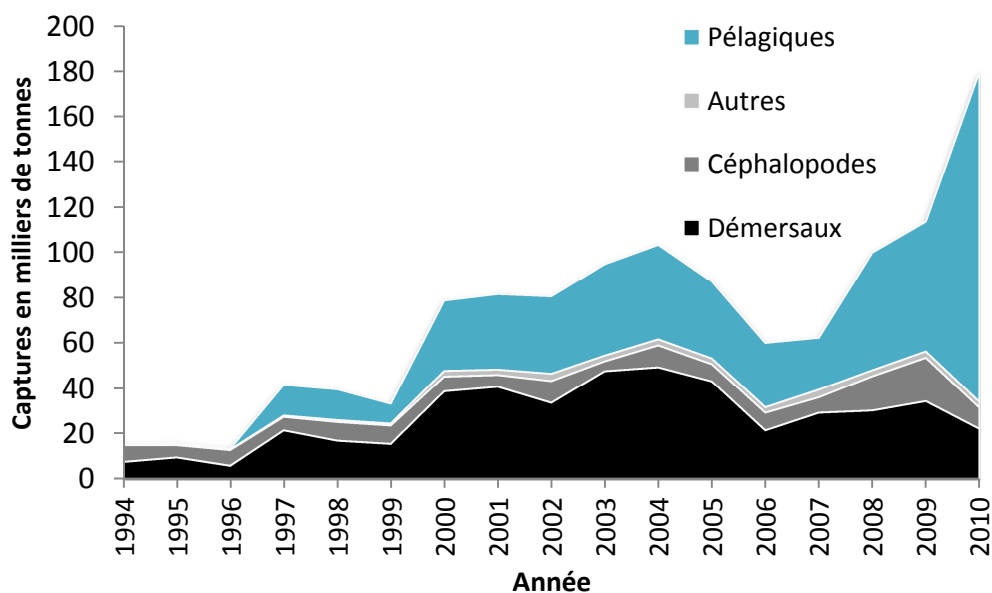


Figure 10 : Evolution des captures de la PAC par groupe d'espèce

La pêche artisanale peut être scindée en quatre sous types, *dont trois spécialisés* à savoir : la pêcherie aux pots à poulpe, la pêcherie des poissons pélagiques à la senne tournante, la pêcherie des langoustes vertes par casiers ou nasses et enfin, la pêcherie des poissons démersaux qui utilise plusieurs engins de pêche notamment la ligne à main et les filets maillants.

La pêche aux pots à poulpe est la filière la plus importante du secteur artisanal. A Nouadhibou, elle est mise en œuvre par 75 % du parc piroguier, et représente 61% de la valeur ajoutée des ressources débarquées et 73% des emplois créés par le sous-secteur (Ould Tarbya, 2010). Le volume des prises de poulpe de cette filière représente 49% des captures totales de poulpe en 2009 et 39% en 2010.

En termes de tonnage débarqué, la filière des petits pélagiques à la senne tournante, constituée majoritairement d'unités sénégalaises affrétées par des opérateurs mauritaniens, occupe le premier rang, en réalisant 51% des captures totales de la PAC en 2008 et 80% en 2010 (fig.10).

L'explosion des captures des petits pélagiques entre 2008 et 2010, est principalement due à la prolifération des usines de farine et d'huile de poissons à Nouadhibou (fig.11), suite à la crise que connaît cette industrie en Amérique du Sud

où les principaux pays producteurs de farine et d'huile de poisson (Pérou, Chili,...) doivent faire face à la chute des biomasses de l'anchois.

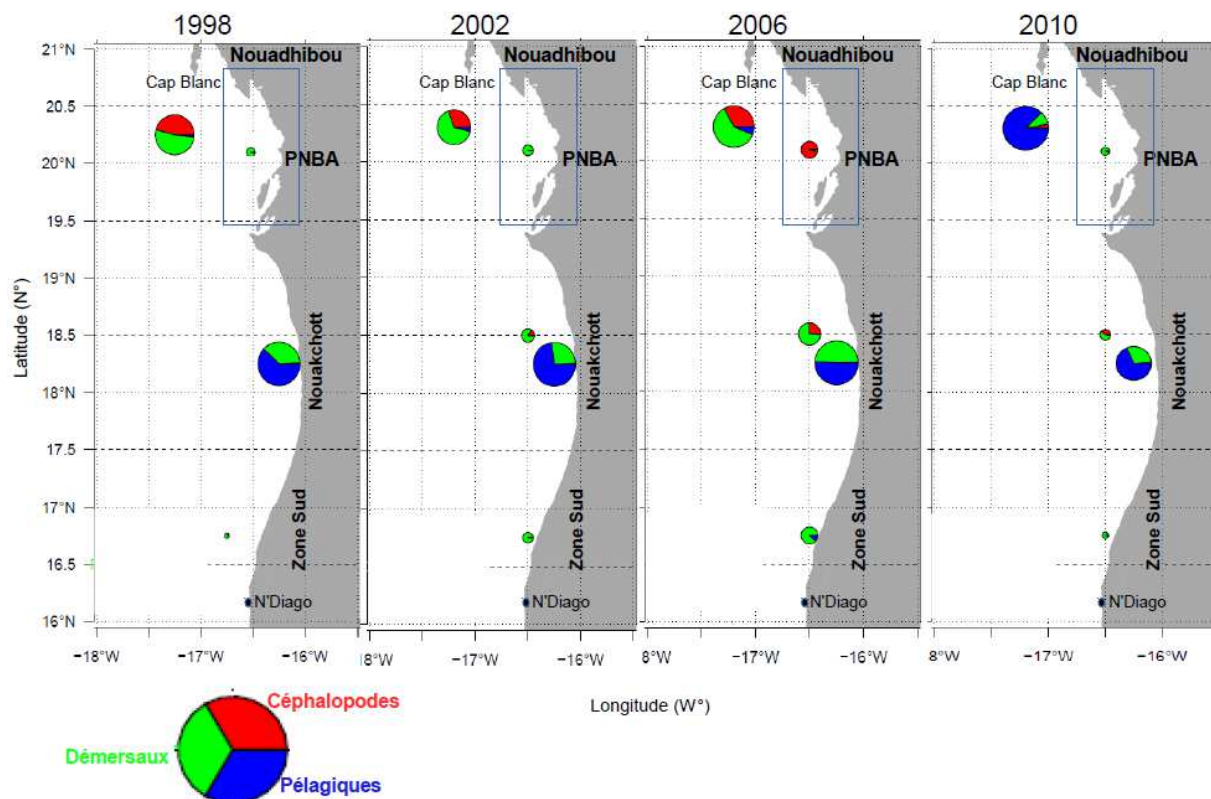


Figure 11 : Répartition des captures de la PAC par catégorie d'espèces et par zone de débarquement

Le développement rapide de la pêche artisanale, intervient également suite aux diverses mesures d'accompagnement prises par l'état mauritanien, et est facilité par de faibles coûts d'investissement. Au cours des vingt dernières années, l'évolution a été permanente, la politique des pêches favorisant dans un premier temps la création d'une flottille nationale de pêche industrielle, puis gelant l'effort de pêche industriel pour favoriser le développement artisanal. Parallèlement de nouveaux accords de pêche étaient signés dont le plus important aujourd'hui est celui qui lie la Mauritanie à l'Union européenne. Des efforts sont déployés actuellement pour que ces accords s'inscrivent dans le cadre d'une politique générale de durabilité et donc d'équilibre entre ressources disponibles et accès autorisés pour les divers types de pêche, dont les pêches artisanales et côtières. Ainsi, le dernier accord de pêche signé en 2012 avec l'union européenne exclu la pêche des céphalopodes suite à leur état de surexploitation et l'existence en même temps d'une pêcherie locale (artisanale et

industrielle) ciblant ces ressources. Cet accord se heurte jusqu'à ce jour (septembre 2013) au refus de l'Espagne qui conteste cette mesure concernant le poulpe. L'accord est également critiqué par les autres pays européens pêcheurs des petits pélagiques.

Le sous secteur de la pêche artisanale et côtière, bénéficie d'une zone d'exclusivité pour son activité et pour son développement, zone où la pêche aux arts traînants est interdite. Réciproquement, l'absence de cantonnement de la pêche artisanale et son activité dans les zones autorisées au chalutage créent des conflits de métiers ayant pour effet des pertes humaines et matérielles (Labrosse et al. 2010).

1.3.2. La pêche industrielle :

Différents types de flottilles industrielles existent en Mauritanie. D'une part, des flottilles nationales de chalutiers démersaux ciblant essentiellement le poulpe ; cette flottille inclut les navires dits chinois¹ qui opèrent sous pavillon mauritanien. D'autre part, une flottille étrangère qui exploite les ressources pélagiques (plus de 600 000 tonnes par an). Enfin des flottilles étrangères démersales (notamment espagnole) visant les céphalopodes, les crevettes et les merlus. Pour simplifier cette présentation des pêcheries démersales on ne distinguera pas les navires par nationalité. Cependant, notons que la flotte nationale n'est présente d'une manière significative que dans la flottille céphalopodière (navires détenant la licence céphalopodes). Par ailleurs, il existe deux types de chalutiers démersaux, les congélateurs et les glaciers (ces derniers étant plus côtiers).

¹ Les navires chinois sont affrétés par des armateurs mauritaniens et bénéficient donc des mêmes droits d'accès que les autres navires nationaux. Ainsi tous les navires affrétés par les armateurs mauritaniens sont considérés comme des navires nationaux et pas étrangers dans la suite des traitements.

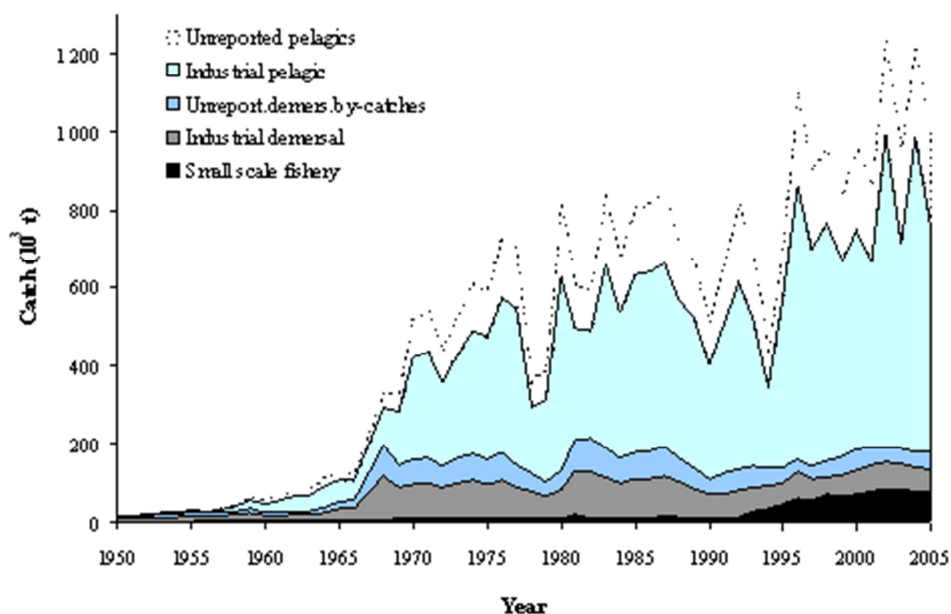


Figure 12 : Evolution des captures des pêcheries mauritaniennes d'après une reconstruction des statistiques de pêche (Gascuel et al. 2007b)

Dans l'historique des pêcheries on peut distinguer deux périodes, l'une avant l'année 1991 où les informations proviennent principalement des rapports de groupes de travail IMROP et FAO et la période à partir de 1991 où une base de données est disponible en plus bien sûr de quelques rapports de groupe de travail.

o Historique avant l'année 1991

L'essentiel des informations présentées ici est extrait des rapports de groupes de travail IMROP des années (1985, 1988, 1989 et 1991)

Les informations disponibles sur l'ensemble de la pêche démersale demeurent incomplètes notamment pour les pêcheries spécialisées crevettiers, merluttiers et langoustiers. Par contre, une amélioration sensible a été constatée dans les années 80 suite à la mauritanisation des flottes et à l'obligation de débarquement à Nouadhibou, depuis 1983. A partir de 1987 avec le premier accord de pêche, les flottilles ont commencé à transmettre les informations relatives à leur activité de pêche.

- Les céphalopodiers

La flottille japonaise exploite les fonds mauritaniens depuis le début des années 1970. Elle est à l'origine de la reconversion de la presque totalité des flottes vers la pêche des céphalopodes (poulpe, calamar et seiche). A partir de 1976, les chalutiers coréens commencent à remplacer les japonais dans la pêche des céphalopodes (Josse and Garcia, 1986). Cette pêcherie connaît par la suite un développement rapide, avec l'arrivée de plusieurs bateaux de différents pays. En outre, la pêcherie des chalutiers glaciers, traditionnellement orientée vers les sparidés s'oriente progressivement vers les céphalopodes dans les années 70 et 80. L'augmentation de l'effort des céphalopodiers s'arrête en 1987 avec la signature du premier accord de pêche avec l'union européenne. Les céphalopodes avec 60% de mises à terre des navires titulaires d'une licence céphalopode demeurent logiquement le groupe prépondérant dans les débarquements. Le poulpe à lui seul représente 85% des débarquements de céphalopodes industriels.

La contribution de l'effort de pêche national à l'effort industriel total est de 70% en 2010, ce qui représente 56% des captures.

- Les crevettiers

Les premiers crevettiers ciblant les stocks de crevettes dans les eaux mauritaniennes sont signalés au début des années 70. Cette flottille est constituée par des navires grecs, sénégalais et espagnols (Josse, 1989). De 1975 à 1985, ce sont les bateaux espagnols spécialisés (crevettiers) et mixtes (merluttiers crevettiers) qui ont l'exclusivité de l'exploitation. Les espagnols pêchent avec 17 navires développant en moyenne 235 TJB. Ce nombre va augmenter au fil des années avec l'arrivée de nouveaux bateaux espagnols, mauritaniens et autres nationalités pour atteindre en 1988 (une année après le premier accord de pêche avec la Communauté Economique Européenne), 50 crevettiers opèrent dans les eaux mauritaniennes, dont 44 espagnols sous pavillon de la CEE.

La flottille crevettière est passée d'un maximum de près de 90 unités en 2002 à moins de 30 unités en 2012, dont uniquement deux de nationalités mauritaniennes.

- Les Merluttiers

Une flottille étrangère essentiellement espagnole exploite depuis des décennies les merlus noirs (*Merluccius senegalensis* et *M. polli*) sur le plateau et talus continentaux

mauritaniens. Ils sont environ une vingtaine dans le début des années 80 (Girardin 1991). Ce nombre va augmenter progressivement pour atteindre un maximum en 2004 avec 40 navires. Il s'agit principalement d'une flotte de pêche fraîche débarquant au port de Cadiz en Espagne et les déclarations de captures mettent en évidence le caractère très sélectif de cette pêcherie, en moyenne 85% des captures sont constituées de merlus et plus de 10% de poissons démersaux. Cette pêcherie utilise comme engin de pêche les chaluts et la palangre. Leur effectif a largement baissé ces dernières années suite à un désintéressement lié à l'augmentation des captures du merlu blanc dans les pêcheries EU et la concurrence des produits de la Namibie, l'Argentine et le Chili.

- Les poissonniers

Ils n'ont commencé leur activité en Mauritanie qu'au début des années 90. Ils sont étrangers pour la quasi-totalité jusqu'en 1995 où des navires passent sous affrètement mauritanien et des navires nationaux sont aussi signalés.

- o Evolution des captures et effort des pêcheries démersales sur la période 1991-2010

Le nombre total de navires industriels opérant dans la ZEE mauritanienne a augmenté de 1991 à 1997, passant de 216 à 363 unités. Une diminution de leur nombre est observée entre 1997 et 2000 (291 navires), attribuable en particulier à la catégorie des céphalopodières notamment nationaux. Le nombre total de navires industriels s'accroît ensuite pour atteindre son maximum annuel qui est de 366 unités en 2002. Cette augmentation touche toutes les catégories de bateaux. Par la suite la tendance globale est à la baisse (figure 13). En 2010, il ne resterait plus que 163 bateaux démersaux actifs en Mauritanie.

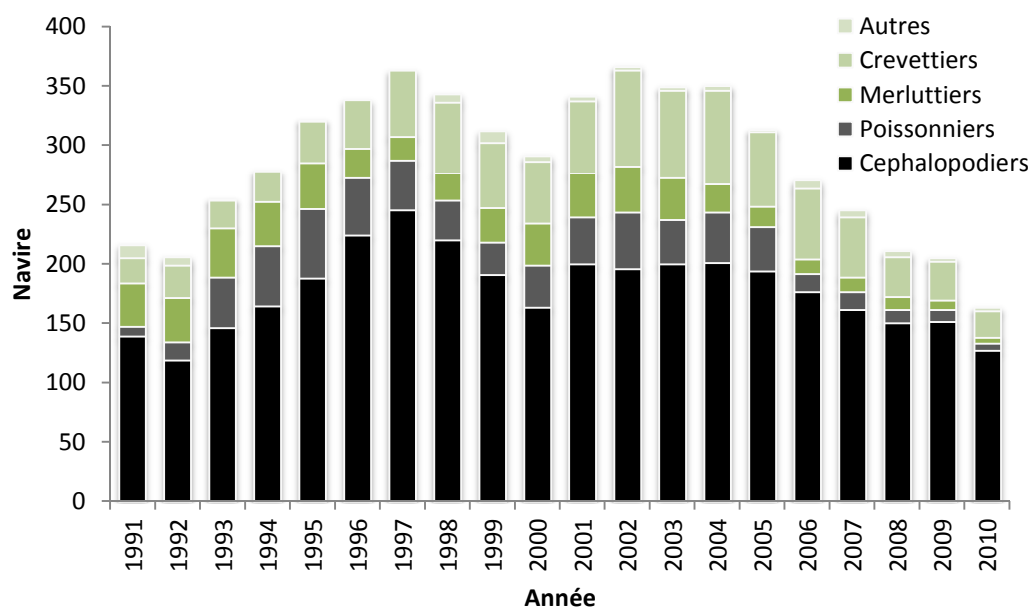


Figure 13: Evolution des effectifs de navires par pêcheries (sans pélagique) en Mauritanie (source : base de données IMROP)

Entre 1991 et 2002 l'effort global de la pêche industrielle démersale en Mauritanie a plus que triplé passant de 22 950 à 76 984 jours de pêche (figure 14).

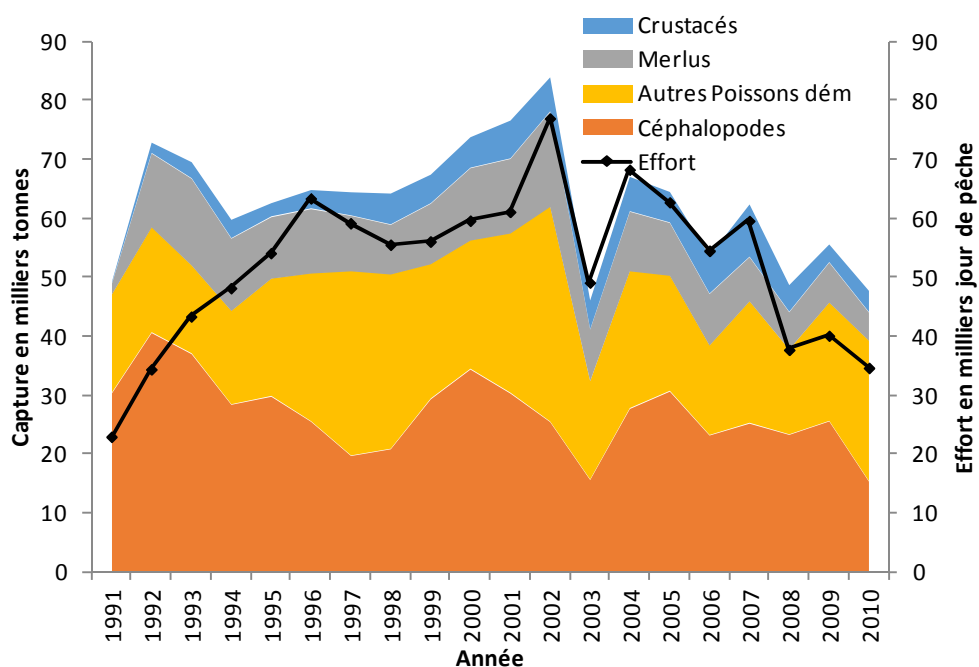


Figure 14 : Evolution de l'effort de pêche industriel démersal global et des captures par groupe d'espèces démersales

Cette augmentation est suivie par une baisse continue de l'effort de pêche, qui n'atteint plus que 34 234 jours de pêche en 2010. Cela s'explique, entre autres, par la révision de l'accord de pêche RIM/UE, par le départ des merluttiers espagnols suite à l'amélioration de l'abondance du merlu européen (*Merluccius merluccius*), par le vieillissement de la flotte nationale, et enfin par la diminution de l'abondance des principales espèces démersales observée sur la période 2002-2008, ce qui peut avoir conduit à l'arrêt d'activité de certains navires.

o Répartition des grands groupes d'espèces

Les captures des céphalopodiers sont constituées principalement de céphalopodes et de poissons démersaux (fig.14). Avec des profils de capture dominés par les céphalopodes dans la partie nord de la ZEE mauritanienne. La proportion des poissons démersaux sont plus important au sud. Les prises des céphalopodiers nationaux s'effectuent visiblement dans des carrés statistiques plus côtiers que celles des céphalopodiers étrangers.

Si on en croît la base de données des journaux de pêche, les captures des crevettiers sont composées essentiellement de crustacés, avec deux principales zones de concentration des captures, l'une en face du Cap Timiris où la crevette côtière (*Langostino*) est ciblée par ces navires et l'autre à l'extrême sud et dans des grandes profondeurs pour cibler la crevette profonde (*Gamba*). En effet, cette pêcherie est dirigée vers ces deux stocks de crevettes avec une stratégie qui consiste à ne pêcher la crevette profonde que pendant le jour (suite au comportement de l'espèce) et de s'orienter vers la crevette côtière pendant la nuit.

Les poissonniers et les merluttiers déclarent exclusivement les poissons démersaux et notamment dans la zone centre de la ZEE mauritanienne (fig.15).

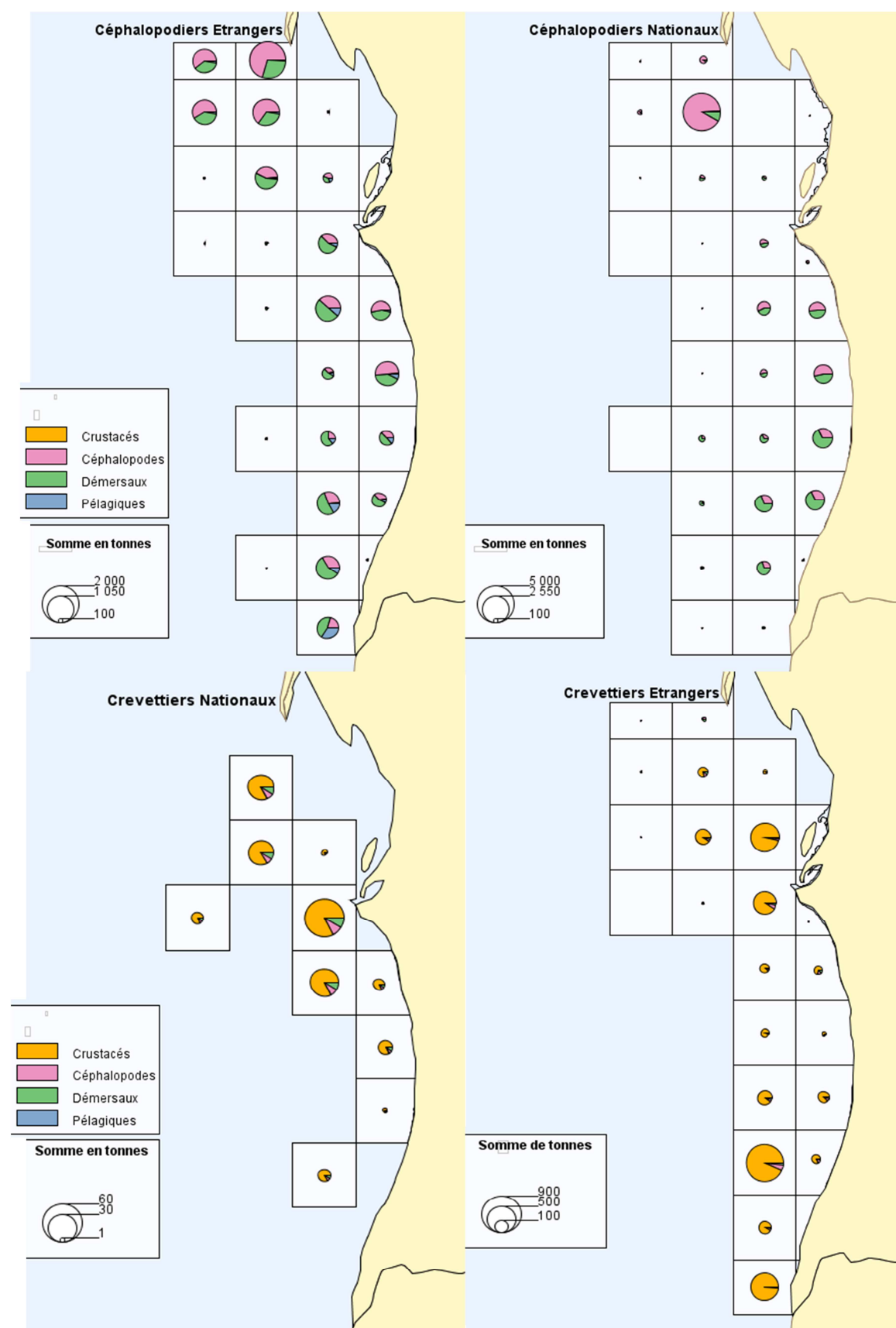


Figure 14 : Répartition des captures par groupes d'espèces et par carrés statistiques des pêcheries industrielles démersales pour l'année 2010 (source : base de données IMROP)

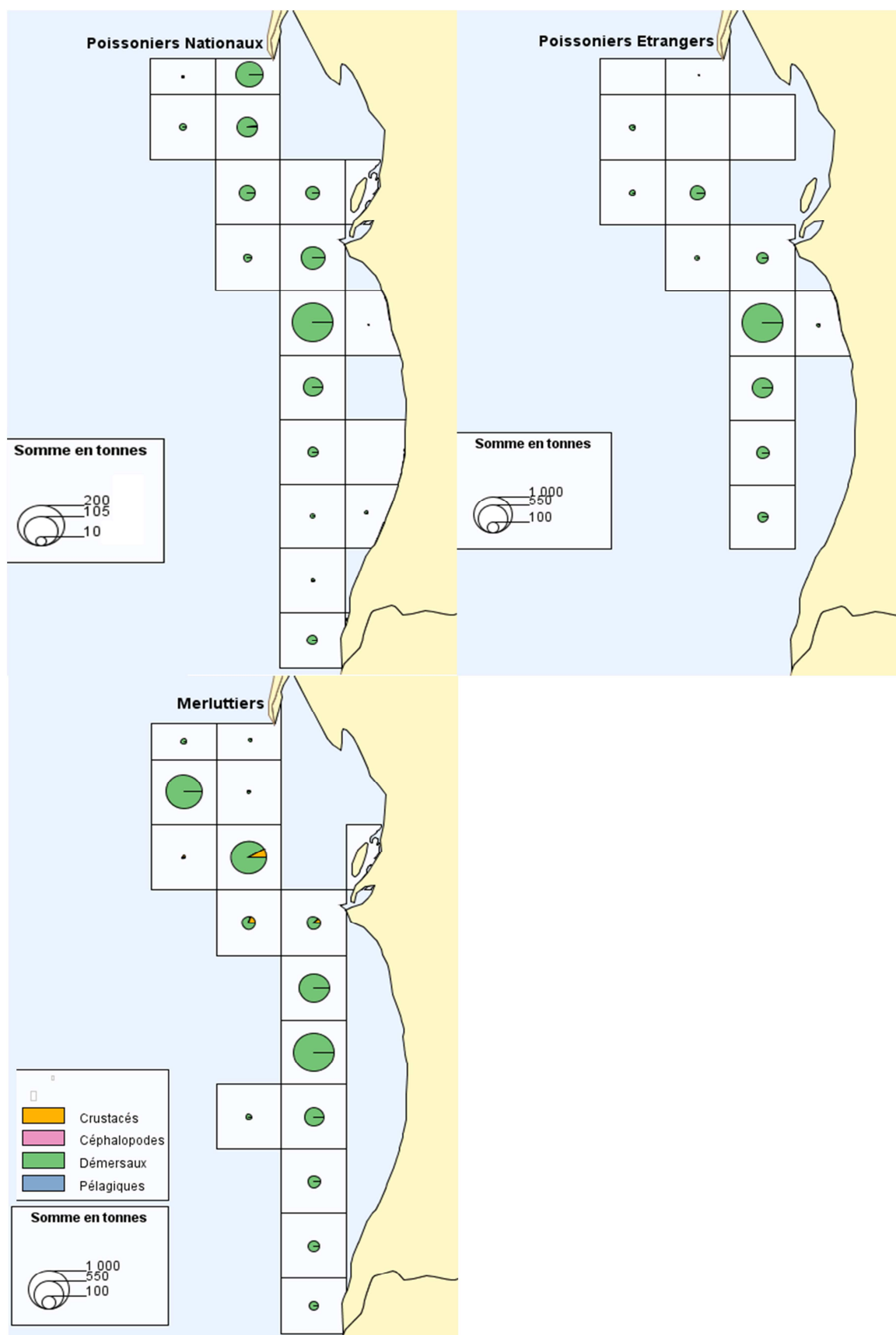


Figure 15: Répartition des captures par groupes d'espèces et par carrés statistiques des pêcheries industrielles démersales pour l'année 2010 (source : base de données IMROP)

L'analyse des données des observateurs scientifiques de l'IMROP permet de ressortir les différents profils de captures (déclarées et non déclarées) par type de licence. Les prises accessoires des crevettiers peuvent atteindre 72% de leurs prises totales (tableau 2).

Tableau 2 : Prises accessoires par pêcheurie (en %)

	Céphalopodies	Poissonniers	Merluttiers	Pélagiques	Crevettiers
Poulpe	49	21	19		5
Autres céph.	10	21	5		8
Pélagiques	14	10	9	95	13
Merlus	3	9	31		19
Div. Poiss.	22	37	34	4	26
Crustacés	1	2	2		28
Divers	1	0	1	0	1

1.3.3. Stratégie nationale d'aménagement des pêcheries démersales

En Mauritanie les stratégies sectorielles adoptées par le gouvernement ont intégré la démarche de l'aménagement à travers deux objectifs principaux : la préservation de la durabilité des ressources et l'intégration du secteur à l'économie nationale. Cette stratégie est mise en œuvre à travers une approche verticale d'aménagement par pêcheurie. Ainsi, on peut distinguer le plan d'aménagement de Poulpe (PAP) et le plan d'aménagement et de développement maîtrisé des pêches artisanales et côtières (PADPAC) et trois autres en préparation : les plans d'aménagement des crevettes, du mullet-courbine-tassergal et des petits pélagiques.

Ces plans prônent des mesures générales classiques (mesures technique, mesure d'accès, mesures spatio-temporelles, taille de premières captures etc.). Dans le cas du poulpe, des mesures de gestion par quota individuel transférable (QIT) sont proposées mais leur application reste sujet de controverse.

Le plan d'aménagement de poulpe adopté depuis mai 2006 par le gouvernement mauritanien n'a pas pu atteindre ses principaux objectifs à savoir la maximisation de la rente et le maintien de l'état de la ressource au niveau maximum soutenable (MSY).

Quant au PADPAC sa mise en application se heurte au manque de connaissance sur ce segment, notamment l'état d'exploitation des ressources ciblées par cette pêche artisanale et côtière.

1.3.4. Poids des espèces évaluées dans l'actuelle thèse

Les espèces faisant objet d'évaluation monospécifiques dans cette étude (cf. Chapitre 3) représentent en moyenne 60% de l'ensemble des démersaux capturés (fig. 16). En conséquence leur diagnostic peut être considéré comme globalement représentatif de l'état d'exploitation des ressources démersales de Mauritanie.

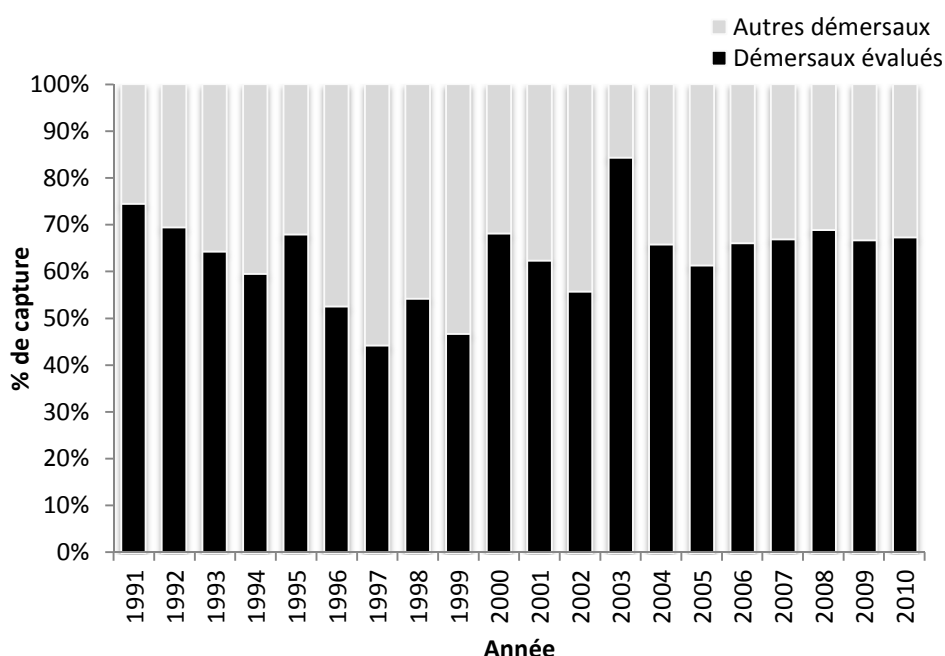


Figure 16 : Evolution de la contribution des stocks évalués par rapport aux captures totales des ressources démersales

1.3.5. Sources de données :

Plusieurs types de données existent au niveau de l'IMROP ; les principales sources des statistiques de pêche sont les données des journaux de pêche sur la pêche industrielle et le système d'informations statistiques de la pêche artisanale et côtière (SSPAC). D'autres données sont considérées comme des bases de données scientifiques complémentaires à savoir : les données des campagnes scientifiques,

les données des observateurs, les données de débarquements de la pêche industrielle et finalement les bases de données environnementales.

Cependant, l'utilisation de ces données dans l'évaluation des stocks se heurte en Mauritanie à un problème de granularité des données disponibles. En effet les statistiques de la pêche industrielle sont enregistrées par catégories commerciales pluri-spécifique depuis 1991. Dans le présent travail, les captures spécifiques sont donc estimées par ventilation de ces statistiques agrégées par catégorie commerciale. La ventilation s'appuie sur la prise en compte de l'ensemble des bases de données scientifiques existantes à l'IMROP (débarquements, Observateurs en mer, Campagnes..., fig.17).

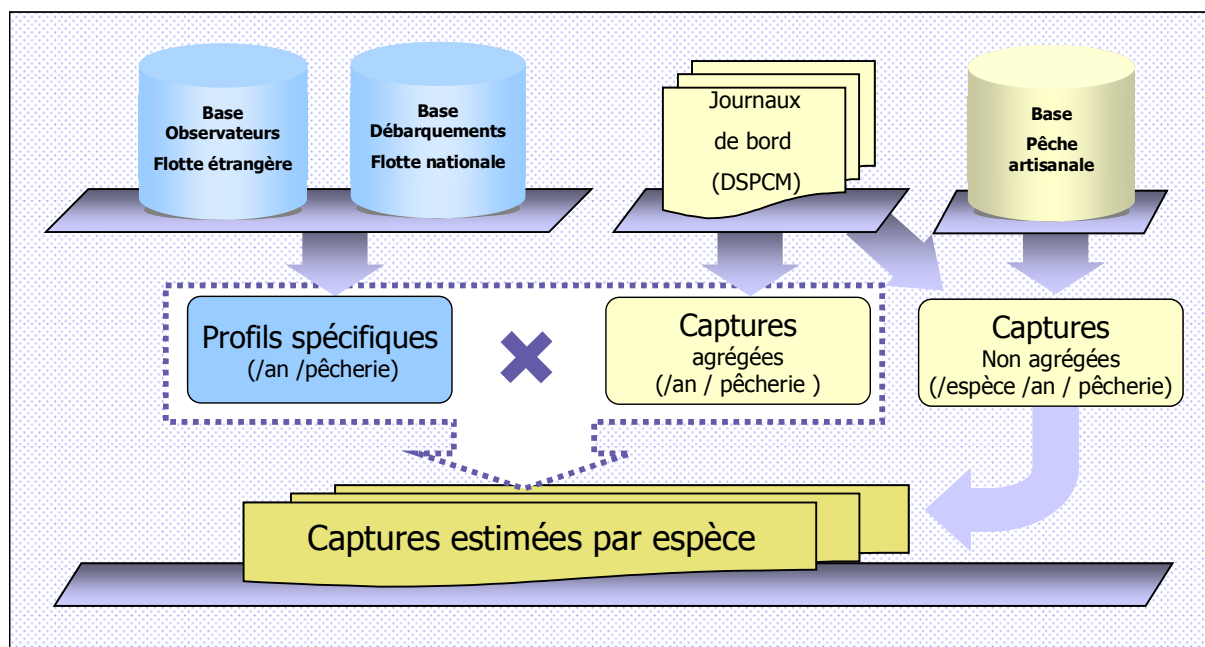


Figure 17: Approche générale utilisée pour ventiler les statistiques des catégories d'espèces agrégées (Meissa, 2008)

1.4. Principales approches mise en oeuvre

Les modèles de dynamique des populations permettent une modélisation du système pêche au cours du temps. Ces modèles peuvent se diviser en deux catégories. La première classe est constituée des modèles dits globaux. Ils décrivent la dynamique d'une population par un modèle de croissance logistique à laquelle est soustraite une mortalité correspondant au prélèvement par la pêche (Schaefer,

1954). La seconde classe de modèle correspond aux modèles analytiques (Beverton et Holt, 1957). Ils conduisent à identifier et quantifier chacun des processus affectant le stock, notamment le recrutement, la croissance des individus, la mortalité naturelle et la mortalité par pêche. Les modèles s'appuient donc sur une description plus fine de la dynamique et des principaux mécanismes de régulation.

1.4.1. Modèles analytiques

Les modèles analytiques, dits aussi structuraux, se sont développés au cours des années 60 pour devenir les principaux outils utilisés dans l'évaluation des stocks marins dans plusieurs organisations internationales, comme le Conseil International pour l'Exploration de la Mer (CIEM). Cependant ces modèles restent peu appliqués en Afrique de l'ouest à cause de leur exigence en termes de données d'entrées. L'approche structurale peut se décomposer en trois étapes (Gascuel, 1994)

- l'estimation des paramètres démographiques du stock et la modélisation du passé par analyse des cohortes,
- le diagnostic du présent et la prévision à long terme par le calcul des rendements par recrue,
- la prédiction des captures et effectifs à court terme par simulations

Les trois étapes sont précédées par une étape préliminaire qui consiste à estimer les captures par âge, ainsi que les paramètres du modèle. En Afrique de l'ouest l'estimation des captures par âge s'appuie souvent sur les méthodes dites de décomposition polymodales des structures de taille.

o Décomposition polymodale et estimation des paramètres

Dans le cas des pêcheries d'Afrique de l'Ouest, un certain nombre de problèmes de conversion des captures en taille en captures aux âges se pose du fait de situations caractérisées par la faible qualité ou même l'absence de données de lectures directes et les difficultés d'âge pour un certain nombre d'espèces (Sparre et Venema 1992 ; Chassot et al. 2008). Dans ce contexte on recourt généralement aux méthodes de décomposition. L'utilisation des données de fréquences de taille pour estimer la structure démographique par classe d'âge suppose généralement que la

reproduction se produit dans la même période pour l'ensemble de la population ce qui permet de distinguer des cohortes de poissons nés dans la même année par leur tailles qui se répartissent autour d'une moyenne (Le Guen et Morizur, 1989). Plusieurs méthodes de décomposition polymodale sont citées dans la littérature notamment; la méthode des maximums successifs (Ghene et Le Guen, 1968), NORMSEP (Hasselblad 1971). Les programmes informatiques plus récents font appel aux méthodes de mélanges (mixdist) sous contraintes des moyennes et/ou des écarts types (Gascuel, 1994). Ces méthodes de décomposition polymodale sous contraintes constituent des outils flexibles pour la conversion taille/âge des données de captures. Elles reposent sur le choix d'une loi de répartition des tailles aux âges, d'un modèle de croissance et d'un modèle de variation des écarts types de taille en fonction de l'âge. Un package R permettant la mise en œuvre de cette méthode a été développé par Chassot et al (2008).

Les mortalités naturelles requises pour la mise en œuvre des modèles analytiques, sont estimées généralement à partir de la méthode Caddy (1991) ou encore des formules empiriques (notamment formules de Pauly (1980) et de Gislason et al., 2008).

o Analyse des cohortes et analyse rectifiée des pseudo-cohortes

L'analyse des cohortes est une méthode d'estimation des taux instantanés de mortalité par pêche (F) ayant affecté le stock au cours du temps, et des effectifs (N) à partir de données de captures aux âges. Son application nécessite les données de structure âge des captures sur plusieurs années et la mortalité naturelle de l'espèce étudiée.

La méthode rectifiée des pseudo-cohortes (Santarelli-claurand 1986, Laurec et Santarelli, 1986) est adaptée à une situation où les données ne sont connues que pour un très petit nombre d'années (nombre d'année inférieur à la longévité de l'espèce). Comparativement à la méthode de Jones (analyse en taille), elle présente l'avantage de ne pas impliquer une hypothèse d'équilibre du stock, laquelle est parfois très problématique (et source de biais dans les diagnostics).

Cette méthode s'appuie sur des données de capture par classe d'âge qui peuvent être obtenues (lorsque l'estimation de l'âge est problématique) à partir des méthodes de décomposition polymodales sous contrainte.

o **Modèle de biomasse et rendement par recrue (Thomson et Bell, 1934 ; Ricker 1958)**

Le rendement par recrue exprime la contribution moyenne de chaque recrue à la capture totale effectuée sur la cohorte. L'ajustement de ce modèle permet d'estimer les indicateurs de production et de biomasse par recrue, en fonction d'un multiplicateur d'effort de pêche et de la taille de première capture. Il s'agit donc d'un outil de diagnostic, qui permet également de préciser les points de référence (pour différents âges de première capture) : MSY et E_{MSY} , $F_{0.1}$, B_{MSY} , B_V , etc.

Les courbes de rendement par recrue en fonction de l'effort de pêche sont établies pour un diagramme d'exploitation donné. Lorsque le diagramme d'exploitation change la courbe est modifiée (fig.18). Ceci a comme conséquence importante que les notions de sous, pleine ou sur-exploitation ne sont définies qu'en référence à un diagramme d'exploitation donné. Lorsque le diagramme d'exploitation change, les valeurs limites et notamment l'effort de maximisation changent également. D'une manière générale, plus l'âge de première capture est élevé (ou, plus on capture les poissons âgés), plus l'effort de maximisation est élevé (in Gascuel 2008).

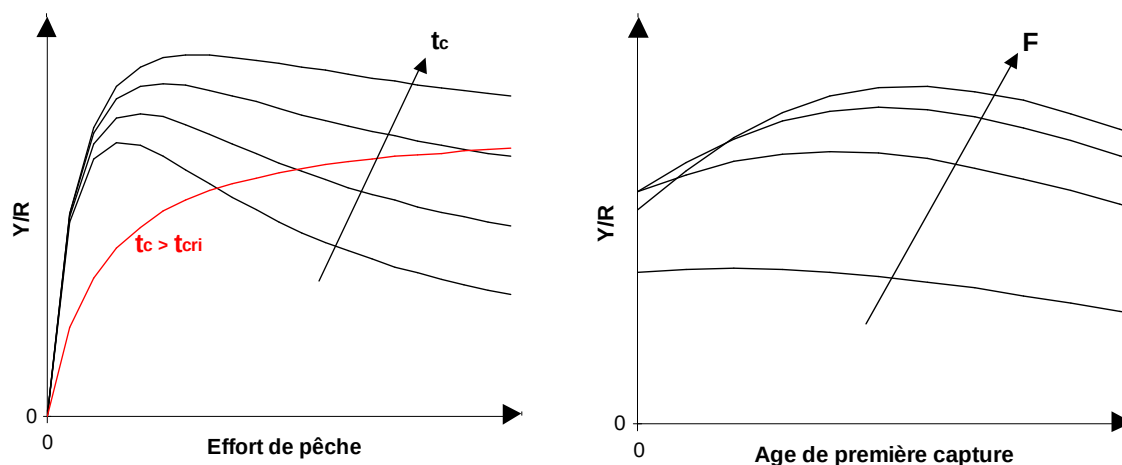


Figure 18 : Rendement par recrue et âge de première capture : évolution de Y/R en fonction de l'effort de pêche pour différents âges t_c (gauche) ; évolution de Y/R en fonction de l'âge t_c pour différents niveaux d'effort de pêche (droite)

1.4.2. Estimation d'indices d'abondance et modèle de production de biomasse

o Modélisation d'indice d'abondance

Le calcul d'indices d'abondance est une étape clés de l'évaluation des stocks. De tels indices présentent un intérêt intrinsèque car ils renseignent sur les tendances d'évolution de la ressource. Ils sont également à la base de la plupart des modèles de dynamique des populations, notamment pour le calcul d'efforts de pêche théoriques et pour l'ajustement des modèles de production, ou pour la calibration des méthodes d'analyse des cohortes. Ces indices sont généralement estimés à partir des données d'observations issues des campagnes scientifiques, ou à partir des statistiques de pêches issues des flottilles commerciales. Dans un cas comme dans l'autre, estimer des indices d'abondance reste cependant une tâche relativement complexe, compte tenu notamment de plan d'échantillonnage souvent fortement déséquilibrés.

Le modèle linéaire généralisé (GLM) est aujourd'hui la méthode la plus courante pour estimer les indices d'abondance. Le GLM est une extension du Modèle linéaire (LM) dont l'utilisation est limitée à certaines conditions, notamment la normalité des résidus ce qui n'est souvent pas le cas dans les données halieutiques. Le principe du modèle est de faire le lien entre des variables à expliquer (réponses) et des variables explicatives. Le modèle ajusté aux données est une représentation mathématique de la relation entre ces variables, et permet de mieux comprendre dans la réalité le phénomène qui a généré ces données.

Le choix des variables explicatives à conserver dans le modèle statistique doit être fait en testant plusieurs modèles correspondant à plusieurs hypothèses. La comparaison permet alors de définir les variables explicatives à retenir (Laurans, 2005). Dans le présent travail l'utilisation d'un GLM a pour objectif d'estimer un indice d'abondance standardisé par espèce, à partir des CPUE de la flotte nationale Mauritanienne, et/ou à partir des indices d'abondances issus des campagnes scientifiques.

La modélisation des CPUE permet de prendre en compte les variations spatio-temporelles de la disponibilité de la ressource et les différences de puissance de

pêche des catégories de navires qui peuvent avoir des effets significatifs sur la CPUE (à savoir : la puissance motrice du navire, son type de conservation et sa licence de pêche). Les effets de plusieurs facteurs sont donc testés : effet an, effet saison, effet mois, effet TJB, effet type de conservation (glacier ou congélateur) et effet licence de pêche. Certains facteurs sont testés avec différentes stratifications.

La modélisation des indices d'abondance (IA) des campagnes scientifiques permet aussi de prendre en compte les variations spatio-temporelles de la ressource. Dans ce cas, les enregistrements nuls pour certaines espèces peu communes biaisent souvent la normalité de la distribution des IA. Pour remédier à cela on recourt à deux sous modèles, l'un pour modéliser l'absence et la présence de l'espèce et l'autre pour modéliser les valeurs positives des IA. La combinaison des deux sous-modèles conduit au modèle Delta (Stefansson 1996 ; Le Pape et al., 2003).

Plusieurs sources de biais peuvent être citées concernant l'estimation de ces indices. La première source de biais est la non proportionnalité entre les CPUE et l'abondance réelle. Il est notamment difficile d'intégrer dans le temps l'évolution des puissances de pêche des navires liée soit à des changements de répartition spatiale de leur effort de pêche, soit à des processus d'innovations technologiques. En outre, le changement des rendements au cours des années peut être lié au changement des stratégies de pêche des bateaux commerciaux suite aux contraintes de marchés ou bien à la raréfaction d'une espèce cible comme le poulpe chez les Céphalopodiens nationaux mauritaniens. Cependant l'avantage des CPUE est la faible variance statistique des estimateurs obtenus du fait du grand nombre d'opérations de pêche prises en compte.

Le principal reproche qui peut être fait aux indices de campagnes scientifiques est à l'inverse le faible taux d'échantillonnage, notamment le faible nombre de traits effectués par strate (bathymétrie ou zone) suite au coût très élevé de ces campagnes. À titre d'exemple un jour de mer coûte en moyenne 1,5 millions ouguiyas (4 mille euros environ) à l'IMROP, avec une réalisation de 5 à 10 traits de pêche par jour d'une durée de 30 minutes chacun. La campagne dure une quinzaine de jours au minimum, et couvre une surface de l'ordre de 5 km², alors que le plateau continental est d'une superficie de 33 mille km² environ.

1.4.3. Modèles de production de biomasse

o Principes du modèle

Le Modèle de Production de Biomasse, ou « modèle global », est un outil classique d'évaluation des stocks. Il est l'un des modèles les plus utilisés pour les évaluations de stock lorsque la quantité de données est limitée (données de capture en poids et indice d'abondance) (Hilborn et Walters 1992). Il s'appuie sur une hypothèse fondamentale d'équilibre : une population (ou un stock) à l'état vierge tend vers une situation d'équilibre stable² avec son milieu. Le modèle global, s'il est moins détaillé que les modèles de dépletion ou de VPA offre des avantages :

- il est parcimonieux (peu de paramètres) et peu exigeant en données (capture et d'IA)
- il permet d'estimer les points de référence pour la gestion basée sur des points d'équilibre à long terme comme le MSY (Maximum Sustainable Yield) et EMSY (le niveau d'exploitation correspondant).

Les modèles globaux sont généralement critiqués du fait de leur simplicité et des résultats absurdes auxquels leur utilisation a parfois conduit (faute d'une expertise appropriée), les modèles structurés en âge leur étant généralement préférés (Hilborn et Walters, 1992). Cependant, des études comparatives entre les deux types d'approches ont permis de réhabiliter les modèles globaux en montrant leur intérêt et leur cohérence en terme d'évaluation de stock par rapport aux approches analytiques (Ludwig et Walters, 1985). De plus, ces modèles sont toujours utilisés, notamment au sein de la majorité des commissions thonnières, du fait des difficultés inhérentes à l'âgeage et à la collecte des données dans de nombreuses pêcheries tropicales (Hilborn et Walters, 1992).

La productivité biologique apparaît ainsi comme dépendante de l'abondance de la population. On parle à ce sujet de phénomènes densité-dépendants ou de mécanismes de régulation densité dépendants. Les modèles globaux peuvent ainsi

² Ce processus de fonctionnement est assuré par les mécanismes de régulation densité-dépendant. Une fois la capacité biotique atteinte, l'abondance du stock ne reste évidemment pas parfaitement constante. Dans la réalité, en plus du fait que les paramètres estimés par le modèle global ne sont que des valeurs moyennes (des espérances au sens mathématique du terme), se rajoutent donc des fluctuations irrégulières, liées au climat, à l'environnement biotique ou abiotique. On peut ainsi imaginer qu'un stock est en permanence en évolution, à la poursuite d'un équilibre qu'il n'atteint jamais (Gascuel, 2008).

être considérés comme des modèles de compétition intra-spécifique, basés sur l'existence de mécanismes de régulation densité dépendants (Gascuel 2008).

o Formulation générale du modèle

Les modèles de production de biomasse s'expriment en spécifiant une relation directe entre la production biologique d'un stock ($g(B_t)$) et sa biomasse soit :

$$g(B(t)) = rB(t) \left(1 - \left(\frac{B(t)}{K} \right) \right)$$

$$g(B(t)) = rB(t) \left(1 - \left(\frac{\ln(B(t))}{\ln(K)} \right) \right)$$

$$g(B(t)) = rB(t) \left(1 - \left(\frac{B(t)}{K} \right)^{m-1} \right)$$

Pour les modèles de Shaefer (1954), Fox (1970) et Pella Tomlinson (1969) respectivement ; où r est le taux intrinsèque d'accroissement du stock, K sa capacité biotique et m un paramètre de forme dans le modèle de Pella et Tomlinson.

o Modèle à l'équilibre

L'idée de base d'un modèle global est qu'une ressource renouvelable exploitée voit son rendement à l'équilibre varier en fonction de son exploitation. La capture totale augmente progressivement avec l'augmentation de l'effort de pêche, passe par un maximum, puis décline rapidement avant de tendre vers zéro quand le stock est surexploité. Au maximum de cette courbe de production à l'équilibre se trouve le point de MSY et l'effort E_{MSY} correspondant. Ce dernier est exprimé ici en multiplicateur d'effort (mE_{MSY}) par rapport à la moyenne des trois dernières années. En pratique, la série historique des données disponibles doit couvrir la période d'expansion de la pêcherie, afin d'observer la réponse du stock à l'accroissement de l'effort de pêche. Notons que le modèle raisonne sur un seul stock, en supposant l'existence de mécanismes de régulation qui permettent le maintien du stock à l'équilibre.

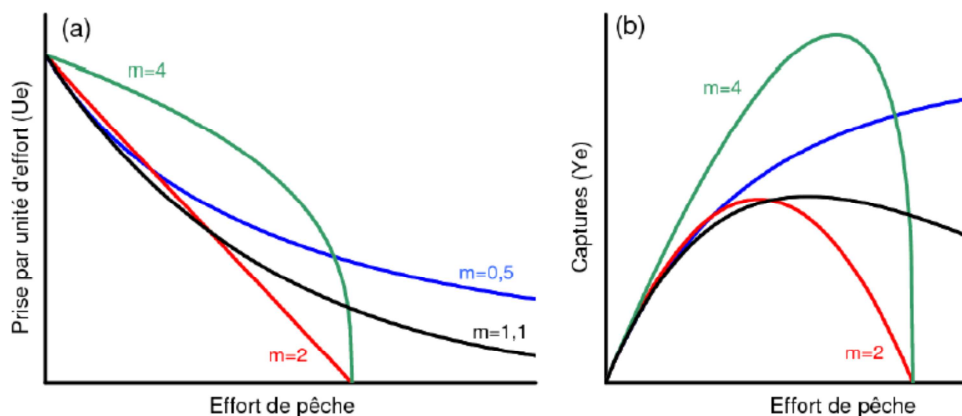


Figure 19: Evolution de la PUE à l'équilibre (a) et de la captures à l'équilibre (b) en fonction de l'effort de pêche, pour différentes valeurs du paramètre de forme (m) du modèle généralisé de Pella et Tomlinson (in Gascuel 2008)

o Modèle dynamique

Le modèle dynamique est une variante du modèle global et utilise son équation discrétisée, sur un pas de temps annuel (équation). Ceci suppose que l'abondance d'une année donnée dépend de l'abondance de l'année précédente.

$$B(t + 1) = B(t) + rB(t) \left(1 - \left(\frac{B(t)}{K} \right) \right) - C(t)$$

Notons que le modèle dynamique reste basé sur l'hypothèse fonctionnelle d'équilibre dans la mesure où la fonction de production incorporée dans son équation de base est la même que précédemment, ainsi que les formules des points de référence qui en découlent (MSY, mf_{MSY} ...). Cette hypothèse suppose l'existence de mécanismes de régulation interne au stock et implique qu'un effort de pêche constant conduirait à des valeurs de biomasse et de production correspondant aux valeurs d'équilibre. En revanche, les abondances observées chaque année dans le modèle dynamique ne sont plus supposées être à l'équilibre et le modèle est donc moins contraignant en terme d'hypothèse. Mais ceci s'accompagne d'une plus grande flexibilité du modèle qui a pour contre partie un sur-paramétrage, 4 paramètres contre 2 à l'équilibre ; la capturabilité (q) et la biomasse à l'état initial (B_0) en plus de r et K. Ce qui peut poser problème dans l'ajustement du modèle si les données ne sont pas assez informatives. Cette nouvelle difficulté peut être au moins

partiellement résolue en recourant à un cadre d'ajustement Bayésien, dans lequel des connaissances et des contraintes sont introduites sous forme de priors.

1.4.4. Ajustement du modèle global dans un cadre Bayésien

Le cadre Bayésien offre un cadre flexible de modélisation et permet de quantifier proprement les incertitudes autour des estimations des paramètres et dans les diagnostics. L'utilisation du modèle dynamique dans un cadre bayésien permet la prise en compte des connaissances expertes dans la construction à priori des paramètres du modèle. Le cadre statistique Bayésien est entièrement basé sur la manipulation de distributions de probabilité. Il est en ce sens mathématiquement rigoureux, et adapté pour la prise en compte des incertitudes et des risques dans l'évaluation et la gestion des ressources halieutiques (Punt et Hilborn 1997 ; McAllister et Kirkwood 1998 ; Harwood et Stockes 2003, in Ono et al. 2012).

En notant θ , le vecteur des inconnues du modèle, la distribution a posteriori de θ , notée $p(\theta|\text{Data})$, s'obtient en combinant la distribution a priori $p(\theta)$ et la distribution conditionnelle des données $p(\text{Data}|\theta)$ (= vraisemblance) par la formule de Bayes :

$$p(\theta|\text{Donnée}) = \frac{p(\text{Donnée}|\theta) \cdot p(\theta)}{\int p(\text{Donnée}|\theta) \cdot p(\theta) d\theta}$$

L'analyse Bayésienne permet ainsi de passer du prior au posterior grâce à une mise à jour apportée par les données via le modèle.

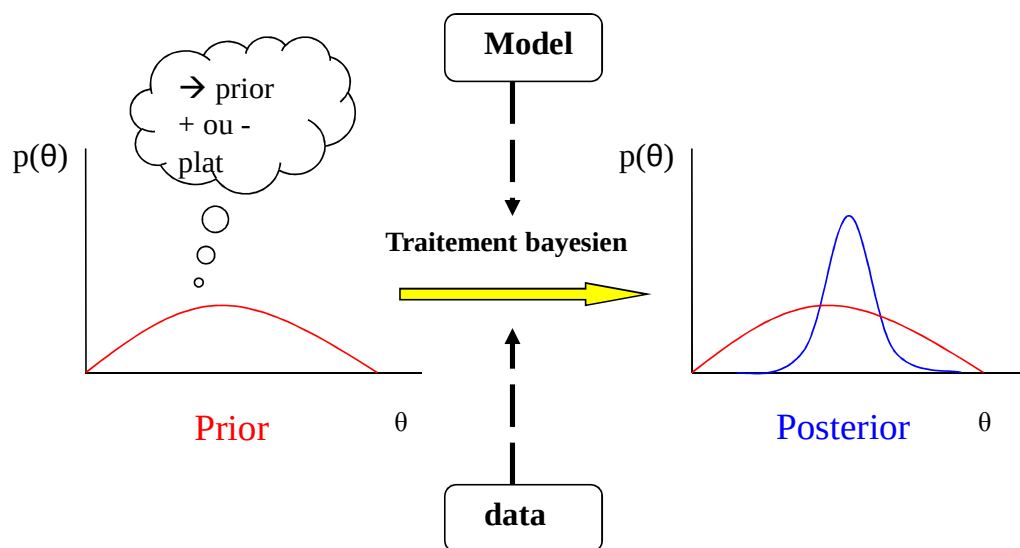


Figure 20: Schéma précisant le principe de l'approche bayésienne (in Ono, 2007)

L'inférence Bayésienne doit être comprise comme étant dépendante de la distribution a priori qui a été choisie. Si on part avec un "mauvais" a priori, on obtient de mauvais résultats. Par contre, parmi les avantages de l'inférence Bayésienne ce qu'elle tient automatiquement compte de l'incertitude due au nombre d'exemples dans les intervalles de confiance qu'elle nous donne quant aux prédictions faites.

Deux types d'incertitude, l'erreur de processus et l'erreur d'observation, peuvent expliquer les écarts entre valeurs observées et valeurs prédites. De nombreux auteurs montrent que dans le cas de modèles dynamiques, la prise en compte simultanée des deux sources d'incertitude dans le cadre théorique des modèles stochastiques à états latents (state-space models ou SSM) permet en moyenne d'obtenir les estimations les moins biaisées (Punt 2003 ; Meyer et Millar 1999 ; Millar et Meyer 2000).

1.4.5. Vers une approche écosystémiques

Les approches conventionnelles en gestion des pêches se focalisent essentiellement sur les espèces d'intérêt commercial, en considérant chaque stock de manière indépendante. Leur objectif général est de concilier l'exploitation halieutique et la conservation des ressources, alors qu'il s'agit d'une question à l'échelle écosystémique par le biais des perturbations engendrées. La pêche a un impact direct sur les populations ciblées, particulièrement les espèces à durée de vie longue et faible taux de reproduction (p. ex. Jennings et al., 1998). Elle a également des effets indirects pouvant être très importants sur la structure des communautés, les interactions trophiques, la faune benthique et l'habitat (Jennings et Kaiser, 1998 ; Hall, 1999 ; Gislason, 2003). A titre d'illustration, la surexploitation d'espèces de poissons consommatrices d'oursins herbivores dans les écosystèmes coralliens de Jamaïque a conduit à une explosion de l'abondance des oursins, et a eu pour conséquence une diminution drastique des macroalgues (Hughes, 1994). Les effets indirects de la pêche peuvent ainsi avoir des impacts plus importants sur la structure et la dynamique des écosystèmes marins que la suppression des poissons eux-mêmes (Botsford et al., 1997).

La prise en compte d'une dimension écosystémique en aménagement des pêcheries a deux objectifs principaux : (i) améliorer la compréhension des dynamiques des populations et des écosystèmes en ayant une vision globale des différents facteurs impliqués (ii) mieux quantifier les impacts de la pêche qui ne se limitent pas aux espèces exploitées mais affectent la structure et le fonctionnement des écosystèmes (Chassot 2005).

1.4.6. Vulnérabilités des espèces ou des écosystèmes

La vulnérabilité des espèces à la pêche dépend de leurs caractéristiques vitales ainsi que de l'extension de leur aire géographique. Au plan des caractéristiques biologiques, les espèces à taux de fécondité et de croissance élevés, qui sont des formes de petite taille et de faible longévité, sont moins vulnérables à l'exploitation que les formes de grande taille et de forte longévité, qui ont une faible fécondité et une faible croissance. Par ailleurs, des cas patents de changements de structures par l'érosion ou l'altération du réseau trophique sous l'effet de la pêche ont été démontrés (Pauly *et al.*, 1998).

- Approche comparative et modélisation écosystémique :

La fonction de réponse des différents stocks, à la pression de pêche croissante intervenue en Mauritanie, sera comparée en recourant à différents outils d'analyse : tests statistiques des relations entre indicateurs de l'état des stocks et paramètres démographiques ou niveau trophique, analyse des relations entre fonction de réponse et écologie ou habitat des espèces, positionnement des différents stocks sur des graphiques de synthèse pression de pêche/abondance relative, etc.

1.4.7. 'Ecopath with Ecosim' et EcoTroph

- Principe et intérêt du modèle Ecopath

Le modèle Ecopath est utilisé comme un outil efficace pour étudier les caractéristiques des écosystèmes. Il permet de représenter simplement la complexité d'un écosystème, et d'apporter une synthèse cohérente des connaissances.

Cette approche utilise les principes d'équilibre de masse pour estimer les flux (Christensen et Pauly, 1992). Le modèle comporte les différents groupes fonctionnels

constituant l'écosystème et chaque groupe est représenté par une équation d'équilibre de masse et nécessite six paramètres d'entrée : biomasse (B), production (P), consommation (Q), efficacité écotrophique (EE; la fraction de la production qui est soit utilisée dans le réseau trophique, soit exportée), la composition du régime alimentaire et les captures commerciales de chaque groupe. Les équations linéaires sont résolues par algèbre matricielle pour produire des estimations des flux qui équilibrent les entrées et les sorties ; tout paramètre manquant fait l'objet d'une estimation (EE est estimée si tous les paramètres ont été entrés).

- Construction d'un modèle Ecopath Mauritanie

En interaction avec le travail d'un post-doctorant, l'impact de la pêche à l'échelle de l'écosystème Mauritanien a pu être analysé à travers un modèle Ecopath construit en étroite collaboration avec le doctorant. Le principe du modèle Ecopath et les étapes de construction du modèle Ecopath et Ecosim Mauritanie sont abordés dans le quatrième chapitre.

- Spectres trophiques et modèle EcoTroph

La construction des spectres trophiques de biomasse et de capture est basée sur la connaissance du niveau trophique moyen de chaque espèce et de la variabilité de ce niveau trophique au sein de chaque stock. Ces données peuvent être estimées en sortie d'un modèle écosystémique de type Ecopath. Les spectres ainsi obtenus constituent un outil extrêmement synthétique de représentation de l'état de l'écosystème et de son exploitation. Ils permettent notamment d'évaluer la pression de pêche exercée et son impact sur la biomasse de l'écosystème, à chaque niveau trophique. Ces spectres sont également la variable d'entrée du modèle EcoTroph qui permet de simuler des changements de diagramme d'exploitation et d'en analyser les effets à l'échelle de l'écosystème. Ce modèle vise en outre à fournir un diagnostic et des indicateurs de gestion, non plus stock par stock, mais pour l'ensemble des compartiments de l'écosystème.

Dans le cadre de cette thèse, on cherchera ainsi à établir un diagnostic à l'échelle de la ZEE de Mauritanie et analyser l'impact de la réserve du Banc d'Arguin.

Pour estimer l'impact de la pression de pêche sur la communauté de poissons démersaux, trois aspects seront abordés. En premier lieux, les possibles

changements de la structure trophique sont considérés en comparant la dynamique du spectre trophique de la biomasse et des captures à différentes périodes. En second lieu, les tendances des niveaux trophiques moyens des captures sont comparées. En fin, une simulation par EcoTroph permettra d'analyser plusieurs scénarios de changement du système et les mesures de gestion adéquates.

1.5. Bibliographie

- Anonyme, 2002 - Etude pour le plan d'aménagement des ressources halieutiques en République Islamique de Mauritanie. JICA/MPEM/CNROP, Sanyo Techno Marine, Inc. Overseas Agro-fisheries Consultants Co. Ltd.
- Anonyme, 1993. Évaluation des stocks et des pêcheries mauritaniens voies de développement et d'aménagement. Rapport du troisième groupe de travail CNROP Nouadhibou, Mauritanie, 20 – 26 novembre 1993, 119p
- Anonyme, 2007. Système de suivi et d'aménagement de la pêche artisanale et côtière en Mauritanie. Projet GCP/MAU/032/SPA FAO, 54p.
- Anonyme 2013. Atlas maritime des zones vulnérables en Mauritanie, MDEDD/IMROP, 152p
- Alverson DL, Freeberg MH, Murawski SA, Pope JG (1994) A global assessment of fisheries bycatch and discards. FAO, Rome, Italy
- Beverton RJH, Holt SJ. 1957. On the dynamics of exploited fish populations. London: Chapman and Hall.
- Botsford, L. W., J. C. Castilla, and C. H. Peterson. 1997. The management of fisheries and marine ecosystems. Science 277:509–515.
- Boncoeur J, Failler P, Diop H. (2010) Indicateurs économiques du secteur des pêches en Mauritanie in : Labrosse P., Brahim K., O. Taleib O. Sidi M., et Gascuel D., (éds), 2010. Evaluation des ressources et aménagement des pêcheries de la ZEE Mauritanienne. Actes du sixième Groupe de travail de l'IMROP, Nouadhibou, Mauritanie, décembre 2006. Document Technique n°5, IMROP éditions [ISSN 1992-2728], 267 p.
- Burukovsky R.N., 1972. Quelques aspects de la biologie de la crevette rose (*Penaeus duorarum* Burkenroad) . Tr. Atlantiro, 42, Kaliningrad : 86-119 p.
- Burukovsky R.N., Romensky L.L. et P.P... Tchernichkov, 1989. Les crevettes de la ZEE mauritanienne (distribution et biologie). Résultats des campagnes avec les N/O "Strelnya" et l'Atlantida en 1987 et 1988. Doc. dactylo.
- Brahim, K. (2004) Ecologie et biologie de l'émissole lisse *Mustelus mustelus* (Linné, 1758) sur les côtes de Mauritanie. Thèse de doctorat de l'Université de Bretagne Occidentale, 209p.
- Caverivière A., Thiam M. and Jouffre D. (Ed.) 2002. Le poulpe commun *Octopus vulgaris*. Sénégal et côtes nord-ouest africaines. Editions IRD, Paris, Colloques et séminaire : 359-385.
- Caddy, J.F. 1991. Death rates and time intervals: Is there an alternative to the constant natural mortality axiom? Rev. Fish Biol. Fisheries, 1: 109-138.
- CNROP, (1985) Description et évaluation des ressources halieutiques de la ZEE Mauritanienne : Rapport du Groupe de travail, CNROP/FAO/ORSTOM, COPACE/PACE SERIES 86/37.

- Chassot E., 2005. Approche écosystémique des pêches : de l'utilisation d'indicateurs à la simulation théorique ; vers un modèle couplé écologie/économie appliqué au Finistère. Thèse de l'ENSAR mention Halieutique, Agrocampus Rennes.325p
- Chavance, P. & M. Girardin (Ed.), 1991 - L'environnement, les ressources et les pêcheries de la ZEE mauritanienne. Bull. Centr. Nat. Rech. Océanogr. Pêch, Nouadhibou, 23:
- Crosnier A., Fontana A., Le Guen J.C., Wise J.P. 1970. Ponte et croissance de la crevette pénéide *Parapenaeus longirostris* (Lucas) dans la région de Pointe-Noire (République du Congo). Cah. ORSTOM., vol. VIII, n°4, 89-102. 207p.
- Dah A., Girardin M. et Vall M. 1991. Les poissons de la communauté à scianidés et In: Chavance, P. & M. Girardin (Ed.), 1991 - L'environnement, les ressources et les pêcheries de la ZEE mauritanienne. Bull. Centr. Nat. Rech. Océanogr. Pêch, Nouadhibou, 23: 207p.
- Dah A., Girardin M. et Vall M. 1991. Les poissons de la communauté de la pente In: Chavance, P. & M. Girardin (Ed.), 1991 - L'environnement, les ressources et les pêcheries de la ZEE mauritanienne. Bull. Centr. Nat. Rech. Océanogr. Pêch, Nouadhibou, 23: 207p.
- Diop M. et Kojemiakine S. Les crustacés In: P Chavance, P. & M. Girardin (Ed.), 1991 - L'environnement, les ressources et les pêcheries de la ZEE mauritanienne. Bull. Centr. Nat. Rech. Océanogr. Pêch, Nouadhibou, 23: 207p.
- De Bondy E.T. 1968. Observations sur la biologie de *Penaeus duorarum* au Sénégal. Doc. Sci. Cent. Rech. Océanogr. Dakar-Thiaroye. 16, 50 p.
- Dia, M. et C.A. Inejih. 1991 - La pêche chalutière demersale: les congélateurs céphalopodières. In: Chavance, P. & M. Girardin (Ed.), 1991 - L'environnement, les ressources et les pêcheries de la ZEE mauritanienne. Bull. Centr. Nat. Rech. Océanogr. Pêch, Nouadhibou, 23: 207p.
- Dia M, Ghorbel M, Bouain A et Kone Y 2000. Régime alimentaire du *Pagrus caeruleostictus* (Sparidés) des côtes de Nouakchott (Mauritanie). *Cybium*, 24 :81-88
- Dia M.A. 1988. Biologie et exploitation du poulpe *Octopus vulgaris* (Cuvier, 1797) des côtes mauritaniennes. Thèse de Doctorat 3e cycle, Univ. Bret. Occid., Brest, 164 p.
- Domain, F., 1980 Contribution à la connaissance de l'écologie des poissons démersaux du plateau continental sénégal-mauritanien. Les ressources démersales dans le contexte général du Golfe de Guinée. Thèse Doct.Etat, Univ.Pierre et Marie Curie, Paris VI et Museum Nat.Hist.Nat., 2 vol.:342 et 68 p.
- Dedah S. O., 1995 – Modelling a multispecies schooling fishery in an upwelling environment, Mauritania, West Africa. Thèse Univ. Etat Louisiane, 177.
- Domain F., 1986 - Evaluation par chalutage des ressources demersales du plateau continental mauritanien In Josse E et Garcia S. (eds). Les ressources halieutiques de la ZEE mauritanienne. Rapport du groupe de travail CNROP/FAO/ORSTOM, Nouadhibou, Mauritanie, 16-27 sept 1985 :300 p.

- Domain, 1976. Mauritanie: les ressources halieutiques de la côte ouest africaine entre 16° et 24° Lat.Nord.Doc.FAO, FI:MAU/73/007/1, 45 p.
- De Bondy E.T. 1970. Note sur les ressources de *Penaeus duorarum* au Sénégal. Doc. Sci. Cent. Rech. Océanogr. Dakar-Thiaroye. 16, 128-131.
- Failler P., Diop M, Dia MA, Inejih CA, Tous P., 2006. Évaluation des stocks et aménagement des pêcheries de la ZEE Mauritanienne. Rapport du cinquième Groupe de travail IMROP, (Nouadhibou, 917 décembre 2002), COPACE/PACE Séries 06/66
- Franqueville, C., (1983) Biologie et dynamique de population des daurades (*Pagellus bellotti*) le long des côtes sénégalaises. Thèse doctorat d'état science, université Aix-Marseille-II, faculté des sciences de Luminy, 276p.
- Hall, Brian K (1999), *The Neural Crest in Development and Evolution*, New York: Springer-Verlag, ISBN 0-387-98702-9, retrieved 20 July 2010
- Hughes, TP 1994. Catastrophes, Phase Shifts, and Large-Scale Degradation of a Caribbean Coral Reef Science 9 September 1994: Vol. 265 no. 5178 pp. 1547-1551
- Hagen E. et R. Schemainda, 1987 – On the zonal distribution of South Atlantic Central Water (SACW) along a section of Cap Blanc, Northwest Africa. *Oceanol. Acta*, 6: 61 – 70.
- Hay W. W. et J. C. Brock, 1992 – Temporal variation in intensity of upwelling off southern Africa In *Upwelling systems: Evolution since the early Miocene*. *Geol. Soc. Spec.*, 64: 463 – 497.
- Josse E. et S. Garcia (ed.), 1986. Les ressources halieutiques de la ZEE mauritanienne. Rapport du groupe de travail. CNROP/FAO/ORSTOM, Nouadhibou, Mauritanie, 16-27 septembre 9 "; 1985. COPACE/PACE Series 86/37: 300 p.
- Josse E. (Ed.) 1989. Les ressources halieutiques de la ZEE mauritanienne description, évaluation et aménagement. Rapport du deuxième Groupe de travail CNROP/FAO/ORSTOM Nouadhibou, Mauritanie, 15–22 novembre 1988, 199p
- Gascuel D (2005) The trophic-level based model: A theoretical approach of fishing effects on marine ecosystems. *Ecological Modelling* 189:315–332
- Gascuel D. 2008. Dynamique des populations et gestion des stocks halieutiques. Support de cours en ligne, Agrocampus Ouest/Campus numérique ENVAM éd., Rennes, France, 128 p.
- Gascuel D, Pauly D (2009) EcoTroph: Modelling marine ecosystem functioning and impact of fishing. *Ecological Modelling* 220:2885–2898
- Gascuel D. 1994. Une méthode simple d'ajustement des clés taille/âge: application aux captures d'albacores (*Thunnus albacares*) de l'Atlantique Est. *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences* 51: 723–733.

- Gascuel, D., Labrosse, P., Meissa, B., Taleb Sidi, M. O., and Guénette, S. 2007. Decline of demersal resources in North-West Africa: an analysis of Mauritanian trawl survey data over the last 25 years. *African Journal of Marine Sciences*, 29: 331–345.
- Garcia S., 1976. Biologie et dynamique des populations de crevettes roses en Côte d'Ivoire. Thèse Doctorat es Sciences. Université Aix-Marseille, Nov. 1976, Roneo.
- Garcia S. 1978. Bilan des recherches sur la crevette rose *Penaeus duorarum notialis* de Côte-d'Ivoire et conséquences en matière d'aménagement. Doc. Sci. Centre Rech. Océanogr. Abidjan, IX (1): 1-41.
- Garcia SM, Leiva Moreno I De (2003) Global Overview of Marine Fisheries In: Responsible Fisheries in the Marine Ecosystem, FAO and CABI. Sinclair M. et Valdimarsson G., Rome, Italy and Wallingford, UK, p 1–24
- Ghenou (y.) et Le Guen (J. C.), 1968. - Détermination de l'âge et croissance de *Sardinella eba* (Val) dans la région de Pointe-Noire. Cah. O.R.S.T.O.M., sér. Océanogr., no 1, pp. 70-82.
- Gislason H (2003) The effects of fishing on non-target species and ecosystem structure and function. Food & Agricultural Organization of the United Nations, Rome.
- Inejih C.A. 2000. Dynamique spatio-temporelle et biologie du poulpe (*Octopus vulgaris*) dans les eaux mauritaniennes : modélisation de l'abondance et aménagement des pêcheries, thèse de Doctorat de l'Université de Bretagne Occidentale, Brest, France, 251 p.
- Inejih C.A., Dedah S. 1996. Reproduction et recrutement du poulpe (*Octopus vulgaris*, Cuvier 1797) dans la région du Cap Blanc, Mauritanie. Communication à l'atelier INOC/CNROP sur la circulation des masses d'eau, pollution et leur impact sur les ressources. Nouadhibou, Juillet, 1996.
- Jennings S, Kaiser MJ (1998) The effects of fishing on marine ecosystems, in: Blaxter, J.H.S., Southward, A.J., Tyler, P.A. (Eds.), *Advances in Marine Biology*, Vol 34. Academic Press Ltd-Elsevier Science Ltd, London, p. 201-212
- Ould Dedah S., 1993. Wind surface water temperature, surface salinity and pollution in the area of the Banc d'Arguin area (Mauritania). *Hydrobiologia* 258: 9-19.
- Labrosse P., Brahim K., O. Taleb O. Sidi M., et Gascuel D., (éds), 2010. Evaluation des ressources et aménagement des pêcheries de la ZEE Mauritanienne. Actes du sixième Groupe de travail de l'IMROP, Nouadhibou, Mauritanie, décembre 2006. Document Technique n°5, IMROP éditions [ISSN 1992-2728], 267 p.
- Laurec A, Santarelli-Chaurand L. 1986. Analyse rectifiée des pseudo-cohortes (Analyse des cohortes à partir d'une année de structures démographiques des captures corrections des variations d'effort et/ou de recrutement). Unpublished Ifremer (French Research Institute for Exploration of the Sea) report. Département halieutique.

- Loktionov Y., 1988 - Analyse des variations de la température de surface le long des côtes mauritaniennes
- Laurans M., 2005. Ressources et exploitations démersales en Afrique de l'Ouest: évaluation des stocks, dynamique des populations et approche écosystémique. Thèse de l'ENSAR mention Halieutique, Agrocampus Rennes.
- Lambert K., 1987. Garnelenuntersuchungen vor Mauritania im November 1983. *Fischerei Forschung*, 25(6), S : 17-23 p.
- Meissa, B., (2009) Evaluation des ressources ichtyologiques démersales du plateau continental Mauritanien, Mémoire de fin d'études. Master Sciences Agronomiques et Agroalimentaires Spécialité ; Agrocampus ouest, Rennes, France P35.
- Milliman J.D., (1977) .- Effects of arid climate and upwelling upon the sedimentary regime off southern Spanish Sahara : *Deep-Sea Research* 34(1):95-103.
- Meyer R, Millar RB. 1999. BUGS in Bayesian stock assessments. *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences* 56: 1078–1086.
- Millar RM, Meyer R. 2000. Non linear state-space modelling of fisheries biomass dynamics by using Metropolis-Hastings within-Gibbs sampling. *Applied Statistics* 49: 327–342.
- Morato T, Watson R, Pitcher TJ, Pauly D (2006) Fishing down the deep. *Fish and Fisheries* 7:24–34
- Maigret, J., 1978 Contribution à l'étude des langoustes de la côte occidentale d'Afrique. Thèse Doc.Etat.Univ.Aix, Marseille, 264 p.
- McAllister MK, Kirkwood GP. 1998. Bayesian stock assessment: a review and example application using the logistic model. *ICES Journal of Marine Science* 55: 1031–1060.
- Ould Mohamed Vall, M., (2004) Etude de la dynamique des systèmes d'exploitation et de l'écobiologie de trois Mugilidées (*Mugil Cephalus*, *Liza aurata* et *Mugil capurii*) et analyse de leurs stratégies d'occupation des secteurs littoraux mauritaniens et leurs possibilités d'aménagement. Thèse de doctorat, Université de Nice.146 p.
- Prospero J. M., 1999 - Long-range transport of mineral dust in the global atmosphere: Impact of African dust on the environment of the southeastern United States. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*, 96: 3396 – 3403.
- Pauly D, Christensen V, Guénette S, Pitcher TJ, Sumaila UR, Walters CJ, Watson R, Zeller D (2002) Towards sustainability in world fisheries. *Nature* 418:689–695
- Pauly D, Christensen V (1995) Primary production required to sustain global fisheries. *Nature* 374:255–257
- Punt AE. 2003. Extending production models to include process error in the population dynamics. *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences* 60: 1217–1228.

- Punt AE, Hilborn R. 1997. Fisheries stock assessment and decision analysis: the Bayesian approach. *Reviews in Fish Biology and Fisheries* 7: 35–63.
- Santarelli-Chaurand L. 1985. Les pêcheries de buccin (*Buccinum undatum* L. : Gastropoda) du Golfe Normand-Breton. Eléments de gestion de la ressource. PhD thesis, Université d'Aix Marseille, France.
- Sparre P, Venema SC. 1992. Introduction to tropical fish stock assessment, part 1 – manual. FAO Fisheries Technical Paper 306/1. Rome: Food and Agricultural Organization of the United Nations.
- Swartz W, Sala E, Tracey S, Watson R, Pauly D (2010) The Spatial Expansion and Ecological Footprint of Fisheries (1950 to Present). *PLoS ONE* 5:e15143
- Schaefer MB. 1954. Some aspects of the dynamics of populations important to the management of the commercial marine fisheries. *Bulletin of the Inter-American Tropical Tuna Commission* 1: 27–56.
- Schaefer, M., 1954. Some aspects of the dynamics of populations important to the management of the commercial marine fisheries. *Bull. I-ATTC/Bol. CIAT*. 1 (2): 27-56
- Sparre P, Venema SC. 1992. Introduction to tropical fish stock assessment, part 1 – manual. FAO Fisheries Technical Paper 306/1. Rome: Food and Agricultural Organization of the United Nations.
- Stefansson G. 1996. Analysis of groundfish survey abundance data: combining the GLM and delta approaches. *ICES Journal of Marine Science* 53: 577–588.
- Santarelli-Chaurand L. 1985. Les pêcheries de buccin (*Buccinum undatum* L. : Gastropoda) du Golfe Normand-Breton. Eléments de gestion de la ressource. PhD thesis, Université d'Aix Marseille, France.
- Sprengel C., K. H. Baumann, J. Henderiks, R. Henrich et S. Neuer, 2002 – Modern coccolithophore and carbonate sedimentation along a productivity gradient in the Canary Islands region: seasonal export production and surface accumulation rates. *Deep-Sea Research II*, 49: 3577 – 3598.
- Schemainda R., D. Nehring et S. Schulz, 1975 – Ozeanologische Untersuchungen zum Produktionspotential der northwestafrikanischen wasserauftriebsregion 1970-73. *Geod. Geoph. Veröff.*, R. IV, H., 16: 68.
- Telmidi M., 2005. Etude des variations de la biomasse du thiof (*Epinephelus aeneus*) sur les côtes de Mauritanie. Influence de facteurs hydrodynamiques et climatiques. Rapport de master, Université de Paris VI : 30 p.
- Yarba L., M. Ghorbel et A. Bouain (2004) Age et croissance de *Pagellus bellottii* (SPARIDÉS) des côtes Mauritaniennes, *Bull. Inst. Natn. Scien. Tech. Mer de Salammbô*, Sfax, Tunisie, Vol. 31, 2004
- Worm and Branch 2012. The future of fish *Trends Ecol. Evol.*, 27 (2012), pp. 594–599

- Ono K, Punt A, Rivot E. 2012. Model performance analysis for Bayesian biomass dynamics models using bias, precision and reliability metrics. *Fisheries Research* 125/126: 173–183.
- FAO, 2012. Situation mondiale des pêches et de l'aquaculture, Département des pêches et de l'aquaculture de la FAO (Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture) Rome, 261 p.
- Pauly, D. 1980. On the interrelationships between natural mortality, growth parameters, and mean environmental temperature in 175 fish stocks. *J. Cons. CIEM*, 39 (2): 175-192

CHAPITRE 2 : DES MODELES D'EVALUATION DES STOCKS POUR QUANTIFIER L'IMPACT DE LA PECHE SUR LE STOCK DU MEROU BLANC (*EPINEPHELUS AENEUS*) EN MAURITANIE

Résumé du chapitre

Ce chapitre présente une approche multi méthode d'évaluation des stocks dans un contexte dit « data poor », qui caractérise les ressources et les pêcheries mauritaniennes, au moins en termes de qualité des données disponibles. Un des principaux intérêts de cette approche est de montrer comment l'analyse de diverses sources de données et l'utilisation de plusieurs méthodes mises en œuvre de manière indépendante permettent de renforcer le diagnostic d'évaluation de stock, même dans un contexte de faible qualité des données. L'approche mise en œuvre permet de valoriser l'ensemble des données disponibles notamment les données de campagnes scientifiques. L'une des contributions significatives de cette étude réside également dans l'utilisation de modèles de production de biomasse intégrant une non stationnarité de la productivité en fonction des variations inter-annuelles de l'indice d'upwelling.

Dans le cas du mérrou blanc de Mauritanie (*Epinephelus aeneus*), la mise en œuvre de cette approche permet de montrer qu'avec deux modèles d'évaluation conceptuellement différents (l'un analytique structuré en âges et l'autre global) et en s'appuyant sur des données indépendantes (structures démographiques dans un cas, série historiques de captures et d'abondances dans l'autre) on aboutit à des diagnostics proches l'un de l'autre et globalement très cohérents. Cette convergence des diagnostics conforte évidemment la fiabilité qu'on peut accorder à chacun d'eux. Elle permet ici de conclure que le stock de mérrou blanc de Mauritanie est surexploité de manière très significative. Les diagnostics confirment l'excédent d'effort de pêche sur cette espèce avec des chiffres allant de 30% à 50% par rapport à l'effort actuel. Cette fourchette concorde avec celle estimée pour cette espèce au Sénégal, où les excédents estimés par Laurans (2005) varient entre 35 et 55%. L'abondance de cette espèce est en déclin sur toute la période avec un léger redressement depuis 2006. La biomasse moyenne estimée au milieu des années quatre vingt est quatre fois supérieure à celle estimée pour les années 2008-2009. En outre, les poissons les plus exploités sont ceux d'âges compris entre 4 et 10 ans, avec une mortalité maximale d'environ 0.8 an⁻¹ chez les poissons de 8 ans. Pour une espèce qui vit plus de 15 ans, la pêche s'exerce à l'état actuel sur des poissons de relativement petites tailles.

L'analyse globale des différents diagnostics obtenus, ainsi qu'une démarche experte basée sur l'expérience concrète de l'évaluation, conduisent en outre à choisir une méthode de référence, qui sera utilisée dans le chapitre III. C'est ici le modèle dynamique de production de biomasse, incluant un effet de l'environnement, qui semble produire les résultats les plus fiables, résultats qui sont en quelque sorte confortés par les autres modèles. Plus généralement, la présente étude montre que le croisement des résultats issus de différentes méthodes aboutit à une évaluation suffisamment robuste pour qu'elle puisse être utilisée pour la définition de mesures concrètes d'aménagement des pêches.

Assessing stocks in data-poor African fisheries: a case study on the white grouper *Epinephelus aeneus* of Mauritania

B Meissa^{1,2}, D Gascuel^{2*} and E Rivot²

¹ Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches (IMROP), BP 22, Nouadhibou, Mauritanie

² Université Européenne de Bretagne, Agrocampus Ouest, UMR985 ESE Ecologie et santé des écosystèmes, 65 route de Saint Brieuc, CS 84215, 35 042 Rennes Cedex, France

* Corresponding author, e-mail: didier.gascuel@agrocampus-ouest.fr

The lack of reliable stock assessment for numerous exploited stocks in West Africa often results from poor-quality data, high multi-specificity of captures, and the heterogeneity of exploitation methods. However, many signs of overexploitation exist, particularly for demersal resources, highlighting the urgent need for a more quantitative and comprehensive evaluation of these resources. This study aims to show how, in such a context of poor-quality data and high uncertainty, a multi-method approach for stock assessment can generate a consistent diagnosis of the condition of a resource. As a case study, several methods were combined to assess the stock status of the white grouper *Epinephelus aeneus*, a flagship species in West Africa that is exploited by industrial and small-scale fisheries in Mauritania. These were estimation of abundance indices using delta generalised linear models; a biomass production model using a pseudo-equilibrium method and including an environmental effect of upwelling intensity; a dynamic biomass production model fitted in a Bayesian framework also including an environmental effect; and an age-structured model based on a modified pseudo-cohort analysis. Sensitivity analyses were performed for most of these assessment methods. Results show that the white grouper stock is highly overexploited due to an excess in the fishing effort estimated at between 30% and 50%, depending on the model used to estimate the effort at maximum sustainable yield.

Keywords: age-structured model, Bayesian approaches, diagnosis, production model, stock assessment

Introduction

West Africa is characterised by rapidly developing fisheries. Most of the fishery resources in this region, particularly coastal demersal fish species, were not intensively exploited until the 1960s (FAO 1986, Garibaldi and Grainger 2005, Gascuel et al. 2007a). However, fishing effort has increased rapidly in the past few decades (Chavance 2005), leading to a large decrease in biomass and to signs of severe overexploitation (Christensen et al. 2005, Gascuel et al. 2005). Species exhibiting large sizes, slow growth rates and late sexual maturity, which render them more vulnerable to fishing mortality (Gislason and Rice 1998), appear to be the most affected by fisheries. In particular, Gascuel et al. (2007b) showed that the abundance of demersal resources in the northern part of West Africa has decreased fourfold over the last 20–30 years.

One of the most affected species is the white grouper *Epinephelus aeneus* — locally referred to as ‘thiof’ — which is a species of high commercial value throughout West Africa. In Senegal, this species sustains intensive exploitation mainly due to the artisanal fishery. Previous stock assessments revealed that the Senegal stock might be in a state of high overexploitation associated with an excess fishing effort of 45% compared to the effort at maximum sustainable yield (E_{MSY}), and that biomass was reduced to 15% of virgin levels (Laurans et al. 2003, Sidibé 2003, Gascuel et al. 2005). Moreover, a large decrease in

numbers of mature individuals has been observed, along with a reduction of the population’s geographic distribution (Balguerias et al. 2000 in Sidibé 2010). According to the International Union for Conservation of Nature (IUCN), this species faces a high risk of extinction if the same pressures are applied in the future (Sidibé 2010).

In Mauritania (Figure 1a), only partial analyses have been conducted on *E. aeneus*. Several studies have shown a large reduction in the abundance of this species (Erzini et al. 2005, Failler et al. 2006, Gascuel et al. 2007b) but without any stock assessment based on a population dynamics model, leading to an empirical understanding of the stock status. Thus, it is necessary to develop a quantitative assessment to guide fisheries management. More broadly, a lack of reliable indicators of the condition of resources is another fairly common characteristic of West African fisheries. This situation is firstly linked to the weak structure of the research system in the region and, consequently, the absence of a stable fishery monitoring system over the long-term. Available data, either from statistics based on captures and fishery efforts or from scientific sampling, are often incomplete, have been established for short time-series, or were collected according to heterogeneous protocols (Chavance et al. 2005, Gascuel et al. 2007b, Labrosse et al. 2010).

In addition to the issue of data quality, catches are highly multispecific and exploitation methods are highly

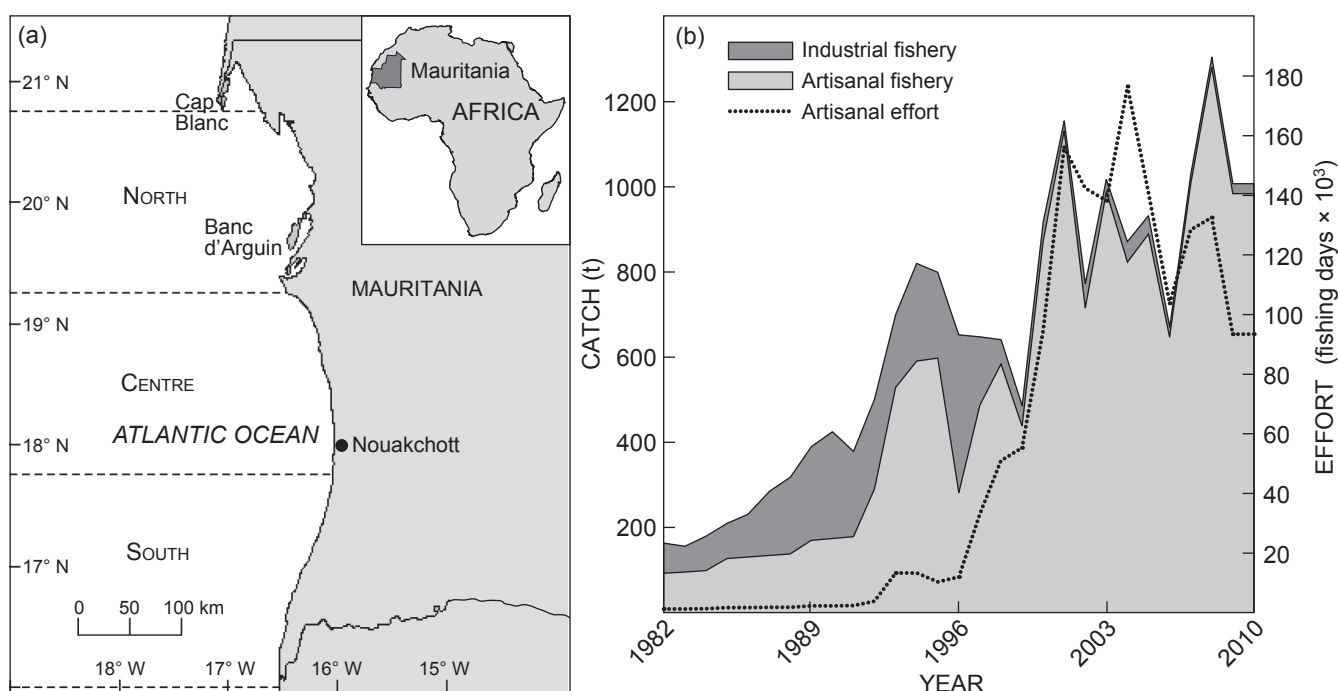


Figure 1: (a) the Mauritanian study area; (b) trends in the catch of *Epinephelus aeneus* for the industrial and small-scale fisheries, and fishing effort of the small-scale handline fishery

heterogeneous. West African fisheries, particularly those off Mauritania, are characterised by the existence of two very different types of fisheries: industrial fisheries, which generally use trawls and involve foreign funds, and artisanal small-scale fisheries, which deploy a large number of dugout canoes with highly diverse types of fishing gear.

In this paper, we show that these difficulties can be at least partially overcome by combining different stock assessment methods, to take advantage of all available data and provide an evaluation of stock status that can be useful to define management measures. *Epinephelus aeneus* in Mauritania is used as a case study to illustrate the multi-method stock assessment approach. Several approaches are implemented: (1) assessment of standardised abundance indices using delta generalised linear model (delta-GLM) methods (Stefansson 1996, Le Pape et al. 2003, Laurans 2005); (2) a biomass production model fitted using the pseudo-equilibrium method (Pella and Tomlinson 1969), and including non-stationarity of parameters with regards to environmental effects (Fréon 1991, Thiaw et al. 2009); (3) a dynamic biomass production model fitted in a Bayesian framework (Punt and Hilborn 1997, Ono et al. 2012) and also including environmental effects; and (4) an age-structured method based on a modified pseudo-cohort analysis (Laurec and Santarelli-Chaurand 1986, Chassot et al. 2008a) and on a model of biomass and yield-per-recruit (Beverton and Holt 1957).

Material and methods

Data

The Mauritanian stock of *E. aeneus* is considered in the present study as a single stock covering the whole Mauritanian

coast. In fact, adults migrate from the Cap Blanc on the northern border of Mauritania to the cap Roxo in south Senegal (Champagnat and Domain 1978). Thus, *E. aeneus* from Mauritania and Senegal are sometimes assumed to belong to the same stock (Laurans et al. 2003). Nevertheless, mainly due to practical reasons (i.e. the difficulty of merging data from these two countries), all attempts to assess the stock status have been, until recently, conducted on a national basis. Assessing *E. aeneus* in Mauritania as a single stock is a pragmatic approach aimed at providing knowledge complementary to that currently available in Senegal (Laurans et al. 2003, Gascuel et al. 2005, Thiao et al. 2012).

Two series of annual abundance indices were estimated using linear models, one from the catch per unit effort (CPUE) of a small-scale fishery and the other from scientific surveys. Catch and effort statistics of the small-scale fishery were estimated by the Mauritanian Institute of Research (IMROP), based on observer data covering the landing sites along the Mauritanian coast since 1997. The sampling scheme is stratified by month, gear and fishing area (the sampling protocol is detailed in Failler et al. 2006 and Labrosse et al. 2010). The CPUE values were calculated per month and per fishing area, dividing handline catches of *E. aeneus* (which account for more than 80% of the small-scale catch of the species) by the observed fishing effort, expressed as the number of fishing trips in a given fishing area. Scientific surveys take into account all of the demersal surveys undertaken along the Mauritanian continental shelf between 1982 and 2009, totalling 63 surveys and 5 282 trawls. Each observation corresponds to one trawl with an average horizontal opening of 17 m dragged at a trawl speed of 3.2 knots, for a standard

duration of 30 min. The fishing gear was modified in 1989 and hence the correction coefficients estimated by Gascuel et al. (2007b), using data from inter-calibration surveys reported by Girardin et al. (1990), were applied to data gathered prior to that date.

Total catches used in biomass production models were derived from the small-scale and industrial fisheries (Figure 1b). For the small-scale fishery, the IMROP database covers the period 1997–2010; hence, data for the years 1982–1996 were reconstructed based on the number of dugout canoes per year (Gascuel et al. 2007a) and the average catch per canoe. Catches from the industrial fishery were estimated from IMROP fishery data aggregated by commercial categories, where *E. aeneus* was included in the ‘various demersal finfish’ category. These data are available for the period 1991–2010 and have been disaggregated by species using specific composition profiles obtained through the at-sea observation programme. *Epinephelus aeneus* catches were extrapolated for the period 1982–1990 in proportion to the number of industrial vessels.

The catch-at-age used for virtual population analysis (VPA) was estimated for an average year representative of the recent period from total catches per size class, which are available for the period 2007–2009 (IMROP database). The finite mixture distribution model (Mixdist) of the R package (Du 2002, Chassot et al. 2008b) was used to convert catch-at-length into catch-at-age, under the assumption of a known growth curve according to the method proposed by Gascuel (1994). For each age class a , a sum of normal distributions with fixed mean size at age L_a and standard deviation σ_a was fitted to catch-at-length data. Mean length-at-age was derived from a previously established growth model (Santamaría et al. 2010) and σ_a was derived from the empirical model; $\sigma_a = \alpha + \beta \cdot \Delta L_a$, where ΔL_a represents the size increment at age a .

Finally, a time-series of the annual upwelling index (denoted by w below) was used to explore the role of environmental fluctuations on the population dynamics of *E. aeneus*. The role of upwelling in the bottom-up control of marine ecosystems is well established: intensification of the trade wind generates upwelling of deep, nutrient-rich waters to the surface and results in optimal environmental conditions for plankton (Cury and Roy 1989, Bakun 1990, Cushing 1990). The upwelling index was calculated from the Ekman transport equation in the wind database (IMROP) covering the period 1980–2009.

Estimation of abundance indices using generalised linear models

To estimate a series of abundance indices from the small-scale data, a linear model was fitted to the log-transformed CPUE. This log transformation accounts for the multiplicative nature of the effects being studied and homogenises the variance. The following factors were considered in the analysis (Eqn 1): year, season (cold: January–May; hot: August–October; and the two intermediate seasons) and region (north: Banc d’Arguin; central: Nouakchott; and south):

$$\hat{Q}_{t,j,l} = \log(U_{t,j,l}) = \mu_0 + \phi_t + \beta_j + \pi_l \quad (1)$$

where $U_{t,j,l}$ is the observed CPUE averaged for year t , region j and season l ; ϕ_t , β_j and π_l are the related statistical effects and μ_0 is the constant of the model.

The correction of Laurent (1963) was applied to obtain unbiased values of the expected abundance index ($\hat{U}_{t,j,l}$) for year t , region j and season l :

$$\hat{U}_{t,j,l} = \exp(\hat{Q}_{t,j,l} + \hat{\sigma}^2/2) \quad (2)$$

The $\hat{U}_t$ value predicted by the model, averaged for each year over all regions and seasons, was corrected to account for an increase in the fishing power of the dugout canoe fleet (Gascuel et al. 1993). This increase is linked to the modernisation of the Mauritanian small-scale fishery throughout the years, especially associated with the construction of aluminium canoes and the increase in engine power. We then assumed that the corrected index for the year t can be expressed as follows:

$$IA_t^{CPUE} = \bar{U}_t \cdot (1 + \alpha)^{t-t_0} \quad (3)$$

where t_0 is the first year of the dataset (1997), and α is the annual rate of increase in the small-scale fishery fishing power.

Based on expert knowledge (Gascuel 1994, Laurans 2005), α was first set to 0.05, representing an average increase of fishery power of 5% per year. The sensitivity of the results was then assessed by considering the extreme reasonable values of 0% (optimistic hypothesis, limiting the depletion of the abundance index during the series) and 10% per year (pessimistic hypothesis, leading to greater depletion during the series).

A second model was applied to the scientific survey data. Because of a high rate of null values (approximately 80%), a delta-GLM (Stefansson 1996, Le Pape et al. 2003, Laurans 2005) combining the following two submodels was used, based on the R program detailed in Meissa et al. (2008):

- A presence/absence submodel, allowing for estimation of the probability of presence of *E. aeneus* in each trawl. The GLM based on the hypothesis of a binomial distribution is expressed as follows:

$$z_{t,j,k,l} = \text{logit}(p_{t,j,k,l}^{>0})$$

with

$$z_{t,j,k,l} = \mu'_0 + \phi'_t + \beta'_j + \gamma'_k + \pi'_l \quad (4)$$

where $p_{t,j,k,l}$ is the expected probability of presence for year t , region j , bathymetric stratum k and season l .

The prediction of the probability of presence was obtained via inverse transformation of the natural logit function:

$$\hat{p}_{t,j,k,l}^{>0} = \frac{e^{\hat{z}_{t,j,k,l}}}{1 + e^{\hat{z}_{t,j,k,l}}} \quad (5)$$

- An LM submodel to analyse non-null values. This model (noted IA^+) is analogous to the one applied to the artisanal fishery’s CPUE (Eqns 1 and 2) and accounts for the factors year, season, bathymetric stratum (0–30 m;

30–80 m; 80–200 m and 200–400 m) and region (north, central and south).

The annual abundance indices predicted by the delta model (IA_t^{survey}) were obtained by averaging the product of the probability of the species presence and the predicted catches for non-null observations:

$$IA_t^{\text{survey}} = \bar{\Sigma}_{j,k,l} (\hat{p}_{t,j,k,l}^{>0} \cdot IA_{t,j,k,l}^+) \quad (6)$$

This index was then smoothed using a non-parametric polynomial regression to decrease the interannual variability due to sampling effects.

Finally, a combined abundance index (IA_t^{combined}) was obtained by combining the index resulting from scientific surveys with the index estimated for the small-scale fishery after standardisation of the latter index using the mean indices from scientific surveys over the same study period, as follows:

$$IA_t^{\text{combined}} = \left(IA_t^{\text{CPUE}} \cdot \frac{IA_{1997-2009}^{\text{survey}}}{IA_{1997-2009}^{\text{CPUE}}} + IA_t^{\text{survey}} \right) / 2 \quad (7)$$

Biomass production model

General framing of the model

Biomass production models are expressed via the direct relationship between the biological production of a stock ($g(B_t)$) and its biomass B_t as follows with Eqns (8) and (8') standing for the Fox (1970) and the generalised Pella and Tomlinson (1969) models respectively:

$$g(B_t) = r \cdot B_t \cdot \left(1 - \frac{\ln(B_t)}{\ln(K)} \right) \quad (8)$$

$$g(B_t) = r \cdot B_t \cdot \left(1 - \left(\frac{B_t}{K} \right)^{m-1} \right) \quad (8')$$

where r is the intrinsic growth rate of the stock, K is its carrying capacity and m is a shape parameter in the Pella and Tomlinson model, Eqn (8) being the limit of (8') when m tends to 1.

The biomass variation is then equal to

$$\frac{dB}{dt} = g(B) - \frac{dY}{dt} \quad (9)$$

with dY/dt being the instantaneous capture performed on the stock:

$$\frac{dY}{dt} = q \cdot E \cdot B \quad (10)$$

where E is the fishing effort and q is the catchability.

It can be demonstrated (Schaefer 1954) that, regardless of the initial situation, if the fishery effort remains constant, the stock progressively tends towards its equilibrium state, $B_e(E)$, yielding a catch of $Y_e = q \times E \times B_e$ defined by:

$$B_e(E) = K \cdot \exp\left(-\frac{q \cdot \ln(K)}{r} \cdot E\right) \quad (11)$$

$$Y_e(E) = q \cdot E \cdot K \cdot \exp\left(-\frac{q \cdot \ln(K)}{r} \cdot E\right) \quad (12)$$

or

$$B_e(E) = K \cdot \left(1 - \frac{q}{r} \cdot E \right)^{\frac{1}{m-1}} \quad (11')$$

$$Y_e(E) = q \cdot E \cdot K \cdot \left(1 - \frac{q}{r} \cdot E \right)^{\frac{1}{m-1}} \quad (12')$$

for the Fox and Pella and Tomlinson models respectively.

Equations (12) and (12') can be expressed according to an effort multiplier (mE). This effort multiplier was calculated using the mean of the last three years as a reference value ($mE = 1$) to express the estimate of exploitation based on a recent average situation:

$$mE_t = \frac{Y_t}{IA_t^{\text{combined}}} \cdot \frac{IA_{2008-2010}^{\text{combined}}}{Y_{2008-2010}} \quad (13)$$

We also estimated the effort multiplier mE_{MSY} (corresponding to the maximum sustainable yield, MSY) as well as the excess fishing effort:

$$\frac{mE_{\text{MSY}} - mE_{\text{cur}}}{mE_{\text{cur}}} \quad (14)$$

Fitting the model under the pseudo-equilibrium hypothesis

The generalised biomass production model and the Fox model can be fitted to abundance and fishing effort data using the pseudo-equilibrium method proposed by Fox (1970). This method, though sometimes criticised (Hilborn and Walters 1992), is still used in stock assessment groups because of its robustness (Fonteneau et al. 1998, Gascuel 2008, Chassot et al. 2010). It assumes that the stock abundance observed during year t (IA_t^{combined}) is in equilibrium with a linear combination of fishing effort values from k previous years. This combination, noted as mf here, is referred to as the 'Fox effort'. The hypothesis of pseudo-equilibrium is then expressed as:

$$IA_t^{\text{combined}}(mf_t) = q \cdot B_e(mf_t)$$

leading to:

$$IA_t^{\text{combined}}(mf_t) = q \cdot K \cdot \exp\left(-\frac{q \cdot \ln(K)}{r} \cdot mf_t\right) \quad (15)$$

$$IA_t^{\text{combined}}(mf_t) = q \cdot K \cdot \left(1 - \frac{q}{r} \cdot mf_t \right)^{\frac{1}{m-1}} \quad (15')$$

for the Fox and Pella and Tomlinson models respectively, from which we inferred the shapes of the respective equations connecting the abundance index and Fox effort:

$$IA_t^{\text{combined}}(mf_t) = a \cdot \exp(b \cdot mf_t) \quad (16)$$

$$IA_t^{\text{combined}}(mf_t) = (a' + b' \cdot mf_t)^{\frac{1}{m-1}} \quad (16')$$

where a and b are derived from model parameters:

$$a = q \cdot K; \quad b = -\frac{q \cdot \ln(K)}{r}$$

and

$$a' = (q \cdot K)^{m-1}; \quad b' = -\frac{q}{r} \cdot (q \cdot K)^{m-1}$$

The Fox effort (mf_t) expresses the cumulative fishing pressure applied to the stock during the years $t-k$ through t . Based on the idea that the k age classes existing in year t have been exploited with the same fishing effort as in previous years, the Fox effort is calculated using annual fishing effort values, which are expressed as multipliers, as follows:

$$mf_t = \frac{k \cdot mE_t + (k-1) \cdot mE_{t-1} + \dots + mE_{t-k}}{k + (k-1) + \dots + 1} \quad (17)$$

where mE_t is the fishing effort multiplier for year t . For *E. aeneus*, which has a long lifespan, a value of k equal to 5 was the conventional choice.

Parameters (a, b) and (a', b') were estimated by fitting models to the historical series of the IA_t^{combined} and mf_t values, using Eqns (15) and (15') and the maximum likelihood method assuming that residuals are independent and identically log-normally distributed.

All other parameters were considered known, and sensitivity analyses were conducted to assess how results are sensitive to the values of these parameters. Three different values of the shape parameter m were tested: $m = 0.3, 0.5$ and 0.9 . Analyses were also performed using different values of the number of age classes considered in the Fox effort (k), ranging between 3 and 5. Different hypotheses for the trends in fishing power were tested ($\alpha = 0\%$ optimistic, 5% , or 10% pessimistic). Three different periods for the time-series were considered: 1982–2009, 1985–2009 and 1991–2009.

Fitting the dynamic production model within the Bayesian framework

The dynamic biomass production model was fitted to the same abundance index data (IA_t^{combined}) and catches in the Bayesian framework. Only the Fox model was considered in this analysis. The dynamic model relaxes the hypothesis of pseudo-equilibrium, but more parameters are estimated, which could lead to identifiability issues (Gascuel 2008).

The model was written in its discrete approximation on an annual time step, and implemented within a stochastic state–space framework (McAllister and Kirkwood 1998, Meyer and Millar 1999, Ono et al. 2012). The stochastic process deduces the biomass at time $t+1$ from the biomass at time t , taking into account a process error around the dynamic equation of the model:

$$B_{t+1} = (B_t + g(B_t) - Y_t) \cdot e^{\varepsilon_1(t)} \quad (18)$$

where Y_t is the observed catch during year t and $e^{\varepsilon_1(t)}$ is the multiplicative log-normal process error, with $\varepsilon_1(t) \sim N(0, \sigma_p^2)$.

The model was fitted to the estimated abundance indices assuming a lognormal distribution of observation errors:

$$IA_t^{\text{combined}}(mE_t) = q \cdot B_t \cdot e^{\varepsilon_2(t)} \quad (19)$$

where q is the catchability and $e^{\varepsilon_2(t)}$ is an observation error $\varepsilon_2(t) \sim N(0, \sigma_o^2)$. To ensure identifiability of the state–space framework, the ratio of the process and observation error variance was taken to be 1 (i.e. $\sigma_p^2 = \sigma_o^2 = \sigma^2$; Robert et al. 2010, Ono et al. 2012).

An informative prior distribution was considered for the growth rate r (Table 1), whereas the other parameters were *a priori* distributed following weakly informative distributions. Also, the initial biomass B_0 (for the first year of the series, 1985) was set at half the carrying capacity (K ; see Table 1).

A sensitivity analysis to the prior used for r was conducted by considering five different prior distributions selected within a reasonable range (Table 1). The distribution centred on $r = 1$ was taken as a reference. For *E. aeneus*, this distribution corresponds to the value calculated in FishBase (<http://www.fishbase.org>) using an empirical equation from Ricker (1975), expressing r as a function of F_{max} , where F_{max} is derived from a yield-per-recruit model (Beverton and Holt 1957). The same value ($r = 1$) was also estimated based on a matrix model applied to the species in Tunisia (Miled et al. 2010).

All computations were performed within the R platform (www.Rproject.org). Bayesian posterior distributions of all model parameters and unknown variables (e.g. the time-series of biomass) were approximated via Monte Carlo

Table 1: Priors and values tested for the sensitivity analysis of the Bayesian dynamic production model

Parameter	Scenario	Distribution	Mean	Standard error
Intrinsic growth rate, r , with $B_0 = 0.8K$	1	Log-normal	0.5	0.7
	2	Log-normal	0.8	0.8
	3	Log-normal	1	1.3
	4	Log-normal	1.5	1.3
	5	Log-normal	2	1.7
Intrinsic growth rate, r , with $B_0 = 0.5K$	6	Log-normal	0.5	0.7
	7	Log-normal	0.8	0.8
	8	Log-normal	1	1.3
	9	Log-normal	1.5	1.3
	10	Log-normal	2	1.7
Carrying capacity (K)		Uniform	[5 000, 50 000]	
Catchability (q)		Uniform	[0.01, 10]	
Process and observation error variance $\log(\sigma^2)$		Uniform	[-10, 10]	
Form parameter (c)		Normal	0	2

Markov Chain (MCMC) methods through the open-source OpenBUGS® software (Thomas et al. 2006, Lunn et al. 2009). Three MCMC-independent chains with dispersed initialisation points were used. For each chain, the first 100 000 iterations were discarded. After this 'burn-in' period, inferences were derived from a sample of $3 \times 400\,000$ iterations. One out of 10 iterations was kept to reduce the MCMC sampling autocorrelation. All the modelling results have undergone the Gelman-Rubin test (Brooks and Gelman 1998) as implemented in the Coda package of R to assess convergence of MCMC chains.

The quality of fit was assessed using the deviance information criterion (DIC) (Spiegelhalter et al. 2002), which can be interpreted as a Bayesian analogue of the Akaike information criterion (AIC).

Including an upwelling effect in biomass production models

The effect of environment on the biomass dynamic was tested in both the dynamic and the pseudo-equilibrium approach.

In the dynamic model, the carrying capacity K was assumed to vary with the upwelling index following a power relationship:

$$K_t = \bar{K} \cdot \left(\frac{w_{t-n}}{\bar{w}} \right)^c \quad (20)$$

where $\bar{K}$ is the carrying capacity for an average upwelling index ($\bar{w}$), c is the shape parameter for the upwelling/abundance relationship (a normal distribution centred at zero was considered as *a priori* distribution for c), and n is the number of lag years between the upwelling series (w_t) and the carrying capacity. For the series to match, time lags of $n = 0-5$ years between the carrying capacity and upwelling were tested. These time lags aim to take into account the fact that upwelling can have an effect on recruitment, which, in turn, can modify the global abundance of the stock several years later.

In the case of the pseudo-equilibrium model, we relied on the model proposed by Fréon (1991), assuming that the environment also modifies the intrinsic rate of increase (r), such that the ratio $\ln(K_t)/r_t$ remains constant (and then equals $\ln(\bar{K})/r$). From equations (15) and (20), we inferred that the abundance of the stock in a stable state can be expressed as follows:

$$IA_t^{\text{combined}} = q \cdot \bar{K} \cdot \left(\frac{w_{t-n}}{\bar{w}} \right)^c \cdot \exp\left(-\frac{q \cdot \ln(\bar{K})}{r}\right) \quad (21)$$

thus leading to

$$IA_t^{\text{combined}} = a \cdot \left(\frac{w_{t-n}}{\bar{w}} \right)^c \cdot \exp(b \cdot mf_t) \quad (22)$$

Corrected analysis of a pseudo-cohort: a model of the biomass and yield-per-recruit

Age-structured models are usually used for fisheries where catches-at-length or catches-at-age are estimated on a regular basis (throughout the years), which is not often the case in West Africa. The analysis of a pseudo-cohort can be achieved from data observed during a single year, or from a small number of years that can be considered representative

(an average year). Nevertheless, this analysis assumes that the recruitment and fishing effort are constant throughout the previous years, leading to biased results when these assumptions are not met. In particular, when the fishing effort increases, fishing mortality is underestimated. This can lead to an exaggeratedly optimistic assessment, possibly resulting in severe consequences for fisheries management (Chassot et al. 2008a).

To relax this assumption, a corrected pseudo-cohort analysis was implemented, as proposed by Laurec and Santarelli-Chaurand (1986), using a program developed in R by Chassot et al (2008a). This corrected analysis takes into account the past changes occurring in the fishing effort. It was initiated here based on the following parameters:

- The vector $[C_{t,y}]$ for captures at age t for the average of 2007–2009, which was considered to be the last year of the analysis and was indexed as Y
- The natural mortality M is assumed to be constant across years and ages. This mortality was estimated to be between 0.2 and 0.3 in Senegal (Cury and Worms 1982). A sensitivity analysis was conducted for values of $M = 0.20, 0.25$ and 0.30 , with $M = 0.25$ as a reference
- The fishing efforts (E_y), from previous years. The series used here was obtained from handline activities from the small-scale fisheries for the period 1997–2009. This series was assumed to be representative of the total fishing effort of the fishery.

The corrected pseudo-cohort analysis relies on three basic equations used to estimate the size and the fishing mortality of the cohort for each age, based on an ascending iterative process. The catch equation is given as follows:

$$C_{t,y} = \frac{F_{t,y}}{F_{t,y} + M} \cdot N_{t,y} \cdot [1 - \exp(-(F_{t,y} + M))] \quad (23)$$

The equation for survival connects the sizes of two successive ages (and two years) and is expressed as follows:

$$N_{t,y} = N_{t-1,y-1} \cdot \exp(-(F_{t,y} + M)) \quad (24)$$

The equation for separability is based on a hypothesis of constant catchability over the years and is expressed as follows:

$$F_{t,y} = q_t \cdot E_y \quad (25)$$

where $C_{t,y}$, $N_{t,y}$ and $F_{t,y}$ represent the catch, number of fish and fishing mortality respectively, at age t and for year y , q_t is the catchability at age t , and E_y is the fishing effort for year y .

The calculations are initialised from an average value of recruitment (R) used for each of the years $Y-T$ through Y . Thus, for the final year (Y) the recruitment is known ($N_{1,Y} = R$), and therefore the fishing mortality $F_{1,Y}$ is derived from the catch equation (Eqn 23). Then, based on the equation for separability (Eqn 25), we can infer q_1 , the catchability at age 1. That same equation is used to calculate the fishing mortality $F_{1,Y-1}$ for year $Y-1$, from which we infer the number of fish at age 2 for the final year $N_{2,Y}$, based on the equation for survival (Eqn 24). The same process is repeated, successively estimating the mortality $F_{2,Y}$ (Eqn 23), the

catchability q_2 (Eqn 25), the mortality from the previous year $F_{2,Y-1}$ (Eqn 25), and the number of fish at age 3 ($N_{3,Y}$). The process is then repeated for each age group, thus giving number of fish for each age in each cohort for the years $Y-T$ through Y , assuming that all groups had the same recruitment (R) but experienced different yearly fishing effort (E_Y).

Presented in this way, the corrected pseudo-cohorts analysis implies that the calculations begin with a value of recruitment and lead to a mortality estimate for the terminal age, $F_{T,Y}$. In practice, the program developed by Chassot et al. (2008a) requires the user to introduce a terminal value of $F_{T,Y}$ and then search for the corresponding recruitment via iteration for the whole analysis.

The obtained fishing mortalities were compared to those of a simple pseudo-cohort analysis (i.e. not corrected by past changes in the fishing effort) and used to calculate a model of biomass and yield-per-recruit following Beverton and Holt (1957). The values of Y/R and B/R are therefore calculated for fishing mortality multipliers ranging from 0 to 2. These models are commonly used in fisheries science (Sparre and Venema 1992), so they are not detailed here.

Results

Time-series of abundance indices

Both submodels, the presence/absence ($IA^{0/1}$) and non-null observation submodels (IA^+), fitted to scientific survey data, indicate the existence of significant interannual change (Table 2). The residuals from the submodel for positive CPUE do not depart from the assumptions of normality and homogeneity of variance. The model for presence/absence shows that *E. aeneus* is encountered increasingly less frequently during scientific surveys (Figure 2). Its probability of occurrence in the trawls in the early 1980s was three times higher than during the period 2007–2009. The estimated average of positive densities also exhibits a clear decreasing trend. Combining the two components results in a drastic decline of *E. aeneus* abundance over the entire investigated period. There was an increased decline starting in 1995, then stabilisation at fairly low levels beginning in 1997, with a slight improvement since 2006. The same accelerated drop from 1995 to 1997 is also found for the abundance index of the artisanal fishery. Similar to the scientific surveys, the evolution of the abundance index for the artisanal fishery during the past decade shows a stabilisation at fairly low yield levels.

Biomass production model fitted under the pseudo-equilibrium hypothesis

When the Fox production model is analysed under the pseudo-equilibrium hypothesis, the correlations (r^2) between

the observed abundance indices (IA_i^{combined}) and those predicted by the models ($\hat{I}_e$, at a stable state) are highly significant ($r^2 = 0.87$; Figure 3a and Table 3). The indicators of stock status show a strong reduction in biomass as well as overexploitation of the stock since 2001. The maximum sustainable yield (MSY) is estimated to be 922 t for this reference model.

The overall index of overexploitation is robust to change in the values of fixed parameters, leading to an estimated excess in the fishing effort of approximately 40% (the effort multiplier at MSY is $mE_{\text{MSY}} = 0.58$). The various fitted

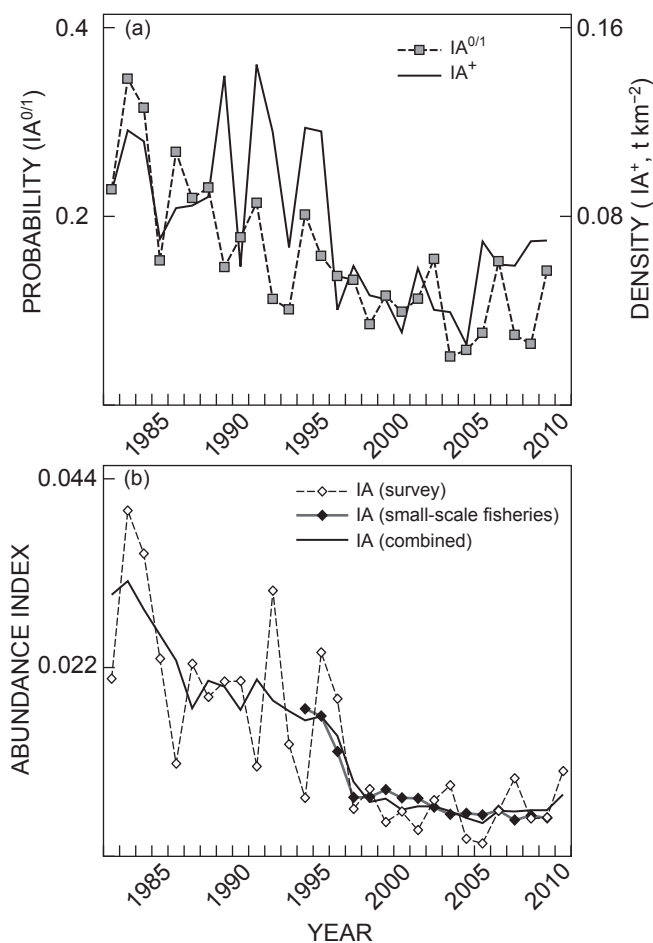


Figure 2: Trends in the index of *Epinephelus aeneus* abundance in Mauritania, estimated using delta-GLM approaches: (a) the two submodels of the index based on survey data (probability of presence and index for positive values); (b) index based on survey data, on small-scale fishery CPUE, and combined

Table 2: Deviance analysis for GLM models of abundance index. The percentage of explained deviance is given for significant (i.e. >95%) effect analysis

Data used	Model	% Deviance					
		Year	Season	Depth	Area	Area:season	Total
Survey	Model $IA^{0/1}$	4.9		10.5	0.9	0.4	16.7
	Model IA^+	9.5	0.5				10
Artisanal fisheries	Model IA	17			32		49

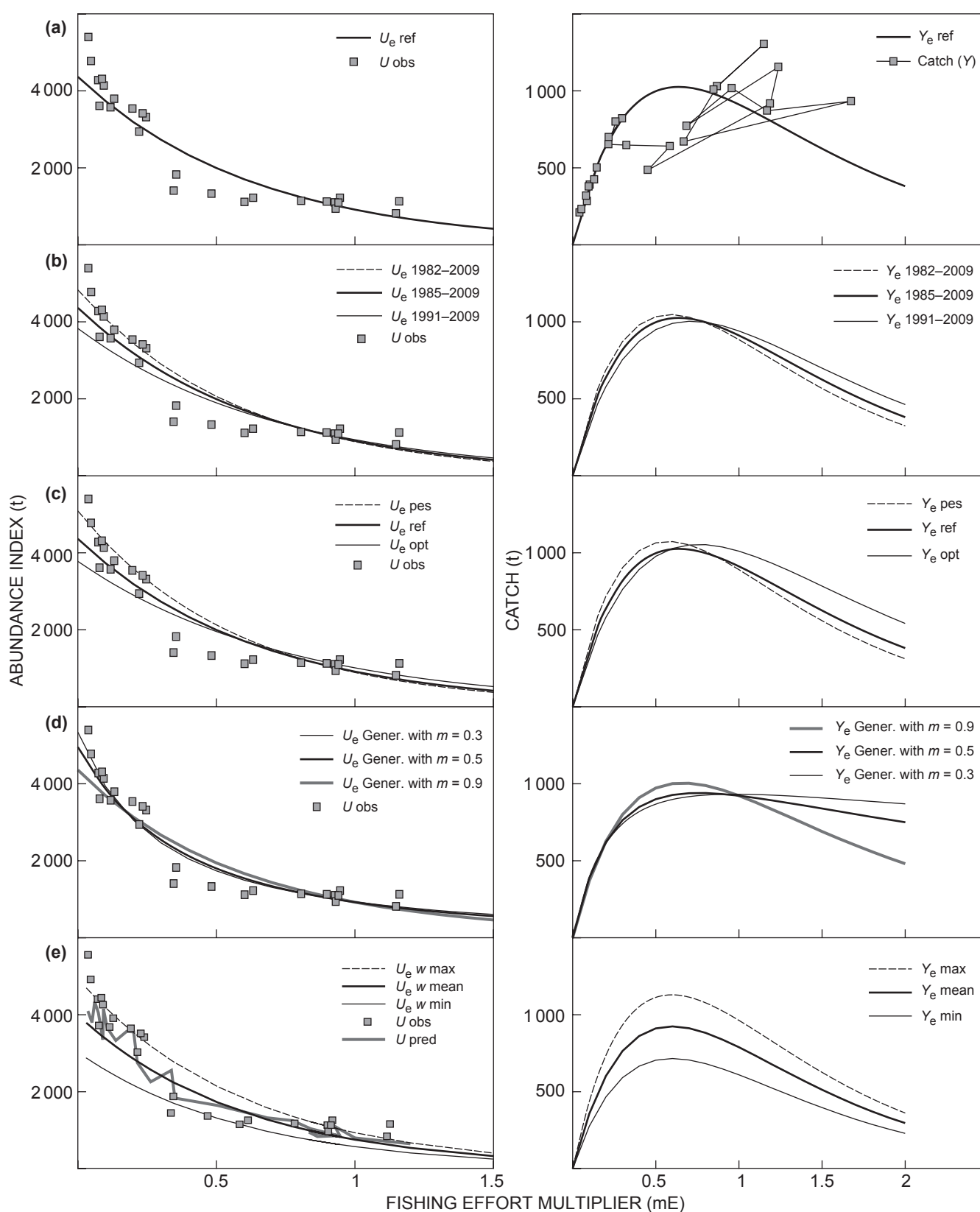


Figure 3: Surplus production model of *Epinephelus aeneus* in Mauritania, fitted to index of abundance using pseudo-equilibrium techniques (left column refers to observed and fitted index of abundance and the right column presents catch equilibrium curves): (a) reference Fox model; (b) sensitivity to the time period used to fit the model; (c) sensitivity to the value of the rate of increase in the fishing power of the small-scale fishery; (d) Pella and Tomlinson generalised model and sensitivity to the m parameter; (e) Fréon model including an environmental effect of upwelling with a time lag of 2 years (and curves for a maximum, mean or minimum value of the upwelling index w)

models are not very sensitive to the choice of the period (1982–2009, 1985–2009 or 1991–2009). Nevertheless, the diagnosis is less severe when the analysis is performed solely for the recent period, excluding the period of high depletion of the stock (Figure 3b). The estimates of MSY vary by 10% depending on the hypothesis of the trend in the fishing power (Figure 3c). This hypothesis also influences the diagnosis, with the excess in the fishing effort being estimated to be 25% when no drift in fishing power is assumed for the small-scale fishery. The results are also particularly sensitive to the shape parameter (m) of the Pella and Tomlinson model (Figure 3d); values of m smaller than 1 lead to better correlation compared to the Fox model and to less pessimistic or even optimistic conclusions.

Integration of the environmental upwelling effect (Fréon model) significantly improves the quality of fit (Table 3, Figure 3e). The analysis with several time-lag scenarios shows that the relationship between the residuals and the environmental index is only significant for time lags ranging from 0 to 2 years, the best fit being obtained with a time lag of 2 years (w_{n-2}). This suggests that upwelling, in addition to its direct influence upon the abundance of this species through affecting its seasonal migrations in Mauritanian–Senegalese waters, is also expected to have an impact on recruitment, which is experienced with a time lag of 2 years. This model indicates an excess fishing effort of 40% and estimates a MSY equal to 924 t under average upwelling conditions, varying from 1 129 to 714 t respectively, for minimal and maximal upwelling values within the observed series.

Dynamic biomass production model

The assimilation of capture and abundance index data in the dynamic model enables us to update the priors (Figure 4).

The intrinsic rate of increase (r) is estimated to be 0.98 (post-median), and the carrying capacity (K) is estimated to be 23 290 t (Table 3). The sensitivity analysis shows that these estimations of the model's parameters r and K are not very sensitive to the prior used for r or to the initial depletion rate of the biomass (Figure 5).

The estimated abundance index (IA_t^{combined}) fit well to the observed indices (Figure 6). The estimated effort multiplier at MSY (mE_{MSY}) represents 0.61 of the actual effort (39% excess fishing effort). Based on a 75% Bayesian credible interval, the mE_{MSY} ranges between 0.5 and 0.7 (Table 3). The dynamic model confirms that the stock is overexploited, and the diagnosis is very close to that obtained with the pseudo-equilibrium model. The MSY is estimated to be 905 t, with a Bayesian credible interval of between 740 and 1 055 t. The average biomass estimated for the period 1985–1986 is fourfold higher than that estimated for the period 2008–2009.

The Fox dynamic model including upwelling effect shows a slight improvement of the quality of fit/complexity compromise (the DIC ranges from –19.8 to –20.5 in the case of the model with the environmental effect; Table 3). The MSY estimated with this model is 935 t for average environmental conditions, varying between 779 and 1 071 t depending on the value of the upwelling index. The average carrying capacity is estimated to be 23 320 t (Table 3), but varies over the period, with values ranging between 16 500 and 30 000 t (Figure 7).

Cohort and yield-per-recruit analyses

Catches-at-age from age 2 to 14+ were estimated from the analysis of the polymodal distribution of the size frequencies (Figure 8a). The corrected pseudo-cohort model shows

Table 3: Parameter estimates for the various biomass production models

Parameter	Fox model (equilibrium)	Fréon model (equilibrium; time lag = 2 years)	Fox dynamic model without upwelling effect	Fox dynamic model including upwelling effect (time lag = 2 years)
r			0.98 [0.5, 1.5] 95%CI	0.94 [0.5, 1.5] 95%CI
q			0.1	0.1
K (t)			23 320	23 320
MSY(t)	922	924	905 [740, 1 055] 75%CI	935 [779, 1 071] 75%CI
mE_{MSY}	0.58	0.60	0.61 [0.5, 0.7] 75%CI	0.6 [0.48, 0.71] 75%CI
r^2 (%)	87	92		
c		1.56		2
DIC			–19.8	–20.5

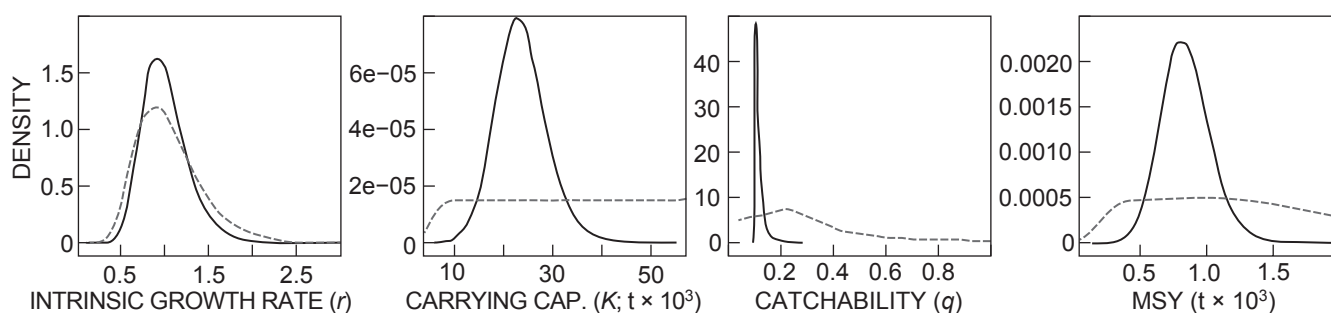


Figure 4: Prior (dashed line) and posterior density of the main parameters of the dynamic production model (Fox, without upwelling effect)

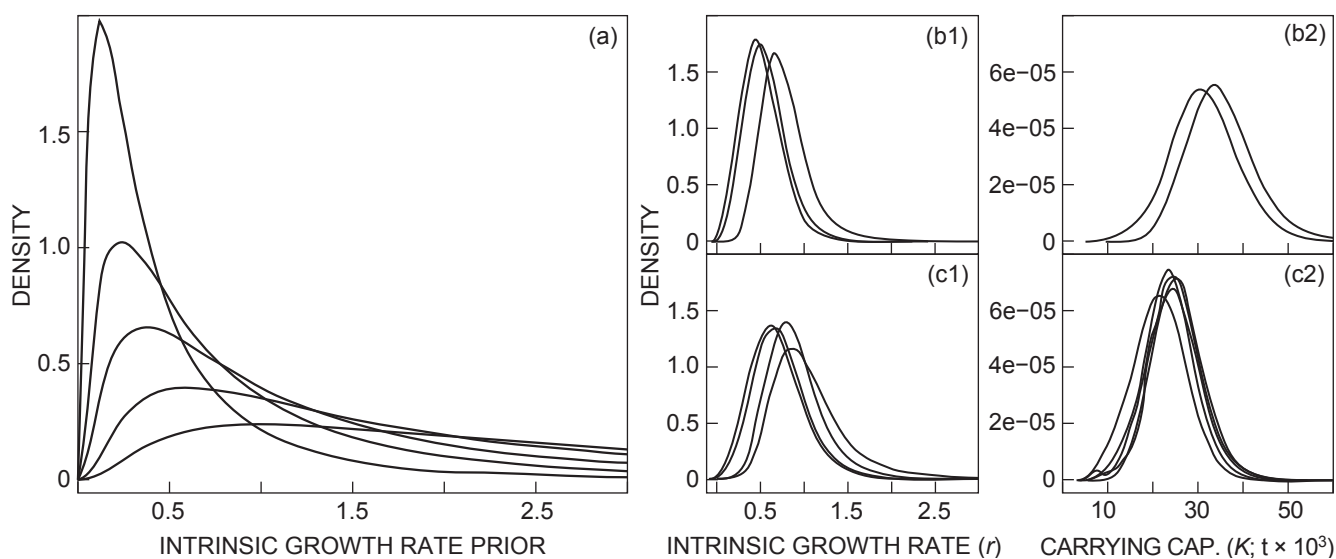


Figure 5: Sensitivity analysis of the r (intrinsic growth rate) and K (carrying capacity) parameters of the Fox dynamic production model, to the prior used for r and to the rate of initial biomass depletion (see Table 1): (a) various priors tested for r ; (b) posterior for r (b1) and K (b2) assuming initial biomass depletion = 0.5; (c) posterior for r (c1) and K (c2) assuming initial biomass depletion = 0.8

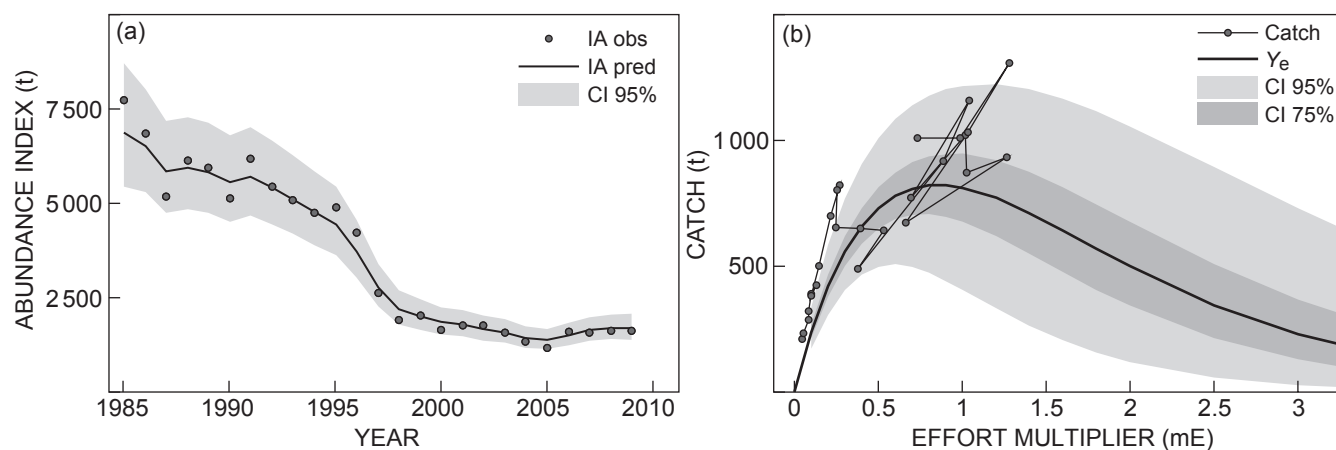


Figure 6: The dynamic production model of *Epinephelus aeneus* in Mauritania, fitted using a Bayesian approach: (a) index of abundance fitted on observed data and 95% confidence interval for prediction; and (b) equilibrium catch curve predicted by the model and confidence interval

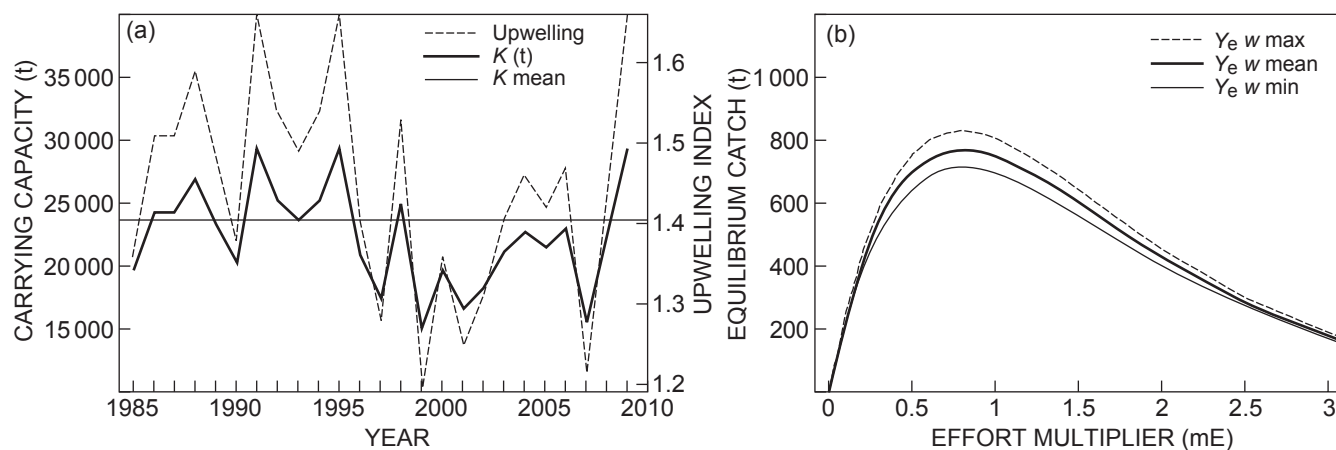


Figure 7: The dynamic production model including an environmental effect of upwelling intensity: (a) carrying capacity K predicted by the model; and (b) equilibrium catch curve for three values of the upwelling index

that the estimations of fishing mortality are higher than those obtained in the case of a usual VPA that does not include changes in fishing effort (Figure 8b). The fishery targets mainly fish of 4–10 years old, with a maximum mortality of 0.8 y^{-1} at age 8 (Figure 8b). Fish older than 10 years are rare and less targeted because they concentrate around rocky habitats and are therefore less accessible (Domain 1980). With a lifespan of over 15 years, this species is currently exploited at relatively small sizes.

The yield-per-recruit diagnosis is not very sensitive to the hypothesis used for parameter α , which describes

the increase in the fishing power of the small-scale fleet (Figure 8c), or to M (Figure 8d). The analysis indicates overexploitation with current fishing effort exceeding the effort at the maximum yield-per-recruit by 30% ($mE_{\max} = 0.7$; Figure 8e). This diagnosis is close to that obtained with the biomass dynamic production model including an environmental effect (Figure 8e). The biomass per recruit model indicates a 77% decrease in abundance, compared to the virgin state (Figure 8f). This decrease is also very consistent with that estimated from the biomass production models.

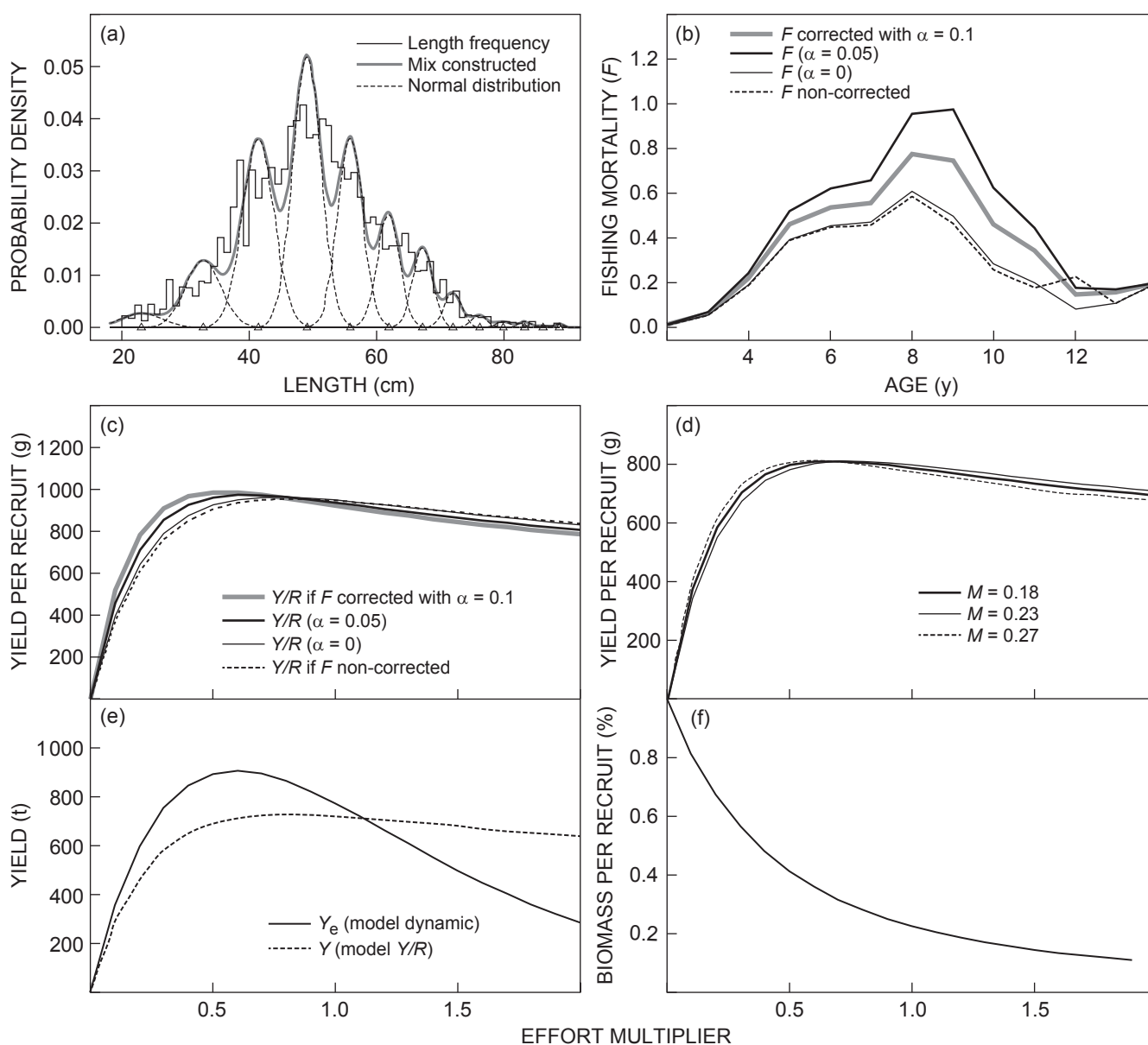


Figure 8: Age-structured model for *Epinephelus aeneus* in Mauritania: (a) polymodal decomposition of catch-at-length for the mean 2007–2009 year, triangles represent the average length of each cohort; (b) fishing mortality estimated using corrected or non-corrected VPA; (c) sensitivity of the fishing mortality estimates to the terminal F_T used in calculus initialisation; (d) yield-per-recruit and sensitivity to the parameter used to quantify trends in the small-scale fishing power; (e) yield-per-recruit and sensitivity to the natural mortality M ; (d) comparison between the yield-per-recruit curve and the equilibrium catch curve from the Fox dynamic production model including an environmental effect; (f) biomass per recruit, expressed in relative value compared to the virgin state

Discussion and conclusion

One of the main benefits of the approach presented here is to show how analysis of various data sources and the combination of several methods can reinforce a stock assessment analysis, even in the context of poor data availability. This multi-pronged approach allows the use of various independent sources of data. In particular, data obtained through scientific surveys were analysed together with commercial CPUE data. The advantage of data from surveys is that they come from an optimised and standardised sampling protocol. However, they suffer from a low sampling rate due to the high cost of sampling. Conversely, CPUE from commercial fisheries leads to a lower statistical variance of the estimators because of the high number of fishery operations that are taken into account. However, these data could be biased because of the non-proportionality between CPUE data and true abundance (unless the hypothesis of a random distribution of the fishing effort is assumed; Hilborn and Walters 1992). The change in CPUE throughout the years can then be linked to changes in fishery strategies (e.g. in fishing areas) and, more generally, to changes in fishing power. Hence, there are benefits to both correcting these indices using an empirical model for the potential trend occurring in the fishing power (Gascuel et al. 1993, Gascuel and Ménard 1997) and combining abundance indices (scientific surveys and CPUE from commercial fishery). We can therefore check the consistency between estimates from two totally independent data sources. For the current case study, the index estimated from scientific surveys was highly consistent with the index from commercial CPUE when the latter index is corrected based on an annual 5% trend in the fishing power. A compromise index was constructed simply by using the standardised average between the two time-series. More sophisticated statistical methods (Conn 2010) could be used that are especially useful when tendencies between distinct indices do not clearly match.

The use of biomass production models that integrate non-stationarity of ecosystem or stock productivity as a function of the annual intensity of the upwelling index is an important finding in our study. Integration of the environmental effect explains a substantial part of the model's residual variability. The correlation between the residuals of the Fox model (fitted using a pseudo-equilibrium assumption) and the upwelling index w_{t-n} for a time lag (n) of 2 years was positive ($r^2 = 0.54$), thus indicating a positive effect of the intensity of the upwelling on the abundance of *E. aeneus*. In particular, the decline observed in the abundance indices beginning in 1995 concurs with that observed for the upwelling index. This observation is reinforced by Santos et al. (2005), who indicated a shift in the upwelling regime in the area beginning in 1995. Regarding the dynamic model, the effect of the upwelling index is consistent with results found in the pseudo-equilibrium method. Indeed, integrating the environmental effect leads to a better adjustment according to the DIC.

Several hypotheses can be considered for the ecological role of the upwelling index. *Epinephelus aeneus* is found along the entire Mauritanian coast, and is characterised by seasonal latitudinal migrations, specifically among adults

(Domain 1980, Bruslé 1985). These migrations can vary interannually depending on the intensity of upwelling, which triggers migration towards Mauritanian waters, beginning in April–July (Cury and Worms 1982, Laurants 2005, Telmidi 2005). Furthermore, high primary productivities associated with intense upwelling can increase abundance by promoting recruitment (Laurants et al. 2003). The role of upwelling in the bottom-up control of marine ecosystems is also well established (Cury and Roy 1989, Bakun 1990, Cushing 1990). Previous studies have, for instance, demonstrated the effects of sea temperature and retention processes on recruitment fluctuations for cephalopods in the Saharan Bank (North-West Africa) (Demarcq and Faure 2000, Balguerías et al. 2002).

The dynamic biomass production model includes more parameters than the model fitted under the pseudo-equilibrium assumption (4 and 2 respectively; see equations 18 and 16). In addition, some parameters are correlated (especially q and K), resulting in a risk of over-parameterisation and in high uncertainty in the parameter estimates and model forecasts (Gascuel and Ménard 1997, Gascuel 2008). Thus, the dynamic production model was fitted assuming a known ratio between the initial biomass B_0 and the carrying capacity K and using a Bayesian framework to ensure the identifiability of parameters based on informative priors. The Bayesian framework also offers a flexible modelling framework to account for uncertainties related to parameter estimates and the associated analyses. Two types of uncertainties, process error and observation error, can explain the disparities between the observed values and the predicted values. Numerous studies have shown that in the case of dynamic models, the simultaneous use of these two uncertainty sources in the theoretical case of stochastic models with latent states (state–space models) generates estimations that are, on average, less biased (e.g. Punt and Hilborn 1997, McAllister and Kirkwood 1999, Millar and Meyer 2000, Punt 2003, Ono et al. 2012).

In the present case, both models (dynamic or based on a pseudo-equilibrium assumption) led to similar results. Naturally, the dynamic model has the advantage of relaxing the hypothesis of pseudo-equilibrium, which is constraining and often criticised (Hilborn and Walters 1992). At the same time, however, the model at equilibrium is generally more robust than the dynamic model (Gascuel and Ménard 1997, Chassot et al. 2010). It is therefore more precautionary to use the two approaches in parallel and to appraise their consistency (Fonteneau et al. 1998, Gascuel 2008).

Globally, the diagnoses confirm the excess fishing effort on *E. aeneus*, with values ranging from 30% to 50% compared to the current effort (Figure 9). This range is in agreement with previous estimates for this species in Senegal, where the excess has been estimated by Laurants (2005) to vary from 35% to 55%. All methods also converge to show that this species' abundance has been severely depleted in Mauritania, with a decrease in biomass estimated at around 80%, compared to the virgin state (Figure 9).

The corrected pseudo-cohorts analysis leads to the same consistent diagnosis of overexploitation. This corrected analysis is a poorly known method and is only used by a few fisheries scientists. Nevertheless, it is a very useful

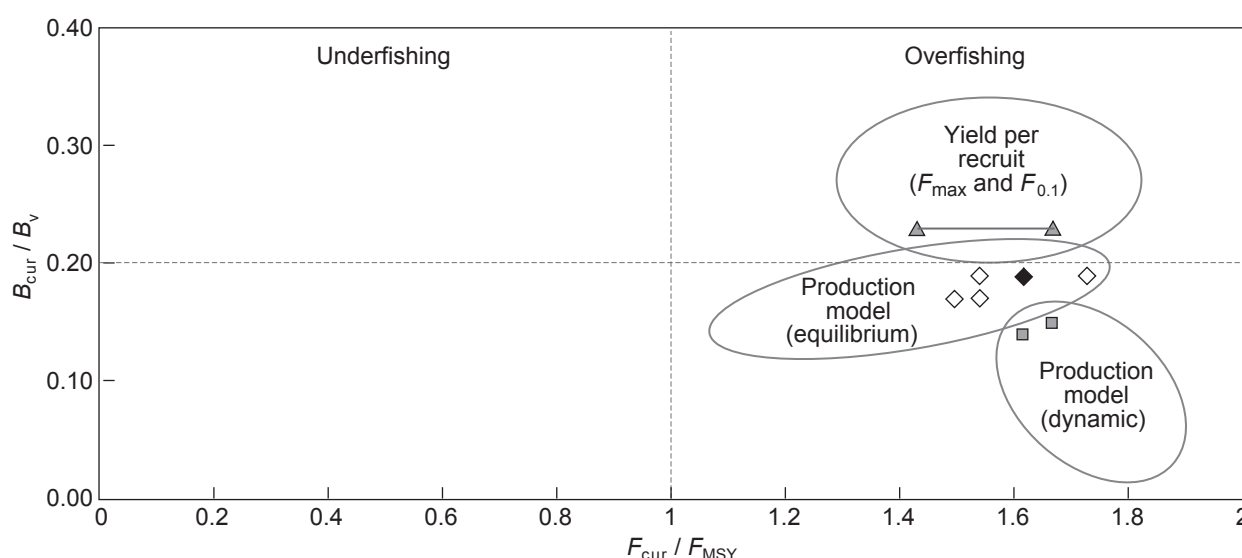


Figure 9: Synthesis of analyses of the status of *Epinephelus aeneus* in Mauritania: x-axis refers to the current fishing effort (or mortality) expressed as a multiplier of the fishing effort (or mortality) at MSY; y-axis refers to the ratio current biomass on virgin biomass, i.e. biomass estimated from models based on fishing mortality equal to 0. The two squares refer to the dynamic production model with and without environmental effect; the black diamond refers to the reference production pseudo-equilibrium model, whereas the white diamonds refer to estimates from various sensitivity analyses for the same model; the triangles refer to the biomass and yield-per-recruit age-structured models, using either F_{max} or $F_{0.1}$ targets as proxy of F_{MSY} .

alternative or complement to assess tropical stocks that often suffer from a lack of data. This approach was successfully used for addressing various temperate fish stocks (Santarelli-Chaurand 1985, Bertignac 1988) and for marine resources in West Africa (Sidibé et al. 2003, Laurans 2005, Chassot et al. 2008a). In the case of *E. aeneus* off Mauritania, implementation of the corrected pseudo-cohort analysis shows that when employing two conceptually different assessment models (one based on growth and mortality modelling and the other on the overall stock production analysis), and when using independent data (catches-at-age or historical series of catches and abundance indices), we obtained results that are close to each other and are globally consistent. This convergence of the results evidently reinforces the reliability of each model and provides strong evidence that the *E. aeneus* stock of Mauritania is significantly overexploited.

The comparative results of the various analyses, as well as an expert judgment based on experience of the assessment, leads us to choose a method that can be considered as the reference used, for instance, in building fisheries management plans. Here, the dynamic model including the environmental effect appeared the most powerful, relaxing the pseudo-equilibrium assumption and taking into account the former knowledge we have on the impact of upwelling on *E. aeneus* abundance. This model generates results that were validated by other models in some ways. More generally, the present study shows that by using a multi-method approach for stock assessment, we can obtain convergent results and a rather precise understanding of the condition of the stock of *E. aeneus* in Mauritania. Cross-validation of the results obtained through different methods leads to an assessment that is sufficiently robust to be used for definition of concrete measures for fishery management.

Acknowledgements — The present study was supported by the Mauritanian Institute IMROP and by the Service for Cooperation and Cultural Activities (SCAC) of the Embassy of France in Mauritania. The authors acknowledge scientists and technicians from IMROP who contributed to the collection of data used and two anonymous referees for their helpful comments on the manuscript.

References

- Bakun A. 1990. Global climate change and intensification of coastal ocean upwelling. *Science* 247: 198–201.
- Balguerías E, Hernández-González C, Perales-Raya C. 2002. On the identity of *Octopus vulgaris* (Cuvier 1797) stocks in the Saharan Bank (Northwest Africa) and their spatio-temporal variations in abundance in relation to some environmental factors. *Bulletin of Marine Sciences* 71: 147–163.
- Bertignac M. 1998. L'exploitation du bar (*Dicentrarchus labrax*) dans le Mor Bras (Bretagne Sud). Thèse de l'ENSAR mention Halieutique, Agrocampus Rennes, France.
- Beverton RJH, Holt SJ. 1957. *On the dynamics of exploited fish populations*. London: Chapman and Hall.
- Brooks SP, Gelman A. 1998. General methods for monitoring convergence of iterative simulations. *Journal of Computational and Graphical Statistics* 7: 434–455.
- Bruslé J. 1985. Exposé synoptique des données biologiques sur les mérours *Epinephelus aeneus* (Geoffroy Saint Hilaire, 1809) et *Epinephelus guaza* (Linnaeus, 1758) de l'Océan Atlantique et de la Méditerranée. *FAO Synopsis sur les pêches* 129. Rome: Food and Agriculture Organization.
- Champagnat C, Domain F. 1978. Migrations des poissons démersaux le long des côtes Ouest-Africaines de 10° à 24° de latitude Nord. *Cahier de l'ORSTOM, série Océanographique* 16: 239–261.
- Chassot E, Balguerías E, Bencherifi S, Bez N, Camara YH, Diallo I, Faraj A, Fernández Peralta L, Guitton J, Jouffre D, Meiners Mandujano C, Ramos A, Rivot E, Garcia-Santamaría MT, Sidibé A, Thiaw M, Gascuel D. 2008a. Corrected pseudo-cohort

- analysis: principles, interest and application in West-African fisheries. Scientific report European project ISTAM, Deliverable D.3.2, Agrocampus Ouest, Rennes.
- Chassot E, Balguerías E, Guitton J, Jouffre D, Tfeil B, Gascuel D. 2010. Diagnostic de l'état du stock de poulpe (*Octopus vulgaris*) mauritanien: Synthèse et nouvelles évaluations par approche globale. In: Labrosse P et al. (eds), *Évaluation des ressources et aménagement des pêcheries de la ZEE Mauritanienne. Actes du sixième Groupe de travail de l'IMROP, Nouadhibou, Mauritanie, décembre 2006*. Document Technique 5, IMROP éditions, Nouadhibou, Mauritanie. pp 95–116.
- Chassot E, Rouyer T, Sidibé A, Gascuel D. 2008b. Conversion taille/âge par décomposition polymodale des fréquences de taille. ISTAM Project Report, Deliverable D.3.2. Standard procedures for stock assessment and case studies, Scientific report Agrocampus Ouest, Rennes, France.
- Chavance P. 2005. Towards reconstructing half a century of change in West African fisheries. In: Chavance P, Bah M, Gascuel D, Vakily M, Pauly D (eds), *Pêcheries maritimes, écosystèmes et sociétés en Afrique de l'Ouest: un demi-siècle de changements*. Actes du Symposium international Dakar, Juin 2002, Luxembourg Office des publications officielles des Communautés Européennes, XXXVI, Collection des rapports de recherche halieutique ACP-UE 15. pp 113–130.
- Chavance P, Bah M, Gascuel D, Vakily M, Pauly D (eds). 2005. *Pêcheries maritimes, écosystèmes et sociétés en Afrique de l'Ouest: un demi-siècle de changements*. Actes du Symposium international Dakar, Juin 2002, Luxembourg Office des publications officielles des Communautés Européennes, XXXVI, Collection des rapports de recherche halieutique ACP-UE 15.
- Christensen V, Amorin PA, Diallo I, Diouf T, Guénette S, Heymans JJ, Mendy AN, TalebSidi MO, Polomares MLD, Samb B, Stobberup KA, Vakily JM, Vasconcellos M, Watson R, Pauly D. 2005. Trends in biomass off Northwest Africa, 1960–2000. In: Chavance P, Bah M, Gascuel D, Vakily JM, Pauly D (eds), *Pêcheries maritimes, écosystèmes et sociétés en Afrique de l'Ouest: un demi siècle de changement*. Actes du Symposium international Dakar Juin 2002, Luxembourg Office des publications officielles des communautés Européennes, XXXVI, Collection des rapports de recherche halieutique ACP-UE 15. pp 377–386.
- Conn PB. 2010. Hierarchical analysis of multiple noisy abundance indices. *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences* 67: 108–120.
- Cury P, Roy C. 1989. Optimal environmental window and pelagic fish recruitment success in upwelling areas. *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences* 46: 670–680.
- Cury P, Worms J. 1982. Pêche biologie et dynamique du thiof (*Epinephelus aeneus*, E. Geoff St Hill, 1817) sur les côtes sénégalaises. Documents Scientifiques du Centre de Recherches. Océanographiques et de Pêches de Dakar-Thiaroye 82.
- Cushing DH. 1990. Plankton production and year-class strength in fish populations: an update of the match mismatch hypothesis. *Advances in Marine Biology* 26: 249–293.
- Demarcq H, Faure V. 2000. Coastal upwelling and associated retention indices derived from satellite SST. Application to *Octopus vulgaris* recruitment. *Oceanologica Acta* 23: 391–408.
- Domain F. 1980. Contribution à la connaissance de l'écologie des poissons démersaux du plateau continental sénégal-mauritanien. Les ressources démersales dans le contexte général du golfe de Guinée. Thèse doct. d'Etat Université de Paris VI (Vol. 1), France.
- Du J. 2002. Combined algorithms for constrained estimation of finite mixture distributions with grouped data and conditional data. MSc thesis, McMaster University, Canada.
- Erzini K, Inejih CAO, Stobberup KA. 2005. An application of two techniques for the analysis of short, multivariate, non-stationary time-series of Mauritanian trawl survey data. *ICES Journal of Marine Science* 62: 353–359.
- Failler P, Diop M, Dia MA, Inejih CA, Tous P (eds). 2006. *Évaluation des stocks et aménagement des pêcheries de la ZEE Mauritanienne. Rapport du cinquième Groupe de travail IMROP, Nouadhibou, décembre 2002*. COPACE/PACE Séries 06/66.
- FAO. 1986. *Rapport du premier groupe de travail spécial sur les pêcheries de merlus et de crevettes profondes dans la zone nord du COPACE*. COPACE/PACE Séries 86/33. Rome: Food and Agriculture Organization.
- Fonteneau A, Gascuel D, Pallares Soubrier P. 1998. Vingt cinq ans d'évaluation des ressources thonières dans l'Atlantique : quelques réflexions méthodologiques. In: Tuna symposium les açores Juin 1996, recueil des documents scientifiques ICCAT (International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas). *Collective Volume of Scientific Papers* 50: 523–562.
- Fox WW. 1970. An exponential surplus-yield model for optimizing exploited fish populations. *Transactions of the American Fisheries Society* 99: 80–88.
- Fréon P. 1991. L'introduction d'une variable climatique dans les modèles globaux de production. In: Cury P, Roy C (eds), *Pêcheries ouest-africaines. Variabilité, Instabilité et Changement*. ORSTOM 3: 395–424.
- Garibaldi L, Grainger R. 2005. Chronicles of catches from marine fisheries in the Eastern Central Atlantic for 1950–2000. In: Chavance P, Bah M, Gascuel D, Vakily M, Pauly D (eds), *Pêcheries maritimes, écosystèmes et sociétés en Afrique de l'Ouest: un demi-siècle de changements*. Actes du Symposium international Dakar, Juin 2002, Luxembourg Office des publications officielles des Communautés Européennes, XXXVI, Collection des rapports de recherche halieutique ACP-UE 15. pp 99–112.
- Gascuel D. 1994. Une méthode simple d'ajustement des clés taille/âge: application aux captures d'albacores (*Thunnus albacares*) de l'Atlantique Est. *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences* 51: 723–733.
- Gascuel D. 2008. Dynamique des populations et gestion des stocks halieutiques. Support de cours en ligne, Agrocampus Ouest/Campus numérique ENVAM, Rennes, France.
- Gascuel D, Fonteneau A, Foucher E. 1993. Analyse de l'évolution des puissances de pêche par l'analyse des cohortes: application aux senners exploitant l'albacore (*Thunnus albacares*) dans l'Atlantique Est. *Aquatic Living Resources* 6: 15–30.
- Gascuel D, Labrosse P, Meissa B, Taleb Sidi MO, Guénette S. 2007b. Decline of demersal resources in North-West Africa: an analysis of Mauritanian trawl-survey data over the past 25 years. *African Journal of Marine Science* 29: 331–345.
- Gascuel D, Laurans M, Sidibé A, Barry MD. 2005. Diagnostic comparatif de l'état des stocks et évolutions d'abondance des ressources démersales dans les pays de la CSRP. In: Chavance P, Bah M, Gascuel D, Vakily M, Pauly D (eds), *Pêcheries maritimes, écosystèmes et sociétés en Afrique de l'Ouest: un demi-siècle de changements*. Actes du Symposium international Dakar, Juin 2002, Luxembourg Office des publications officielles des Communautés Européennes, XXXVI, Collection des rapports de recherche halieutique ACP-UE 15. pp 205–222.
- Gascuel D, Ménard F. 1997. Assessment of a multispecies fishery in Senegal, using production models and diversity indices. *Aquatic Living Resources* 10: 281–288.
- Gascuel D, Zeller D, Taleb Sidi MO, Pauly D. 2007a. Reconstructed catches in the mauritanian EEZ. In: Zeller D, Pauly D (eds), *Reconstruction of marine fisheries catches for key countries and regions (1950–2005)*. Fisheries Centre Research Report 15. Vancouver: Fisheries Centre, University of British Columbia. pp 109–119.
- Girardin M, Dia M, Inejih CA. 1990. Comparaison de l'efficacité du chalut du N'Diogo avant et après 1989, suite au changement des panneaux. Archives du Centre National de Recherches Océanographiques et des Pêches.
- Gislason H, Rice J. 1998. Modelling the response of size and

- diversity spectra of fish assemblages to changes in exploitation. *ICES Journal of Marine Science* 55: 362–370.
- Hilborn R, Walters CJ. 1992. *Quantitative fisheries stock assessment. Choice, dynamics and uncertainty*. New York: Chapman and Hall.
- Labrosse P, Brahim K, Taleib OSM, Gascuel D (eds). 2010. *Evaluation des ressources et aménagement des pêcheries de la ZEE Mauritanienne*. Actes du sixième Groupe de travail de l'IMROP, Nouadhibou, Mauritanie, décembre 2006. Document Technique 5, IMROP éditions.
- Laurans M. 2005. Ressources et exploitations démersales en Afrique de l'Ouest: évaluation des stocks, dynamique des populations et approche écosystémique. Thèse de l'ENSAR mention Halieutique, Agrocampus Rennes, France.
- Laurans M, Gascuel D, Barry M. 2003. Revue des connaissances sur la biologie du thiof (*Epinephelus aeneus*) et diagnostic de l'état du stock au Sénégal. In: Gascuel D, Barry M, Laurans M, Sidibé A (eds), *Evaluations des stocks démersaux en Afrique du Nord-Ouest. Travaux du groupe «Analyses monospécifiques» du projet SIAP*. COPACE/PACE Séries 03/65. Rome: Food and Agriculture Organization. pp 59–73.
- Laurec A, Santarelli-Chaurand L. 1986. Analyse rectifiée des pseudo-cohortes (Analyse des cohortes à partir d'une année de structures démographiques des captures corrections des variations d'effort et/ou de recrutement). Unpublished Ifremer (French Research Institute for Exploration of the Sea) report. Département halieutique.
- Laurent AG. 1963. The lognormal distribution and the translation method: description and estimation problems. *Journal of the American Statistical Association* 58: 231–235.
- Le Pape O, Chauvet F, Mahévas S, Lazure P, Guérault D, Désaunay Y. 2003. Quantitative description of habitat suitability for the juvenile common sole (*Solea solea*, L.) in the Bay of Biscay (France) and the contribution of different habitats to the adult population. *Journal of Sea Research* 50: 139–149.
- Lunn D, Spiegelhalter D, Thomas A, Best N. 2009. The BUGS project: evolution, critique and future directions. *Statistics in Medicine* 28: 3049–3067.
- McAllister MK, Kirkwood GP. 1998. Bayesian stock assessment: a review and example application using the logistic model. *ICES Journal of Marine Science* 55: 1031–1060.
- McAllister MK, Kirkwood GP. 1999. Applying multivariate conjugate priors in fishery-management system evaluation: how much quicker is it and does it bias the ranking of management options? *ICES Journal of Marine Science* 56: 884–899.
- Meissa B, Rivot E, Gascuel D. 2008. Analysis of CPUE data series through generalized linear models and delta method to derive annual series of abundance indices. Application to the Mauritanian demersal fishery. Scientific report European project ISTAM, Deliverable D.3.2, Agrocampus Ouest, Rennes.
- Meyer R, Millar RB. 1999. BUGS in Bayesian stock assessments. *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences* 56: 1078–1086.
- Miled SB, Kebir A, Hbid ML. 2010. Individual based model for grouper populations. *Acta Biotheoretica* 58: 247–264.
- Millar RM, Meyer R. 2000. Non linear state-space modelling of fisheries biomass dynamics by using Metropolis-Hastings within-Gibbs sampling. *Applied Statistics* 49: 327–342.
- Ono K, Punt A, Rivot E. 2012. Model performance analysis for Bayesian biomass dynamics models using bias, precision and reliability metrics. *Fisheries Research* 125/126: 173–183.
- Pella JJ, Tomlinson PK. 1969. A generalized stock production model. *Bulletin of the Inter-American Tropical Tuna Commission* 13: 419–496.
- Punt AE. 2003. Extending production models to include process error in the population dynamics. *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences* 60: 1217–1228.
- Punt AE, Hilborn R. 1997. Fisheries stock assessment and decision analysis: the Bayesian approach. *Reviews in Fish Biology and Fisheries* 7: 35–63.
- Ricker WE. 1975. Computation and interpretation of biological statistics of fish populations. *Bulletin of the Fisheries Research Board of Canada* 191: 1–382.
- Robert M, Faraj A, McAllister MK, Rivot E. 2010. Bayesian state-space modelling of the De Lury depletion model: strengths and limitations of the method, and application to the Moroccan octopus fishery. *ICES Journal of Marine Science* 67: 1272–1290.
- Santamaría MTG, Wagué A, Beyih MS, El Bestamy S, Boujema M, Djiméra L, Samba Bilal A, Dia M, Gandéga Ch, Khairidine MA, Kidé SO, Sidi YC. 2010. Détermination de l'âge et des Paramètres de la Croissance de la Sole du Sénégal (*Solea senegalensis*), du thiof (*Epinephelus aeneus*) et de la Sole Tigrée (*Synaptura lusitana*) de la ZEE Mauritanienne. Rapport de l'Assistance Technique FAO Projet APAM, Nouadhibou (Mauritanie).
- Santarelli-Chaurand L. 1985. Les pêcheries de buccin (*Buccinum undatum* L. : Gastropoda) du Golfe Normand-Breton. Eléments de gestion de la ressource. PhD thesis, Université d'Aix Marseille, France.
- Santos AMP, Kazmin AS, Peliz A. 2005. Decadal changes in the Canary upwelling system as revealed by satellite observations: their impact on productivity. *Journal of Marine Research* 63: 359–379.
- Schaefer MB. 1954. Some aspects of the dynamics of populations important to the management of the commercial marine fisheries. *Bulletin of the Inter-American Tropical Tuna Commission* 1: 27–56.
- Sidibé A. 2003. Les ressources halieutiques démersales côtières de la Guinée: exploitation, biologie et dynamique des principales espèces de la communauté à Sciaenidés. Thèse de l'ENSAR mention Halieutique, Agrocampus Rennes, France.
- Sidibé A. 2010. Evaluation-test sur l'utilisation de la Liste Rouge de l'UICN comme outil de suivi des risques de perte de biodiversité: Application aux espèces de poissons démersaux côtiers exploités en Afrique du Nord Ouest. Rapport du Programme marin et côtier pour l'Afrique Centrale et Occidentale.
- Sidibé A, Gascuel D, Domain F. 2003. Evaluation et diagnostic par l'approche structurale : application à quatre stocks de poissons démersaux côtiers de Guinée (*Galeoides decadactylus*, *Pseudotolithus elongatus*, *P. senegalensis* et *P. typus*). In: Gascuel D, Barry M, Laurans M, Sidibé A (eds), *Evaluations des stocks démersaux en Afrique du Nord-Ouest. Travaux du groupe «Analyses monospécifiques» du projet SIAP*. COPACE/PACE/ Séries 03/65. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations. pp 79–100.
- Sparre P, Venema SC. 1992. Introduction to tropical fish stock assessment, part 1 – manual. *FAO Fisheries Technical Paper* 306/1. Rome: Food and Agricultural Organization of the United Nations.
- Spiegelhalter DJ, Best NG, Carlin BP, van der Linde A. 2002. Bayesian measures of model complexity and fit. *Journal of Research of the Statistical Society B* 64 (Part 3): 1–34.
- Stefansson G. 1996. Analysis of groundfish survey abundance data: combining the GLM and delta approaches. *ICES Journal of Marine Science* 53: 577–588.
- Telmidi M. 2005. Etude des variations de la biomasse du thiof (*Epinephelus aeneus*) sur les côtes de Mauritanie. Influence de facteurs hydrodynamiques et climatiques. Rapport de master, Université de Paris VI, France.
- Thiao D, Chaboud C, Samba A, Laloë F, Cury PM. 2012. Economic dimension of the collapse of the 'false cod' *Epinephelus aeneus* in a context of ineffective management of the small-scale fisheries in Senegal. *African Journal of Marine Science* 34: 305–311.
- Thiaw M, Gascuel D, Jouffre D, Thiaw OT. 2009. A surplus production model including environmental effects: application to the Senegalese white shrimp stocks. *Progress in Oceanography* 83: 351–360.
- Thomas A, O'Hara B, Ligges U, Sturtz S. 2006. Making BUGS open. *R News* 6: 12–17.

CHAPITRE 3 : VULNERABILITE DES STOCKS AUX EFFETS DE LA PECHE : DIAGNOSTIC DES PRINCIPALES RESSOURCES DEMERSALES MAURITANIENNES

Résumé du chapitre

Le développement récent et rapide de la pêche en Mauritanie offre un cadre favorable pour une approche comparative de la résilience des espèces exploitées, face à une pression de pêche croissante. Dans un premier temps, on évalue l'état de santé d'une sélection de 22 stocks démersaux caractérisés par des écologies et des stratégies démographiques contrastées, ainsi que par des états d'exploitation différents. Un modèle de production de biomasse dynamique est ajusté dans un cadre statistique bayésien aux séries d'indices d'abondance estimées par modélisation delta-GLM des données issues des campagnes scientifiques de chalutage. On montre que 12 des 22 stocks évalués sont surexploités et 3 pleinement exploités. Le diagnostic cumulé sur l'ensemble des stocks fait apparaître une situation de surexploitation globale, avec une biomasse divisée par environ 3 depuis 1982 et un effort de pêche supérieur de 30% à l'effort de maximisation E_{MSY} (et 40% pour les seuls poissons). Dans un second temps, les relations existant entre état des stocks et traits d'histoire de vie sont analysées. On montre que les stocks les plus vulnérables et les stocks d'espèces de grande taille sont ceux qui supportent la pression de pêche la plus élevée, mais également ceux qui sont actuellement les plus surexploités.

A l'échelle du peuplement représenté par l'ensemble des stocks considérés les indicateurs moyens de vulnérabilité (MV), de taille maximale moyenne (MML) et de niveau trophique moyen (MTL) ne présentent pas d'évolution très cohérente. Ceci s'explique par des niveaux et des histoires d'exploitation qui diffèrent d'un stock à l'autre. A l'inverse, ces mêmes indicateurs exprimés en fonction d'un multiplicateur d'effort de pêche ou d'une mortalité par pêche sont fortement décroissants, confirmant ainsi que l'intensification de l'exploitation conduit à des peuplements dominés par des espèces de plus petite taille et de plus faible niveau trophique

Vulnerability and overfishing of marine resources: some lessons from the assessment of demersal stocks off Mauritania

B Meissa^{1,2*} and D Gascuel²

¹Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches (IMROP), BP: 22, Nouadhibou, Mauritania

²Université Européenne de Bretagne, Agrocampus Ouest, UMR985 Ecologie et santé des écosystèmes, 65 rue de Saint Briec, CS 84215, 35042 Rennes cedex, France

* Corresponding author, E-mail: bmouldhabib@gmail.com

3.1. Abstract

The recent, rapid development of fishing in Mauritania offers a good case study for a comparative approach of the resilience of the species exploited there, in the face of increasing fishing pressure. First, we assessed the health of 22 demersal stocks with differing ecological requirements, demographic strategies, and states of exploitation. A dynamic production model was fitted in a framework of Bayesian statistics to a series of abundance indices estimated by delta-GLM modeling of data from scientific trawl surveys. Twelve of the 22 stocks assessed are overexploited and three are fully exploited. Combined assessment of all 22 stocks shows overall overexploitation, with biomass decreasing by about 75% since 1982 and fishing effort 30% higher than that at maximum sustained yield (40% higher for finfish). Second, relations between states of stocks and life-history traits were analyzed. The most vulnerable stocks and stocks of large species withstand the highest fishing pressure and are those that are the most overexploited. At the scale of the community represented by the stocks considered, indicators of mean vulnerability, mean maximum length, and mean trophic level do not change in a consistent manner. This can be explained by different levels and histories of exploitation. In contrast, these same indicators expressed as a function of a multiplier of fishing effort or fishing mortality decrease strongly, thus

confirming that the intensification of exploitation leads to communities dominated by smaller species and lower trophic levels.

Keywords: Bayesian approach, Demersal resources, Fishing down the marine food web, Mauritania, Overfishing, Resilience, Stock assessment, Surplus production model, Trophic level, Vulnerability

3.2. Introduction

The vulnerability of exploited marine species depends on the interaction between the extrinsic pressure that they are subject to and their intrinsic capacity to react to them. In general, large slow-growing species with a later age at maturity are more vulnerable to fishing (Gislason 2003, Reynolds et al. 2005). Many empirical studies using abundance data of exploited fish populations have shown a significant correlation between the rate of decline and life-history traits (Dulvy et al. 2004, Jennings et al. 1998, Reynolds et al. 2005). Thus, lacking the data necessary to apply conventional methods for estimating stock size of most species of exploited fish, researchers have used biological and ecological life-history traits to indirectly measure the potential impact of fishing on marine resources and identify the most vulnerable species (Cheung et al. 2005 et 2007, Jennings et al., 1998). In particular, Cheung et al. (2005) define an index of the vulnerability of marine species to fishing effects, estimated from life-history traits and ecological characteristics of these species. Most studies in this domain use comparative approaches and meta-analyses that aim to identify the main eco-biological factors that determine the vulnerability of exploited stocks to fishing effects (Myers and Mertz 1998). Using hierarchical Bayesian models, Zhou et al. (2012) identified natural mortality as the parameter with the highest impact on the biological reference points used to manage fishing. Jennings et al. (1998) revealed a significant relation between the maximum length of species and their abundance by considering phylogenetic relationships between stocks, even if length is strongly influenced by fishing (Daan et al. 2005).

Based on commercial catches, Pauly et al. (1998) revealed changes in the trophic structures of fish communities caused by fishing; they attribute this phenomena of “fishing down the marine food web” to a higher vulnerability of high

63 trophic levels. The role of trophic levels in the resilience of exploited marine
64 populations has since become the subject of numerous debates. Use of the mean
65 trophic level of catches as an indicator of exploitation, in particular, has been
66 questioned by many studies. Essington et al. (2006) show that changes in fishing
67 strategy may explain the decrease in mean trophic level of catches without observing
68 an equivalent decrease in the ecosystem itself; this is called “fishing through the
69 marine food web”. More generally, Branch et al. (2010) disagree that these changes
70 occur globally, thus questioning whether species of high trophic level are the most
71 vulnerable. Many studies based on data from scientific surveys, however, have
72 shown that changes in trophic structure affect not only catches but also the
73 underlying ecosystem, thus confirming the existence of “fishing down the marine food
74 web”. In western Africa, a significant decrease in the biomass of high trophic levels
75 and a relative increase in low trophic levels have been observed off the coasts of
76 Senegal and Guinea (Laurans et al. 2004) and Mauritania (Gascuel et al. 2007a).

77 Western Africa, particularly Mauritania, is a good case study for studying the
78 impact of fishing on resources and ecosystems, identifying factors influencing
79 species resilience, and analyzing larger ecosystem changes such as “fishing down
80 the marine food web”. This region is experiencing rapid development of fishing. In
81 Mauritania, the main fishing resources, notably coastal demersal fish, were little
82 exploited until the end of the 1960s (Josse et Garcia 1986, Garibaldi and Grainger
83 2004, Gascuel et al. 2007b). Fishing effort has greatly increased during the last few
84 decades (Chavance 2004), which has led to a severe decrease in biomass and
85 serious signs of overexploitation of demersal resources (Christensen et al. 2005,
86 Gascuel et al. 2007a, Meissa et al. 2013). There is thus a strong contrast in the
87 series of data available. Naturally, not all species are affected in the same way or
88 have the same response to increasing fishing pressure (Labrosse et al. 2010) and
89 thus, there is a contrast among species. However, the situation of most stocks
90 remains poorly known, stock assessments until now having focused only on small
91 pelagic species and a small number of demersal species from targeted catches.

92 This study thus aims to quantify the impact of fishing on the demersal resources
93 of Mauritania and analyze the factors that influence the resilience of stocks to fishing
94 effects, via a comparative-ecology approach applied to 22 taxa. First, the response of
95 the stocks to fishing pressure, which has strongly increased over the past two or

three decades, is analyzed. Abundance indices are estimated via delta-Generalized Linear Model (GLM) modeling of data from scientific trawl surveys performed on the Mauritanian continental shelf since 1982. A dynamic production model was calibrated to these data in a Bayesian statistics framework; it reveals the impact of fishing of stock abundance. Second, we sought to identify the factors that explain the variability in resilience of stocks (demographics, vulnerability index, trophic level, habitat, etc.). The parameters of the response function of the stocks to the increasing fishing pressure were thus compared to eco-biological parameters using several analysis tools: multivariate analyses, statistical tests of relations between indicators of stock state and eco-biological parameters, and mean change in the indicators at the scale of the community considered.

3.3. Material and Methods

3.3.1. Species selection and data used

The species included were selected according to two criteria: their commercial importance and the availability of reliable information about their abundance and catches, in particular their taxonomic identification. The choice of species was then refined to cover as much as possible the large diversity of their demographic strategies and eco-biological characteristics. For three genera, determination down to species level is uncertain in catch data, as in survey data; so, we preferred to analyze them at the genus level. These three were tonguesole (*Cynoglossus* spp., which groups mainly *C. canariensis* and *C. senegalensis*), croakers (*Pseudotolithus senegalensis* and *P. typus*) and sea catfish (*Carlarius heudelotii* and *Arius* spp. such as *A. parkii*). In all, 22 demersal taxa were selected, divided into three groups: fish, cephalopods, and crustaceans. These taxa represent approximately 60% of the demersal catches currently made in Mauritania.

Three databases managed by the Mauritanian Institute of Oceanographic and Fisheries Research (IMROP) were used:

- All scientific demersal surveys performed along the Mauritanian continental shelf from 1982-2010, totaling 5,532 trawls in 65 surveys. Each observation corresponds to one trawl for a standard duration of 30 minutes. Since fishing gear was modified in 1989, correction coefficients estimated by Gascuel et al. (2007a) were applied to data gathered prior to that date.
- Logbooks of national and foreign industrial fishing since 1990, which provide catch data aggregated by commercial categories. These data were disaggregated into species using profiles of species composition by license type estimated from data from the fisheries observation program.
- A small-scale fishing database covering 1994-2010. Catches from 1990-1993 were estimated from the number of dugouts per year and the mean catch per pirogue from 1994-1996 (Gascuel et al. 2007b). Given the small number of dugouts during this period, related catches are relatively low.

Catches before 1990 are available in the scientific literature for two species: octopus (*Octopus vulgaris*) since 1982 and white grouper (*Epinephelus aeneus*) since 1985.

3.3.2. Abundance index

Annual abundance indices were estimated by linear modeling of scientific survey data for all taxa regularly fished during these surveys. Due to the large number of null values (ca. 40-90%), a delta-GLM zero-inflated model was used (Stefansson 1996, Meissa et al. 2008 and 2013). This zero-inflated model combines the following two submodels:

- A presence-absence sub-model, which estimates the probability that each taxon will be present during each trawl. The GLM based on assuming a binomial distribution is expressed as follows:

$$z_{t,j,k,l} = \text{logit}(p_{t,j,k,l}^{>0})$$

$$\text{With } z_{t,j,k,l} = \mu'_0 + \phi'_t + \beta'_j + \gamma'_k + \pi'_l \quad (\text{eq. 1})$$

where $p_{t,j,k,l}$ is the expected probability of presence for year t , region j , bathymetric strata k and season l .

Prediction of the probability of presence was obtained via inverse transformation of the natural logit function:

$$\hat{p}_{t,j,k,l}^{>0} = \frac{e^{\hat{z}_{t,j,k,l}}}{1 + e^{\hat{z}_{t,j,k,l}}} \quad (\text{eq. 2})$$

- A generalized linear sub-model to analyze non-null values. This model, called IA^+ , accounts for the factors year, season, bathymetric strata (0-30, 30-80, 80-200, and 200-400 m) and region (north, central and south).

Annual abundance indices (IA_t) were calculated by averaging the product of the probability of species presence and the predicted catches for non-null observations:

$$IA_t = \bar{\Sigma}_{j,k,l} (\hat{p}_{t,j,k,l}^{>0} \cdot IA_{t,j,k,l}^+) \quad (\text{eq. 3})$$

This index was then smoothed using non-parametric polynomial regression to decrease the inter-annual variability due to sampling effects.

For six species for which the demersal trawl used during scientific surveys is not well-adapted, abundance indices were derived from commercial fishing data, assuming a trend in fishing power of 3% per year (Gascuel et Ménard 1997, Meissa et al. 2013). Two types of abundance indices were used: catch per unit effort (CPUE) of the small-scale fishery targeting fish in the Banc d'Arguin zone, for meagre (*Argyrosomus regius*) and two species of mullet (*Mugil capurrii* and *M. cephalus*) (data available since 1995), and CPUE of the industrial shrimp and cephalopod fishery for two shrimp species (*Parapenaeus longirostris* and *Farfantepaeus notialis*) and European squid (*Loligo vulgaris*).

3.3.3. Stock-assessment model

Stock assessments were performed by adjusting a biomass-production model (Fox 1970) in a Bayesian framework (McAllister and Kirkwood 1998, Meissa et al. 2013, Ono et al. 2012). The Bayesian stochastic process calculates the biomass of

year $t+1$ from that of year t , with a process error around the biomass-production function, estimated as:

$$B_{t+1} = (B_t + g(B_t) - Y_t) \cdot e^{\varepsilon_1(t)} \quad (\text{eq. 4})$$

where Y_t is the catch observed in year t , $e^{\varepsilon_1(t)}$ is the multiplicative lognormal process error, with $\varepsilon_1(t) \sim N(0, \sigma_p^2)$, and $g(B_t)$ is the biological production function of the stock, assumed here to follow the model of Fox:

$$g(B_t) = r \cdot B_t \cdot \left(1 - \frac{\ln(B_t)}{\ln(K)} \right) \quad (\text{eq. 5})$$

where r is the intrinsic growth rate of the stock and K is its carrying capacity.

The observations (abundance indices) are related to the biomass by considering a lognormal observation uncertainty:

$$\hat{A}_t (mE_t) = q \cdot B_t \cdot e^{\varepsilon_2(t)} \quad (\text{eq. 6})$$

where q is the catchability and $e^{\varepsilon_2(t)}$ is the observation error, with $\varepsilon_2(t) \sim N(0, \sigma_o^2)$. To ensure identifiability of the state-space framework, the ratio of the process to observation error variances were assumed to equal 1 (i.e. $\sigma_p^2 = \sigma_o^2 = \sigma^2$; Ono et al. 2012).

In the framework of Bayesian adjustment, constraints on parameter values of the Fox model were introduced as prior probabilities. In agreement with preliminary sensitivity tests and results obtained by Meissa et al. (2013), a constraint was placed on initial biomass B_0 (for the first year of the series) by assuming that the prior of the ratio B_0/K had a weakly informative distribution between 0 and 1, centered at 0.5. An informative prior distribution was also assumed for r , while the other parameters (K , q , and σ^2) were assumed to have uninformative (uniform) prior distributions. Mean values of the prior distribution of r were estimated with the interactive calculation tool in FishBase (www.fishbase.org; Froese and Pauly 2012). This calculation was based on the empirical equation of Ricker (1975) expressing r as a function of F_{msy} ($r = 2 \cdot F_{msy}$), the latter predicted by a model of relative yield-per-recruit by Beverton and Holt (1957) based on the growth parameters.

The curve of equilibrium catch corresponding to the parameters of the dynamic model was drawn from the joint posterior distribution of its r and K parameters (for

more details, see Ono et al. 2012 and Meissa et al. 2013). The parameters for fishing mortality are calculated a posteriori:

- fishing mortality at the current fishing level: $F_{cur} = Y_{ecur}/B_{ecur}$
- fishing mortality at MSY: $F_{msy} = MSY/B_{msy}$

Where Y_e and B_e are catch and biomass at equilibrium, respectively. All calculations were performed with R software (www.Rproject.org). Bayesian posterior distributions of all model parameters and unknown variables (e.g., biomass time series) were approximated via Monte-Carlo Markov-Chain (MCMC) methods with the open-source OpenBUGS® software (Lunn et al. 2009, Thomas et al. 2006). Three independent MCMC chains with dispersed initialization points were used. The first 100,000 iterations of each chain were discarded. After this “burn-in” period, inferences were derived from a sample of 3·400,000 iterations. One out of 10 iterations was kept to reduce MCMC sampling autocorrelation. The Gelman-Rubin test (Brooks and Gelman 1998), as implemented in the Coda package of R, was applied to all model results to assess convergence of MCMC chains. Goodness of fit was assessed using the deviance information criterion (DIC) (Spiegelhalter et al. 2002), which can be interpreted as a Bayesian analogue of the Akaike information criterion (AIC).

3.3.4. Exploitation indicators and eco-biological life-history parameters

Many exploitation indicators, derived from estimates of abundance indices and results of exploited-stock assessments, were considered (Table 1): the slope of abundance over time (Slope, in percentage of interannual variation), obtained by adjusting an exponential model to the series of abundance intervals available; the parameters q , B_0/K , r , and K of the biomass-production model (median posterior estimates); fishing mortality at MSY (F_{msy}); current fishing mortality (F_{cur}); a multiplier of fishing effort at MSY (mE_{msy}), with a value set to 1 for the mean effort of the last three years; the ratio of current biomass observed to that at the beginning of the study period (B_{cur}/B_{start}); and the current level of stock depletion, equal to the ratio of current biomass at equilibrium to that of virgin biomass (i.e. without fishing mortality; $B_{cur}(e)/K$). In addition, taxa were classified by fishing effort at MSY (mE_{msy}), defining stocks that were overexploited ($mE_{msy} \leq 0.9$), fully exploited ($0.9 < mE_{msy} < 1.1$) or underexploited ($mE_{msy} \geq 1.1$).

Also, 11 life-history traits were selected: the Von Bertalanffy growth coefficient (K_{VB}), asymptotic length (L_{inf}), maximum length (L_{max}), maximum age (T_{max}), age at first maturity (T_m), trophic level (TL), intrinsic growth rate (r , estimated with the method presented above), natural mortality (M), consumption rate (Q/B), asymptotic weight (W_{inf}), and the intrinsic vulnerability to fishing (V) of Cheung et al. (2005). The latter was extracted from the FishBase and Seabase databases; it comes from a classification algorithm based on fuzzy set theory that combines several ecological characteristics and life-history traits of species to estimate their vulnerability to extinction between 0 (no extinction risk) and 100 (certain extinction). Natural mortality is calculated from empirical equations of Pauly (1980) and Gascuel et al. (2008) for fish and cephalopods/crustaceans, respectively. Lengths for cephalopods and crustaceans are those of their mantles and carapaces, respectively.

The parameters used in this study came from the Mauritanian zone when they were available (biological database of IMROP). Otherwise, information came from adjacent zones (Northwest African subregion). Values from FishBase were used as a last resort in the absences of estimates from the subregion.

3.3.5. Comparative analysis of resilience factors

Principal component analysis (PCA) was used to study relations between exploitation indicators and parameters representing life-history traits. Two R packages were used (Factominer and ade4, available at <http://factominer.free.fr/> and <http://pbil.univ-lyon1.fr/ade4/>, respectively). In a first PCA (called “stock PCA”), exploitation indicators were considered as active variables while life-history traits were used as illustrative variables. Reciprocally, life-history traits were used as active and exploitation indicators as illustrative variables, in a second analysis (called “ecology PCA”). Variables were normalized so that the analysis would give the same weight to all individuals and variables.

Given the PCA results, three indicators of life-history traits (the vulnerability index V , maximum length L_{max} , and trophic level TL) were targeted for specific analyses:

• Calculation of correlations between indicators and the three main exploitation parameters: mortality at MSY F_{msy} (defining a potential of exploitation intensity), the effort multiplier mE_{msy} (indicating the current state of over- or under-exploitation), and the current level of stock depletion $B_{cur}(e)/K$;

• Calculation of ecosystem indicators of mean vulnerability (MV), mean maximum length (MML), and mean trophic level (MTL) within catches and within the ecosystem (represented by the estimated biomass of the 22 taxa) and analysis of their change from 1990-2010;

• Use of assessment-model predictions to express these indicators either as a function of the fishing-effort multiplier (*i.e.* compared to the current effort) or as a function of fishing mortality (*i.e.* for the same fishing pressure applied to all stocks).

3.4. Results

3.4.1. Stock abundance and assessment

The delta-GLM model provided a significant fit to data from scientific surveys, revealing changes in abundance during the study period. When CPUE data were also considered, abundance of 15 of the 22 taxa decreased over time (Fig. 1). The mean decrease over the period exceeded 5% per year for 7 taxa: flathead mullet (-13.0%), meagre (-10.8%), spottail spiny turbot (*Psettodes belcheri*, -10.0%), canary drum (*Umbrina canariensis*, -8.3%), European squid (-8.3%), white grouper (-7.2%), and octopus (-5.5%). The decrease was also strong, especially at the beginning of the period, for the sharks and rays (*Mustelus mustelus* and *Rhinobatos rhinobatos*). No significant increase in abundance was observed, and the other stocks showed fluctuating or relatively stable abundances during the period. For a few species, particularly cephalopods, an increase in biomass was observed from 2005-2010.

From 1982-2010, catches of the 22 taxa fluctuated without a noticeable trend between 50 and 90,000 tonnes (t) per year (Fig. 2a). Total demersal biomass decreased from 1.1 million t in 1982 to 280,000 t in 2005, a decrease of about 75% (Fig; 2b). Since 2005 total biomass stabilized, reaching 320,000 t in 2010. The mean

exploitation rate (Y/B) changed from just over 6% in 1982 to nearly 20% in recent years; that is, a three-fold increase in overall fishing pressure on these 22 taxa.

The biomass-production model fit well abundance estimates from the data from scientific surveys and commercial CPUE, with coefficients of determination from 52-96% (Table 1). In addition, the model satisfactorily represented the functional relation between stock abundance and fishing effort for 19 of the 22 taxa (Fig. S1, Supplementary material). In contrast, for three species (rubberlip grunt, croaker, and leaping African mullet) whose abundance varied little during the period, the lack of contrast in the data led to low-confidence fits.

Among the 22 taxa, 12 (55%) were overexploited, three (14%) were fully exploited, and 7 (32%) were underexploited (Table 1; Fig. S2, Supplementary material). The taxa overexploited by fishing were those whose abundance decreased the most during the period (in decreasing order of magnitude: *Umbrina canriensis*, *Epinephelus aeneus*, *Pseudolithus* spp., *Mustelus mustelus*, *Argyrosomus regius*, *Mugil cephalus*, *Loligo vulgaris*, *Pagrus bellottii*, *Octopus vulgaris*, *Psettodes belcheri*, *Dentex canariensis*, and *Pagrus caeruleostictus*). In comparison, the abundance of fully exploited species fluctuated during the period (*Arius* spp., *Rhinobatos rhinobatos*, and *Sepia officinalis*). Among the underexploited species were the two shrimp species (*Farfantepenaeus notialis* and *Parapenaeus longirostris*) and the fish whose abundance did not significantly decrease in the scientific-survey data (*Plectorhinchus mediterraneus*, *Dicentrarchus punctatus*, *Pseudupeneus prayensis*, *Cynoglossus* spp., and *Mugil capurrii*).

Combined assessment of the 22 taxa indicates overall overexploitation of demersal stocks, with current fishing effort that exceeds that at MSY by around 30% (Fig. 2c). For all taxa together, the MSY was estimated at 72,000 t, while the catch at equilibrium corresponding to current effort is 69,300 t (*i.e.* a loss of 4% of total catch). For fish alone, the excess effort is greater than 40%, with an overall fishing effort at MSY (mE_{msy}) estimated at 0.59 and a catch loss of 12% (24,000 and 27,000 t for combined catch and combined MSY, respectively). Also, mean total catch over the last three years was 66,000 t, close to the equilibrium value. Finally, the models indicated that equilibrium biomasses corresponding to current effort represent 25% of

virgin biomass for all 22 taxa (Fig. 2d) and less than 20% for fish alone, with values varying from 11 to 78% among taxa (Table 2).

3.4.2. Stock state and resilience factors

Whether for “stock PCA” (with exploitation indicators as active variables) or “ecology PCA” (with life-history traits as active variables; Fig. S3, Supplementary material), the first two factorial axes explain approximately 78% of the total inertia of the data; consequently only these two axes were kept (Fig. 3). In “stock PCA”, the axis 1 is highly correlated with mE_{msy} , separating overexploited taxa (negative values on the axis representing low mE_{msy}) from underexploited taxa (positive values). The variable mE_{msy} is correlated with the indicators Slope, $B_{cur}(e)/K$, and B_{cur}/B_{start} , which increase as fishing impact decreases (underexploited stocks), and mortality at MSY (F_{msy}), which is highest for species able to withstand high fishing pressure and which are currently underexploited. Axis 2 was also built from mortality at MSY (F_{msy}) and mortality from current fishing (F_{cur}). The factorial plot of individuals separated the taxa most impacted by fishing from those less impacted (axis 1) and taxa heavily fished from those less targeted (axis 2). Taxa were distributed among all four quadrants of the plot, which indicates different stock states in response to similar fishing pressure. High overexploitation was observed in taxa with high fishing mortality (e.g. European squid) but also in vulnerable taxa with relatively low current mortalities (e.g. canary drum, white grouper, meagre). In contrast, underexploited taxa were either subject to low current fishing mortality (e.g. tonguesole) or intrinsically more robust, with high F_{msy} (e.g. shrimps).

Axis 2 can thus be interpreted as an axis of taxon sensitivity that is independent of its current state of exploitation. It is correlated with life-history-trait parameters and separates, in particular, taxa with rapid turnover (variables r , M , K_{vb} , and P/B) from vulnerable (V) taxa with high longevity (T_{max} , T_m). In contrast, axis 1 is more directly related to the current level of overexploitation, which seems a characteristic of taxa with large individuals (L_{inf} , L_{max} , W_{inf}) and of high trophic level (TL). The “ecology PCA” confirms this interpretation, with high correlations between F_{msy} and rapid

turnover and between trophic level and the current level of stock depletion (Fig. S3, Supplementary material).

According to an ANOVA among taxa, the exploitation indicators F_{msy} and mE_{msy} are significantly correlated with the eco-biological factors maximum length (L_{max}) and vulnerability (V) (Fig. 4). Logically, large or vulnerable taxa have low F_{msy} mortality levels. They are also the taxa the most overexploited at present and consequently those whose biomass has been the most impacted by fishing, compared to virgin biomass. The exploitation indicators, however, are not significantly correlated with trophic level (TL), due to the two mullet stocks, which have low trophic levels and are underexploited or slightly overexploited. Without these two species, trophic level is significantly ($P < 0.05$) correlated with three exploitation indicators. Grouping the stocks by exploitation state (Fig. 4, bottom) confirms that the overexploited taxa are on average larger, more vulnerable, and of higher trophic level.

The ecosystem indicators mean vulnerability (MV), mean maximum length (MML) of vertebrates, and mean trophic level (MTL) in observed catches or biomasses do not display clear or significant trends over time (Fig. 5a). This suggests that the decreased abundances observed affect the taxa in the same way, regardless of their length, vulnerability, or trophic level. In particular, abundance decreased during the period for species considered less vulnerable (e.g. cuttlefish, squid, deep-water rose shrimp), relatively smaller (e.g. spottail spiny turbot, red pandora), or of low trophic level (e.g. mullet, shrimp).

Changes in ecosystem indices expressed as a function of a multiplier of fishing effort, however, are marked, revealing changes in the species composition of demersal communities caused by fishing (Fig. 5b). Compared to the virgin state, the current situation represents a decrease of 5.8 points for the mean vulnerability of biomass within the ecosystem (MV_{Be} from 62.8 to 57.0), related to the higher decrease in abundance of vulnerable species. The mean maximum length also decreased, by 23.5 cm compared to the virgin state (MML_{Be} from 93.5 to 70.0 cm), while the mean trophic level decreased by 0.16 TL (MTL_{Be} from 3.53 to 3.37). This change also influenced catches, with a significant decrease in the three indices. The decrease is even stronger when the indices are calculated for fish alone (17 taxa), with decreases compared to the virgin state of 5.9 points, 34 cm, and 0.21 TL for

MV_{Be}, MML_{Be}, and MTL_{Be}, respectively. Logically, these decreases would decrease even further if fishing effort were to increase (*i.e.* for the multipliers $mE > 1$).

Changes in the three indices as a function of fishing mortality show the impact of exploitation from a more theoretical viewpoint (Fig. 5c). The same mortality applied to all taxa would thus lead to significant decreases in the indices, in catches as well as within the ecosystem (because $Y_e = F \cdot B_e$, the two types of indices are equal here). Compared to the virgin state, for a fishing mortality of 0.3 year⁻¹ applied to all 22 taxa, MV would decrease from 63 to 59, MML from 93 to 51 cm, and MTL from 3.53 to 3.44.

3.5. Discussion

3.5.1. An overall overexploitation of Mauritian demersal resources

The stock assessments we performed represent approximately 60% of current catches. They show that two-thirds of demersal stocks exploited in Mauritania are either overexploited or fully exploited. Overexploitation seems especially high for the fish, with current biomass reduced by 20% compared to that at the virgin state and current fishing effort that should be reduced by a mean of 40% to reach that at MSY (mE_{msy}). These results confirm and refine partial assessments performed in Mauritania or at the subregional scale, particularly the strong decrease in abundance of demersal resources (Chavance et al. 2004, Christensen et al. 2004, Gascuel et al. 2004 and 2007a), overall plateauing of catches despite increase fishing effort (Gascuel et al. 2007b, Labrosse et al. 2010) and the assessment of overexploitation already determined for a few species (Chassot et al. 2007, COPACE 2010, Meissa et al. 2013).

For certain particularly targeted species, such as white grouper, flathead mullet, or octopus, the overexploitation may be long-standing, while the opposite is true for species such as spotted seabass, tonguesole and rubberlip grunt, which seem to have been exploited more recently. This asynchronous history among the stocks explains why the ecosystem indicators fluctuated without a clear trend during the study period. In contrast, model predictions indicate a highly degraded community

structure compared to the virgin state. The mean maximum length MML of the main taxa exploited decreased by 23.5 and that of the fish alone by 34 cm, due mainly to the high overexploitation of large species such as white grouper, meagre, and smooth-hound. At the same time, the mean vulnerability MV and mean trophic level MTL of the communities studied decreased. It is likely that these values underestimate the true decreases, mainly because of the decline in large species of sciaenid, which were overexploited in the 1970s and 1980s (Josse and Garcia 1986) and are no longer included in the selection we studied.

Naturally, fishing does not affect all stocks in the same way, and certain stocks remain underexploited today. This is particularly true for rapid-turnover species such as shrimp but also for fish such as spotted seabass, tonguesole and rubberlip grunt. These three species largely escape industrial fishing due to their coastal distribution and are targeted mainly by small-scale dugouts to supply local markets. In contrast, octopus and cuttlefish stocks, considered resilient to fishing, are overexploited. Since the 1960s, these species have been the main resources targeted by national (industrial or small-scale) and foreign demersal fishing. In a way, they are victims of their high commercial values. Their resiliency, however, allows them to rebuild their abundance rapidly if fishing effort decreases and to withstand long-term overexploitation. The excess effort exerted on octopus has been estimated at approximately 30% in all assessments of this species for the past two decades (FAO-CNROP 1999).

Since 2005, overall fishing effort appears to be decreasing. This change is related to the withdrawal of a part of the European shrimp and cephalopod fleets, retirement of some very old Mauritanian trawlers, and extension of seasonal closures of octopus fishing. The decrease in fishing pressure seems to have stabilized total biomass due to increased abundance of a few species, especially cephalopods. This increase remains limited, however, and does not reverse the overall overexploitation of these resources. On the other hand, recent changes suggest that the overall overexploitation was even stronger a few years ago, with excess efforts close to 40% for all taxa and 50% for fish alone.

3.5.2. Resilience factor of exploited taxa and ecosystem indicators

Analysis of relations between exploitation parameters and life-history traits shows that fishing generally impacts more the taxa that are long-lived and large, with slow turnovers and high trophic levels. In particular, maximum length ($L_{\max}$) appears to be an influential indicator determining taxon resilience, in the same way as the index of intrinsic vulnerability proposed by Cheung et al. (2005). In general, species of high trophic level also appear more impacted by exploitation. These are often the most delicate species due to their slower turnover (Pauly et al. 2008, Gascuel and Pauly 2009). In contrast, species of low trophic level usually have a rapid turnover, which renders them more resistant to fishing; this is particularly true for shrimp.

This general rule has significant exceptions, however, especially for herbivorous fish such as mullets, which have low trophic levels but low turnover, and cephalopods, which are short-lived with rapid turnover but have relatively high trophic levels. There is also no simple relation between the commercial value of species and their length or trophic level. These complex relations explain why ecosystem indicators MV, MML, and MTL changed little during the study period. Certain small-sized taxa (e.g. shrimp) or taxa of low trophic level (e.g. mullets) experienced decreases in abundance as high as those of larger predatory species. In contrast, predators such as sea catfish had their abundance fluctuate without a strong trend during the period.

Comparable results have been observed in other case studies characterized by increasing ecosystem overexploitation but little change in ecosystem indicators, particularly the mean trophic level MTL. For example, Branch et al. (2010) observed plateauing of MTL for biomasses of the Canary Island ecosystem from 1982-2010. More generally, they observed negative correlations between indicators of trophic level based on catches and those based on biomasses in the system. They thus questioned the existence of the “fishing down the marine food web” identified by Pauly et al. (1998) and concluded, in contrast to previous studies, that the mean trophic level from landings is an unreliable indicator of ecosystem health (Branch et al. 2011).

The results obtained here shed light on this controversy. Even if temporal changes in the indicators are erratic, their theoretical change as a function of a multiplier of effort or fishing effort is clear. This theoretical change shows that, compared to the virgin state, exploitation leads to a significant decrease in the mean maximum length and in mean trophic level, for catches and for biomass within the ecosystem as well. "Fishing down the marine food web" does not imply that species of high trophic level are exploited first. It means that these species tend to be less resilient and thus inevitably impacted more by any exploitation. In contrast, the indices can only change little over time because the study period does not cover the beginning of the exploitation, the stock are not all exploited synchronously, and natural variability hides some of the theoretical changes.

3.6. Conclusion

Until recently, demersal resources of Mauritania remained relatively little exploited, especially in coastal zones. Scientific monitoring begun in the early 1980s allows the change that occurred during part of the period of fishery development to be analyzed. Paradoxically, except for a few species of interest (particularly to European fleets), most of the stocks had not been assessed until recently. This analysis helps to fill in this gap and shows that the situation has passed from moderate exploitation to marked overexploitation in a few decades. It also reveals the changes that have occurred in the structure of the exploited communities, today dominated by smaller species and those of lower trophic level.

Here as elsewhere, ecosystem management is necessary. However, it faces the challenge of making a system of high-quality observation and expertise operational in a country facing many economic difficulties. It seems particularly difficult to monitor all components of the ecosystem, especially due to the high biodiversity of landings. More than elsewhere, it would therefore help to develop simple approaches based on robust indicators. From this viewpoint, approaches based on life-history traits offer a useful framework. They must lead to monitoring exploitation indicators, especially trends in biomass changes, by first targeting the highly vulnerable species.

From this viewpoint, it seems essential to pass from fishing management based until now mostly on monitoring a few species, especially octopus and shrimp, to one also monitoring changes in certain demersal fish. Priority should be given to large species and those of high trophic level, such as white grouper, meagre, and smooth-hound. Beyond their specific importance for fisheries, particularly small-scale, these species can be considered markers of ecosystem health. This study confirms the utility of considering them as sentinel species.

3.7. Literature cited

- Beverton R, Holt SJ (1957) On the Dynamic of Exploited Fish Populations. Chapman and Hall, London.
- Branch TA, Jensen O, Ricard D, Ye Y, Hilborn R (2011) Contrasting Global Trends in Marine Fishery Status obtained from Catches and from Stock Assessments. *Conserv Biol* 25:777-786
- Branch TA, Watson R, Fulton EA, Jennings S, McGilliard CR, Pablico GT, Ricard D, Tracey SR (2010) The trophic fingerprint of marine fisheries. *Nature* 468:431-435
- Brooks SP, Gelman A (1998) General Methods for Monitoring Convergence of Iterative Simulations. *J Comput and Graphic Stat* 7:434
- Caddy JF, Csirke J, Garcia SM, Grainger RJR (1998) How Pervasive is "Fishing Down Marine Food Webs"? *Science* 282 :1383-1383
- Chassot E, Balguerias E, Guitton J, Jouffre D, Tfeil B, Gascuel D (2010) Diagnostic de l'état du stock de poulpe (*Octopus vulgaris*) mauritanien: Synthèse et nouvelles évaluations par approche globale. In: Labrosse P. et al (eds), *Evaluation des ressources et aménagement des pêcheries de la ZEE Mauritanienne. Actes du sixième Groupe de travail de l'IMROP, Nouadhibou, Mauritanie, décembre 2006. Document Technique n°5, IMROP éditions [ISSN 1992-2728], pp. 95-116*
- Chavance P (2004) Towards Reconstructing Half a Century of Change in West african fisheries. In: Chavance P, Bah M, Gascuel D, Vakily M, Pauly D (eds), *Marine fisheries, ecosystems, and societies in West Africa: half a century of change [Pêcheries maritimes, écosystèmes et sociétés en Afrique de l'Ouest: un demi-siècle de changement]*. Actes du Symposium international Dakar, Juin 2002, Luxembourg Office des publications officielles des Communautés Européennes, XXXVI, 530 p., Collection des rapports de recherche halieutique ACP-UE n°15. pp. 113-130
- Chavance P, Bah M, Gascuel D, Vakily M, Pauly D (2004), *Marine fisheries, ecosystems, and societies in West Africa: half a century of change [Pêcheries maritimes, écosystèmes et sociétés en Afrique de l'Ouest: un demi-siècle de changement]*. Actes du Symposium international Dakar, Juin 2002, Luxembourg Office des publications officielles des Communautés Européennes, XXXVI, 530 p., Collection des rapports de recherche halieutique ACP-UE n°15. 532 p., ISBN 92 -894-7480-7

583 Cheung W, Watson R, Morato T, Pitcher T, Pauly D (2007) Intrinsic vulnerability in the global
584 fish catch. *Mar Ecol Prog Ser* 333:1-12

585 Cheung W, Pitcher TJ, Pauly D (2005) A fuzzy logic expert system to estimate intrinsic
586 extinction vulnerabilities of marine fishes to fishing. *Biol Conserv* 124:97-111

587 Christensen V, Amorin PA, Diallo I, Diouf T, Guénette S, Heymans JJ, Mendy AN, TalebSidi
588 MO, Polomares MLD, Samb B, Stobberup KA, Vakily JM, Vasconcellos M, Watson R,
589 Pauly D (2004) Trends in biomass off Northwest Africa, 1960-2000. In: Chavance P, Ba
590 M, Gascuel D, Vakily JM, Pauly D (eds), *Marine fisheries, ecosystems, and societies in*
591 *West Africa: half a century of change [Pêcheries maritimes, écosystèmes et sociétés*
592 *en Afrique de l'Ouest: un demi-siècle de changement]*. Actes du Symposium
593 international DAKAR Juin 2002, Office des publications officielles des communautés
594 Européennes, XXXVI, collection des rapports de recherche halieutique ACP-UE 15:
595 377-386

596 Christensen V, Guénette S, Heymans JJ, Walters CJ, Watson R, Zeller D, Pauly D (2003)
597 Hundred-year decline of North Atlantic predatory fishes. *Fish and Fisheries* 4:1-24

598 Daan N, Gislason H, Pope JG, Rice JC (2005) Changes in the North Sea fish community:
599 evidence of indirect effects of fishing? *ICES J Mar Sci* 62:177-188

600 Dulvy NK, Ellis JR, Goodwin NB, Grant A, Reynolds JD, Jennings S (2004) Methods of
601 assessing extinction risk in marine fishes. *Fish and Fisheries* 5:255-276

602 Essington TE, Beaudreau AH, Wiedenmann J (2006) Fishing through marine food webs.
603 *PNAS*, 103:3171-3175

604 FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) (2012) The state of world
605 fisheries and aquaculture 2009. Rome.

606 FAO-CNROP (1999) Rapport du 4ième groupe de travail du CNROP: évaluation des stocks
607 et aménagement des pêcheries de la ZEE mauritanienne (Nouadhibou, 7-13 décembre
608 1998). Copace-Pace Sér. 99/64 180 p.

609 Fox WW (1970) An exponential surplus-yield model for optimizing exploited fish populations.
610 *Trans American Fish Soc* 99:80-88

611 Froese R, Pauly D (2012) FishBase, World Wide Web Electronic Publication Version
612 06/2012

613 Garibaldi L, Grainger R (2004) Chronicles of Catches from Marine Fisheries in the Eastern
614 Central Atlantic for 1950-2000 In: Chavance P, Bah M, Gascuel D, Vakily M, Pauly D,
615 (eds). Marine fisheries, ecosystems, and societies in West Africa: half a century of
616 change [Pêcheries maritimes, écosystèmes et sociétés en Afrique de l'Ouest: un demi-
617 siècle de changement]. Actes du Symposium international Dakar, Juin 2002,
618 Luxembourg Office des publications officielles des Communautés Européennes,
619 XXXVI, 530 p., Collection des rapports de recherche halieutique ACP-UE n°15

620 Gascuel D, Labrosse P, Meissa B, Sidl MOT, Guenette S (2007a) Decline of demersal
621 resources in North-West Africa: an analysis of Mauritanian trawl-survey data over the
622 past 25 years. *Afr J Mar Sci*, 29:331-345

623 Gascuel D, Laurans M, Sidibé A, Barry MD (2004) Diagnostic comparatif de l'état des stocks
624 et évolutions d'abondance des ressources démersales dans les pays de la CSRP. In:
625 Chavance P., Bah M., Gascuel D., Vakily M., Pauly D., (eds), Marine fisheries,
626 ecosystems, and societies in West Africa: half a century of change [Pêcheries
627 maritimes, écosystèmes et sociétés en Afrique de l'Ouest: un demi-siècle de
628 changement]. Actes du Symposium international Dakar, Juin 2002, Luxembourg Office
629 des publications officielles des Communautés Européennes, XXXVI, 530 p., Collection
630 des rapports de recherche halieutique ACP-UE n°15. pp. 205-222

631 Gascuel D, Menard F (1997) Assessment of a multispecies fishery in Senegal, using
632 production models and diversity indices. *Aquat Living Resour* 10:281-288

633 Gascuel D, Morissette L, Palomares D, Christensen V (2008) Trophic flow kinetics in marine
634 ecosystems: toward a theoretical approach to ecosystem functioning. *Ecol Modell*
635 217:33-47

636 Gascuel D, Pauly D (2009) EcoTroph: modelling marine ecosystem functioning and impact of
637 fishing. *Ecol Modell* 220:2885-2898

638 Gascuel D, Zeller D, Taleb Sidi M, Pauly D (2007b) Reconstructed catches in the
639 Mauritanian EEZ, in: Reconstruction of Marine Fisheries Catches for Key Countries
640 and Regions (1950-2005). Vancouver, pp. 109-119

641 Gislason H (2003) The effects of fishing on non-target species and ecosystem structure and
642 function. Food & Agricultural Organization of the United Nations, Rome.

643 Jennings S, Kaiser MJ (1998) The effects of fishing on marine ecosystems, in: Blaxter,
644 J.H.S., Southward, A.J., Tyler, P.A. (Eds.), *Advances in Marine Biology*, Vol 34.
645 Academic Press Ltd-Elsevier Science Ltd, London, p. 201-212

- 646 Jennings S, Reynolds JD, Mills SC (1998) Life history correlates of responses to fisheries
647 exploitation. *Proc R Soc Lond B* 265:333-339
- 648 Josse E, Garcia S (1986) Description et évaluation des ressources halieutiques de la ZEE
649 mauritanienne, rapport du groupe de travail CNROP-FAO-Orstom (16-27 Septembre
650 1985, Nouadhibou), Copace-Pace Sér. 86/37, 300 p.
- 651 Labrosse P, Brahim K, Taleib OS M, Gascuel D (eds) (2010) Evaluation des ressources et
652 aménagement des pêcheries de la ZEE Mauritanienne. Actes du sixième Groupe de
653 travail de l'IMROP, Nouadhibou, Mauritanie, décembre 2006. Document Technique
654 n°5, IMROP éditions [ISSN 1992-2728], 267 p.
- 655 Laurans M, Gascuel D, Chassot E, Thiam D (2004) Changes in the trophic structure of fish
656 demersal communities in West Africa in the three last decades. *Aquat Living Resour*
657 17:163-174
- 658 Lunn D, Spiegelhalter D, Thomas A, Best N (2009) The BUGS project: Evolution, critique
659 and future directions. *Stat in Medicine* 28:3049-3067.
- 660 McAllister MK, Kirkwood GP (1998) Bayesian stock assessment: a review and example
661 application using the logistic model. *ICES J Mar Sci* 55:1031-1060
- 662 Meissa B, Rivot E, Gascuel D (2008) Analysis of CPUE data series through Generalized
663 Linear Models and Delta method to derive annual series of abundance indices
664 Application to the Mauritanian demersal fishery. Scientific report European project
665 ISTAM, Deliverable D.3.2, AgrocampusOuest, Rennes, 13 p.
- 666 Meissa B, Gascuel D, Rivot E (2013) Assessing stocks in data-poor African fisheries: a case
667 study on the white grouper (*Epinephelus aeneus*) of Mauritania. *Afr J Mar Sci* 35:253-
668 267
- 669 Musick JA (1999) Criteria to define extinction risk in marine fishes - The American Fisheries
670 Society initiative. *Fisheries* 24:6-14
- 671 Myers RA, Mertz G (1998) The Limits of Exploitation: A Precautionary Approach. *Ecological*
672 *Applications* 8:S165.
- 673 Ono K, Punt AE, Rivot E (2012) Model performance analysis for Bayesian biomass dynamics
674 models using bias, precision and reliability metrics. *Fish Res* 125-126:173-183
- 675 Pauly D (1980) On the interrelationships between natura mortality, growth parameters, and
676 mean environmental temperature in 175 fish stocks. *J Cons int Explor Mer* 39:175-192

677 Pauly D, Christensen V, Dalsgaard J, Froese R, Torres F (1998) Fishing Down Marine Food
678 Webs. *Science* 279:860-863

679 Reynolds JD, Dulvy NK, Goodwin NB, Hutchings JA (2005) Biology of extinction risk in
680 marine fishes. *Proc R Soc Lond Ser B-Biol Sci* 272:2337-2344.

681 Ricker WE (1975) Computation and interpretation of biological statistics of fish populations.
682 *Bull Fish Res Board Can* 191:1-382

683 Rochet MJ, Trenkel VM (2003) Which community indicators can measure the impact of
684 fishing? A review and proposals. *Can J Fish Aquatic Sci* 60:86-99

685 Spiegelhalter DJ, Best NG, Carlin BP, Van Der Linde A (2002) Bayesian measures of model
686 complexity and fit. *J R Stat Soc Ser B (Stat Method)* 64:583-639

687 Stefansson G (1996) Analysis of groundfish survey abundance data: combining the GLM and
688 delta approaches. *ICES J Mar Sci* 53:577-588

689 Thomas A, O'Hara B, Sturtz S (2006) Making BUGS Open. 6:12-17

690 Worm B, Barbier EB, Beaumont N, Duffy JE, Folke C, Halpern BS, Jackson JBC, Lotze HK,
691 Micheli F, Palumbi SR, Sala E, Selkoe KA, Stachowicz JJ, Watson R (2006) Impacts of
692 Biodiversity Loss on Ocean Ecosystem Services. *Science* 314:787-790

693 Zhou S, Yin S, Thorson JT, Smith ADM, Fuller M, Walters CJ (2012) Linking fishing mortality
694 reference points to life history traits: an empirical study. *Can J Fish Aquatic Sci*
695 69:1292-1301.

696 Table 1. Taxa analyzed and their eco-biological parameters: trophic level TL, von Bertalanffy
697 growth coefficient K_{vb} (in year⁻¹), maximum length L_{max} (cm), asymptotic length L_{inf} (cm),
698 consumption rate Q/B, productivity rate P/B, age of first maturity T_m (year), maximum age
699 T_{max} (year), intrinsic growth rate r (prior value), natural mortality M (year⁻¹), asymptotic weight
700 W_{inf} (kg), vulnerability index V.

No.	Scientific name	Common name	TL	K_{vb}	L_{max}	L_{inf}	Q/B	P/B	T_m	T_{max}	r	M	W_{inf}	V
1	<i>Epinephelus aeneus</i>	White grouper	4.0	0.23	120.0	100.0	4.0	0.6	3.9	19.3	0.40	0.25	25.00	52
2	<i>Dicentrarchus punctatus</i>	Spotted seabass	3.9	0.16	70.0	40.0	3.3	0.6	4.1	19.1	0.44	0.27	15.12	43
3	<i>Psettodes belcheri</i>	Spottail spiny turbot	4.1	0.29	80.0	83.0	4.3	0.6	2.2	9.9	0.76	0.46	5.64	44
4	<i>Cynoglossus</i> spp.	Tonguesole	3.6	0.25	62.0	64.0	11.6	0.7	3.5	15.5	0.86	0.44	2.42	45
5	<i>Dentex canariensis</i>	Canary dentex	3.6	0.15	74.0	85.0	8.3	0.7	2.2	19.1	0.46	0.28	13.70	60
6	<i>Plectorhinchus mediterraneus</i>	Rubberlip grunt	3.5	0.18	80.0	63.7	10.6	0.8	3.6	15.9	0.56	0.34	4.12	54
7	<i>Arius</i> spp.	Sea catfish	4.0	0.16	79.0	64.9	11.6	0.6	4.6	18.0	0.51	0.31	1.98	54
8	<i>Pseudotolithus</i> spp.	Croaker	3.8	0.26	114.0	60.3	9.0	0.7	2.8	11.0	0.76	0.46	5.31	40
9	<i>Pagellus bellottii</i>	Red pandora	3.6	0.24	42.0	37.1	7.0	0.7	2.9	11.8	0.80	0.49	0.96	49
10	<i>Pagrus caeruleostictus</i>	Bluespotted seabream	3.8	0.24	90.0	41.2	6.4	0.7	2.9	11.9	0.76	0.47	1.64	47
11	<i>Pseudupeneus prayensis</i>	Goatfish or red mullet	3.2	0.53	55.0	31.7	8.0	0.9	1.4	5.4	1.48	0.91	0.58	30
12	<i>Umbrina canariensis</i>	Canary drum	3.4	0.26	80.0	57.2	3.5	0.8	2.6	11.0	0.76	0.46	2.40	44
13	<i>Argyrosomus regius</i>	Meagre	4.3	0.09	230.0	210.0	2.4	0.5	6.2	32.2	0.24	0.15	39.40	79
14	<i>Mugil capurrii</i>	Leaping African mullet	2.0	0.34	74.0	70.3	12.3	2.0	3.6	8.5	0.88	0.54	1.13	52
15	<i>Mugil cephalus</i>	Flathead mullet	2.1	0.39	100.0	74.0	12.3	1.9	3.0	7.4	0.94	0.59	2.05	42
16	<i>Mustelus mustelus</i>	Smooth-hound	3.8	0.09	200.0	175.0	2.9	0.7	7.1	36.2	0.26	0.16	24.30	74
17	<i>Rhinobatos rhinobatos</i>	Guitarfish	4.1	0.15	147.0	149.0	3.0	0.6	3.9	19.3	0.38	0.23	10.48	75
18	<i>Octopus vulgaris</i>	Common octopus	3.6	0.72	40.0	30.0	4.7	1.4	0.8	1.5	1.90	1.20	10.00	78
19	<i>Loligo vulgaris</i>	European squid	4.1	0.89	82.0	78.1	4.0	1.2	0.8	1.5	2.11	1.20	1.50	19
20	<i>Sepia officinalis</i>	Common cuttlefish	3.6	0.74	30.0	28.6	4.0	1.2	0.8	1.5	1.96	1.20	2.00	30
21	<i>Parapenaeus longirostris</i>	Deep-water rose shrimp	2.3	0.83	3.9	3.7	12.0	2.4	0.4	3.0	3.78	1.80	0.06	10
22	<i>Farfantepenaeus notialis</i>	Pink shrimp	2.3	1.60	4.9	4.0	12.0	2.4	0.5	1.6	4.00	1.60	0.08	10

Table 2. Exploitation indicators calculated from predictions of the stock-assessment model: intrinsic growth rate r (posterior estimate), carrying capacity (in tons), ratio of initial biomass B_0/K , fishing effort multiplier at MSY mE_{msy} , fishing mortality at MSY F_{msy} , current fishing mortality F_{cur} , ratio of the current biomass over the starting biomass (i.e. at the beginning of the study period) B_{cur}/B_{st} , slope of the trend in the stock biomass (in % per year), maximum sustainable yield MSY, current biomass at equilibrium over the carrying capacity $B_{cur}(e)/K$, current biomass observed over the carrying capacity $B_{cur}(o)/K$, coefficient of determination for the dynamic biomass-production Fox model fitted to abundance indices $R^2_{dyn.}$ (see fig. 1), coefficient of determination for the functional relationship between biomass at equilibrium (derived from the Fox model) and the abundance indices $R^2_{fun.}$ (see fig. S1).

No.	Scientific name	$r_{post.}$	K	B_0/K	mE_{msy}	F_{msy}	F_{cur}	B_{cur}/B_{st}	Slope	MSY	$B_{cur}(e)/K$	$B_{cur}(o)/K$	$R^2_{dyn.}$	$R^2_{fun.}$
1	<i>Epinephelus aeneus</i>	0.62	25,320	0.51	0.55	0.07	0.11	0.24	-7.2	1025	0.16	0.13	0.92	0.93
2	<i>Dicentrarchus punctatus</i>	2.22	14,630	0.69	2.69	0.28	0.10	0.82	-0.2	235	0.78	0.65	0.56	0.31
3	<i>Psettodes belcheri</i>	0.64	12,040	0.39	0.69	0.06	0.09	0.13	-10.0	341	0.16	0.06	0.85	0.73
4	<i>Cynoglossus</i> spp.	1.16	24,960	0.92	1.55	0.07	0.04	1.05	-0.1	580	0.54	0.98	0.78	0.26
5	<i>Dentex canariensis</i>	0.99	7400	0.80	0.52	0.11	0.21	0.48	-4.2	364	0.25	0.48	0.94	0.26
6	<i>Plectorhinchus mediterraneus</i> .	1.65	12,750	0.50	2.01	0.18	0.09	0.88	0.0	2302	0.78	0.39	0.78	0.07
7	<i>Arius</i> spp.	1.23	28,130	0.54	1.08	0.12	0.11	0.73	0.8	3123	0.38	0.39	0.69	0.96
8	<i>Pseudolithus</i> spp.	0.58	19,540	0.59	0.57	0.08	0.14	0.89	-0.6	476	0.11	0.71	0.66	0.10
9	<i>Pagellus bellottii</i>	1.15	100,200	0.67	0.68	0.10	0.18	0.58	-4.7	3263	0.19	0.38	0.78	0.24
10	<i>Pagrus caeruleostictus</i>	1.33	63,830	0.21	0.89	0.12	0.13	1.01	-0.8	3654	0.32	0.21	0.85	0.39
11	<i>Pseudupeneus prayensis</i>	1.06	529	0.59	1.42	0.18	0.13	0.96	-1.2	26	0.40	0.55	0.78	0.30
12	<i>Umbrina canariensis</i>	0.50	43,910	0.59	0.49	0.07	0.14	0.13	-8.3	379	0.12	0.49	0.88	0.46
13	<i>Argyrosomus regius</i>	0.63	332,200	0.57	0.48	0.06	0.13	0.28	-10.8	4820	0.14	0.18	0.94	0.55
14	<i>Mugil capurrii</i>	1.32	82,040	0.96	1.22	0.13	0.11	1.08	0.3	6808	0.56	1.34	0.90	0.08
15	<i>Mugil cephalus</i>	1.0	178,500	0.35	0.65	0.09	0.14	0.16	-13.0	4149	0.21	0.06	0.96	0.90
16	<i>Mustelus mustelus</i>	0.60	50,650	0.79	0.57	0.08	0.14	0.28	-4.0	1300	0.14	0.25	0.92	0.60
17	<i>Rhinobatos rhinobatos</i>	1.14	37,570	0.85	1.00	0.12	0.12	0.42	-3.8	1856	0.37	0.21	0.92	0.77
18	<i>Octopus vulgaris</i>	2.05	696,900	0.53	0.69	0.15	0.23	0.34	-5.5	36750	0.23	0.18	0.92	0.86
19	<i>Loligo vulgaris</i>	2.27	47,120	0.51	0.46	0.21	0.45	0.42	-8.3	3209	0.19	0.21	0.92	0.42
20	<i>Sepia officinalis</i>	1.45	84,500	0.57	1.02	0.12	0.12	0.43	-4.3	5777	0.37	0.13	0.75	0.36
21	<i>Parapenaeus longirostris</i>	2.97	32,220	0.63	2.68	0.29	0.10	0.54	-2.7	3182	0.63	0.33	0.66	0.21
22	<i>Farfantepenaeus notialis</i>	4.05	9900	0.51	2.56	0.28	0.11	0.76	-1.7	1796	0.75	0.35	0.52	0.20

712 **Figure captions**

713 Figure 1. Fit of abundance indices of the biomass-production model of Fox (1970) in a Bayesian
714 statistics framework for the 22 taxa (time series B refer to abundance indices from trawl
715 surveys; time series U1 and U2 refer to CPUE from artisanal and industrial fisheries,
716 respectively)

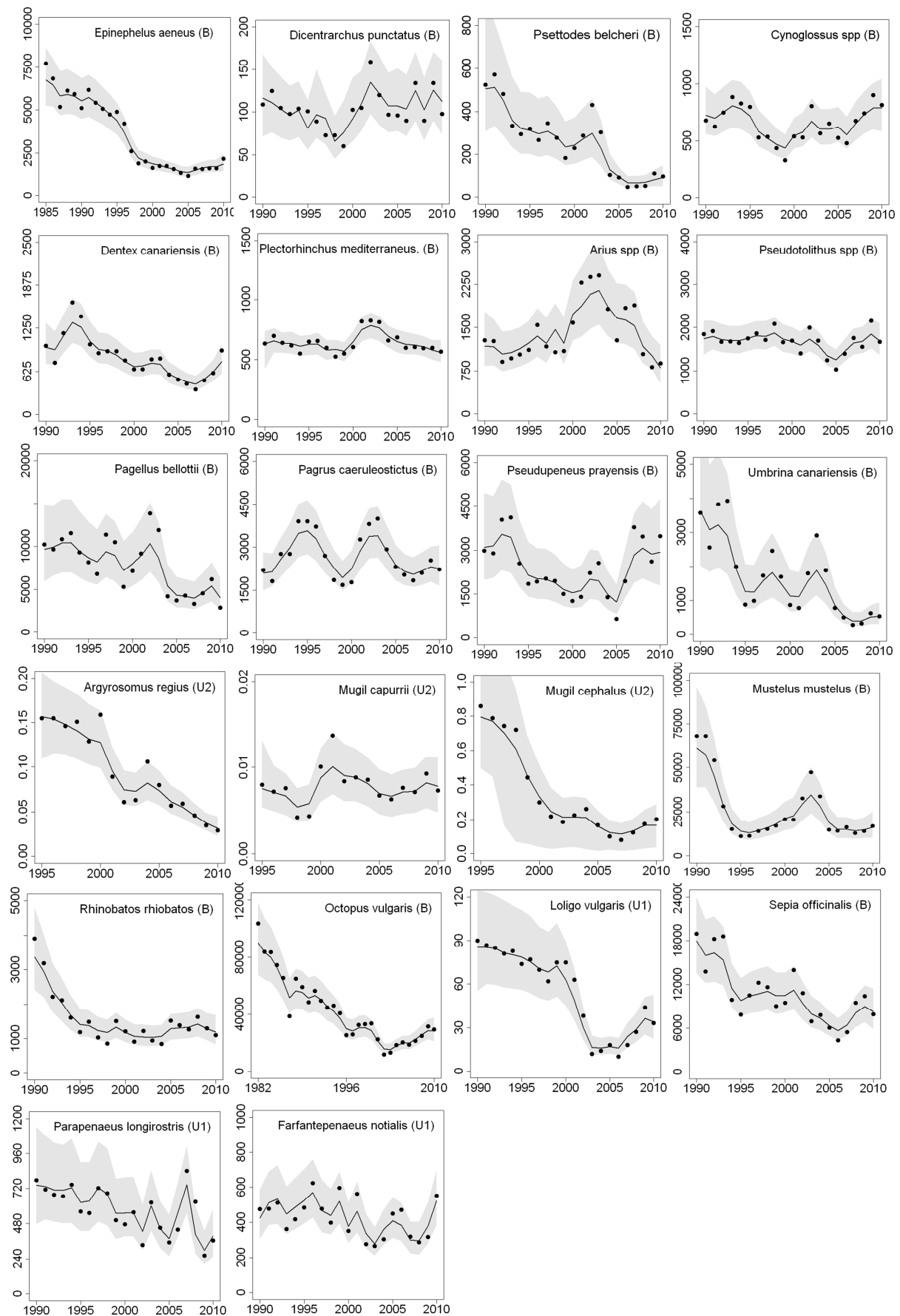
717 Figure 2. Combined assessment of 22 taxa: (a) catch, (b) biomass and total fishing effort, (c)
718 production at equilibrium, and (d) biomass at equilibrium

719 Figure 3. Factorial plots of (a) variables and (b) individuals (taxa) for the “stock” principal component
720 analysis

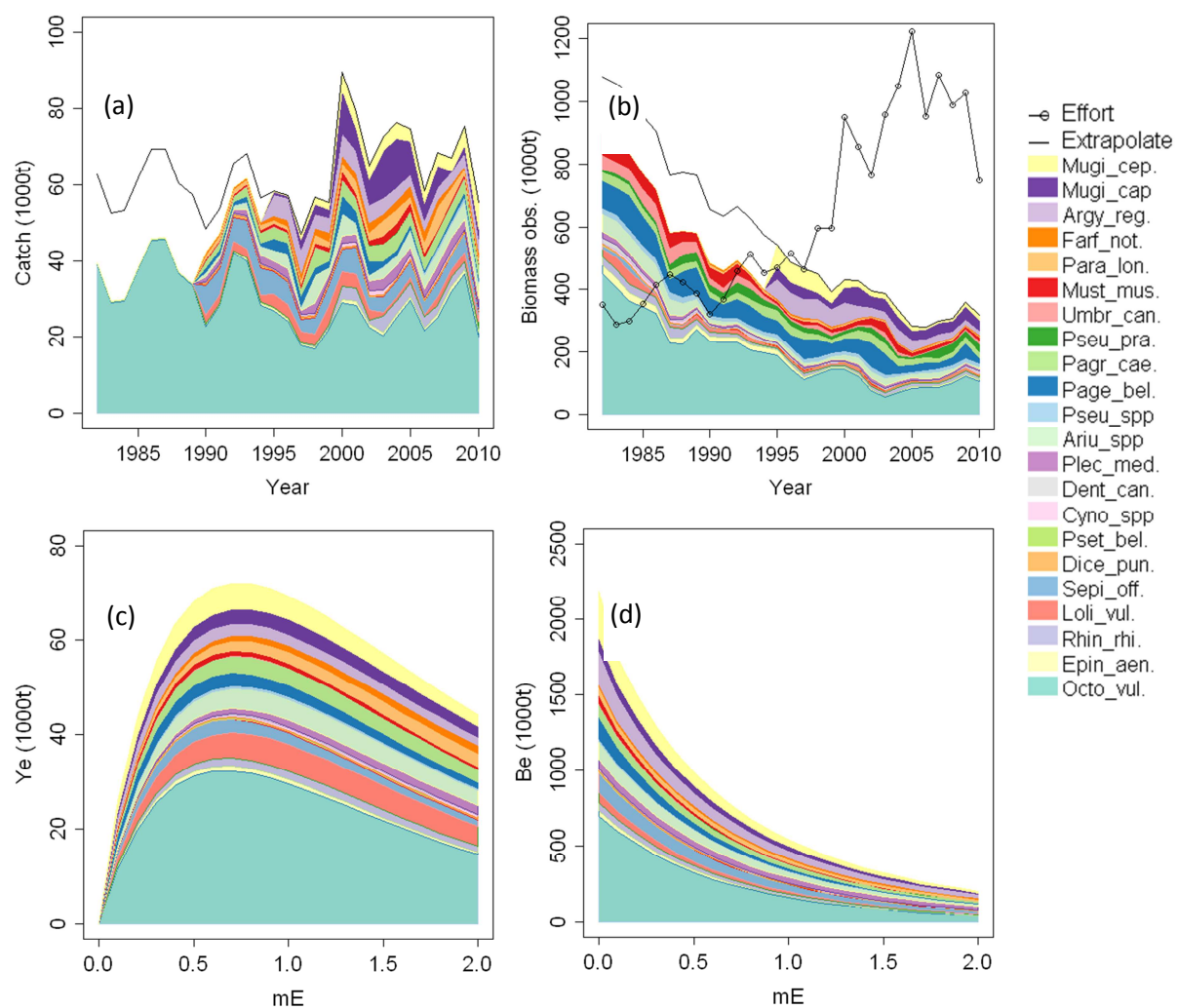
721 Figure 4. Relations between exploitation indicators F_{msy} , mE_{msy} , and $B_{cur(e)}/K$ and eco-biological
722 parameters for (a) vulnerability (V), (b) maximum length (L_{max}), and (c) trophic level (TL); and
723 (d) the three eco-biological parameters as a function of exploitation state (mE_{msy} divided into
724 three classes)

725 Figure 5. Community-level exploitation indicators mean vulnerability (MV), mean maximum length
726 (MML), and mean trophic level (MTL) as a function of (a) catches and biomasses during the
727 study period; (b) fishing effort at maximum sustained yield (MSY); and (c) fishing mortality at
728 MSY

Figure 1 :



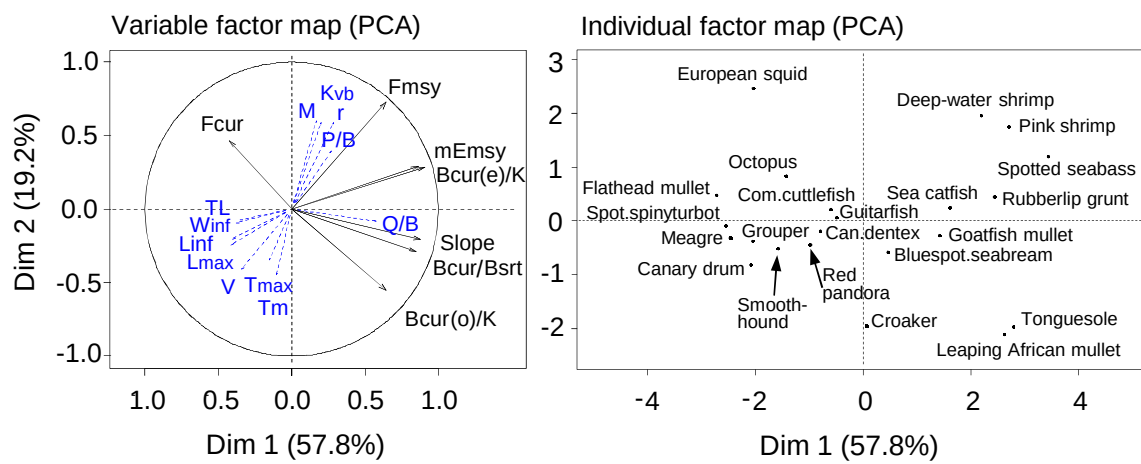
731 Figure 2 :



732
733

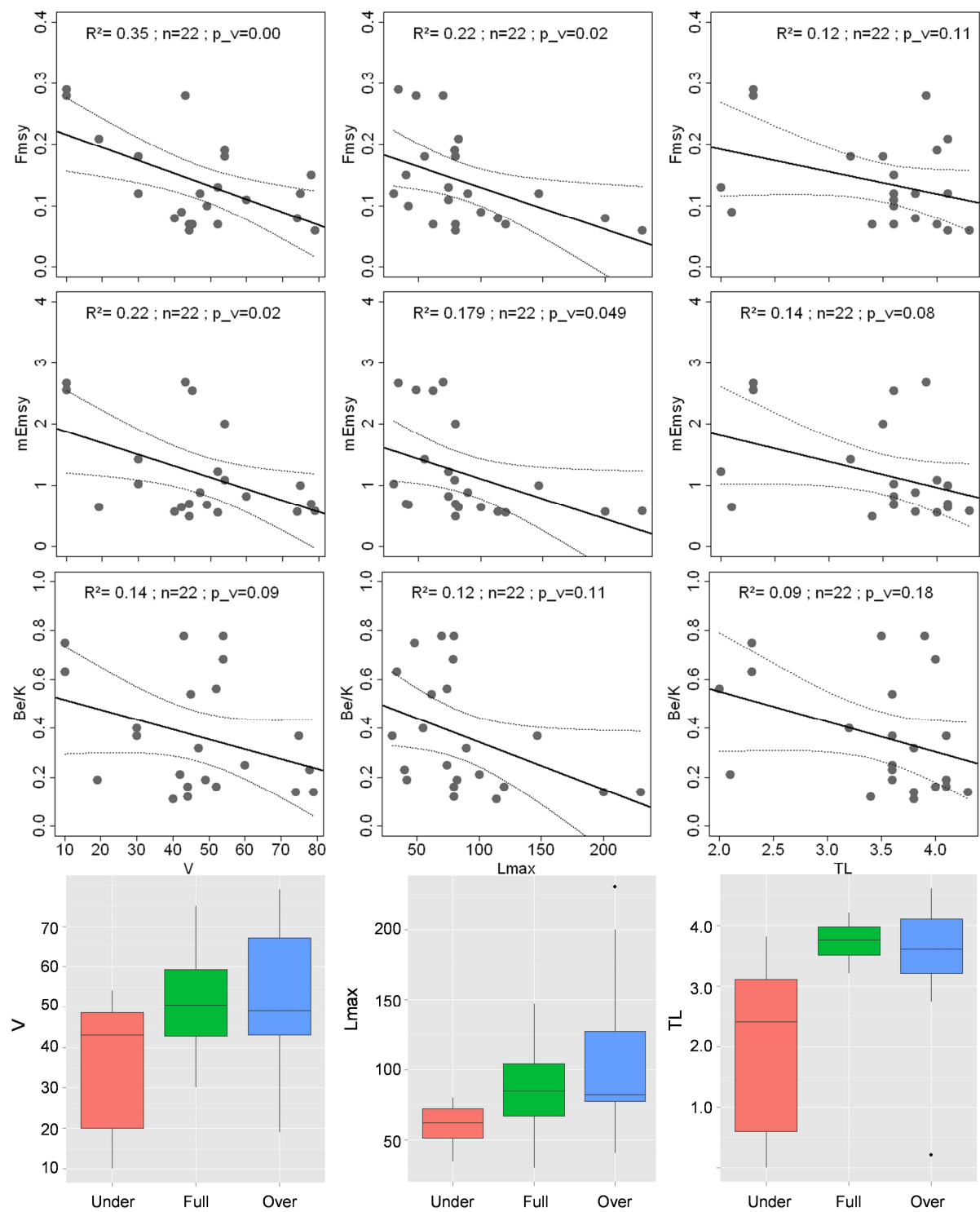
734 Figure 3 :

735

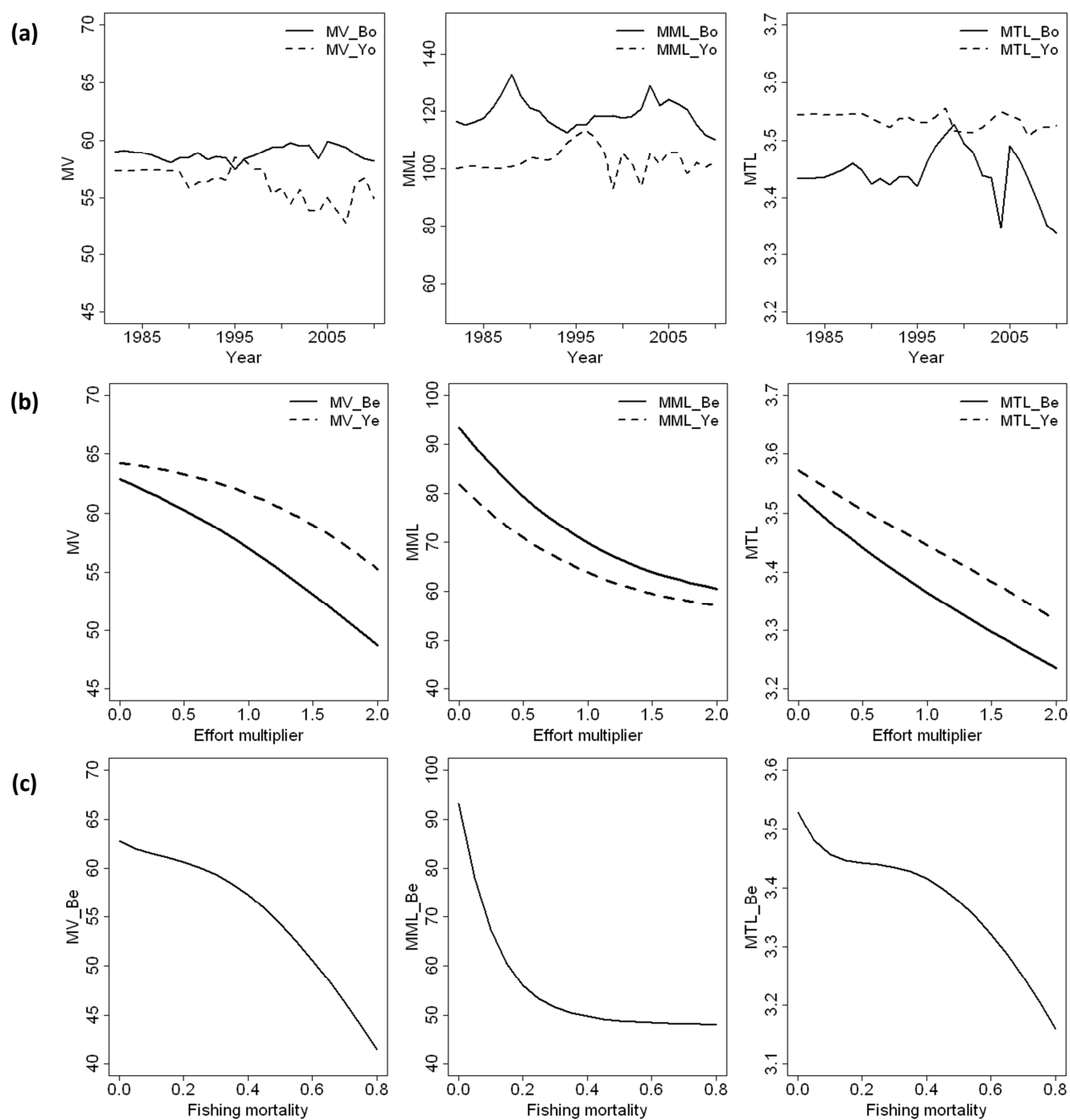


736

Figure 4



742 Figure 5 :



743

744 **Supplementary material**

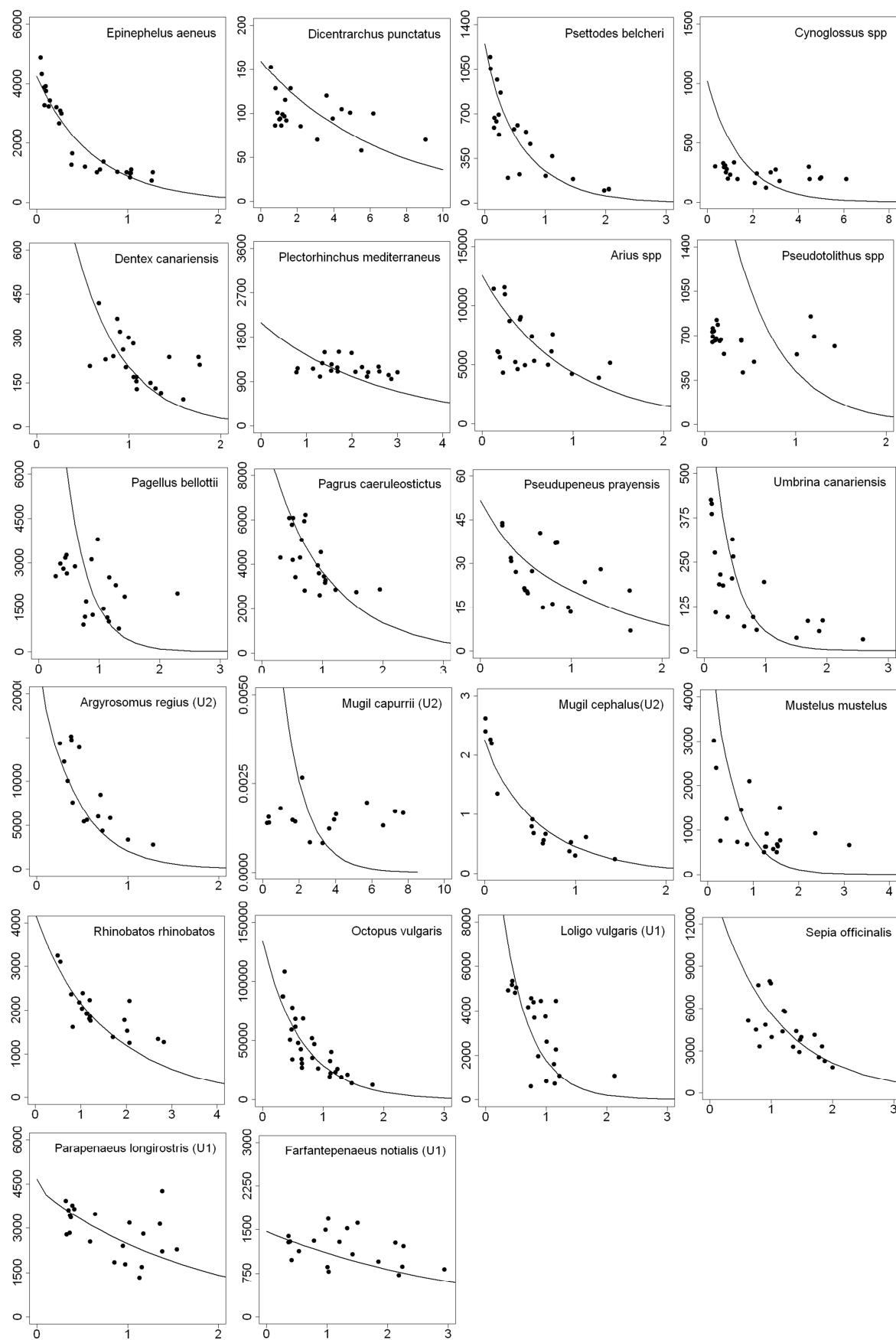
745

746 Figure S1. Functional relations of models fit to each taxon: abundance indices at equilibrium
747 versus observed abundance indices as a function of multipliers of fishing effort (time series
748 U1 and U2 refer to CPUE from artisanal and industrial fisheries, respectively)

749 Figure S2. Production at equilibrium of models fit to each taxon versus observed catches as
750 a function of multipliers of fishing effort

751 Figure S3. Factorial plots of (a) variables and (b) individuals (taxa) for the “ecology” principal
752 component analysis

753



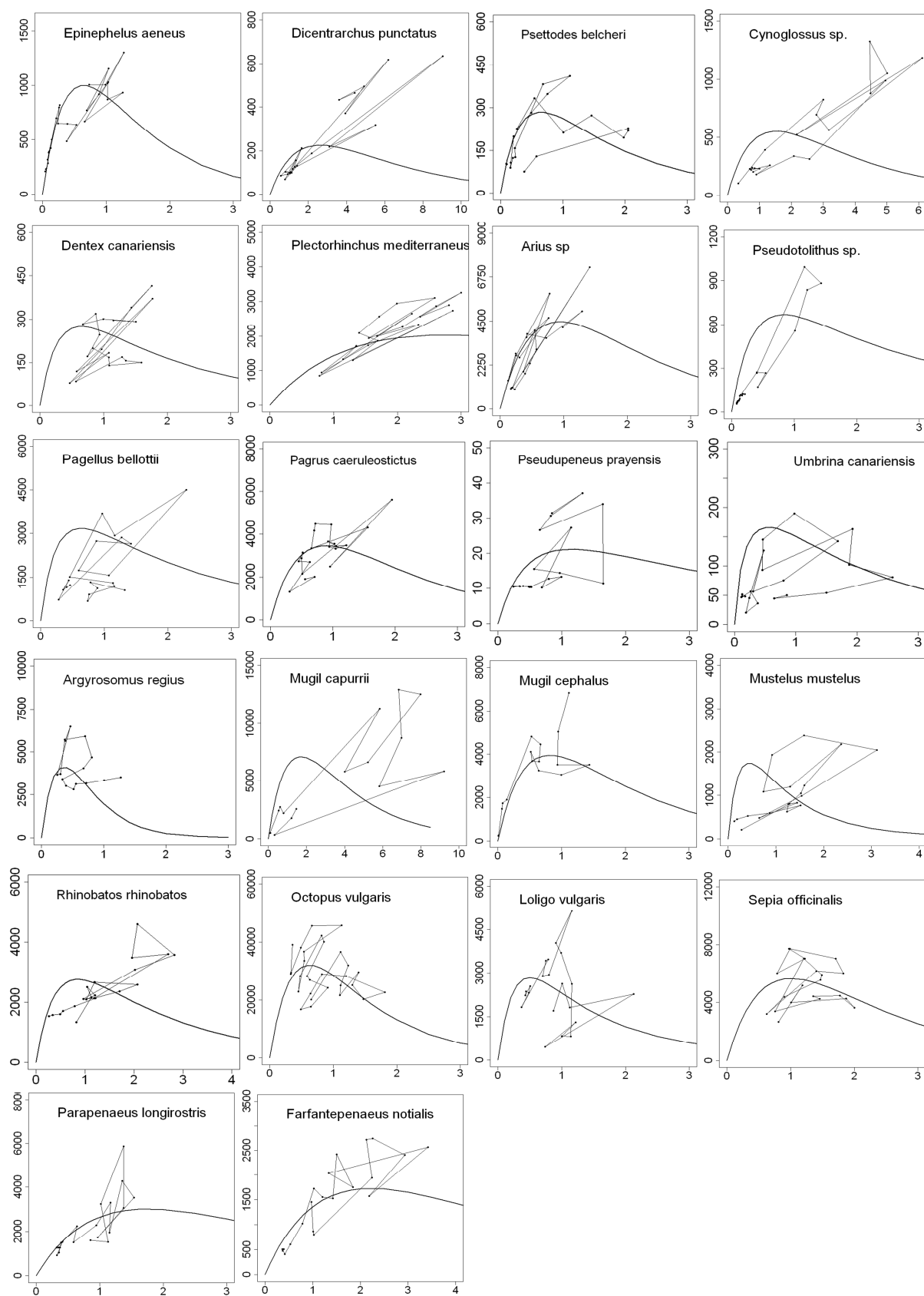
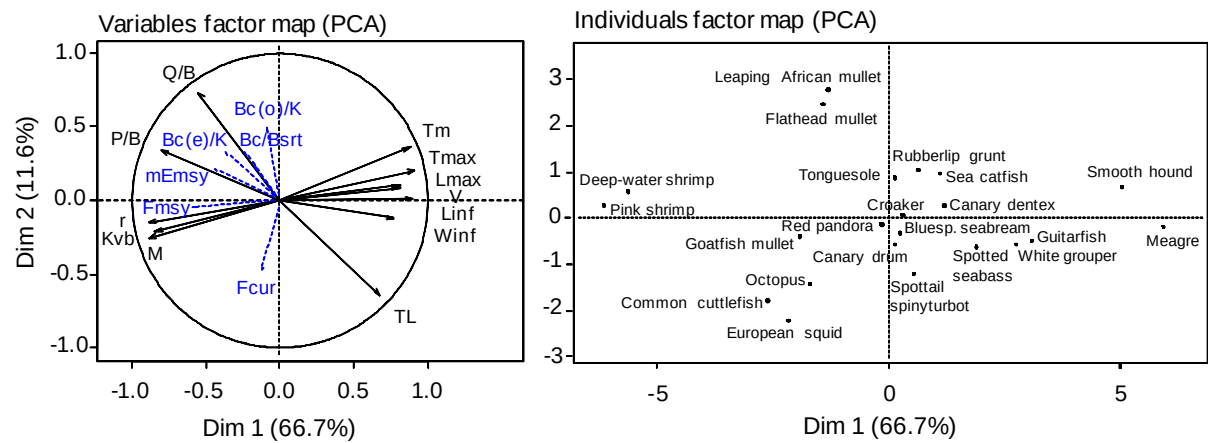


Figure S3



CHAPITRE 4 : IMPACT DE LA PECHE SUR L'ECOSYSTEME MARIN MAURITANIEN A TRAVERS UNE MODELISATION TROPHODYNAMIQUE

Résumé du chapitre

Ce chapitre vise à analyser l'impact de la pression de pêche croissante en Mauritanie, cette fois ci à l'échelle de l'écosystème, en s'appuyant sur les modèles tropho-dynamiques de type Ecopath et EcoTroph. Cette analyse est appuyée par des simulations de l'accroissement de l'effort de pêche et des interactions entre différentes pêcheries. Des changements d'ordre écosystémiques ont été observés ces dernières décennies, avec une diminution considérable des biomasses notamment des prédateurs et par conséquent les niveaux trophiques moyens des biomasses et des débarquements. On montre ici qu'en moyenne, les niveaux trophiques supérieurs à 3.3 sont surexploités et ceux compris entre 2.6 et 3.3 pleinement exploités. Les prédateurs supérieurs ($TL > 4$) ont subi une réduction de plus de 70% de leur biomasse comparativement à l'état vierge.

Dans le même temps, on enregistre une augmentation de la biomasse et la capture totale de certains niveaux trophiques notamment les petits pélagiques même si l'accroissement de leur capture est en partie lié à l'évolution de l'effort de pêche industrielle et de la pêche artisanale et côtière.

L'analyse des interactions montre la forte interaction entre les pêcheries industrielles et la pêche artisanale et côtière (PAC). Le développement de ce dernier segment passera obligatoirement par le gel de l'effort industriel notamment de la pêche industrielle des petits pélagiques qui cible en même temps avec la PAC les stocks des sardinelles.

4.1. Introduction

Les effets négatifs de la forte pression de pêche ne se limite pas aux seules espèces cibles mais se répercute sur l'ensemble des compartiments biologiques de l'écosystème. La pression anthropique croissante dans les océans est à l'origine d'une dégradation de certains habitats et de modifications des peuplements marins ce qui peuvent se traduire par des pertes de biodiversité entraînant une modification profonde du fonctionnement des écosystèmes est in fine un ralentissement des activités économiques de pêche et de tourisme qui en découlent (Sumaila et al. 2000). D'où l'importance de mener des analyses permettant d'évaluer l'impact de la pêche sur l'écosystème dans son ensemble pour mieux appréhender l'impact des activités anthropiques et prédire les scénarios d'évolution de ces écosystèmes. C'est d'autant plus vrai que l'expérience a montré l'incapacité de la gestion traditionnelle monospécifique basée sur le stock comme unité fonctionnelle à assurer la durabilité écologique et économique des pêcheries sur le long terme.

La pression de pêche exercée sur les ressources halieutiques de la Mauritanie est restée relativement faible jusqu'au début des années 1980. Depuis, elle s'est accrue dans des proportions considérables notamment à la fin des années quatre vingt dix. On est ainsi passé d'une exploitation modérée à une pression de pêche intense, caractérisée par la surexploitation de nombreux stocks (voir chapitre précédent), notamment les espèces démersales. Ce chapitre vise à analyser l'impact de cette pression croissante à l'échelle de l'écosystème, en s'appuyant sur les modèles tropho-dynamiques de type Ecopath et EcoTroph. Ces modèles intègrent l'ensemble des espèces intervenant dans le réseau trophique et la dynamique de l'écosystème est assimilée à une dynamique trophique. Les objectifs principaux de ces approches sont d'identifier les interactions trophiques, de caractériser les grands traits des réseaux trophiques, et de relier ces traits à des facteurs écologiques (Whipple et al., 2000).

L'un des modèles trophodynamiques le plus utilisé est le modèle Ecopath, développé au *Fisheries Centre* de Vancouver (Christensen & Pauly, 1992 ; 1993 ; Pauly *et al.*, 2000). Les sorties de ce modèle permettent d'alimenter le modèle EcoTroph développé par Gascuel (2001 ; 2005 ; Gascuel *et al.*, 2008 ; 2009). EcoTroph permet, grâce à ces équations inspirées des modèles mono-spécifiques usuels,

d'établir des diagnostics sur l'état de l'écosystème dans son ensemble et d'analyser les différentes interactions possibles entre pêcheries et de tester des scénarios de gestion future.

4.2. Matériel et méthodes

4.2.1. Rappel sur la modélisation Ecopath

Ecopath permet de comprendre l'organisation et le fonctionnement trophique d'un écosystème en le considérant dans sa totalité. L'ensemble de la biomasse de l'écosystème est ainsi répartie entre différentes boîtes trophiques, définissant les groupes fonctionnels du modèle. Il repose sur deux équations de base (Christensen et al., 2005) :

-L'équation de production, ou équation des flux sortant, indique comment se répartit la production de chaque boîte trophique (Valls, 2012), soit :

$$\text{Production} = \text{Prédation} + \text{Mortalité naturelle} + \text{Captures} + \text{Exportations} + \text{Accumulation de biomasse}$$

Pour chaque groupe trophique i , cette relation se traduit par l'équation :

$$P_i = M0_i * B_i + M2_i * B_i + Y_i + NM_i + BA_i \text{ (eq. 4.1)}$$

Avec P la production ($t \text{ km}^{-2} \text{ yr}^{-1}$), B la biomasse ($t \text{ km}^{-2}$), $M2$ la mortalité naturelle par prédation (yr^{-1}), $M0$ la Mortalité naturelle par les autres causes, Y les captures par la pêche ($t \text{ km}^{-2} \text{ yr}^{-1}$), NM ($t \text{ km}^{-2} \text{ yr}^{-1}$) les exportations (émigrations et prédation par l'extérieur du système), et BA la biomasse accumulée ($t \text{ km}^{-2} \text{ yr}^{-1}$) par le groupe trophique pendant l'intervalle de temps (une année). Cette équation peut aussi s'écrire :

$$P/B_i * B_i * EE_i - \sum_j (Q/B)_{ji} * B_i * DC_{ji} - Y_i - NM_i - BA_i = 0 \text{ (eq. 4.2)}$$

Avec Q la consommation du groupe prédateur j et DC_{ji} la fraction du groupe proie i dans le régime alimentaire du prédateur j , EE_i l'efficacité écotrophique du groupe i ,

définie comme la proportion de la production du groupe i qui n'alimente pas la boîte détritique, mais qui est utilisée (consommée dans la chaîne trophique, exportée, accumulée ou pêchée).

-L'équation de consommation, ou équation des flux entrant, indique comment se répartit la consommation de chaque boîte trophique, soit :

Consommation = Production + Respiration + Nourriture non assimilée

Pour chaque groupe trophique i , cette relation se traduit par l'équation :

$$Q_i = P_i + R_{pi} + (U/Q)_i * Q_i \quad (\text{eq. 4.3})$$

Avec Q la Consommation, P_i la production hétérotrophe, R_{pi} la respiration et U/Q le rapport de l'alimentation non assimilée sur la consommation.

4.2.2. Construction du modèle Mauritanie

Le modèle Ecopath de Mauritanie construit antérieurement pour représenter l'écosystème marin mauritanien de 1991-2006 (Guénette, Meissa et Gascuel in press) a été repris et actualisé pour l'année 2010, en y intégrant les résultats présentés dans les précédents chapitres et en corrigeant certaines informations.

o Le modèle de Guénette et al.

Ce modèle couvre l'ensemble du plateau continental Mauritanien et a été initialement construit pour évaluer la contribution du Banc d'Arguin au fonctionnement trophique de l'écosystème Mauritanien. Un modèle Ecopath de référence a été construit pour l'année 1991 et un modèle Ecosim a été ajusté sur les séries chronologiques de capture et de biomasse de la période 1991-2006.

Les biomasses de macrobenthos du plateau ont été obtenues à partir de deux transects réalisés dans les zones nord et sud du plateau et le polychète était le principal groupe trouvé à travers le plateau (Duineveld 1993). Dans le Banc d'Arguin, les densités de crevettes, les mollusques et les vers ont été estimés en supposant que la biomasse en dehors des habitats intertidaux est égale à celle de la zone

intertidale (Guénette et al. in press). De plus amples détails sur la construction du modèle et les paramètres et les données utilisées en entrée sont fournis dans Guénette et al (in press) en annexe (annexe II).

➤ Structure du modèle

Le modèle Ecopath construit comprend les informations de base sur chacun des groupes fonctionnels: la biomasse, la production et la consommation par unité de biomasse (respectivement B, P/B et Q/B) et la composition alimentaire (Tableau S5 en annexe II). Le modèle est structuré sur la base préférentiel d'habitat et le degré de mobilité des espèces ou groupes fonctionnels. Cette structuration lui permet de répondre à l'objectif initial pour lequel le modèle a été construit la première fois à savoir : l'évaluation de la contribution du Banc d'Arguin dans le fonctionnement trophique de l'écosystème marin mauritanien. Cependant il faut noter l'existence d'autres habitats considérés comme pépinières en dehors du Banc d'Arguin (par exemple, dans la baie du Lévrier, {Ould Taleb Ould Sidi, 2003}, {Ly, 2009}).

Ainsi, sur la base de la sédentarité de la plupart des zoobenthos et la connaissance de la composition des espèces de phytoplancton à l'intérieur et à l'extérieur du Banc {Wolff, 1993}, les producteurs primaires et secondaires ont été séparés en deux habitats : le plateau et le Banc d'Arguin (BA). Le nom de ces groupes commence toujours par l'habitat de préférence. L'attribution de ces proies dans le régime alimentaire des groupes de niveaux trophiques supérieurs (poissons, céphalopodes, les mammifères et les oiseaux) est basée sur la répartition spatiale des prédateurs.

-Le groupe de mammifères marins ne comprend que des espèces qui s'alimentent principalement dans la zone d'étude.

-Oiseaux côtiers sont des espèces migratrices qui passent une partie de l'année en Mauritanie, se nourrissant dans les eaux côtières ou sur les plaines boueuses dans le Banc d'Arguin (tableau S3 en annexe II).

-Les poissons ont été classés en fonction de leurs préférences d'habitat : côtier, plateau, pélagiques et migrants (tableau 4.1). La plupart des espèces côtières se trouvent dans le Banc d'Arguin, ainsi que sur le plateau au long de la côte. Les espèces de poissons migrants (maigre et mullets) sont des espèces côtières qui migrent le long des côtes de la Mauritanie et du Sénégal. Les espèces pélagiques également effectuent des migrations saisonnières entre le Maroc et le Sénégal et peuvent être rencontrées sur l'ensemble du plateau, y compris les eaux côtières. Ces

poissons sont regroupés en fonction de leur taille (petit 'S', moyen 'M' et grand 'L'), la production, l'alimentation et l'importance commerciale. Au total 50 groupes fonctionnels sont considérés pour représenter l'écosystème marin mauritanien (voire tableau 4.1). La composition spécifique de chaque groupe est présentée en annexe II (tableau S1).

o Actualisation

L'actualisation a porté principalement sur les biomasses, les captures et les ratios de production P/B. Les biomasses des espèces proviennent des campagnes scientifiques sauf pour les espèces évaluées dans le chapitre précédent, dont les estimations de biomasse découlent directement de l'ajustement des modèles de production.

L'actualisation des biomasses s'est portée sur les 23 groupes représentés dans les campagnes scientifiques. Ces biomasses sont corrigées par celles estimées dans les évaluations conduites dans le chapitre précédent. Ceci est notamment le cas des espèces benthopélagiques (mulets et maigre) pour lesquelles les estimations de campagnes sont biaisées par le fait que le chalut démersal utilisé lors des campagnes scientifiques n'est pas adapté et en même temps leur évaluation n'est pas prise en compte dans les campagnes acoustiques vu leur répartition trop côtière. Dans le modèle de Guénette et al. (in press) la biomasse du groupe mullet a été estimée par le modèle Ecopath à défaut d'une donnée fiable.

Les biomasses issues des évaluations sont visiblement supérieures à celles des campagnes scientifiques (figure 4.1), ce qui explique les différences de biomasses entre le modèle initial qui concernait 1991 et le modèle actualisé 2010 pour ces 23 groupes uniquement.

Cependant, les biomasses des petits pélagiques proviennent dès le début des campagnes acoustiques (nationales et sous régionales). La comparaison entre les biomasses de 1991 (utilisé pour le modèle de Guénette et al. in press), 2006 et celles de 2010 montre une évolution cohérente sur les trois périodes avec des niveaux plus ou moins stables (figure 4.1).

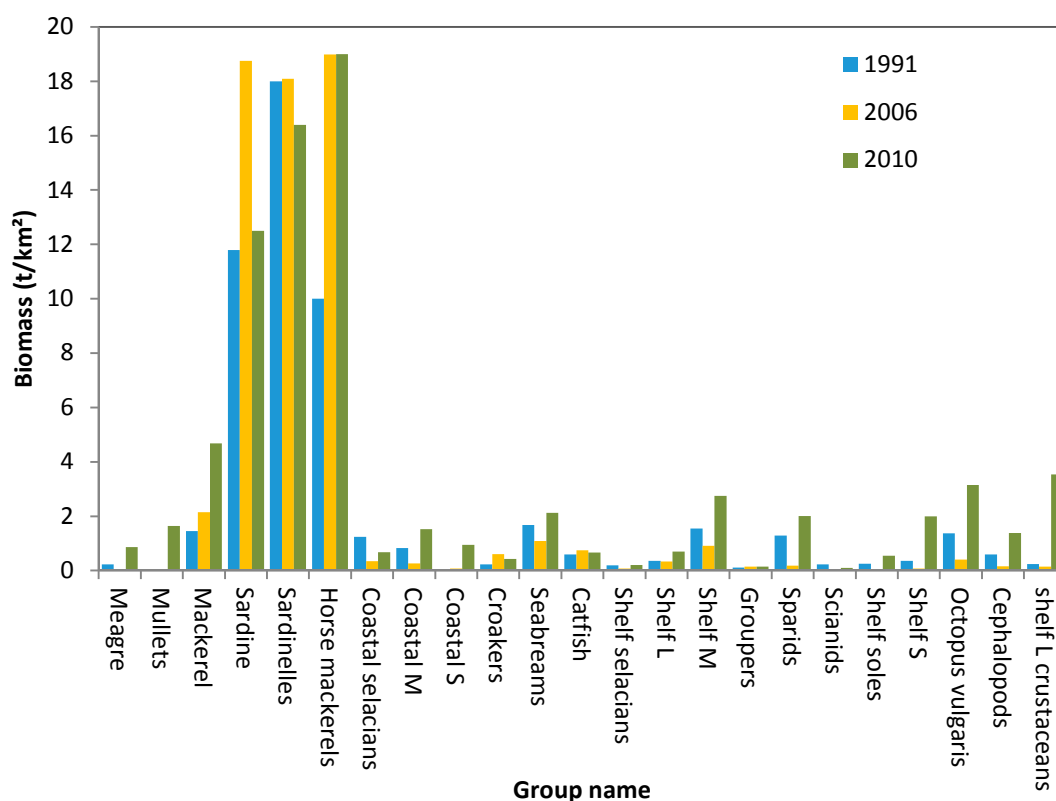


Figure 4.1 : Biomasses de trois différents modèles pour les groupes fonctionnels dont la biomasse est calculée à partir des données des campagnes scientifiques ou d'évaluation des stocks. Les valeurs référencées 1991 et 2006 se réfèrent au modèle de Guénette et al. (in press), Les valeurs 2010 sont celles du modèle actualisé utilisé dans ce chapitre.

Les captures ont été obtenues à partir des bases de données de l'IMROP pour chaque flotte de pêche (artisanale, industrielle pélagique et démersale). Ces bases de données ne contiennent pas d'informations sur les rejets.

L'actualisation des captures s'est portée sur les 24 groupes pêchés du modèle. Les captures des petits pélagiques ont largement augmentées entre 1991 et 2010 suite à l'accroissement de l'effort de pêche ciblant ces ressources largement abondantes dans les côtes nord ouest africaine. Quant à la forte diminution observée des captures du groupe Pelagic L entre 1991 et 2006, elle est le résultat d'une chute significative de sa biomasse, qui est passée de 3.42 tonnes/km² en 1991 (Guenette et al. in press) à 0.67 t/km² en 2010.

Globalement la différence des captures entre 1991 et 2010 est le résultat de l'accroissement de l'effort de pêche ces deux dernières décennies. On note également que les valeurs 2006 résultent de l'ajustement du modèle Ecosim et ne

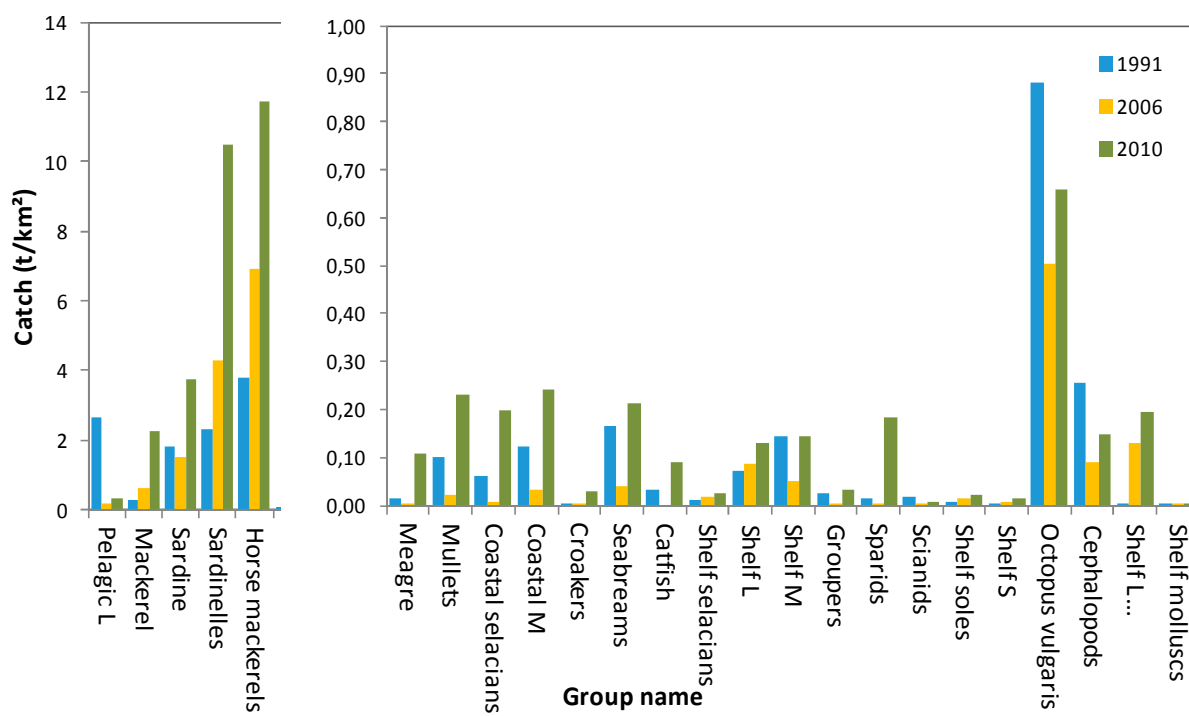


Figure 4.2 : Comparaison des données de captures des groupes fonctionnels pêchés, utilisées dans les différents modèles.

sont pas nécessairement égales aux valeurs observées cette année là (telles qu'elles apparaissent dans la base de données IMROP.

Les valeurs de P/B ont été calculées en sommant la mortalité par pêche et la mortalité naturelle, ce rapport étant égal à la mortalité (Z) en situation d'équilibre (Allen 1971)

o Equilibrage du modèle Ecopath

D'après Christensen et Walters (2004), le modèle ne s'appuie pas sur une hypothèse d'équilibre à proprement parler mais l'estimation de ses différents paramètres, est réalisée en supposant un équilibre de masse au cours de la période considérée.

Pour équilibrer le modèle de la Mauritanie, certaines biomasses ont été ajustées en corrigeant les capturabilités des groupes dont le comportement et/ou la morphologie facilite ou rend difficile leur capture. Ceci est typiquement le cas des crustacés pour lesquels une capturabilité de 0.1 a été utilisée au lieu de 0,5 employé habituellement par défaut pour estimer les biomasses effectives. Pour équilibrer le modèle il a fallu réduire la prédation sur certains groupes dont la biomasse est faible et l'augmenter sur d'autres groupes plus abondants dans l'écosystème (petits pélagiques et

crustacés). A condition que ces groupes apparaissent bien sur dans leur régime alimentaire. Les valeurs des paramètres pour lesquelles le modèle est équilibré sont présentées dans le tableau (4.1)

Par ailleurs, la matrice des régimes alimentaire a été corrigée pour certaines espèces, lorsque le modèle indiquait des incohérences entre les données utilisées, l'abondance des proies étant par exemple insuffisante pour assurer l'alimentation de leurs prédateurs.

4.2.3. EcoTroph

Dans ce chapitre les résultats du modèle Ecopath sont présentés en utilisant la représentation par spectres trophiques (Gascuel, 2005) basé sur la biomasse et le niveau trophique moyen d'Ecopath. Alors qu'Ecopath est une représentation des biomasses par boîte ou groupe fonctionnel sous forme d'une équation discrète, EcoTroph (Gascuel, 2005) est une représentation des flux de biomasse en fonction des niveaux trophiques (figure 4.3) et permet d'explorer de manière théorique et pratique le fonctionnement de l'écosystème. Il constitue une nouvelle manière de regarder un écosystème en se concentrant sur le flux trophique de biomasse. L'approche apparaît ainsi très complémentaire du modèle Ecopath et très intégrative.

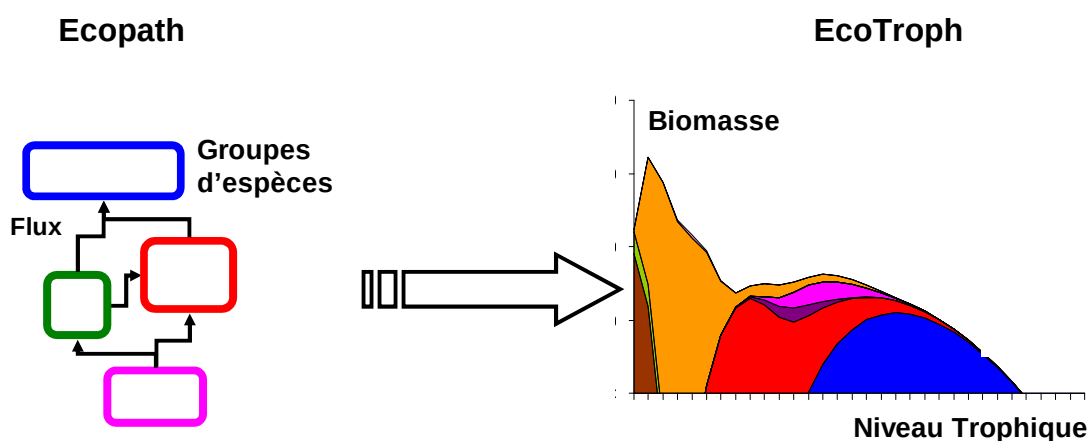


Figure 4.3 : Ecopath versus EcoTroph

L'équation principale du modèle EcoTroph exprimant l'écoulement ou le flux de la biomasse entre les niveaux trophiques s'écrit comme suit (Gascuel and Pauly, 2009) :

$$\Phi(\tau + \Delta\tau) = \Phi(\tau) \cdot e^{-(\mu\tau + \varphi\tau) \cdot \Delta\tau} \quad (\text{eq. 4.4})$$

Où μ_τ est le taux de perte nette de l'écoulement naturel de la biomasse pour le niveau trophique (τ), et φ_τ est le taux de perte de la biomasse due à la pêche. Les taux de pertes sont définis comme coefficients par classe trophique moyen, et ils sont exprimés en TL^{-1} . Le terme $e^{-(\mu\tau)}$ désigne l'efficacité du transfert (TE) entre les niveaux trophiques.

Le modèle EcoTroph a été récemment intégré dans le logiciel Ecopath With Ecosim (EWE) mais il est également disponible sous forme de package pour les utilisateurs du logiciel R. Dans l'actuel travail, le package EcoTroph-R (Colleter et al. 2013) a été utilisé pour conduire les analyses en s'appuyant sur les deux principaux outils de ce modèle à savoir : ET Transpose et ET Diagnosis.

ET Transpose : Cet outil permet de produire les spectres trophiques de biomasse, de capture et de mortalité par pêche. Selon la méthode empirique proposée dans Gascuel et al. (2009) et Gasche and Gascuel (2012), chaque groupe a sa propre distribution de biomasse entre différents niveaux trophiques, en raison de la variabilité interindividuelle des régimes alimentaires. Cette distribution est définie par une fonction log-normale centrée sur le niveau trophique moyen de chaque espèce et en utilisant un écart-type théoriquement et conventionnellement défini (Guénette et al. in press). Le spectre trophique correspond à la somme de tous les groupes représentés dans le modèle pour chaque niveau trophique. Ainsi, le résultat est une courbe unique où les espèces ne peuvent plus être différenciés, ce qui donne une vue simplifiée de l'écosystème. Nous utilisons la même approche pour construire un spectre trophique de production (à partir des rapports Ecopath P/B) et un spectre trophique de la mortalité par pêche ($F=Y/B$).

ET diagnosis : Cet outil permet de simuler différents scénarios d'accroissement ou de diminution de l'effort de pêche. Un multiplicateur d'effort nul ($mE=0$) correspond à

la situation vierge de l'écosystème, $mE=1$ à la situation actuelle et $mE=2$ correspond à un effort deux fois supérieur à celui de la situation actuelle (année 2010). L'impact de l'exploitation varie en fonction de l'accessibilité de la biomasse B de chaque groupe trophique à la pêche. La biomasse accessible à la pêche B^* est obtenue en multipliant la biomasse totale B par un coefficient d'accessibilité défini au préalable pour chaque groupe trophique. En effet, pour différencier entre la biomasse totale et celle accessible par la pêche EcoTroph utilise un paramètre d'accessibilité qui est appliqué sur chaque groupe fonctionnel du modèle et qui représente la fraction du stock qui serait théoriquement pêchée pour un effort de pêche égal à l'infini. Dans le modèle de Guénette et al (in press) les valeurs par défaut sont conservées (à savoir : 0,9 pour les groupes pêchés). Ce paramètre est modifié dans l'actuel modèle en s'appuyant sur les connaissances disponibles concernant la répartition spatiale des espèces et la compositions des différents groupes. Pour les espèces de petits pélagiques dont l'aire de distribution est très large et pour les espèces migratrices transfrontalières (le Mulet et la Maigre) une accessibilité de 0,7 est ainsi admise. Pour les espèces démersales la valeur par défaut de 0,9 est considérée. Les groupes comportant des espèces de petites tailles non exploitées (Shelf sole, Shelf S et Shelf crustacians) une valeur de 0.5 est considérée pour le premier et 0.6 pour les deux autres groupes. Les différentes valeurs par groupe sont présentées en annexe.

EcoTroph permet également d'analyser les interactions entre pêcheries en simulant l'effet de l'augmentation de l'effort de l'une sur les autres. Huit simulations sont conduites ici en explorant à chaque fois une gamme de 11 multiplicateurs d'effort, compris entre 0 et 5, appliquée d'une part à une flottille d'intérêt, et d'autre part à toutes les autres. Les résultats de ces simulations sont présentés sous forme d'isoplèthes (courbe d'égales valeurs dans le plan des multiplicateurs d'effort flottille 1 versus multiplicateurs des autres flottilles) pour les variables d'intérêt suivant :

- Biomasse total de l'écosystème et niveau trophique moyen de ces biomasses (on analyse ainsi l'impact réciproque des différentes flottilles sur les biomasses)
- Captures totale et niveau trophique moyen des captures totales
- Capture de la flottille d'intérêt et niveau trophique moyen de ces captures.

Les 8 simulations conduites sont les suivantes :

- Pêche artisanales versus pêches industrielles (pélagique + démersaux nationaux+ démersaux étrangers)
- Pêche artisanale versus pêche industrielle des pélagiques
- Pêche artisanale versus pêche industrielle démersale étrangère
- Pêche artisanale versus pêche industrielle démersale nationale
- Pêche artisanale versus pêche industrielle démersale (étrangère et nationale)
- Pêche industrielle démersale étrangère versus démersale nationale
- Pêche industrielle des pélagiques versus pêche industrielle démersale
- Pêche nationale (Pêche artisanale et démersale nationale) versus pêche étrangère (démersale étrangère et pélagiques)

4.3. Résultats

4.3.1. Fonctionnement du réseau trophique

Pour ce modèle de 2010 l'écosystème mauritanien génère une biomasse totale de 513,23 t/km² (sans les détritux) avec une capture de 31,6 t/km²/an. Après ajustement du modèle avec les données disponibles on obtient d'information nouvelles sur les données manquantes et des indicateurs écologiques caractérisant le rôle et l'impact de chaque groupe fonctionnel (Tableau 4.1). Parmi ces indicateurs :

- Le niveau trophique qui caractérise la position de l'espèce ou du groupe dans le réseau trophique.
- L'efficacité écotrophique (EE) qui renseigne sur le rôle que joue le groupe dans le réseau trophique mesurant la part du groupe utilisé par l'écosystème (EE=0 le groupe n'est pas utilisé par l'écosystème et EE=1 il est entièrement consommé par d'autres groupes).
- L'indice d'omnivorie qui mesure la variabilité autour du niveau trophique donc la variabilité de diète.
- L'indice d'impact trophique mixte ITM quantifie l'impact d'un groupe sur un autre groupe fonctionnel en mesurant la variation de biomasse d'un groupe proie en fonction d'un groupe prédateur.

Tableau 4.1: Paramètres en entrée et en sortie (en gras) du modèle Ecopath

										Landings (t/km²)				Total
Group name		Trophic level Biomass (t/km²)		Z (/year)	P /B (/year)	Q /B (/year)	EE	P/Q	Artisanal	Demersal	N Pelagic	Demersal E		
Migratory														
1	Marine mammals	4,12	0,01		0,04	12,46	0	0,003	0	0	0	0	0	
2	Coastal birds	3,40	0,01		0,28	67,00	0	0,004	0	0	0	0	0	
3	Meagre ad	3,77	0,86	0,28		2,10	0,46	0,13	0,098	0,003	0,004	0,003	0,108	
4	Meagre juv	3,77	0,00	0,3		17,13	0,40	0,02	0	0	0	0	0	
5	Mullet	2,09	1,64		0,52	8,22	0,94	0,06	0,2	0,009	0,013	0,008	0,23	
Pelagic														
6	Pelagic L	3,82	0,67		0,96	5,40	0,75	0,18	0,035	0	0,305	0	0,34	
7	Mackerel	3,16	4,68		1,00	6,67	0,52	0,15	0,003	0	2,26	0	2,263	
8	Sardine	2,90	12,50		0,84	5,60	0,63	0,15	0	0	3,77	0	3,77	
9	Sardinelles	2,78	16,40		1,50	7,65	0,79	0,196	2,1	0	8,39	0	10,49	
10	Horse mackerels	3,15	19,00		1,10	5,50	0,66	0,20	0,02	0	11,72	0	11,74	
Coastal														
11	Coastal selacians	3,61	0,68		0,60	4,00	0,50	0,15	0,19	0,003	0,004	0,003	0,2	
12	Coastal M	2,94	1,52		0,83	4,15	0,82	0,20	0,194	0,014	0,02	0,013	0,241	
13	Coastal S	3,02	0,95		0,82	4,10	0,85	0,20	0	0	0	0	0	
14	Croakers ad	3,62	0,43	0,66		3,85	0,60	0,171	0,02	0,003	0,004	0,003	0,03	
15	Croakers juv	3,20	0,02	0,92		9,58	0,27	0,096	0	0	0	0	0	
16	Seabreams ad	3,07	2,13	0,53		4,70	0,88	0,11	0,062	0,0597	0,034	0,05572	0,2114	
17	Seabreams juv.	3,12	0,02	0,94		20,38	0,73	0,05	0	0	0	0	0	
18	Catfish ad	3,42	0,67	0,49		4,10	0,54	0,12	0,08	0,01	0	0	0,09	
19	Catfish juv	3,04	0,00	0,62		19,02	0,66	0,03	0	0	0	0	0	
Shelf														
20	Shelf selacians	4,03	0,20		0,32	2,13	0,52	0,15	0,002	0,0015	0,0113	0,0123	0,0271	
21	Shelf L	4,01	0,70		0,46	3,35	0,44	0,14	0,001	0,0077	0,0578	0,063	0,1295	
22	Shelf M	3,15	2,75		0,57	6,20	0,90	0,09	0,068	0,0046	0,0346	0,0376	0,1448	
23	Groupers ad	3,73	0,15	0,36		3,15	0,87	0,11	0,029	0,0001	0,0011	0,0011	0,0313	
24	Grouper juv	3,49	0,00	0,5		16,67	0,64	0,03	0	0	0	0	0	
25	Sparids ad	2,95	2,01	0,7		2,36	0,46	0,30	0,012	0,0102	0,077	0,0833	0,1825	
26	Sparids juv	2,60	0,05	0,98		8,20	0,26	0,12	0	0	0	0	0	
27	Scianids	3,38	0,11		0,40	4,25	0,77	0,09	0,0001	0,001	0,001	0,004	0,0061	
28	Shelf soles	3,28	0,55		0,58	2,90	0,94	0,20	0	0,0012	0,009	0,01	0,0202	
29	Shelf S	3,04	2,00		0,82	7,60	0,96	0,108	0	0,0008	0,006	0,0067	0,0135	
30	Octopus vulgaris	3,08	3,15		1,40	4,67	0,33	0,30	0,34	0,192	0	0,128	0,66	
31	Cephalopods	3,52	1,38		1,20	4,00	0,73	0,30	0,01	0,083	0	0,055	0,148	
Sedentary														
32	BA L crustaceans	2,26	2,93		1,50	7,50	0,90	0,20	0	0	0	0	0	
33	BA molluscs	2,03	5,73		1,50	16,67	0,73	0,09	0	0	0	0	0	
34	BA worms	2,03	2,03		3,00	33,33	0,89	0,09	0	0	0	0	0	
35	BA crustaceans	2,10	0,69		2,40	12,00	0,65	0,20	0	0	0	0	0	
36	BA other inverts	2,21	0,50		1,80	9,00	0,49	0,20	0	0	0	0	0	
37	BA meiobenthos	2,00	0,83		9,00	100,00	0,89	0,09	0	0	0	0	0	
38	shelf L crustaceans	2,52	3,54		2,00	10,00	0,78	0,20	0,0004	0,012	0	0,183	0,1954	
39	shelf molluscs	2,00	17,80		1,50	16,67	0,84	0,09	0	0,000301	0,002	0,0021	0,0044	
40	shelf worms	2,00	21,57		3,00	33	0,62	0,09	0	0	0	0	0	
41	shelf crustaceans	2,10	6,82		2,40	12	0,82	0,20	0	0	0	0	0	
42	shelf other inverts	2,10	11,69		1,80	9	0,46	0,20	0	0	0	0	0	
43	shelf meiobenthos	2,00	6,05		9,00	100	0,31	0,09	0	0	0	0	0	
44	mesozooplankton	2,00	37,40		24,00	112	0,30	0,21	0	0	0	0	0	
45	macrozooplankton	2,40	8,43		4,30	17	0,83	0,25	0	0	0	0	0	
46	BA mesozooplankton	2,00	3,32		24,00	112	0,80	0,21	0	0	0	0	0	
47	BA macrozooplankton	2,40	7,08		4,30	17	0,80	0,25	0	0	0	0	0	
48	BA phytoplankton	1,00	5,10		100,00	0	0,79		0	0	0	0	0	
49	phytoplankton	1,00	46,04		100,00	0	0,86		0	0	0	0	0	
50	algae and eelgrass	1,00	246,47		4,06	0	0,02		0	0	0	0	0	
51	Detritus	1,00	560,00				0,51		0	0	0	0	0	

Pour visualiser les groupes les plus impactés et/ou impactant on a représenté en schéma (figure 4.4) les relations trophiques dont l'ITM est supérieurs à 0,1 pour les impacts positifs ou inférieurs à -0,1 pour les impacts négatifs et en excluant les bas niveaux trophiques (planctons, algues et détritus). Cette figure montre que le groupe Sardinelles est au cœur de plusieurs connections trophiques. Il est à la fois proie

directe et proie indirecte de plusieurs groupes fonctionnels de l'écosystème. Il joue ainsi un rôle clés, grâce à son abondance et a sa capacité à faire transiter la biomasse vers les hauts niveaux trophiques en s'alimentant sur les bas niveaux trophiques. En même temps ce schéma met en évidence les relations trophiques des principales espèces d'intérêt commercial, comme le poulpe qui exerce une forte prédation sur le groupe Shelf molluscs (les mollusques) et le groupe Meagre (la courbine) sur le mullet qui lui est détritivore

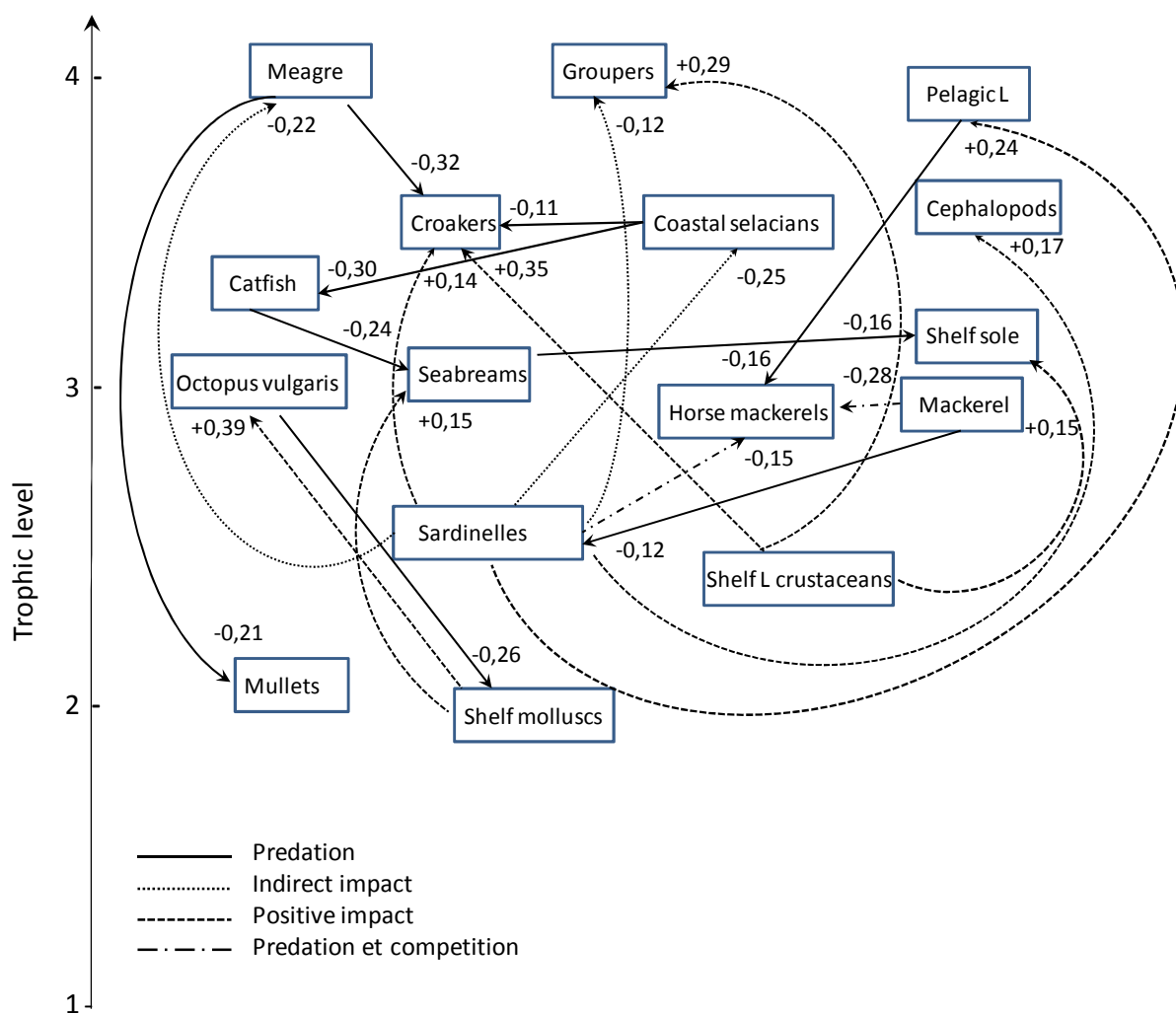


Figure 4.4 : Schéma représentant les relations trophiques dont l'impact trophique mixte est supérieur à 0.1

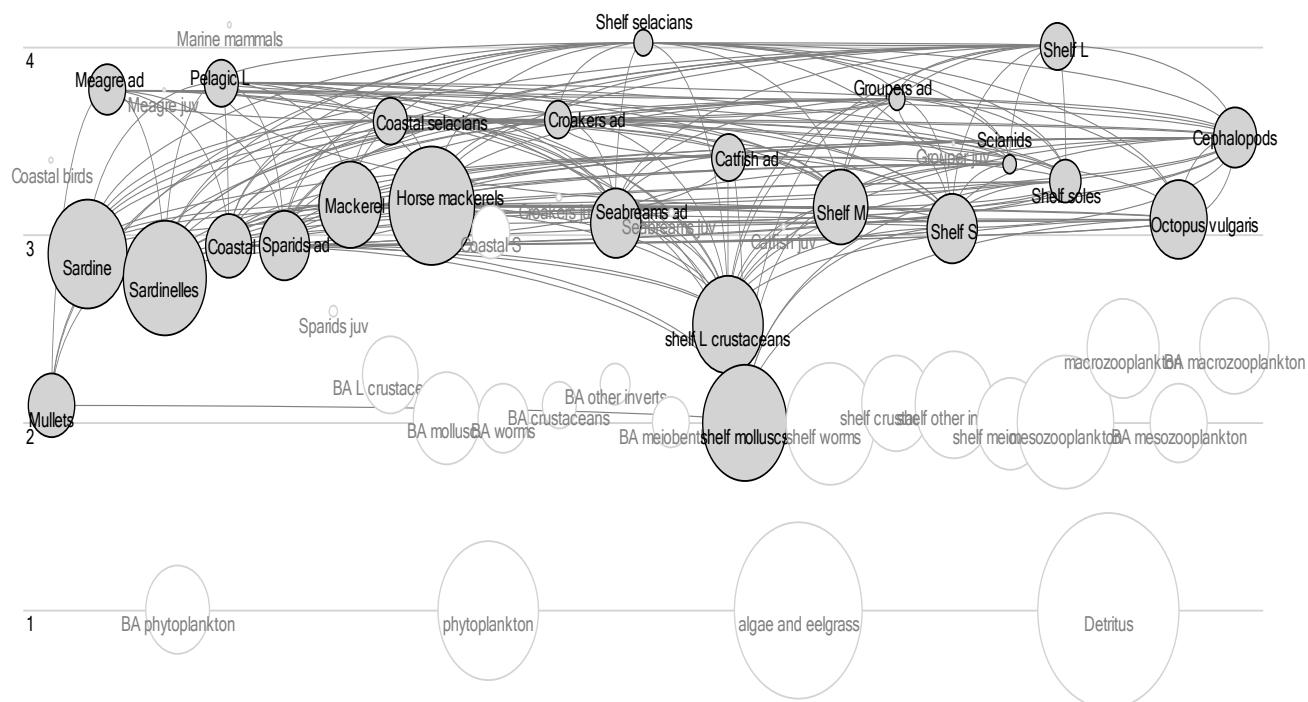


Figure 4.5 : Diagramme d'exploitation écosystémique. Les groupes exploités apparaissent en grisé.

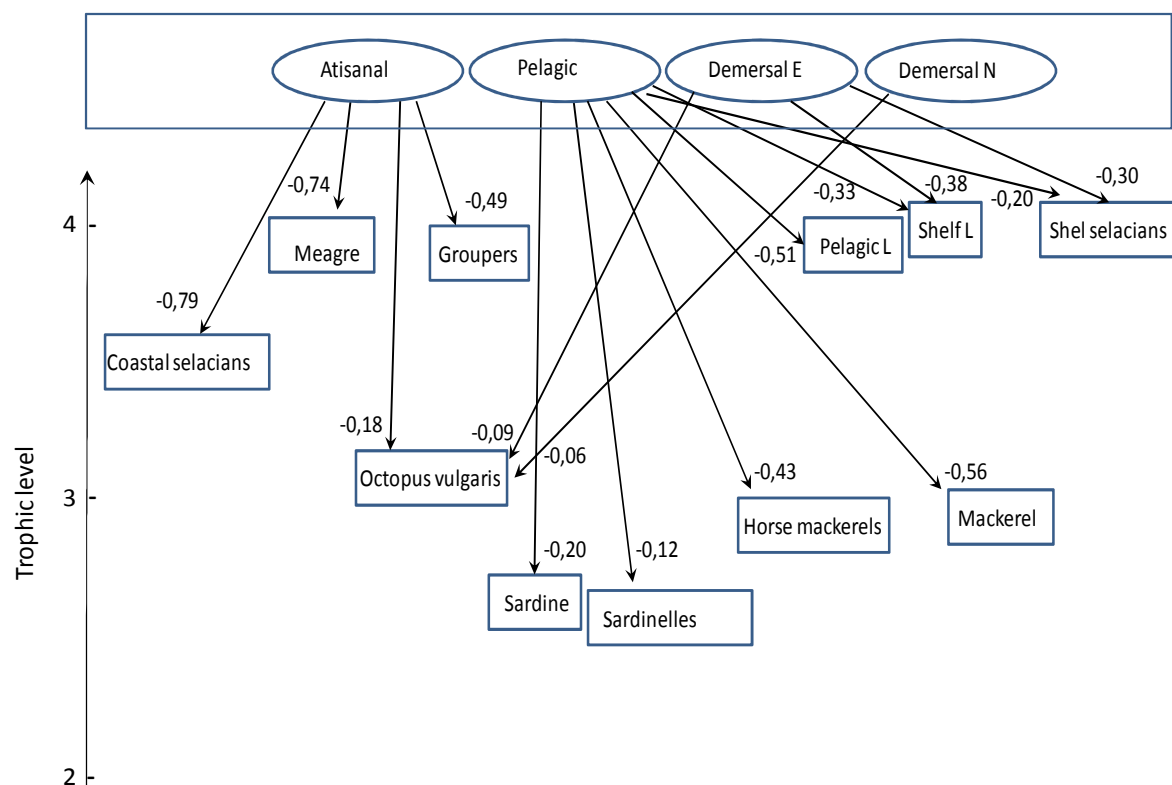


Figure 4.6 : Schéma représentant les principaux impacts trophiques des pêcheries sur les groupes fonctionnels du modèle

A l'exception des oiseaux et du groupe *Costal small*, tous les compartiments supérieurs de l'écosystème sont exploités (Figure 4.5). On retrouve ici la place importante occupée par les petits pélagiques (chinchards, sardinelles, sardine et maquereau) qui représentent de très fortes biomasses dans l'écosystème. D'autres groupes sont également importants comme le groupe des mollusques, poulpe et crustacés (figure 4.5) qui représentent aussi d'importantes biomasses.

Par rapport aux pêcheries et selon le diagramme des indices trophiques mixtes (ITM, figure 4.6), l'impact de certaines pêcheries sur certains groupes est visible, notamment celui de la pêche artisanale sur les groupes Meagre, Coastal selacians (sélaciens côtiers), Grouper adult (mérus) et poulpe. La pêche industrielle démersale (nationale et étrangère) impacte principalement les groupes suivants : *Octopus vulgaris* (poulpe), Shelf L (*Zenopsis conchifer*; *Zeus faber*; *Malacocephalus laevis*; *Lophius spp...*, le détail des groupes est présenté dans la table S1 en annexell), Shelf selacians (sélaciens profonds). La pêche pélagique impacte principalement les ressources de petits pélagiques.

4.3.2. Diagramme d'exploitation écosystémique

Les spectres trophiques de capture, de biomasse totale et accessible fournissent une vision synthétique du diagramme d'exploitation écosystémique dans l'écosystème mauritanien en 2010. Les captures sont dominées par les niveaux trophiques intermédiaires 2.5-3.5 (petit pélagiques et poulpe principalement) suivi par les niveaux supérieurs (>3.5, poissons démersaux) et par le niveau 2 qui est aussi capturé (figure 4.7). Ce niveau trophique 2 est constitué de mulets, invertébrés et de zooplanctons, mais seuls les mulets et les crustacés font objet d'une exploitation.

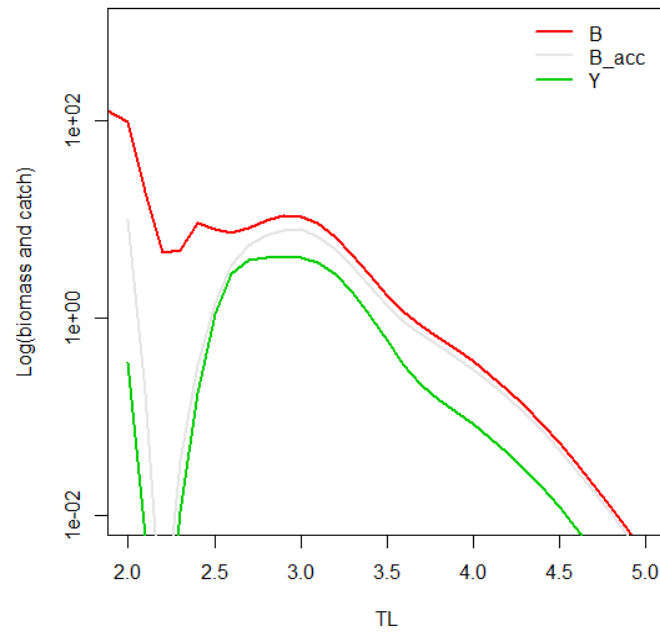


Figure 4.7 : Spectres trophiques de capture et de biomasse

D'après la mortalité sur la biomasse accessible, l'effort de pêche est plus important sur les niveaux trophiques 2.5-2.8 (figure 4.8) principalement les sardinelles qui subissent des mortalités par pêche proches de 0.8 an⁻¹ suivi par les niveaux trophiques 2.8-3.5 (les autres petits pélagiques, poulpe et céphalopodes) qui subissent des mortalités autour de 0.5 an⁻¹.

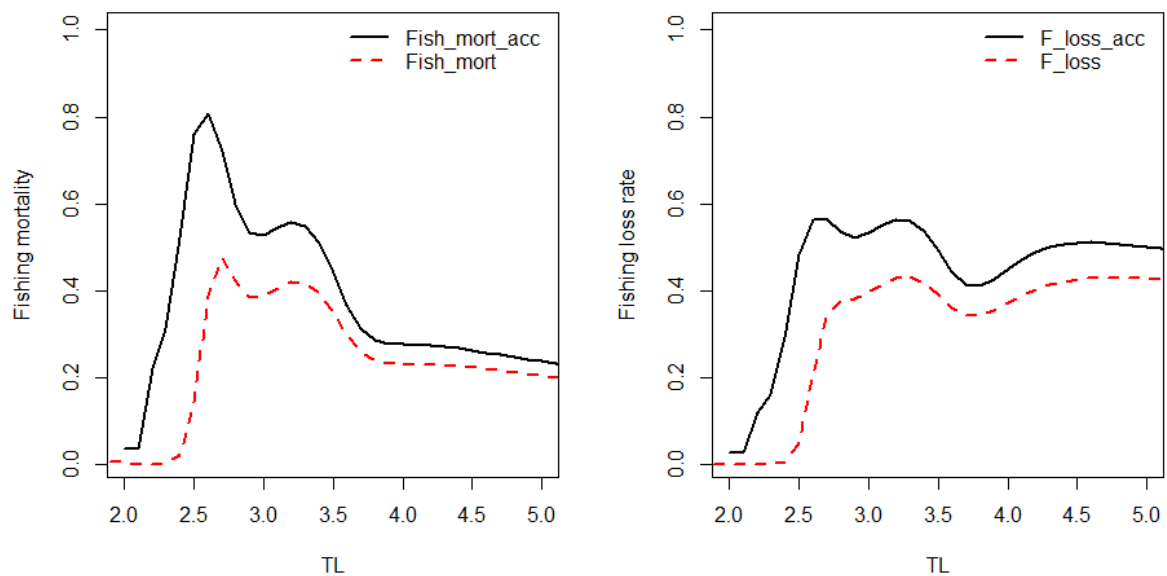


Figure 4.8 : mortalité par pêche en fonction des niveaux trophiques

Les niveaux supérieurs (poissons démersaux principalement) subissent une mortalité par pêche de l'ordre de 0.3 à 0.2 an⁻¹. Cette mortalité par pêche représente la fraction de la biomasse pêchée chaque année et est donc informative des niveaux trophiques actuellement ciblés par la pêche. Elle ne traduit pas nécessairement un niveau d'impact sur la ressource, car celui-ci dépend de la productivité de chaque groupe, et que cette productivité est généralement plus forte pour les bas niveaux trophiques que pour les hauts. Le facteur d'impact est donc plus directement représenté par le taux de perte par pêche, égal au ratio capture/production biologique (Fig. 4.8 droite). Ce taux de perte calculé pour la biomasse accessible à la pêche est de l'ordre de 0.5 TL⁻¹ pour tous les niveaux trophiques supérieurs à 2.5. Il atteint 0.4 pour les biomasses totales (TL>2.5) traduisant ainsi un impact fort sur l'ensemble du réseau trophique. A l'inverse le taux de perte par pêche reste très faible au niveau trophique 2, même lorsqu'il est calculé sur les seules biomasses accessibles. Ceci est lié à la présence dans l'écosystème de forte biomasse de bivalves actuellement non-exploitées.

La pêche la plus importante en termes de tonnage est la pêche industrielle des petits pélagiques (85% ; figure 4.9), dont l'activité est centrée sur un spectre trophique compris entre 2.5 et 3.5 en moyenne.

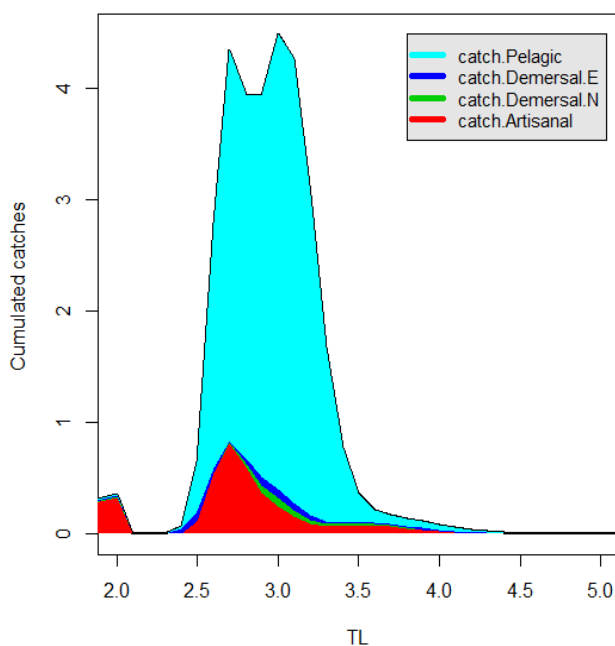


Figure 4.9 : Captures par pêche en fonction du niveau trophique

Elle est suivie de loin par la pêche artisanale (12%) dont le spectre trophique s'étend de 2 à 4, et enfin par les pêcheries démersales étrangère (PDE) et nationale (PDN). Par contre ces pêcheries exercent dans des spectres trophiques plus larges en ciblant presque tous les niveaux trophiques pêchés.

Tandis que la pêche industrielle pélagique (PIP) ne cible que les petits pélagiques (TL moyen=3,00) en plus de quelques prises accessoires de petits thons et de poissons démersaux, la pêche artisanale (PA) cible en plus des petits pélagiques, les céphalopodes, notamment *Octopus vulgaris* (poulpe) et les poissons démersaux côtiers d'intérêt commercial comme le maigre (Meagre) et le mullet qui est de niveau trophique faible (TL=2).

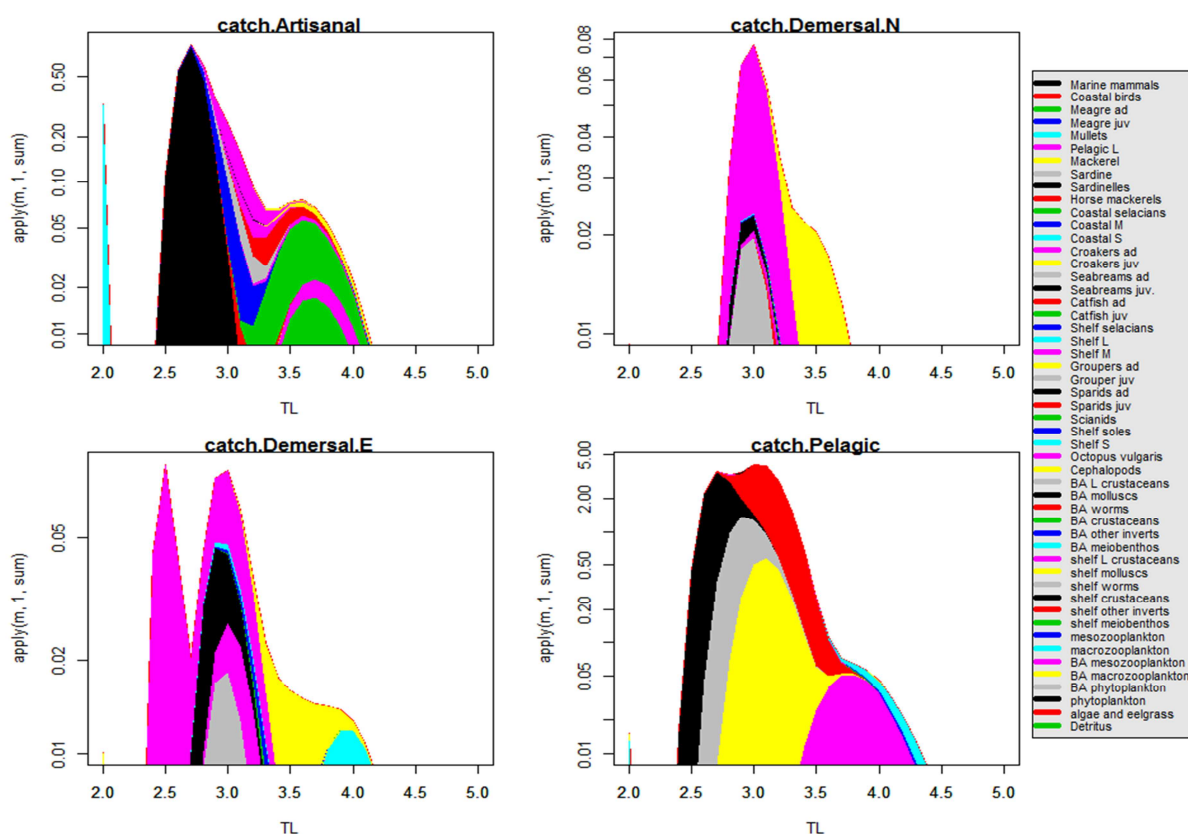


Figure 4.10 : Biomasses cumulées par groupe fonctionnel et par pêcheurie

Le TL moyen des captures de la PA est de 2,88. La pêche industrielle démersale nationale (PDN), avec un TL moyen des captures de 3,16, exerce ces activités plus à la côte en ciblant le poulpe et les sparidés en plus de quelques prises accessoires de mullet (figure 4.10). Quant à la pêche industrielle démersale étrangère (PDE), celle-ci est constituée de plusieurs catégories de pêcheries : céphalopodières, crevettiers,

merluttiers, poissonniers et crabiers, donc ses captures se situent dans un spectre trophique plus large que les autres pêcheries. Son niveau trophique moyen des captures est de 3,05. Le niveau trophique moyen de l'écosystème est de 2.99, une moyenne tirée vers le bas par l'importance des ressources de petits pélagiques.

4.3.3. Diagnostic sur l'impact écosystémique de l'exploitation

- Impact de la pêche sur les biomasses de l'écosystème

Par rapport à l'état vierge une évolution considérable est mise en évidence (Figure 4.11). La biomasse totale a subi une réduction de 25% environ et la biomasse accessible à la pêche une réduction de 65% environ. Le niveau trophique moyen des biomasses a lui aussi subi une diminution par rapport à la situation initiale. Il est passé de 3.05 à 2.84 pour la biomasse accessible et de 2.59 à 2.47 pour la biomasse totale.

Les niveaux trophiques 2 et 2,5 n'ont pas subi de changement dans leur niveau de biomasse et une augmentation de l'effort actuel, toutes proportions gardées, n'aurait presque aucun impact sur ces deux niveaux trophiques. Ce groupe est constitué principalement, en plus des zooplanctons, de mollusques notamment les praires qui ne font pas objet d'exploitation et les crustacés de façon générale (exploité et non exploité). Tandis que les autres niveaux trophiques sont sensibles à toute augmentation de l'effort de pêche. La réduction des biomasses par rapport à l'état vierge varie selon les niveaux trophiques. Le niveau 3 a subi une réduction de 45% environ, le niveau 4 une réduction de 72% et 78% pour le niveau trophique de 4.5.

Les espèces les plus exploitées sont celles de niveaux trophiques proches de 3 (les petits pélagiques et le poulpe) et celles de niveau supérieur à 3,5. Comparativement à la situation actuelle, l'application d'un multiplicateur d'effort $mE=5$ entrainerait une division par 4 ou 5 de l'abondance du niveau trophique 3 et par 15 pour les niveaux trophiques supérieurs à 4.

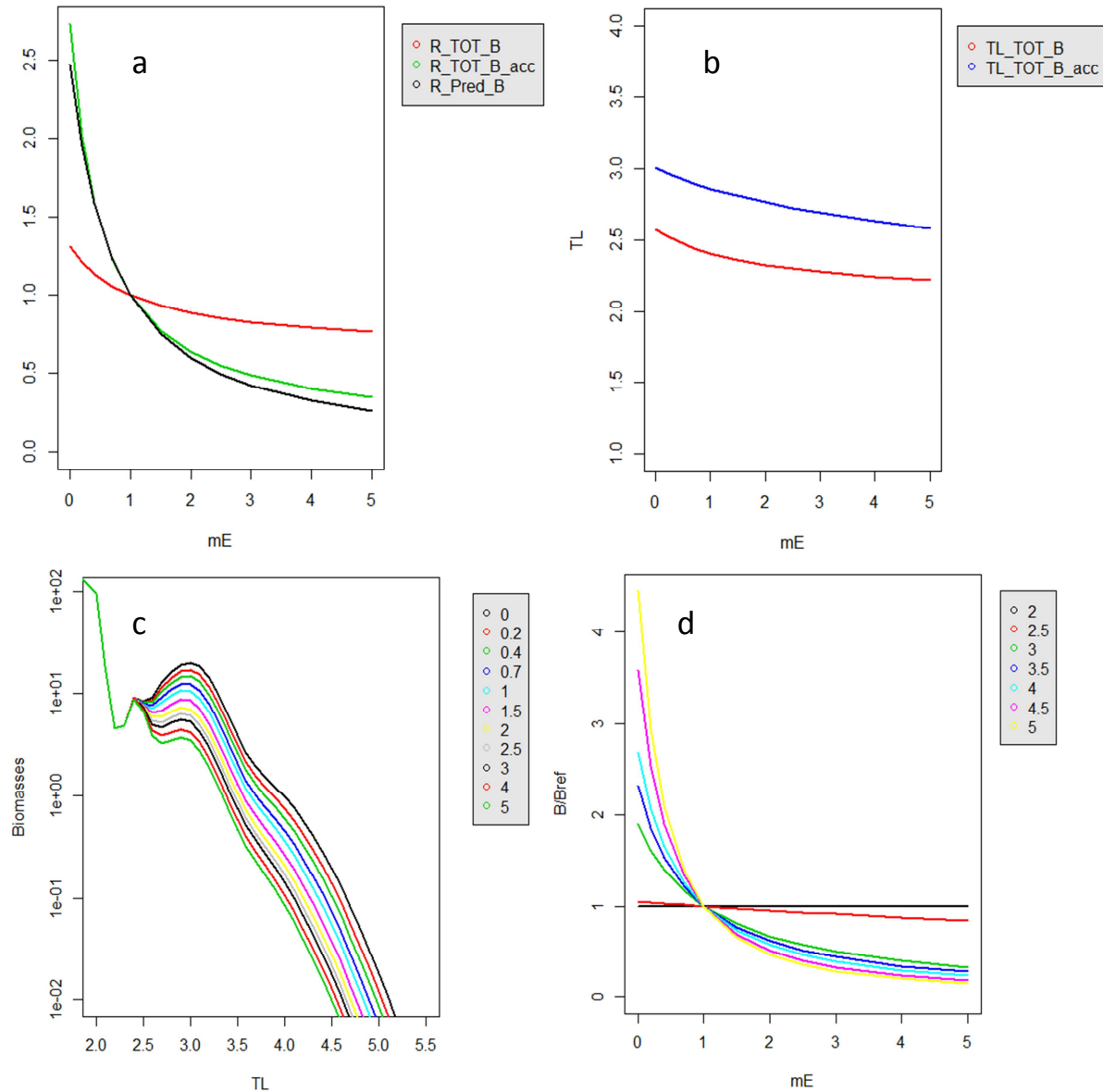


Figure 4.11 : impact de la pêche sur les biomasses ; a- sur les biomasses relatives (biomasse totale, biomasse accessible et biomasse des prédateurs i.e. $TL > 3.5$) ; b- Niveau trophique moyen des biomasse ; c- Spectres trophiques des biomasses en fonction du TL, pour les différentes valeurs de multiplicateurs d'effort simulées ; d- Evolution des biomasses relatives, pour différentes classes trophiques, en fonction du multiplicateur d'effort.

- Simulation des captures

Globalement, l'écosystème de Mauritanie apparaît proche de la pleine exploitation (Figure 4.12). En cas de doublement de l'effort de pêche (pour l'ensemble des pêcheries), les captures totales toutes espèces confondues

n'augmenteraient que de 20 %. Les accroissements relativement plus importants seraient alors observés pour la pêche artisanale, qui exploite pour partie des niveaux trophiques encore sous exploités (notamment les niveaux 2, largement constitués de mulot et de praires). Les autres pêcheries sont déjà proches de leurs limites de potentiel exploitable. La pêche démersale étrangère se trouve dans une situation un peu meilleure que la pêche démersale nationale, avec des gains potentiels de capture, en cas de doublement de l'effort total, estimé respectivement à 25 et 14 %. Ceci s'explique probablement par la différence de stratégie entre pêcheurie.

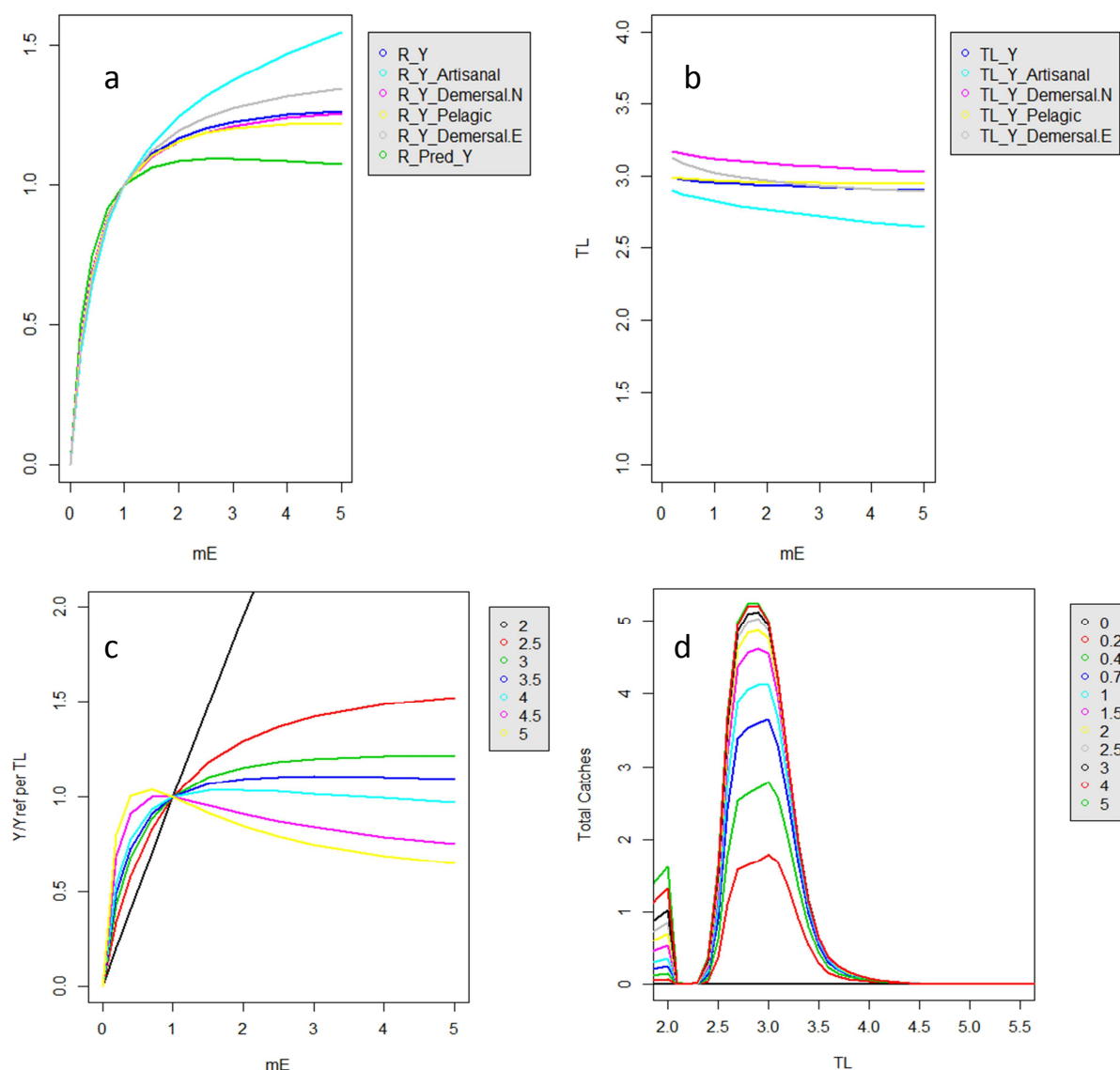


Figure 4.12 : Impact de la pêche sur les captures ; a-captures relatives par pêcheurie ; b-TL moyen des captures par pêcheurie ; c-rendements par classe trophique en fonction du multiplicateur d'effort de pêche ; d-Spectres trophiques de capture pour les différents multiplicateurs d'effort simulés.

En effet, la pêcherie démersale nationale (PDN) est exclusivement composée de céphalopodiers, tandis que la pêche démersale étrangère (PDE) octroie une gamme de licence plus diversifiée et est constituée de céphalopodiers, merluttiers, crevettiers, crabiers et de poissonniers. Cette diversification de licence élargie la gamme d'espèces ciblées par la PDE qui en plus du poulpe capture des espèces qui ne représentent pas de préoccupation majeurs dans leur état de stock, comme les crevettes, les merlus et quelques espèces de fond. Ce résultat suggère que si la PDN veut se maintenir dans la durée elle doit adopter une stratégie de diversification en se redéployant sur d'autres ressources. En termes d'évolution du niveau trophique moyen des captures, certaines pêcheries n'ont pas connu d'évolution comparativement à une situation proche de l'état vierge. C'est notamment le cas de la pêcherie des petits pélagiques, qui a toujours ciblé les mêmes espèces. A l'inverse, les captures de pêcherie artisanale se situent aujourd'hui à un niveau trophique moyen plus faible, comparativement à une situation proche de l'état vierge. En d'autre terme le développement de l'effort de pêche des différentes pêcheries, modifie la composition des captures, en raison de la modification d'abondance des différentes classes trophiques. Les hauts niveaux trophiques, qui sont les plus affectés par l'exploitation tendent ainsi à devenir plus rares dans les captures de la pêche artisanale, entraînant un phénomène dit de « Fishing down the marine food web » Pauly et al. (1998). Le même processus semble avoir affecté la pêche industrielle démersale étrangère qui cible les poissons de fond, céphalopodes et crevettes. Tandis que la pêche démersale nationale, qui cible presque exclusivement les céphalopodes est peu affectée par les changements de composition faunistique intervenant au sein de l'écosystème ;

Il faut noter que ces simulations sont menées à diagramme d'exploitation écosystémique constant, c'est-à-dire sans tenir compte des éventuels changements des stratégies de pêche des différentes flottilles. De ce point de vue, l'exemple de la pêche artisanale et de la PDE sont illustratifs. La première s'est orientée ces dernières années vers les petits pélagiques avec des captures atteignant 150 mille tonnes (80% de la capture totale) en 2010 contre moins de 15 mille tonnes dans les années 90 et 25 mille tonnes (32%) en 2000. Ce changement de stratégie s'est traduit par une diminution du niveau trophique moyen de capture, selon le processus dit cette fois du « Fishing through the food web » (Essington et al., 2006). En outre,

l'augmentation des captures est liée à l'accroissement de l'effort de pêche qui est passé de moins de 1000 pirogue au début des années 90 (Gascuel et al, 2007) à plus de 4000 pirogues actives ces dernières années, contribuant ainsi à l'impact global des différentes exploitation avec des effets synergiques entre les processus de fishing down et de fishing through the food web. Quant à la PDE, elle a connu des retraits de certains navires notamment merluttiers et poissonniers ce qui pourrait induire également un changement de stratégie d'exploitation à l'échelle de l'écosystème, avec une baisse du niveau trophique moyen des captures.

Le niveau trophique 2 est constitué d'invertébrés et de zooplanctons, avec notamment parmi les invertébrés un gisement de praires dans la zone nord du plateau continental (entre la zone du Cap blanc et le Banc d'arguin). Actuellement ces mollusques ne font pas objet d'exploitation à cause du taux de cadmium élevé dans le milieu naturel de ce groupe d'espèce. Donc la multiplication de l'effort actuel n'aurait presque aucun incident sur leur état de stock qui est encore dans une situation d'état vierge. Les captures augmenteraient alors proportionnellement à l'effort de pêche (Figure 4.12.c). Parmi les classes trophiques étudiées, deux présentent une situation de surexploitation sévère : les niveaux 5 et 4.5. Les niveaux 4, 3.5 et 3 montrent une situation de pleine exploitation et enfin le niveau trophique 2.5 est considéré comme légèrement sous exploité. Globalement les principaux niveaux trophiques exploités sont ceux compris entre 2.5 et 4, ainsi que le niveau trophique 2, avec une dominance des niveaux trophiques proches de 3 (Figure 4.12.d). On note que toutes les simulations impliquant une augmentation de l'effort de pêche se traduisent par une augmentation des captures des niveaux 2.5 et 3.5, tandis qu'on n'observe pas de prises supplémentaires sur les autres niveaux trophiques.

Le point de référence biologique $E_{0.1}$ est conventionnellement défini en halieutique comme étant la valeur d'effort de pêche (ou ici de multiplicateur d'effort) pour laquelle la pente de la courbe des captures est égale à un dixième de la pente à l'origine. Cette valeur est traditionnellement utilisée pour définir le seuil de pleine exploitation, qui intervient dès lors que le multiplicateur $E_{0.1}$ est inférieur à 1 (ce qui traduit une situation dans laquelle il faudrait donc diminuer l'effort actuel, pour passer en situation de sous-exploitation). Cette valeur de référence permet de montrer que tous les niveaux trophiques compris entre 3.0 et 4.3 peuvent être considérés comme

pleinement-exploités en Mauritanie à l'heure actuelle (Figure 4.13). Les niveaux supérieurs à 4.3 sont quant à eux globalement surexploités, avec une valeur de $E_{MSY} < 1$. Les niveaux trophiques en état de pleine exploitation incluent en particulier les groupes d'espèces suivants : Petits pélagiques, *Octopus vulgaris*, Seabreams, Sparids, Shelf sole, Shelf M, Coastal M et S. (tableau). Les niveaux sous exploités correspondent au groupes de $TL < 2.5$.

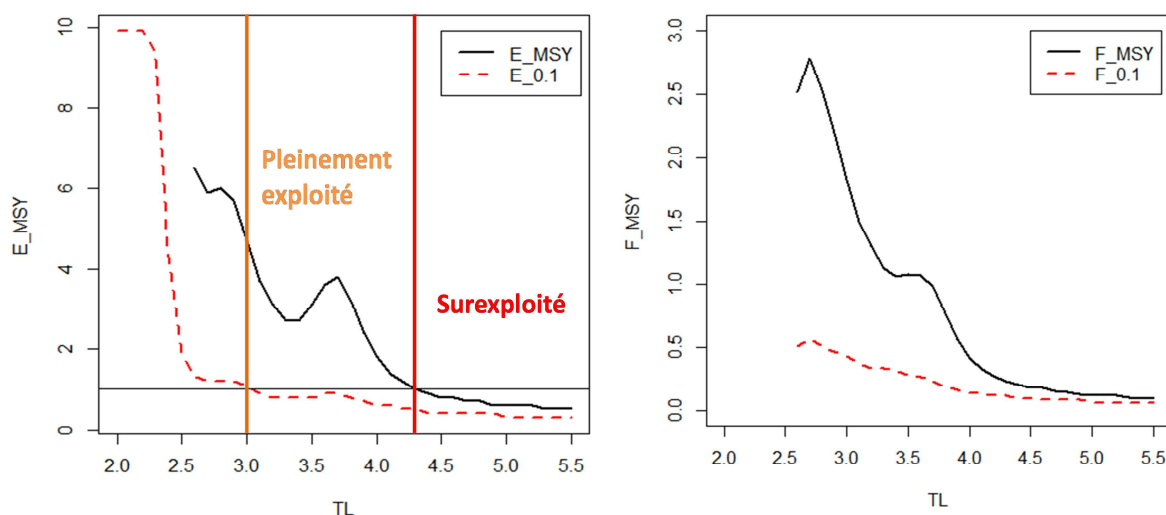


Figure 4.13 : Indicateurs d'état des ressources par classe trophique :a. niveau de multiplicateur d'effort de pêche permettant d'atteindre le seuil de plein exploitation ($E_{0.1}$) ou de surexploitation (E_{MSY}) – b.Valeur de mortalité par pêche permettant d'atteindre ces seuils de pleine et surexploitation ($F_{0.1}$ et F_{MSY})

4.3.4. Interactions entre pêcheries

De fortes interactions existent entre les différentes pêcheries : pêche artisanale (PA), pêche industrielle des petits pélagiques (PIP), démersale nationale (PDN) et démersale étrangère (PDE). Ceci se traduit notamment par des taux élevés de prises accessoires et de rejets. L'analyse des données observateurs indiquent que les niveaux de prises accessoires sont de l'ordre de 80 % pour les crevettiers (PDE), 50% pour les céphalopodiers (PDN et PDE) et 10% pour la PIP. Cette valeur de 10% de prises accessoires chez la PIP constitue un volume de captures démersales assez élevé, comparativement aux prises de la pêche démersale elle-même. Elle peut représenter dans certains cas plus de 25% du total

des captures de certaines espèces. Rappelons que la flotte nationale (à 100% des céphalopodiers) est composée par des unités qui sont la possession d'armateurs nationaux et qui débarquent leur capture en Mauritanie. Parmi ces céphalopodiers nationaux, on compte des navires chinois qui travaillaient sous licence affrétée jusqu'à 1994, date à partir de laquelle ils sont devenus mauritaniens avec des équipages mixtes (mauritaniens et chinois).

- Interaction pêche artisanale versus pêche industrielle pélagique

Les simulations menées sous EcoTroph montrent que l'accroissement de l'effort de la pêche artisanale (PA) n'aurait pas d'incidence majeure sur la biomasse totale (fig.4.14.a1) et donc sur les potentiels exploitables par la pêcherie industrielle pélagique (PIP). Par contre l'augmentation de l'effort de cette dernière diminuerait sensiblement la biomasse totale donc les potentiels exploitables par la pêche artisanale. Une multiplication par 2 de l'effort actuel des petits pélagiques conduirait ainsi à une baisse d'environ 11% de la biomasse totale de l'écosystème et donc des ressources exploitables par la pêche artisanale. En outre, on assisterait alors à une baisse du TL moyen de la biomasse totale de 0.06 TL (fig.4.14.b1). En même temps ce doublement de l'effort de la PIP conduirait à une augmentation des captures totales et à une baisse de leur niveau trophique moyen de 0.05 TL (fig.4.14.b2). Cette augmentation impacterait négativement les captures de la PA (baisse de 22 %) et leur niveau trophique moyen.

Il faut souligner qu'une partie importante des stocks pélagiques sont côtiers. L'augmentation de l'effort de la pêche artisanale n'a pas de grands impacts sur la biomasse et la capture totale, mais aurait un impact positif sur ses propres captures sans modifier sensiblement leur niveau trophique moyen (TL_{y_pa}). Enfin, on note qu'en l'absence de la PIP, la PA pourrait multiplier son effort par 5 pour obtenir des augmentations significatives en termes de captures.

Globalement on constate donc un impact fort de la pêcherie industrielle pélagique sur la biomasse totale, sur le niveau trophique moyen de la biomasse (TL_B), sur la capture totale et sur les rendements de la pêcherie artisanale. D'ailleurs, la nouvelle réglementation introduite en août 2012 sur le zonage exclut cette flotte industrielle de la zone côtière (report de la limite de la ligne limitant l'accès de 12 milles à 20 milles) où, en moyenne sur la période récente, plus de 60 % des captures de la sardinelle

ronde ont été effectuées (Anonyme, 2012). Ce changement vise ainsi à faire de la place pour le segment artisanal. Cependant, le dilemme est dans le fait que l'exploitation des petits pélagiques reste une activité presque exclusivement étrangère, dominée par la flotte industrielle européenne et secondairement par une pêche artisanale sénégalaise (ici incluse dans l'ensemble pêche artisanale). Comme le montre les simulations cette pêche artisanale sénégalaise seule n'est pas actuellement en mesure d'exploiter pleinement les ressources pélagiques. De leur côté les artisans mauritaniens préfèrent la pêche au poulpe, dite aussi pêche au pot, et s'impliquent peu dans la capture des petits pélagiques. De ce point de vue, d'autres simulations seraient donc à conduire pour mieux évaluer l'impact des différentes pêcheries industrielles sur la pêche artisanale nationale.

- Interaction pêche artisanale versus pêche industrielle démersale (nationale et étrangère)

Globalement les pêcheries industrielles démersales, étrangères ou nationales, n'ont pas d'impact sur la PA sauf à des taux d'accroissement d'effort de pêche très élevés. Réciproquement leur suppression affecterait peu les captures en volume de la PA actuelle. Par contre un impact sensible, sur le niveau trophique moyen des captures des uns et des autres, est visible même à des taux d'accroissement modérés.

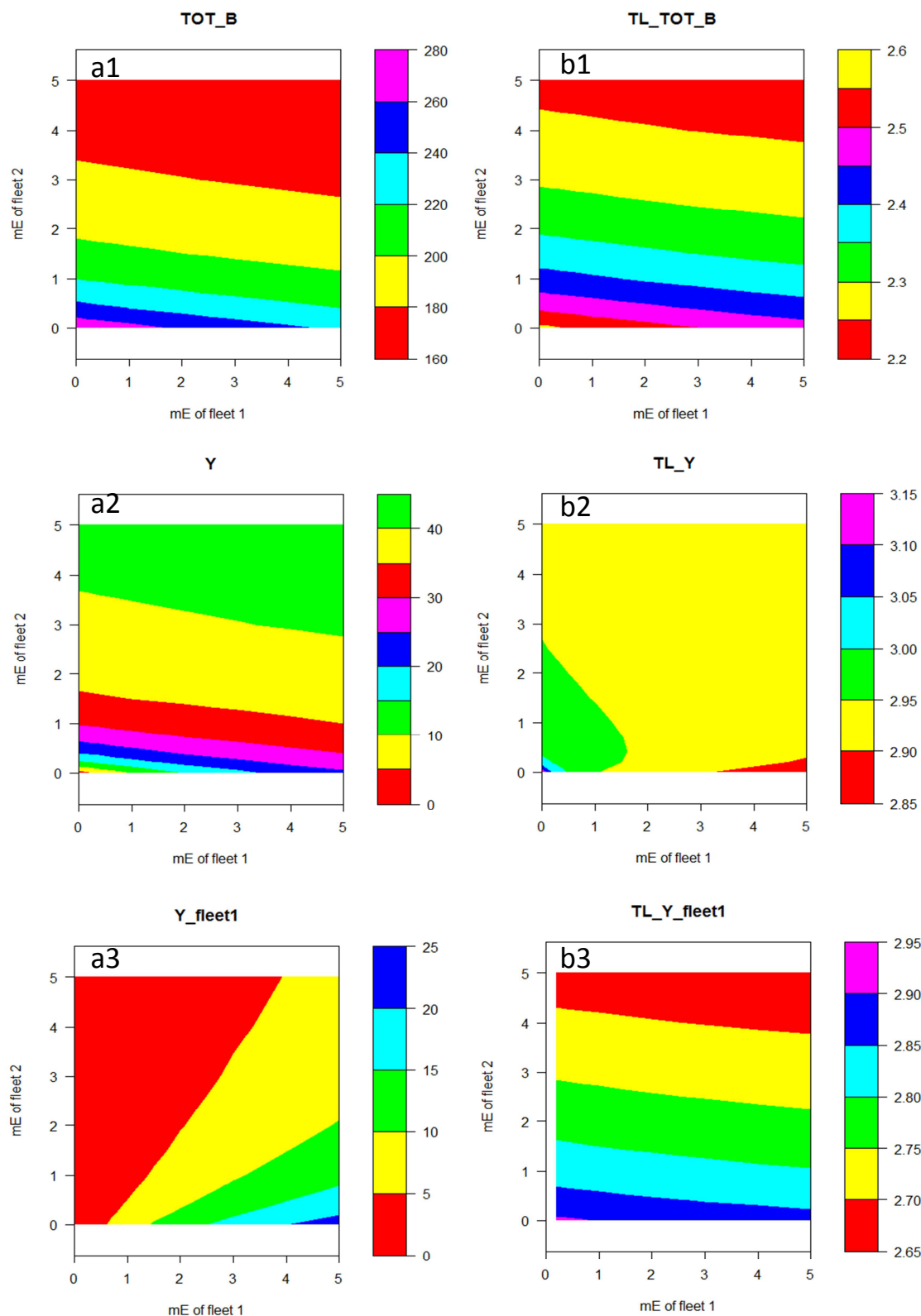


Figure 4.14 : Interaction pêche artisanale (fleet 1) versus pêche industrielle pélagique (fleet 2) ; Simulations de l'impact de la pêche sur : (a1) la biomasse totale, (b1) le TL moyen de la biomasse totale, (a2) capture totale, (b2) TL moyen de la capture totale, (a3) la capture de la pêche artisanale, (b3) TL moyen de la capture totale de la pêche artisanale

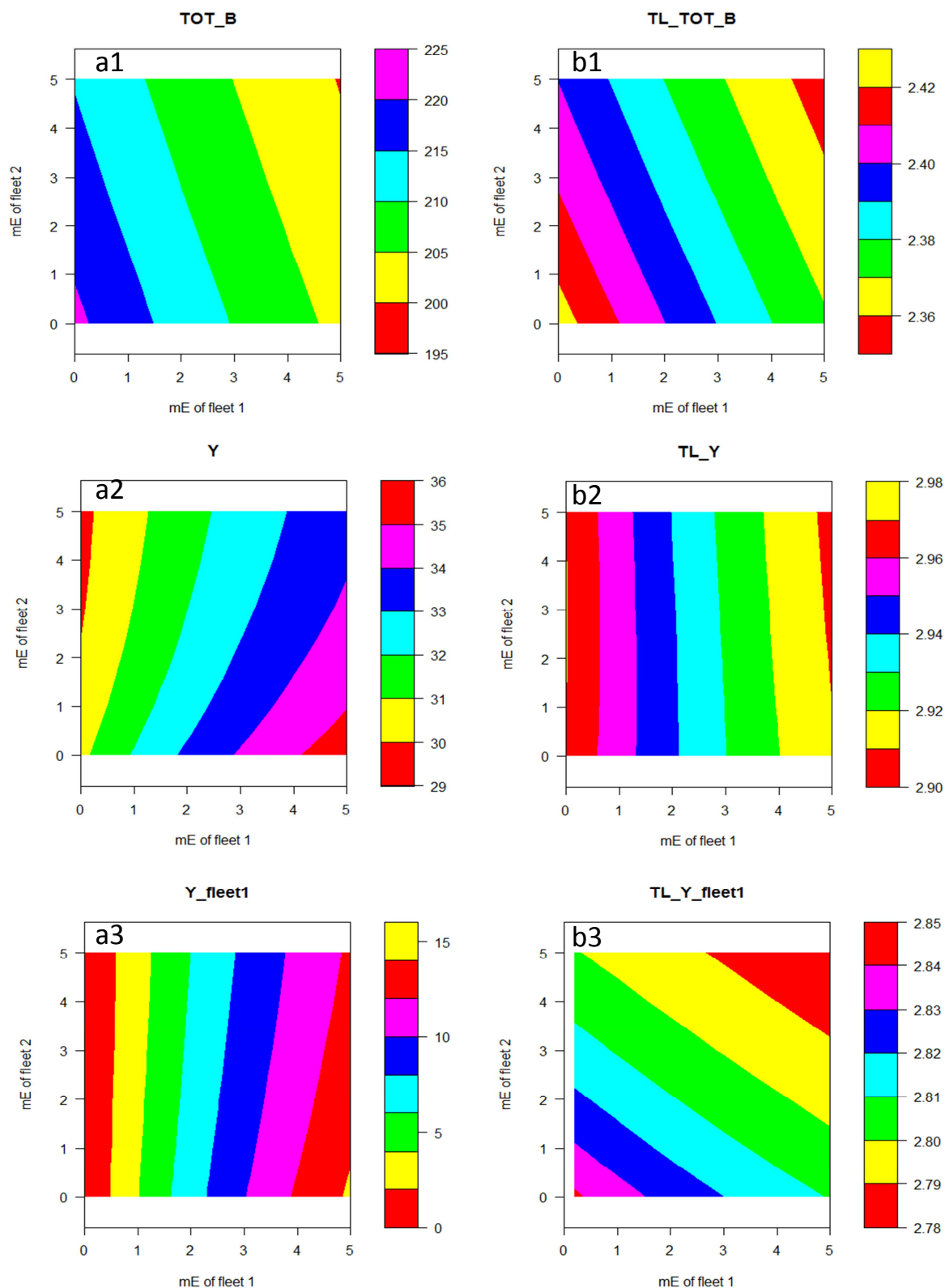


Figure 4.15 : Interaction P. artisanale (fleet 1) versus P. industrielle démersale nationale et étrangère (fleet 2) ; Simulations de l'impact de la pêche sur : (a1) la biomasse totale, (b1) le TL moyen de la biomasse totale, (a2) capture totale, (b2) TL moyen de la capture totale, (a3) la capture de la pêche artisanale, (b3) TL moyen de la capture totale de la pêche artisanale

L'augmentation de l'effort de la PA ou de la pêche industrielle démersale conduirait à une diminution du niveau trophique moyen de la biomasse totale et des captures. Cette chute de niveau trophique moyen est le résultat de la surexploitation des niveaux trophiques supérieurs. Si l'une ou l'autre des pêcheries voit son effort augmenter, la biomasse des hauts TL est la plus fortement affectée et la capture de ces hauts TL diminue donc pour les deux pêcheries.

- Interactions pêche pélagique (PIP) VS pêche démersale (PDE et PDN)

Un accroissement de l'effort de pêche de la PIP augmenterait ses captures mais aurait un impact négatif sur la biomasse totale, et sur les captures de la pêche démersale. Ainsi, multiplier l'effort de la PIP par deux augmenterait ses captures de 24% (fig. 4.16.a3) et engendrerait une perte de 31% des captures démersales et de 11% de la biomasse globale de l'écosystème (fig. 4.16.a1). En outre, cet accroissement de la PIP modifierait légèrement le niveau trophique moyen de la biomasse et des captures. En effet cette pêche cible principalement les espèces de petits pélagiques dont le niveau trophique est compris entre 2.78 et 3.16 d'après le modèle Ecopath ajusté. L'accroissement de l'effort de la pêche démersale n'aurait d'impact positif majeur que si la PIP est supprimée. En effet, la multiplication par 5 de l'effort de la pêche démersale multiplierait alors ses captures par 3 avec l'actuel effort de la PIP et par 5 en l'absence de ce dernier.

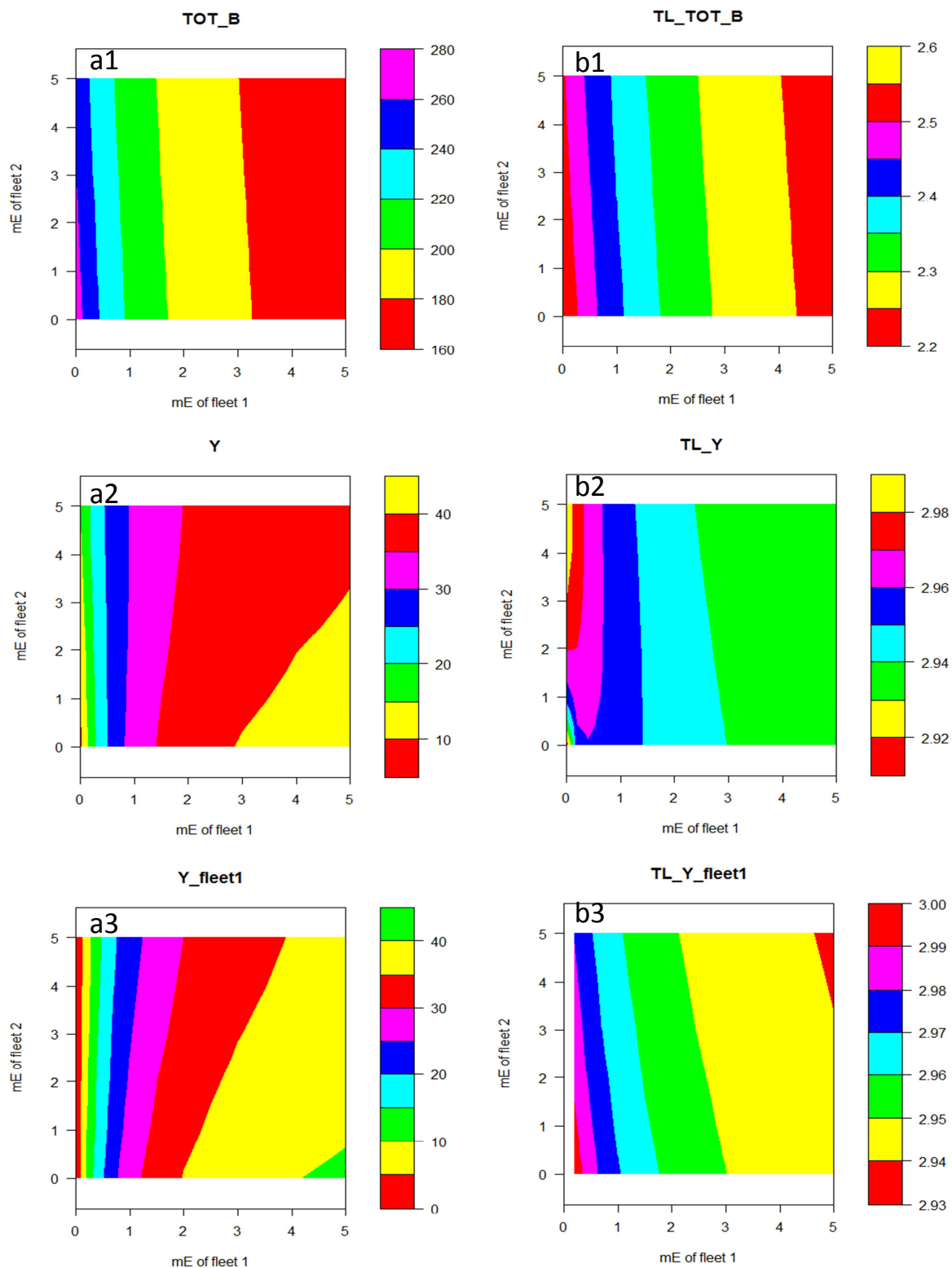


Figure 4.16 : Interaction P. pélagique (fleet 1) versus P. industrielle démersale nationale et étrangère (fleet 2) ; Simulations de l'impact de la pêche sur : (a1) la biomasse totale, (b1) le TL moyen de la biomasse totale, (a2) capture totale, (b2) TL moyen de la capture totale, (a3) la capture de la P. pélagique, (b3) TL moyen de la capture totale de la P. pélagique

Autres Interaction :

- PA VS Pêche industrielle (PIP+PDE+PDN)

Cette interaction est très similaire à celle simulée entre la PA et la PIP (fig. 4.17 en annexe). Ceci se justifie par l'importance de la PIP (85% de la capture totale) et l'absence d'impact quantitatif significatif de la pêche industrielle démersale (3% de la capture totale).

- PA VS PDE et PA VS PDN

Ces interactions ressortent l'impact négatif de l'accroissement de l'effort de pêche des pêcheries démersales sur le niveau trophique moyen des captures de la pêche artisanale et côtière (fig. 4.18 et 4.19)

- PDE VS PDN

La PDN et la PDE ont un impact négatif sur la biomasse totale, l'augmentation de l'un ou l'autre conduirait une baisse de la biomasse totale avec un impact plus important de la PDE (fig. 4.20 en annexe). Ceci est aussi valable pour le niveau trophique moyen de la biomasse. L'accroissement de l'effort de la PDN n'a pas d'impact sur la capture totale contrairement à la PDE qui cible des stocks disposant encore des possibilités d'extractions. Si on doublait l'effort de ce dernier on augmenterait légèrement la capture totale et multiplierait par deux ses captures.

- Flotte nationale (PA+PDN) VS flotte étrangère (PDE+PIP)

L'accroissement de la flotte étrangère à un impact négatif plus important sur la biomasse et sur le niveau trophique moyen de la biomasse totale que la flotte nationale (fig. 4.21. en annexe) en réalisant bien sûr des captures plus importantes. Par contre, cette dernière à un impact négatif relativement plus important sur le niveau trophique moyen de la capture totale. Ceci s'explique par l'importance des ressources démersales de hauts niveaux trophiques (déjà en difficultés) ciblées par la flotte nationale par rapport à la flotte étrangère dominée par la pêche spécialisée des petits pélagiques.

Globalement une forte interaction existe entre les différentes pêcheries notamment entre la pêche industrielle de petits pélagiques et la pêche artisanale. Le développement de la pêche artisanale ciblant les petits pélagiques passera obligatoirement par l'éloignement vers le large de la pêche industrielle de petits pélagiques comme envisagé dans l'actuel zonage. Par ailleurs, le développement de la pêche démersale nationale, ciblant principalement le poulpe, passera par un redéploiement vers d'autres ressources démersales (crustacés, merlus..).

Notons que cette analyse ne prend pas en compte les interactions entre les différentes pêcheries spécialisées au sein de la pêche démersale étrangère (qui sont à 100% des unités de l'UE). Celle-ci est constituée de céphalopodiers, crevettiers, merluttiers, poissonniers et crabiers. Aussi l'importance des prises de petits pélagiques rend invisible les interactions dues à l'exploitation du poulpe, notamment entre la pêche artisanale et démersale.

4.4. Discussion et conclusion

Le modèle Ecopath, construit pour l'année 2010, a permis d'actualiser le modèle de 1991 publié par Guénette et al. (in press). Il inclut également des connaissances nouvelles issues de la thèse en intégrant plusieurs corrections dans l'estimation des biomasses, à partir des résultats des évaluations de stock. Il synthétise ainsi les différentes informations disponibles sur l'écosystème marin mauritanien et permet de visualiser les manquements en termes de données scientifiques. D'ailleurs, malgré les progrès enregistrés dans les inputs, par rapport aux modèles antérieurs (Ould Taleb Sidi, 2005 ; Guénette et al in press), le modèle reste limité à cause des incertitudes sur les biomasses de certains groupes fonctionnels du modèle, notamment des invertébrés et de la production primaire. En plus, des incertitudes demeurent sur plusieurs paramètres d'entrées du modèle, et notamment sur la matrice des régimes alimentaires. Ce modèle se différencie des précédents (Ould Taleb Ould Sidi 2005 ; Christensen, 2004) par l'accent mis sur le banc d'arguin comme habitat distinct (Guénette et al, in press). Dans l'actuelle actualisation nous ne nous sommes cependant pas intéressés aux liens avec le banc

d'arguin, cet aspect étant longuement développé dans l'article de Guénette et al. (in press) fourni en annexe.

Le modèle révèle l'importance de la biomasse générée par cet écosystème et l'accroissement considérable de la capture totale effectuée dans la ZEE mauritanienne ces dernières années (31.6 t/km² en 2010 contre 12.8 t/km² en 1991). Ces captures ne prennent pas en compte les rejets et les captures non déclarées. Cette augmentation des captures est liée à l'accroissement rapide de l'effort de pêche ces dernières années mais aussi en partie à l'amélioration des statistiques notamment des captures non déclarées de la flotte étrangère et de la flotte nationale. Pour la flotte nationale les captures non déclarées sont estimées à 37% des captures déclarées (Meissa 2008). D'après les données des observateurs, le taux des prises accessoires et des rejets dépend des pêcheries, il est d'environ 72% chez les crevettiers, 41% chez les céphalopodiens et 5% chez les pélagiques (Failler et al. 2006). Cette fraction modeste de 5% capturée par la flottille pélagique correspond à un tonnage important compte tenu de leur importance dans la capture totale (85%) réalisée dans la ZEE mauritanienne.

Cependant, les estimations des prises illégales resteraient largement sous-estimées si on en croit une récente étude (Pauly et al. 2013) qui avance des chiffres phénoménaux pour la région de l'Afrique de l'ouest en affichant un chiffre de 3,5 millions de tonnes non compris dans les chiffres officiels.

L'analyse des indices d'impact trophiques mixtes et des relations trophiques du modèle met en évidence l'importance de certaines espèces dans le réseau trophique comme la sardinelle qui est impactée directement ou indirectement par plusieurs groupes fonctionnels. L'approche EcoTroph, par spectre trophique, apparaît comme un outil d'analyse et de diagnostic très pertinent et complémentaire au modèle Ecopath. Les spectres de capture, de biomasses et de la mortalité par pêche donnent une vision rapide et synthétique de l'écosystème et de l'exploitation en fonction des niveaux trophiques.

Les captures sont dominées par les niveaux trophiques bas et intermédiaires 2.5-3.5 notamment par les petits pélagiques dont l'augmentation est aussi liée aux conditions environnementales en plus des phénomènes de dégradation de la chaîne trophique.

La diminution des niveaux trophiques supérieurs (mérours, sélaciens et autres grands prédateurs) est le résultat de la surexploitation de ces ressources par les pêcheries spécialisées en plus des prises accidentelles des autres pêcheries. Ceci est conforté par les évaluations des principales espèces démersales (chapitre précédent) qui montrent une diminution de 75% environ de la biomasse depuis 1982 pour les principales espèces démersales. Ces changements écosystémiques observés sont les résultats d'une dégradation de l'état des stocks de certaines espèces démersales notamment les prédateurs supérieurs. A ces effets peuvent se rajouter les impacts sur les habitats écologiques lié à l'utilisation du chalut, notamment dans des zones vulnérables (nourriceries, frange côtière, aires marines protégées...). Les indicateurs d'état d'exploitation des ressources indiquent la surexploitation des niveaux trophiques supérieurs à 4.3 et un état de pleine exploitation pour les niveaux trophiques intermédiaires (3.0 à 4.3) qui incorporent la majorité de la biomasse totale. Les niveaux trophiques encore très sous-exploités correspondent aux bas niveaux trophiques (<2.5) donc majoritairement constitués de crustacés et de mollusques notamment les paires qui ne font pas l'objet d'exploitation à cause des conditions de milieu défavorables (cadmium élevé) à la consommation humaine.

Les différentes simulations d'accroissement de l'effort de pêche ont permis d'élucider l'état de l'écosystème et des ressources halieutiques et les mesures d'aménagement à entreprendre pour éviter dans la future de fortes et nouvelles modifications de l'écosystème.

Selon les spectres de biomasse, une forte réduction de la biomasse accessible par la pêche est observée. La biomasse actuelle ne représente que 35% de la biomasse accessible à l'état vierge. De même, le niveau trophique moyen de la biomasse totale a connue une baisse. Les prédateurs supérieurs sont les groupes les plus impactés par l'accroissement rapide de l'effort de pêche dans la ZEE mauritanienne. Toute augmentation de pression de pêche sur ces prédateurs aura un impact grave sur leur capacité à se reconstruire, conduisant ainsi à un effondrement durable de ces ressources.

Actuellement la pêche exploite plutôt les groupes d'espèces de niveaux trophiques intermédiaires notamment les petits pélagiques et les céphalopodes. D'ailleurs les pêcheries spécialisées à ces deux groupes d'espèces (PIP et PDN qui cible le

poulpe) n'ont pas connus de fortes modifications de leur niveau trophique moyen de captures, donc une stabilité est observée de leur TL moyen de capture. Des études récentes (Branch et al. 2010 ; Branch et al. 2011) mettent en question l'utilisation de l'indice TL moyen des captures comme indicateur pertinent des changements écosystémiques (pour plus de détail voir chapitre précédent). En effet, cet indice est sensible aux changements d'ordre techniques ou stratégiques, contrairement aux TL moyen des biomasses. Cependant, des baisses du TL moyen des captures, comparativement à l'état vierge, ont ici été mises en évidence dans des simulations qui ne tiennent pas compte des changements de stratégie de pêche. Ils découlent directement des changements intervenus dans l'écosystème lui-même, confirmant ainsi l'intérêt du TL moyen des captures comme indicateur de l'impact de la pêche sur l'écosystème marin (Pauly et al. 1998, 2002)

Deux groupes sont au cœur des interactions entre les différentes pêcheries ; d'une part le groupe des petits pélagiques principalement représenté par les sardinelles, et qui est ciblé à la fois par la pêche industrielle de petits pélagiques et par la pêche artisanale, et d'autre part, le poulpe exploité aussi par la pêche artisanale et par la pêche industrielle démersales nationale ou étrangère. Ceci confirme que les interactions les plus fortes concernent les ressources côtières (sardine et le stock côtier de poulpe). Ces interactions alimentent des conflits spatiaux que l'état mauritanien essaye de résoudre à travers un dispositif de zonage. D'ailleurs, une analyse des infractions commises par les différentes pêcheries, confirme l'attrait pour les flottilles industrielles des petits fonds (anonyme, 2008). C'est particulièrement vrai dans la zone nord, considérée comme la plus abondante en plus de sa proximité de Nouadhibou seul endroit ayant les ports de pêche et les services de base notamment les usines de traitement et de conservation. Le développement des pêcheries artisanales et côtières qui contribuent largement à l'emploi passera obligatoirement par l'attribution à cette pêche d'une zone où la pêche industrielle sera exclue vers le large, tout en prenant en considération la rentabilité de la flotte industrielle. Un zonage qui ne prend pas cette dimension économique en compte risque de compromettre l'activité de la pêche d'une manière générale.

4.5. Bibliographie

- Anonyme, 2008. Rapport final de l'audit sur le zonage, Ministère des Pêches et d'Economie National/Decomar 140p.
- Anonyme, 2012. Rapport de la sixième réunion du comité scientifique conjoint (CSC) entre la Mauritanie et l'Union Européenne. 84p
- Meissa, B., (2008) Evaluation des ressources ichtyologiques démersales du plateau continental Mauritanien, Mémoire de fin d'études. Master Sciences Agronomiques et Agroalimentaires Spécialité ; Agrocampus ouest, Rennes, France P35.
- Allen K. R. (1971). Relation between production and biomass. Journal Fisheries Research Board of Canada 28 (10) : 1573-1581.
- Branch TA, Jensen O, Ricard D, Ye Y, Hilborn R (2011) Contrasting Global Trends in Marine Fishery Status obtained from Catches and from Stock Assessments. *Conserv Biol* 25:777-786
- Branch TA, Watson R, Fulton EA, Jennings S, McGilliard CR, Pablico GT, Ricard D, Tracey SR (2010) The trophic fingerprint of marine fisheries. *Nature* 468:431-435
- Christensen V. & Pauly D. (1992). The Ecopath II - a software for balancing steady-state ecosystem models and calculating network characteristics. *Ecological Modelling*, vol. 61, pp. 169-185.
- Christensen, V. et Walters, C.J. (2004). Ecopath with Ecosim : methods, capabilities and limitations. *Ecological Modelling*, 172, 109–139.
- Christensen V., Walters C. J. et Pauly D. Ecopath with Ecosim: a User's Guide. Vancouver (CA) : Fisheries Centre, University of British Columbia, 2005. 154 p.
- Colleter M. (2010) Analyse de l'impact d'une Aire Marine Protégée (AMP) sur le fonctionnement trophique d'un écosystème : Modélisation Ecopath/EcoTroph de la réserve du bolong de Bamboung, Sénégal
- Essington, TE, Beaudreau AH, Wiedenmann J (2006) "Fishing through marine food webs" *PNAS*, 103 (9): 3171-3175.
- Failler P, Diop M, Dia MA, Inejih CA, Tous P (eds). 2006. Évaluation des stocks et aménagement des pêcheries de la ZEE Mauritanienne. Rapport du cinquième Groupe de travail IMROP, Nouadhibou, décembre 2002. COPACE/PACE Séries 06/66.
- Gascuel D (2005) The trophic-level based model: a theoretical approach of fishing effects on marine ecosystems. *Ecol Modell* 189: 315–332
- Gascuel D, Morissette L, Palomares MLD, Christensen V (2008) Trophic flow kinetics in marine ecosystems: toward a theoretical approach to ecosystem functioning. *Ecol Modell* 217: 33–47

- Gascuel D, Tremblay-Boyer L, Pauly D (2009) EcoTroph: a trophic-level based software for assessing the impact of fishing on aquatic ecosystems. Fisheries Centre Research Reports, Vol 1. Fisheries Centre, University of British Columbia, Vancouver, BC. 79p.
- Gascuel D, Guénette S, Pauly D (2011) The trophic-level based ecosystem modelling approach: theoretical overview and practical uses. ICES J Mar Sci 68: 1403–1416
- Gascuel, D., Pauly, D., 2009. EcoTroph: modelling marine ecosystem functioning and impact of fishing (2009), Ecological Modelling , 220: 2885-2898.
- Gascuel D., Guénette S., Diallo I., Sidibé A. (2009). Impact de la pêche sur l'écosystème marin de Guinée. Fisheries Centre Research Reports 17 (4), 60p.
- Ould Taleb ould Sidi MM (2003) Étude de la diversité biologique des poissons juvéniles de la baie du Lévrier, Mauritanie. In: Palomares MLD, Samb B, Diouf T, Vakily JM, Pauly D, editors. Fish biodiversity: Local studies as basis for global inferences. Brussels: ACP – EU Fisheries Research Report. pp. 89-97.
- Ould Talib Sidi MM. (2005). Les ressources pélagiques en Mauritanie et dans la zone Nord Ouest Africaine : Variabilité spatiale et temporelle, dynamique et diagnostic. Mémoire de Thèse de l'ENSAR mention Halieutique. 276 : 14 :120.
- Ly A (2009) Fonctionnement écologique et évolution du contexte socio-économique de la baie de l'étoile [Thèse]. Paris: Museum National d'Histoire Naturelle de Paris. 306 p.
- Pauly, D., D. Belhabib, R. Blomeyer, W. Cheung, A. Cisneros-Montemayor, D. Copeland, S. Harper, V. Lam, Y. Mai, F. Le Manach, H. Österblom, K.M. Mok, L. van der Meer, A. Sanz, Antonio, S. Shon, U.R. Sumaila, W. Swartz, R. Watson, Y. Zhai, and D. Zeller (2013). China's distant-water fisheries in the 21st century. Fish and Fisheries.
- Pauly D, Christensen V, Dalsgaard J, Froese R, Torres F (1998) Fishing Down Marine Food Webs. Science 279:860-863
- Whipple, S.J., Link, J.S., Garrison, L.P. et Fogarty, M.J. (2000). Models of predation and fishing mortality in aquatic ecosystems. Fish and Fisheries, 1, 22–40.
- Sumaila U. R., Guénette S., Alder J. et Chuenpagdee R. (2000). Addressing ecosystem effects of fishing using marine protected areas. ICES Journal of Marine Science, vol. 57, pp. 752-760.
- Valls A. (2009). Evaluation de l'efficacité des AMP par modélisation du fonctionnement trophique de l'écosystème : Cas du Parc national de Port-Cros, en Méditerranée. Mémoire de Master 2.Agrocampus Ouest, Pôle Halieutique. 35p.

CONCLUSION GENERALE

Jusqu'à une période récente, les ressources démersales de Mauritanie sont restées relativement peu exploitées, notamment en zone côtière. Les suivis scientifiques mis en place au début des années 80 permettent ainsi d'analyser une évolution qui couvre pour partie la période de développement des pêcheries. De manière paradoxale, à l'exception de quelques espèces d'intérêt (céphalopodes, crevettes et merlus), la plupart des stocks démersaux n'avaient jusqu'à présent fait l'objet d'aucune évaluation. Les travaux menés au cours de cette thèse pour évaluer l'impact de la pêche sur les ressources côtières exploitées en Mauritanie, particulièrement démersales, ont permis en partie de combler cette lacune, en montrant qu'on est passé en quelque décennies d'une situation d'exploitation modérée à une surexploitation marquée, tout en dressant un bilan de l'état de l'exploitation des principaux stocks d'intérêt économiques. Ces travaux mettent aussi en évidence, à travers un diagnostic global à l'échelle de l'écosystème, les changements intervenus dans la structure des communautés exploitées, aujourd'hui dominées par des espèces de plus petite taille et de plus faible niveau trophique.

Dans son deuxième chapitre, ce travail a également permis, de proposer une approche multi-méthode d'évaluation des stocks en associant les méthodes d'évaluations les plus appropriées au contexte mauritanien de données limitées, ne serait-ce qu'en terme de qualité des données dans le plus part des cas. Deux types de modèles ont été mis en application, les modèles analytiques (structuraux) et les modèles globaux (production de biomasses). Les modèles structuraux sont exigeants en termes de données et nécessitent des données sur les structures démographiques de plusieurs années couvrant la longévité de l'espèce à étudier (Gascuel, 2008). Cette contrainte a été solutionnée par le recours à la méthode dite de pseudo-cohorte rectifiée par l'effort de pêche avec l'hypothèse de recrutement constant.

Dans le cas du modèle de production de biomasse, un modèle avec effet de l'environnement a été testé, sous les deux hypothèses, pseudo-équilibre et dynamique. Dans le second cas, le modèle admet un effet de l'upwelling (w) sur la capacité biotique K (selon une fonction puissance). Dans le cas de l'ajustement en pseudo-équilibre, un modèle avec effet de l'environnement est également considéré,

en s'appuyant sur la relation proposée par Fréon (1991). Les modèles sont ajustés dans un cadre bayésien sur un indice d'abondance issu d'une modélisation linéaire de type delta-GLM des données de campagnes scientifiques. Ce type de modèle permet de prendre en compte l'importance des observations nulles dans les données scientifiques.

Globalement, malgré la différence des modèles et l'indépendance des données utilisées, cette approche a abouti à des résultats cohérents ce qui conforte la fiabilité accordée à chacun des modèles. La démultiplication des analyses pour différentes méthodes, données et hypothèses, permet au bout du compte de préciser un ensemble de solutions plausibles conduisant à des diagnostics assortis d'un indice de certitude (Sidibé, 2003). Tous les diagnostics établis confirment l'excédent d'effort de pêche sur cette espèce, excédent qui peut atteindre 50% par rapport à l'effort actuel. Cette première partie a également permis de définir la méthodologie d'évaluation la plus appropriée aux données disponibles, afin de l'appliquer sur une sélection de stocks pour quantifier l'impact de la pêche sur les principaux stocks démersaux et les facteurs régissant leur résilience aux effets de la pêche.

Ainsi, les travaux du troisième chapitre ont portés sur une analyse comparative de la dynamique de plusieurs stocks. Tout d'abord, une première évaluation de ces stocks a été mise en œuvre en utilisant un cadre statistique de modélisation bayésien. La flexibilité de l'approche bayésienne a permis d'intégrer les différentes informations disponibles, et notamment les connaissances expertes, dans l'estimation des paramètres du modèle de production de biomasse : le taux intrinsèque d'accroissement (r), capacité biotique (K), la biomasse initiale (B_0) et la capturabilité (q). Ces estimations s'appuient sur la construction de lois à priori intégrant l'ensemble des connaissances sur ces paramètres. En outre, ce cadre de modélisation bayésien permet de quantifier aisement l'incertitude associée aux estimations réalisées.

Ces évaluations ont permis de caractériser et de quantifier la fonction de réponses de différents stocks à une pression de pêche qui a été fortement croissante au cours des deux ou trois dernières décennies. Plusieurs indicateurs halieutiques ont été utilisés pour quantifier cette fonction de réponse : l'excédent d'effort de pêche (situation actuelle de l'effort effectif comparativement au mE_{MSY}), la perte de captures

(comparativement au MSY), la perte de biomasse (comparativement à l'état vierge) et la baisse d'abondance de la ressource.

Le diagnostic cumulé sur l'ensemble des stocks fait apparaître une situation de surexploitation globale, avec une biomasse divisée par environ 3 depuis 1982 et un effort de pêche supérieur de 30% à l'effort de maximisation E_{MSY} . Cette partie a été ensuite consacrée à un aspect plus théorique, à travers des analyses comparatives des réponses de différents stocks aux effets de la pêche. Ces analyses montrent que les stocks les plus vulnérables (indice de vulnérabilité) et les stocks d'espèces de grande taille sont ceux qui supportent la pression de pêche la plus élevée, mais également ceux qui sont actuellement les plus surexploités. A l'inverse, les espèces de bas niveau trophique ont généralement un turnover rapide qui les rend plus résistantes à la pêche. Au terme de cette analyse on peut distinguer quatre groupes (deux de poissons et deux d'invertébrés) d'espèces selon leur résilience aux effets de la pêche. Un premier groupe d'espèces de poissons qui malgré la pression de pêche relativement moyenne qu'elles subissent sont surexploitées et qui sont donc considérées comme vulnérables (mérrou blanc, maigre, sélaciens...). Un second groupe qui subit pourtant la même pression de pêche élevée se retrouve dans un état d'exploitation moins préoccupant (pleinement à sous exploité) ; il s'agit des espèces de TL intermédiaire comme la majorité des poissons de taille moyenne. Les céphalopodes, qui subissent une forte pression de pêche à travers la pêcherie céphalopodière, restent cependant modérément surexploités. Enfin, avec une pression de pêche presque semblable, les deux principales espèces de crevettes sont globalement sous-exploités. Les crevettes, étant de niveau trophique faible et de fort turnover, semblent ainsi être le groupe le plus résilient aux effets de pêche. Elles sont suivies par les céphalopodes qui malgré leur turnover rapide, présentent un niveau trophique relativement élevé et une plus forte vulnérabilité.

En même temps, on observe des évolutions à l'échelle écosystémique, à travers les indicateurs écosystémiques de type niveau trophique moyen ou taille maximale moyenne. Ces indicateurs présentent des tendances à la baisse en fonction de la pression de pêche mais à des degrés différents d'un indicateur à l'autre. Par exemple la taille maximale moyenne (MML) estimée au sein des biomasses montre des diminutions plus importantes, passant de 93 cm à 51 cm, comparativement aux

deux autres indicateurs, le niveau trophique moyen (TLM) et la vulnérabilité moyenne (MV).

Ici comme ailleurs, une gestion écosystémique s'impose. Elle se heurte cependant à la difficulté qu'il y a à faire fonctionner un système d'observation et d'expertise de haut niveau. Il apparaît en particulier difficile de suivre tous les compartiments de l'écosystème, et ceci d'autant plus que l'exploitation est marquée par une très forte pluri-spécificité des captures. Plus qu'ailleurs, il convient dès lors de développer des approches simples, basées sur des indicateurs robustes. Les approches basées sur les traits de vie offrent de ce point de vue un cadre favorable. Elles doivent conduire à suivre les indicateurs d'exploitation, et notamment les tendances d'évolution des biomasses, en ciblant prioritairement les espèces de forte vulnérabilité.

Enfin, dans le dernier chapitre, une généralisation des diagnostics établis stock par stock a été conduite à l'échelle de l'écosystème, grâce à une modélisation écosystémique simplifiée basée sur le modèle EcoTroph (Gascuel 2005, Gascuel et al. 2009) dérivé d'un modèle Ecopath ajusté pour l'année 2010. Cette partie a permis dans un premier temps de mobiliser l'ensemble des informations disponibles sur l'écosystème (biomasses, captures, mortalité, diète...) et de faire le point sur l'ensemble des compartiments de l'écosystème. On met ainsi en évidence les principales évolutions enregistrées par rapport aux modèles Ecopath développés auparavant (Ould Taleb sidi, 2004 ; 2005 ; Guénette et al, in press). Les résultats montrent une forte diminution de la biomasse accessible par la pêche, qui ne représente plus aujourd'hui que 35% de la biomasse accessible à l'état vierge. Cette évolution s'accompagne d'une augmentation des captures des petits pélagiques liée à l'augmentation de l'effort de pêche, mais aussi tout simplement à l'accroissement des biomasses de certains groupes d'espèces comme les chinchards (Horse mackerels) et le maquereau. Le diagnostic global par les indicateurs d'état d'exploitation des ressources indiquent que la surexploitation ne concerne pas seulement quelques stocks mais plus généralement l'ensemble des niveaux trophiques supérieurs à 4.3 avec une situation moyenne de pleine exploitation pour toutes les classes trophiques intermédiaires comprises entre 3.0 et 4.3 (une grande partie des petits pélagiques et autres groupes). Les niveaux trophiques encore sous-exploités correspondent aux bas niveaux trophiques (<2.5) donc majoritairement constitués de crustacés et de mollusques, notamment les praires qui ne font pas

encore objet d'exploitation et dont le potentiel annuel exploitable est estimé à environ 300 mille tonnes (Diop, 1988). Le taux de perte par pêche (égal au ratio captures sur production biologique) des différents groupes d'espèce accessibles à la pêche est estimé à 50% pour les prédateurs et à 56% pour les niveaux trophiques intermédiaires, ce qui représente des taux d'exploitation très élevés affectant une large part des réseaux trophiques. Les niveaux trophiques moyens de la biomasse et des captures ont subi des pertes très significatives comparativement à l'état vierge.

Ces changements sont la conséquence d'une exploitation intense, qui a conduit à une dégradation de plus en plus visible de l'état des stocks et de l'écosystème dans sa globalité. Les diminutions d'abondance affectent plus particulièrement les espèces prédatrices de haut niveau trophique. Ces effets négatifs de la pêche, éventuellement renforcés par l'impact de certains engins de pêche (principalement le chalut) sur les fonds, par une dégradation globale de la biodiversité, et par des niveaux des rejets élevés, peuvent favoriser les niveaux trophiques bas et de valeurs commerciales faibles. Ces modifications intervenant dans l'écosystème marin peuvent engendrer à leur tour des pertes économiques très importantes et compromettre l'avenir du secteur des pêches, pourtant stratégique pour la lutte contre la pauvreté et le développement de la Mauritanie.

Dans le chapitre 4 une simulation par EcoTroph a également permis d'analyser plusieurs scénarios de changement du système d'exploitation par accroissement de l'effort de pêche des différentes flottilles. Cette analyse met notamment en évidence les interactions entre pêcheries et permet d'évaluer la pertinence de certaines mesures de gestion. Les plus fortes interactions sont observées sur les ressources de céphalopodes et sur les sardinelles, qui constituent les principales espèces exploitées simultanément par plusieurs flottilles. Ainsi la pêche artisanale qui cible ces mêmes ressources se retrouve au cœur des interactions avec les pêcheries ciblant ces ressources à savoir : la pêche industrielle pélagique et la pêche industrielle démersale. Le développement de cette pêche artisanale et côtière dépendra au moins pour partie de l'évolution de ces pêcheries compétitives et de leur possible éloignement de la zone côtière.

Globalement, les résultats obtenus, qu'il s'agisse de la mise en évidence des interactions entre pêcheries ou plus généralement de l'impact de la pêche sur les

ressources halieutique de la Mauritanie, débouchent sur deux types d'enseignement en matière de gestion des pêches. D'une part, ils montrent l'utilité de mettre en œuvre des mesures d'aménagement spatiales pour limiter les interactions entre les différentes pêcheries, notamment entre les pêcheries artisanales et industrielles. Ces mesures devraient également viser à un redéploiement de l'effort de pêche sur d'autres stocks dont l'état est jugé moins préoccupant. D'autre part, les résultats obtenus montrent l'impérieuse nécessité d'une maîtrise de l'effort de pêche, alors même qu'il n'a cessé de s'accroître au cours des vingt dernières années. Il est vraisemblable que cette maîtrise de l'effort de pêche nécessitera de réfléchir à la mise en place d'un système de gestion des captures (Captures Totales Admissibles) par pêcherie.

A l'avenir, il apparaît indispensable de dépasser une gestion des pêches jusqu'à présent essentiellement basée sur le suivi de quelques espèces, en particulier le poulpe et les crevettes, et de suivre également l'évolution de certains poissons démersaux, en même temps qu'un certain nombre d'indicateur plus globaux de l'état de santé de l'écosystème mauritanien. Cette évolution nécessitera notamment de mettre en place un système performant de collecte de données des fréquences de taille aux débarquements. La priorité devrait être accordée aux espèces de grande taille et de haut niveau trophique, comme le mérrou blanc, le maigre (courbine) et l'émissole lisse (tollo). Au-delà de leur intérêt halieutique spécifique, en particulier pour les pêches artisanales, ces espèces peuvent être considérées comme des marqueurs de l'état de santé de l'écosystème. La présente thèse confirme l'intérêt qu'il y aurait à leur conférer un statut d'espèce sentinelle.

Bibliographie :

- Fréon P., 1991. L'introduction d'une variable climatique dans les modèles globaux de production. In : CURY P. et ROY C. (Eds.) Pêcheries ouest-africaines. Variabilité, Instabilité et Changement. ORSTOM, (3) : 395-424.
- Diop, M., 1988 - Ecologie et dynamique des populations de praires (*Venus rosalina*) de l'ouest du Banc d'Arguin, Mauritanie. Thèse UBO, Brest. 191 pages
- Ould Taleb Sidi, M.M. & M. S. Diop., (2004) Modèle écotrophique du Banc d'Arguin (Mauritanie) dans la période 1988 à 1998, p. 4-11. Fisheries Centre Research Reports, 12(7): Fisheries Centre, UBC, Vancouver
- Ould Talib Sidi MM. (2005). Les ressources pélagiques en Mauritanie et dans la zone Nord Ouest Africaine : Variabilité spatiale et temporelle, dynamique et diagnostic. Mémoire de Thèse de l'ENSAR mention Halieutique. 276 : 14 :120.
- Failler P, Diop M, Dia MA, Inejih CA, Tous P (eds). 2006. Évaluation des stocks et aménagement des pêcheries de la ZEE Mauritanienne. Rapport du cinquième Groupe de travail IMROP, Nouadhibou, décembre 2002. COPACE/PACE Séries 06/66.
- Geunette, S., Meissa B. and Gascuel, D. (in press). Assessing the contribution of marine protected areas to the trophic functioning of ecosystems: a model for the Banc d'Arguin and the Mauritanian shelf
- Gascuel D (2005) The trophic-level based model: a theoretical approach of fishing effects on marine ecosystems. *Ecol Modell* 189: 315–332
- Gascuel D., 2008 - Dynamique des populations et gestion des stocks halieutiques. Support de cours en ligne, Agrocampus Ouest/Campus numérique ENVAM éd., Rennes, France, 125 p.
- Gascuel D, Tremblay-Boyer L, Pauly D (2009) EcoTroph: a trophic-level based software for assessing the impact of fishing on aquatic ecosystems. Fisheries Centre Research Reports, Vol 1. Fisheries Centre, University of British Columbia, Vancouver, BC. 79p.
- Sidibé A., 2003. Les ressources halieutiques démersales côtières de la Guinée : exploitation, biologie et dynamique des principales espèces de la communauté à Sciaenidés. Thèse de l'ENSAR mention Halieutique, Agrocampus Rennes, 320 p.

ANNEXES

ANNEXE I

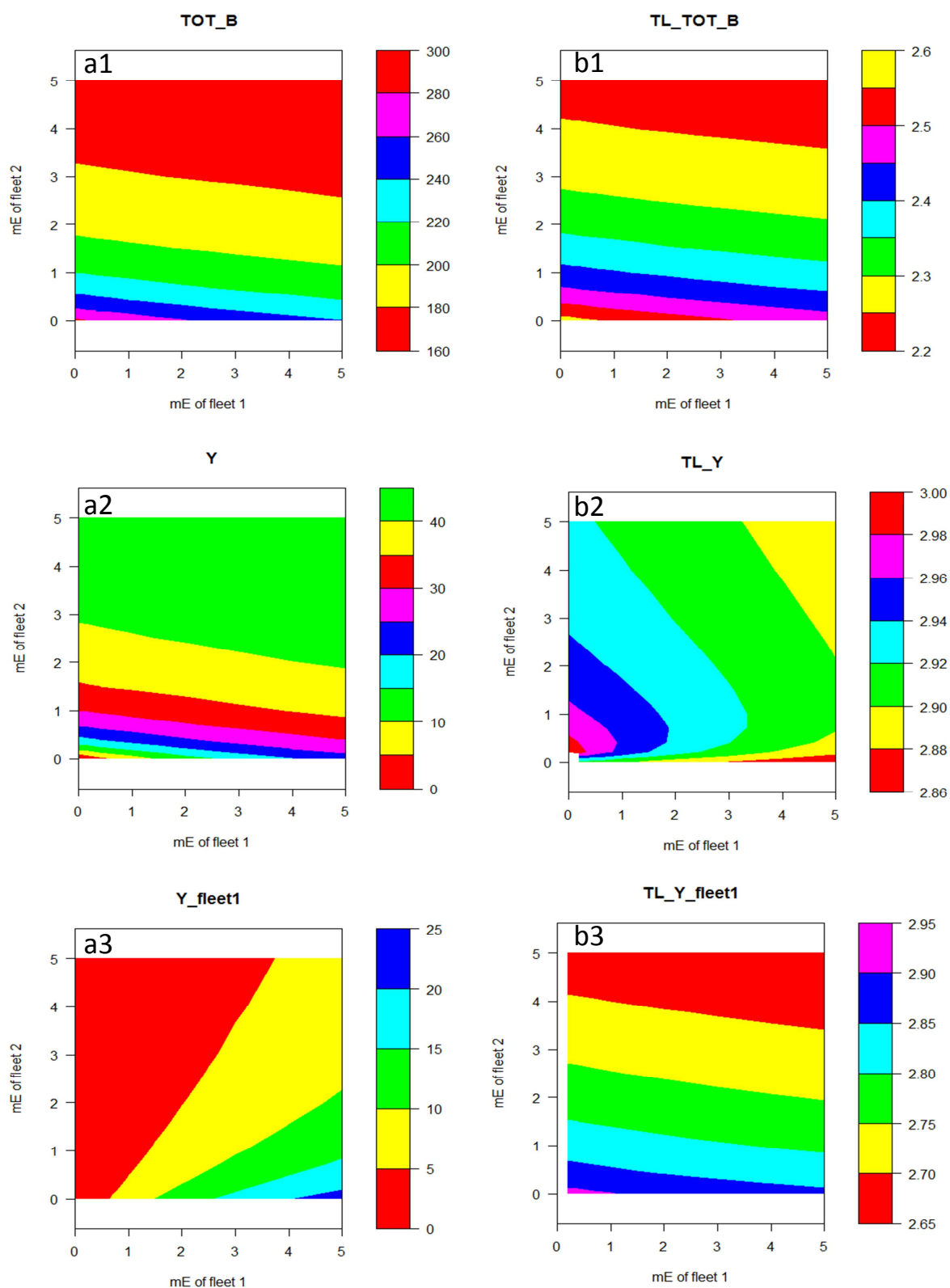


Figure 4.17 : Interaction P. artisanale (fleet 1) versus P. industrielle (PIP+PDN+PDE, fleet 2) ; Simulations de l'impact de la pêche sur : (a1) la biomasse totale, (b1) le TL moyen de la biomasse totale, (a2) capture totale, (b2) TL moyen de la capture totale, (a3) la capture de la P. artisanale, (b3) TL moyen de la capture totale de la P. artisanal

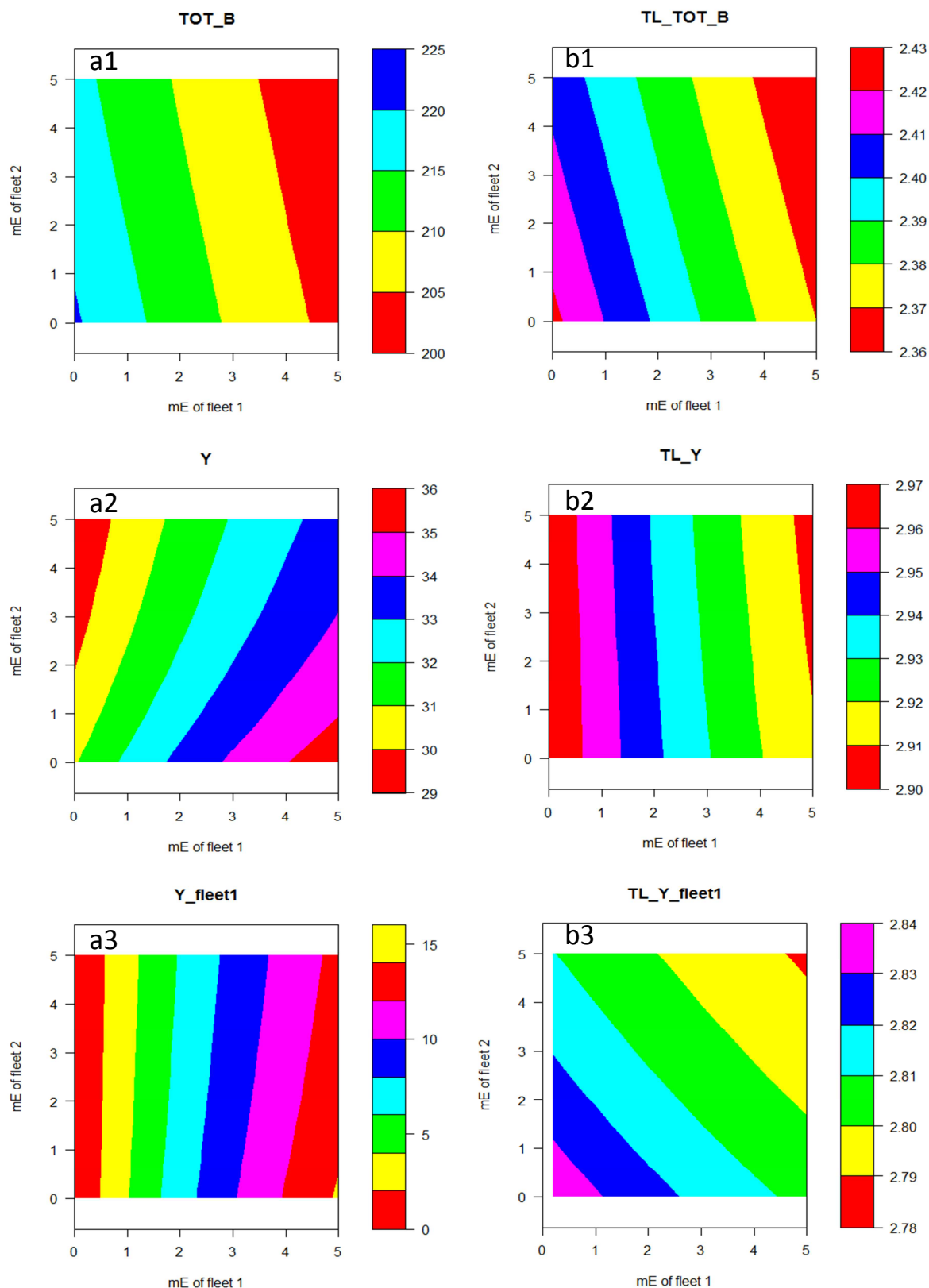


Figure 4.18 Interaction *P. artisanale* (fleet 1) versus *P. industrielle démersale étrangère* (fleet 2) ; Simulations de l'impact de la pêche sur : (a1) la biomasse totale, (b1) le TL moyen de la biomasse totale, (a2) capture totale, (b2) TL moyen de la capture totale, (a3) la capture de la *P. artisanale*, (b3) TL moyen de la capture totale de la *P. artisanale*

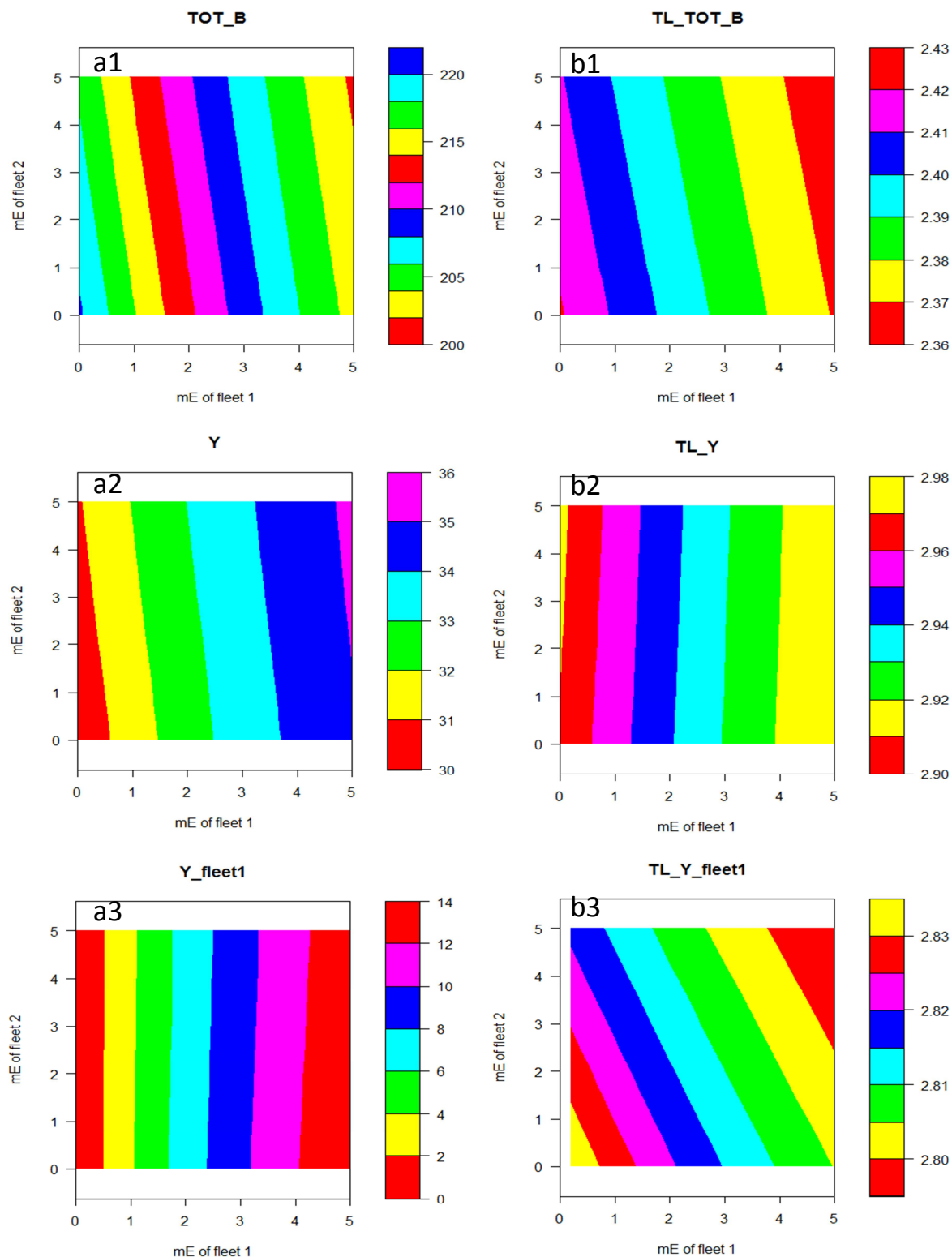


Figure 4.19 : Interaction P. artisanale (fleet 1) versus P. industrielle démersale nationale (fleet 2) ; Simulations de l'impact de la pêche sur : (a1) la biomasse totale, (b1) le TL moyen de la biomasse totale, (a2) capture totale, (b2) TL moyen de la capture totale, (a3) la capture de la P. artisanale, (b3) TL moyen de la capture totale de la P. artisanale

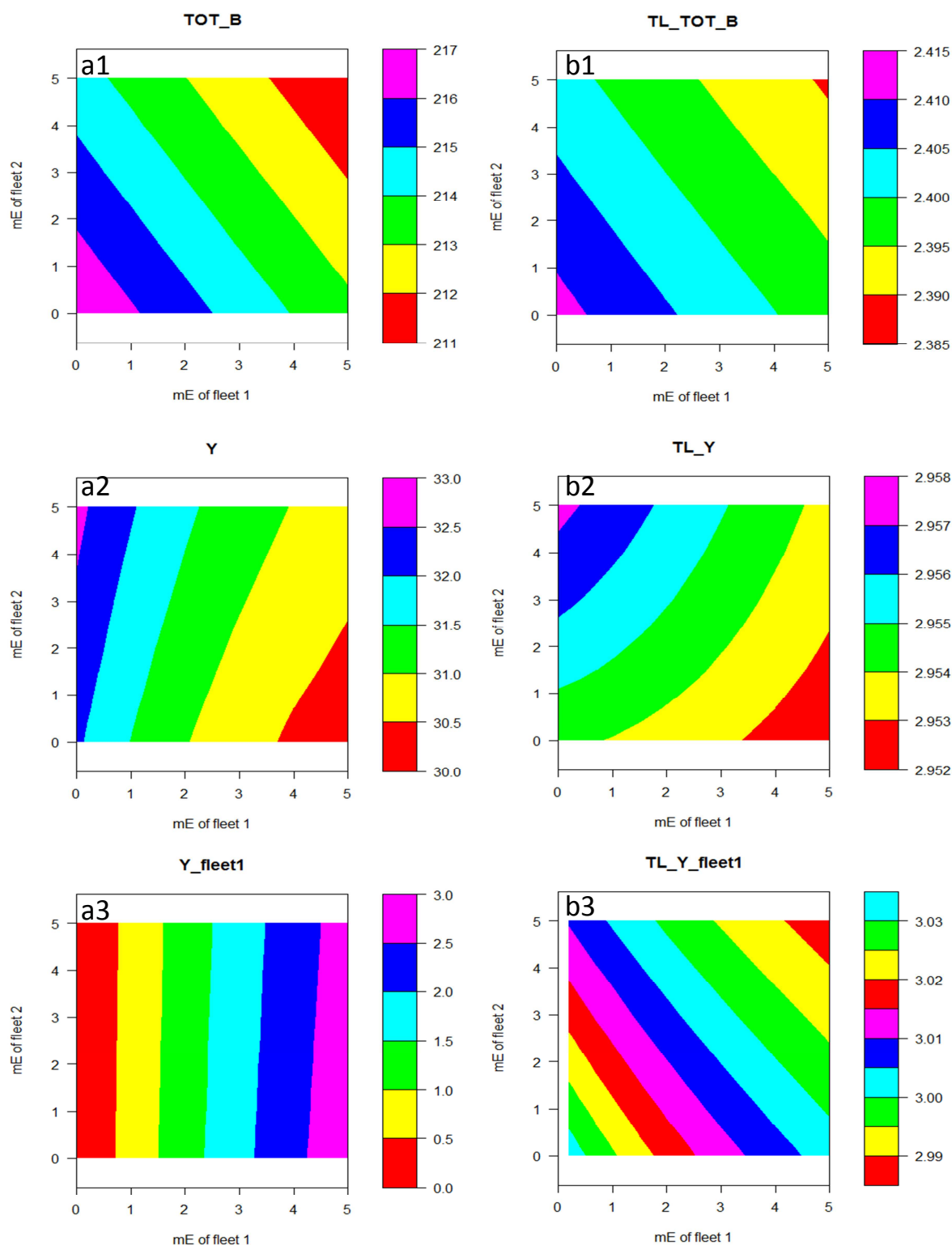


Figure 4.20 : Interaction P. industrielle démersale étrangère (fleet 1) versus P. industrielle démersale nationale (fleet 2) ; Simulations de l'impact de la pêche sur : (a1) la biomasse totale, (b1) le TL moyen de la biomasse totale, (a2) capture totale, (b2) TL moyen de la capture totale, (a3) la capture de la P. artisanale, (b3) TL moyen de la capture totale de la P. industrielle étrangère

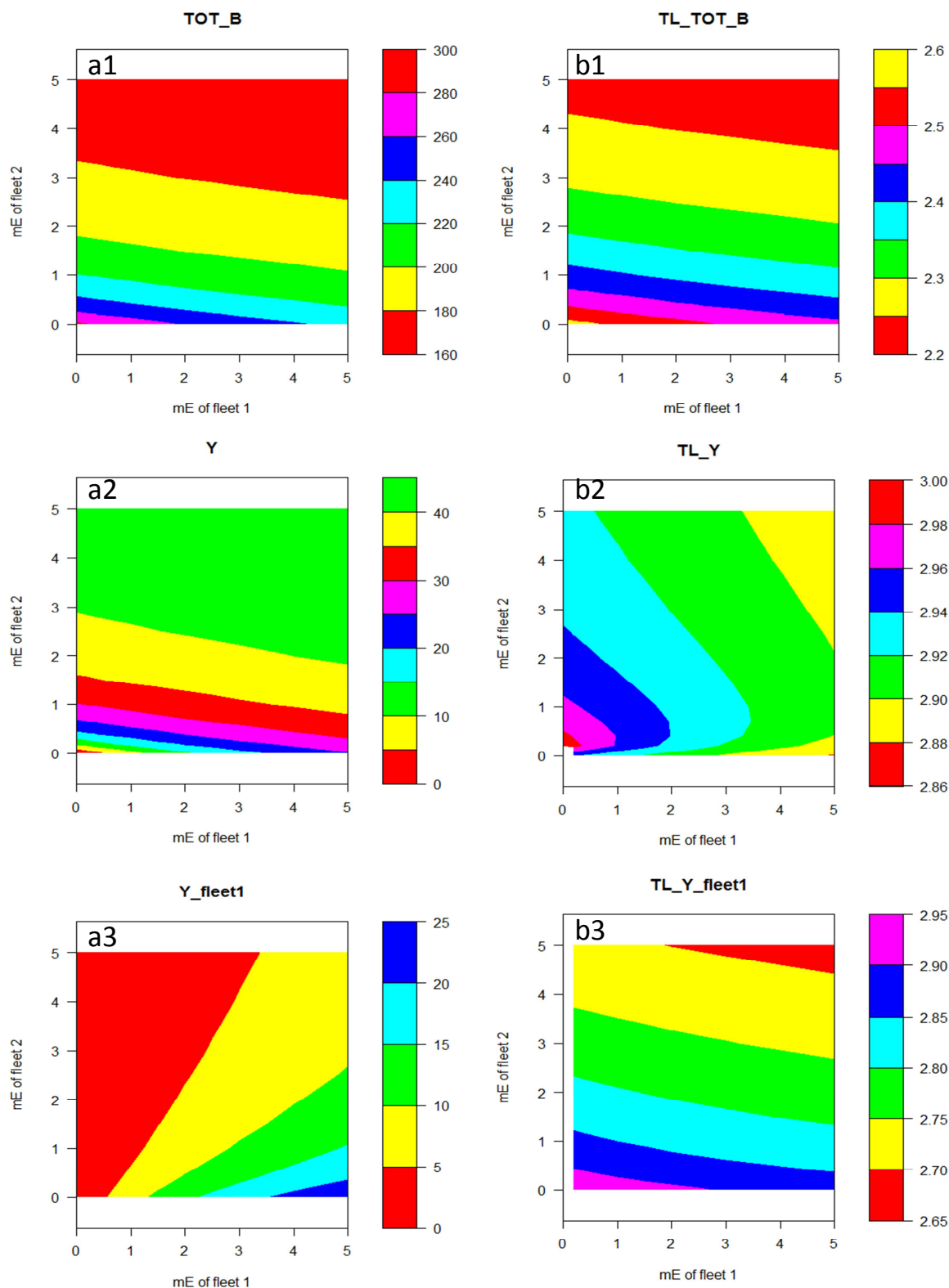


Figure 4.21 : Interaction P. nationale (fleet 1) versus P. étrangère (fleet 2) ; Simulations de l'impact de la pêche sur : (a1) la biomasse totale, (b1) le TL moyen de la biomasse totale, (a2) capture totale, (b2) TL moyen de la capture totale, (a3) la capture de la P. pélagique, (b3) TL moyen de la capture totale de la P. nationale

**ANNEXE II : ASSESSING THE CONTRIBUTION OF MARINE PROTECTED
AREAS TO THE TROPHIC FUNCTIONING OF ECOSYSTEMS: A MODEL FOR
THE BANC D'ARGUIN AND THE MAURITANIAN SHELF**



Assessing the Contribution of Marine Protected Areas to the Trophic Functioning of Ecosystems: A Model for the Banc d'Arguin and the Mauritanian Shelf

Sylvie Guénette^{1*}, Beyah Meissa^{1,2}, Didier Gascuel¹

¹ UMR Agrocampus Ouest, Inra, Ecologie et santé des écosystèmes, Université Européenne de Bretagne, Rennes, France, ² Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches (IMROP), Nouadhibou, Mauritanie

Abstract

Most modelling studies addressed the effectiveness of marine protected areas (MPA) for fisheries sustainability through single species approach. Only a few models analysed the potential benefits of MPAs at the ecosystem level, estimating the potential export of fish biomass from the reserve or analysing the trophic relationships between organisms inside and outside the MPA. Here, we propose to use food web models to assess the contribution of a MPA to the trophic functioning of a larger ecosystem. This approach is applied to the Banc d'Arguin National Park, a large MPA located on the Mauritanian shelf. The ecosystem was modeled using Ecopath with Ecosim, a model that accounts for fisheries, food web structure, and some aspects of the spatial distribution of species, for the period 1991–2006. Gaps in knowledge and uncertainty were taken into account by building three different models. Results showed that the Banc d'Arguin contributes about 9 to 13% to the total consumption, is supporting about 23% of the total production and 18% of the total catch of the Mauritanian shelf ecosystem, and up to 50% for coastal fish. Of the 29 exploited groups, 15 depend on the Banc for more than 30% of their direct or indirect consumptions. Between 1991 and 2006, the fishing pressure increased leading to a decrease in biomass and the catch of high trophic levels, confirming their overall overexploitation. Ecosim simulations showed that adding a new fleet in the Banc d'Arguin would have large impacts on the species with a high reliance on the Banc for food, resulting in a 23% decrease in the current outside MPA catches. We conclude on the usefulness of food web models to assess MPAs contribution to larger ecosystem functioning.

Citation: Guénette S, Meissa B, Gascuel D (2014) Assessing the Contribution of Marine Protected Areas to the Trophic Functioning of Ecosystems: A Model for the Banc d'Arguin and the Mauritanian Shelf. PLoS ONE 9(4): e94742. doi:10.1371/journal.pone.0094742

Editor: Konstantinos I. Stergiou, Aristotle University of Thessaloniki, Greece

Received: May 3, 2013; **Accepted:** March 20, 2014; **Published:** April 11, 2014

Copyright: © 2014 Guénette et al. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

Funding: This study was part of the Project AMPHORE (AMP et gestion Halieutique par Optimisation des Ressources et des Ecosystèmes), funded by ANR (Agence Nationale de la Recherche, in France) under contract ANR-07-BDIV-009-05. The funders had no role in study design, data collection and analysis, decision to publish, or preparation of the manuscript.

Competing Interests: The authors have declared that no competing interests exist.

* E-mail: sylvie.guenette@gmail.com

‡ Current address: EcOceans, St Andrews, NB, Canada

Introduction

Marine protected areas (MPA) are often viewed as an effective tool to protect aquatic resources from overexploitation and other anthropic sources of degradation [1–4]. Several reviews of field studies on marine reserves worldwide showed benefits for a wide array of species, especially for large predators [5–8]. In addition, due to fish movements, biomass accumulated inside MPAs may be exported outside. Such a spillover effect [9,10] were demonstrated in many places and may lead to an increase in catch, especially along the MPA borders [11–13]. Nevertheless, a few field studies found that spillover effects were highly localised [14,15]. Several modelling studies showed that migrations and/or nomadic movements could lower or even negate the conservation effects of MPAs and that fish stocks may only benefit from protected areas of sufficient size, e.g. [14,16–18]. Some ecosystem models suggest that biomass exports would be of the same order of magnitude as the amount of catch that could be obtained inside the reserve [19].

Most modelling studies addressed the effectiveness of closed areas for fisheries sustainability through single species approaches and taking into account three major mechanisms: the spillover

effect, the potential export of larvae, and the reduction in the overall fishing mortality which may occur when MPA are located on strong fish aggregations [20,21]. Only a few models addressed the potential benefits of MPAs at the ecosystem level, estimating the potential export of fish biomass from the reserve [19] or analysing the trophic functioning (the trophic relationship between functional groups) inside the MPA [22–26]. In both cases, the models do not consider the effects fishing restrictions may have on the entire food web in the area around the MPA. Also, only a few models addressed the potential regional benefit of MPAs by modelling the region instead of the MPA alone [24,27]. In the study area, two ecosystem models have been built for the entire EEZ [28] or the Banc d'Arguin by itself [29], but never with the intention of testing the role of the Banc d'Arguin as an MPA.

We propose to use food web models to assess the contribution of MPAs to the trophic functioning of a larger ecosystem using the Banc d'Arguin National Park (Mauritania), a large MPA covering 20% of the whole Mauritanian shelf, as a case study. This shelf is enriched by an upwelling and is considered as one of the most productive area worldwide, with catches of about one million

tonnes per year. The Banc d'Arguin is suspected to constitute a major nursery for several species [30] and to sustain a large part of the Mauritanian marine production.

We used the widely known Ecopath with Ecosim modelling tool EwE version 6.3 [31] to build a model that includes trophodynamics, fisheries and some aspects of spatial structures linked to habitat. We modelled the period 1991–2006 a period for which catches were compiled and data from regular scientific surveys were available. We used scenarios of fishing and habitat loss inside the Banc to gain insight in its importance in the total production of the ecosystem and its links with the rest of the shelf.

Methods

The study area

The Mauritanian EEZ is located in the Northeast Atlantic from 16°04'N to 20°46'N and the study area (<200 m) covers about 33,224 km² including the Banc d'Arguin [32] (Figure 1). The shelf is enriched by an upwelling that is permanent around Cap Blanc but spanning only 9 months around Nouakchott. The Banc d'Arguin National Park (hereby called the Banc) is a marine protected area of 6,450 km², the largest in Africa, which encompasses large beaches, tidal flats and seagrass beds. The National Park was created in 1976 to protect the habitat for migratory birds, but its objectives have been broadened since to protect the production of its habitats and contribute to the sustainable development of resource exploitation and economic development of the Park residents.

Mauritania has no long-standing fishing tradition except for the artisanal fishing of mullets (*Mugil cephalus*, *Mugil capurrii*) in the Banc during their migration in the area [33]. The Banc is partially closed to fishing, allowing only the Park residents (the Imraguens) to fish with small sailboats and accounting for about 5% (4,000 t) of the artisanal fishery in 2006. The domestic small-scale (artisanal) fishery developed during the 1990s [34] exploits mainly mullets, coastal selacians (e.g. *Rhinobatus rhinobatos*, *Mustellus mustellus*), meagre (*Argyrosomus regius*), octopus (*Octopus vulgaris*), catfish (*Arius heudelotii*) and various other demersal (e.g. Sparidae, Serranidae, Pomadasysidae, Pleuronectiformes), and pelagic (e.g. *Scomberomorus tritor*, *Caranx rhonchus*) fish.

Catches from the EEZ are mainly from foreign vessels from the European Union (Spain, France, Greece, Italy, Netherlands), Russia, and several others, targeting both demersal and pelagic species (Institut Mauritanien des Recherches Océanographiques et des Pêches, IMROP) [35]. The pelagic fleet fish mainly on horse mackerel (*Trachurus trecae*, *T. trachurus*) and clupeids (*Engraulis encrasicolus*, *Sardina pilchardus*, *Sardinella aurita*, *S. maderensis*). The demersal fishery exploits cephalopods (squid, cuttlefish and octopus), shrimps, hake (*Merluccius merluccius*, *M. polli*, *M. senegalensis*), and various other demersal fish from the shelf and the continental slope. The rapid increase in effort observed in the 1970s resulted in a corresponding increase in landings from around 500,000 t in 1970 to almost one million t in 2000. This increase in exploitation resulted in a documented 75% decline in demersal resources since 1982 [32,36].

Model structure

Ecopath models include the following information on each functional groups: biomass, production and consumption per unit of biomass (P/B and Q/B respectively) (see Table 1 and Text S1 in File S1), and diet composition (Table S2 in File S1). Ecosim, the temporal dynamic portion of the software describes changes in biomass and flows as environmental conditions and fishing are modified. The base model was constructed for the year 1991 and

the time series span the period 1991–2006. The Ecosim model was driven by fishing effort for each fleet: artisanal, industrial demersal and pelagic (Table S3 in File S1) and fit to the observed biomasses and landings by minimizing the sum of squares of differences between model predictions and observations of biomass and catches (see Text S1 and Table S7 in File S1).

The 1991 base model (Table 1) is structured around habitat preferences and degree of mobility which guide what functional groups can feed upon. Based on the sedentarity of most zoobenthos and the knowledge that phytoplankton species composition differs inside and outside the Banc [37], the primary and secondary producers were separated into two habitats: the shelf and the Banc d'Arguin (BA). The name of these groups always starts with habitat preference. The allocation of these prey functional groups in the diet of higher trophic-level groups (fish, cephalopods, mammals and birds) was based on the spatial distribution of predators. The value pBA_i^{base} is the proportion of benthic and pelagic invertebrates (i) from the Banc that are consumed by a functional group of predator in the base model (Table S8 in File S1).

The marine mammal group includes only species mostly feeding in the study area, ignoring oceanic species that feed marginally in the area [38] (Table S4 in File S1). Coastal birds are either breeders or migratory species spending part of the year in Mauritania, feeding in coastal waters or on muddy flats in the Banc d'Arguin (Table S5 in File S1).

Fish were classified by habitat preferences: coastal, shelf, pelagic, and migratory (Table 1; see Table S1 for species composition in File S1). Coastal species are found in the Banc d'Arguin as well as on the near shelf and along the coast south of the Banc. Shelf species prefer deeper waters more offshore and including the break of the shelf. Migratory fish species (meagre and mullets) are coastal species that migrate along the coast of Mauritania and Senegal. Pelagic species also carry out seasonal migrations between Morocco and Senegal and can be found on the whole shelf, including nearshore waters. Sardinelles are the most coastal of pelagic species, captured in the Banc for part of the year although the nursery is located on the coast south of the Banc [39]. Horse mackerels are classified as pelagics here because they are surveyed with other pelagic species although they are benthopelagics, feeding on both demersal and pelagic species, and partially in the Banc. Fish species have been further grouped according to their size (small (S), medium (M) and large (L)), production, diet and commercial importance. Six groups of coastal fish (meagre, croakers, seabreams, catfish, groupers, and sparids), were divided into two phases: juveniles (age 0–1 year) and adults. Except for groups designating fish of a particular family or one species, fish groups names are typically composed of first, their habitat preference, and second, their size. The sampling of juvenile fish in the Banc [30] seem to support the role of the Banc as a nursery but is not sufficient to assess the importance for fish population as there are other habitats available outside the Banc (e.g., Baie du Lévrier, [40,41]). Fish biomasses were calculated from acoustic and trawl survey (Text S1 in File S1), catches were obtained from IMROP database for each fishing fleet (artisanal, industrial pelagic and demersal) which contains no information on discards.

The biomasses of shelf macrobenthos were obtained from two transects (north and south) estimates crossing the shelf from the Banc to the limit of the shelf [42], using taxa specific conversion ratios from AFDW to WW [43] (see Table S6 in File S1). Polychaetes and molluscs were the main group found throughout the shelf. In the Banc d'Arguin, the biomass of benthic invertebrates was estimated only for tidal flats [44]. Thus, biomass

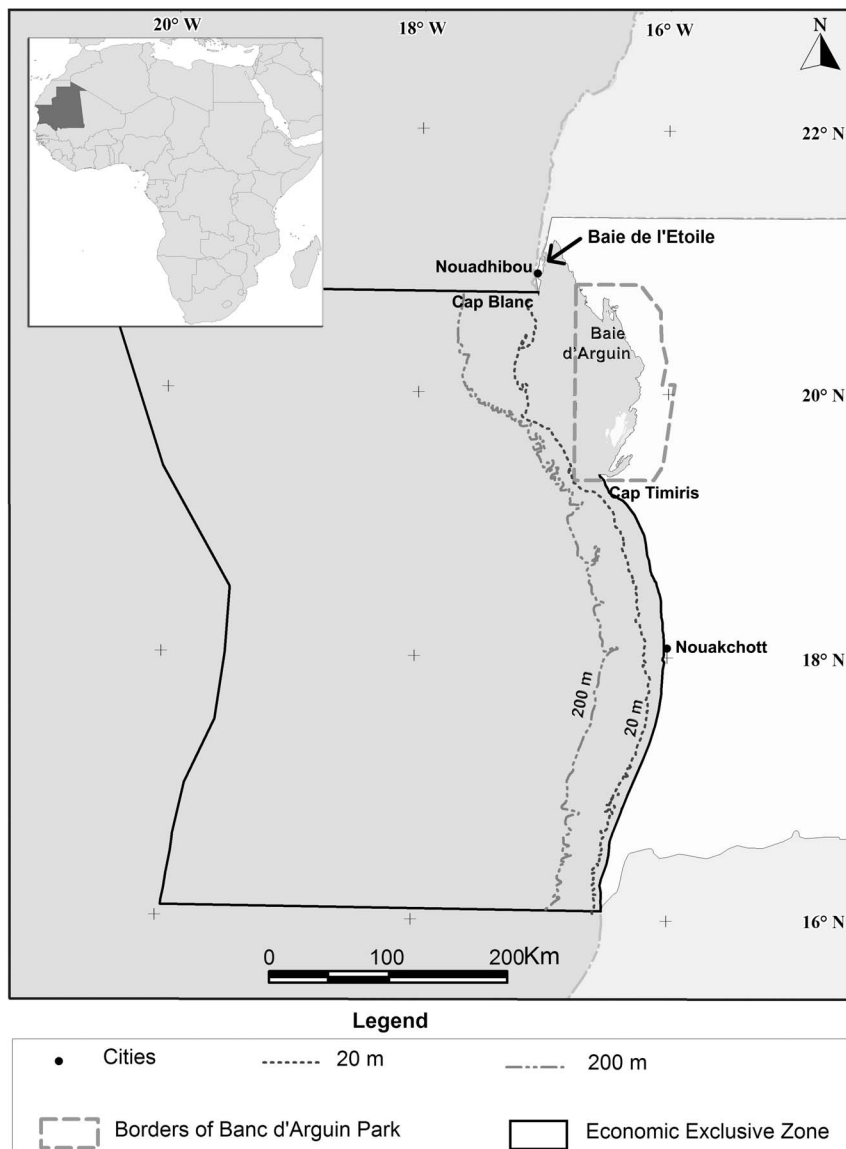


Figure 1. The Mauritanian shelf (the study area) and the Banc d'Arguin National Park (delimited with the black line). The study area covers 33,224 km² including the Banc d'Arguin (6,450 km²).
doi:10.1371/journal.pone.0094742.g001

from the intertidal area were empirically determined, according to various scenarios (see below). As a first approximation, meio-benthos biomass was assumed to be 6% of the macrobenthos biomass, the observed proportion for the shelf, but their biomass was increased to balance the model. P/B values were obtained from the literature [45–47] and P/Q values (= gross efficiency) from [45]. Further details on the model construction, parameters and inputs are provided in the Supplementary material (Text S1 in File S1)

Uncertainty and scenarios

In spite of the suspected ecological importance of the Banc d'Arguin, there is no estimate of biomass of benthic invertebrates in the subtidal area, a likely important source of food for juvenile and adult fish species. Thus, a sensitivity analysis was performed by building three models to represent different initial states of benthos biomass in the Banc. The base model (Table S8 in File S1)

is considered the reference and assumes that the density (in weight) of subtidal benthos is equal to that of the intertidal invertebrates.

The second model (P30) was built assuming that the subtidal benthos density was 30% higher than that of the intertidal which allows for more fish to feed in the Banc. This is a conservative assumption given that the ratio of densities (in numbers) subtidal/intertidal in the Baie de l'Étoile benthos [41] amounts roughly to 1.8 (a ratio that would likely be too high to be applied directly to biomass). In this model, the proportion of feeding on benthos in the Banc (pBA_i^{P30} for the group i) was increased from 50 to 100% for all juvenile groups, and by 50% for 7 other coastal functional groups (Table S8 in File S1). This change in pBA_i also accounts for the uncertainty regarding the importance of the Banc as a nursery for juveniles and coastal S fish. In addition, the biomass of coastal S, shelf S, and pelagic L were left to increase by replacing the high EE (0.9 for pelagic L and 0.95 for the others) required to balance the base model with a value of 0.8.

Table 1. Input and output parameters for the Base Ecopath model.*

										Catch (t/km ²)			
	Group name	TL	Biom (t/km ²)	Z (/year)	P/B/year	Q/B/year	EE	P/Q	BA	Artis.	Dem.	Pel.	Total
Migratory													
1	Marine mammals	4.16	0.01		0.04	12.5	0.000	0.003	0	0	0	0	0
2	Coastal birds	3.44	0.01		0.28	67.0	0.000	0.004	0	0	0	0	0
Meagre													
3	Meagre ad	3.94	0.12	0.21	0	2.1	0.657	0.100	0	0.007	0.007	0	0.014
4	Meagre juv	3.80	5.E-05	0.3	0	17.9	0.974	0.017	0	0	0	0	0
5	Mulletts	2.10	0.42		0.8	8.2	0.800	0.097	0	0.04	0.063	0	0.103
Pelagics													
6	Pelagic L	3.84	3.42		0.96	5.4	0.900	0.178	0	0.008	0	2.671	2.679
7	Mackerel	3.20	1.45		0.45	3.0	0.735	0.150	0	0	0	0.289	0.289
8	Sardine	2.90	11.79		0.65	4.3	0.771	0.150	0	0	0	1.801	1.801
9	Sardinelles	2.78	18		0.99	7.7	0.785	0.129	0	0.108	0	2.202	2.31
10	Horse mackerels	3.23	10		0.72	3.6	0.844	0.200	0	0.003	0	3.809	3.812
Coastal													
11	Coastal selacians	3.64	1.24		0.3	2.0	0.015	0.150	-0.05	0.046	0.017	0	0.063
12	Coastal M	3.05	0.83		0.58	2.9	0.858	0.200	0	0.053	0.068	0	0.121
13	Coastal S	3.12	4.21		0.62	3.1	0.950	0.200	0	0	0	0	0
Croakers													
14	Croakers ad	3.66	0.077	0.6		3.9	0.754	0.156	0	0.001	0.002	0	0.003
15	Croakers juv	3.23	<i>0.004</i>	1.17		9.9	0.706	0.118	0	0	0	0	0
Seabreams													
16	Seabreams ad	3.15	1.69	0.48		4.7	0.884	0.102	0	0.044	0.123	0	0.167
17	Seabreams juv.	3.14	<i>0.012</i>	0.76		<i>21.1</i>	0.884	0.036	0	0	0	0	0
Catfish													
18	Catfish ad	3.48	0.6	0.34		4.1	0.226	0.083	0	0.034	0	0	0.034
19	Catfish juv	3.05	0.002	0.58		22.3	0.780	0.026	0	0	0	0	0
Shelf													
20	Shelf selacians	4.06	0.2		0.24	1.6	0.787	0.150	0	0.001	0.01	0	0.011
21	Shelf L	4.08	0.36		0.47	3.4	0.467	0.140	0	0	0.071	0	0.071
22	Shelf M	3.24	1.55		0.57	6.2	0.908	0.092	0	0.01	0.136	0	0.146
Grouper													
23	Grouper ad	3.78	0.11	0.43		3.2	0.938	0.137	-0.05	0.017	0.008	0	0.025
24	Grouper juv	3.53	0.0004	0.44		16.2	0.536	0.027	-0.05	0	0	0	0
Sparids													
25	Sparids ad	2.96	1.29	0.44		2.4	0.871	0.186	0	0.009	0.005	0	0.014
26	Sparids juv	2.60	0.01	0.86		9.8	0.939	0.088	0	0	0	0	0
27	Scianids	3.42	0.22		0.29	4.3	0.665	0.068	-0.05	0.001	0.016	0	0.017
28	Shelf soles	3.31	0.35		0.58	2.9	0.882	0.200	0	0.001	0.008	0	0.009
29	Shelf S	3.05	6.195		0.82	7.6	0.950	0.108	0	0	0.005	0	0.005
30	Octopus vulgaris	3.15	1.37		1.4	4.7	0.632	0.300	-0.03	0.218	0.665	0	0.883
31	Cephalopods	3.56	1		1.2	4.0	0.839	0.300	-0.03	0.001	0.254	0	0.255
Sedentary													
32	BA L crustaceans	2.43	9.12		1.44	7.2	0.877	0.200	0	0	0	0	0
33	BA molluscs	2.05	17.86		1.5	16.7	0.888	0.090	0	0	0	0	0
34	BA worms	2.03	5.32		3	33.3	0.805	0.090	0	0	0	0	0
35	BA crustaceans	2.10	1.14		2.4	12.0	0.975	0.200	0	0	0	0	0
36	BA other inverts	2.21	0.57		1.8	9.0	0.868	0.200	0	0	0	0	0

Table 1. Cont.

	Group name	TL	Biom (t/ km ²)	Z (/year	P/B/year	Q/B/year	EE	P/Q	BA	Catch (t/km ²)			
										Artis.	Dem.	Pel.	Total
37	BA meiobenthos	2.00	2.09		9	100.0	0.930	0.090	0	0	0	0	0
38	shelf L crustaceans	2.52	8.1		1.5	7.5	0.732	0.200	0	0.001	0.004	0	0.005
39	shelf molluscs	2.00	26.21		1.5	16.7	0.500	0.090	0	0	3E-06	0	3E-06
40	shelf worms	2.00	31.77		3	33.0	0.409	0.091	0	0	0	0	0
41	shelf crustaceans	2.10	8.04		2.4	12.0	0.797	0.200	0	0	0	0	0
42	shelf other inverts	2.10	17.21		1.8	9.0	0.224	0.200	0	0	0	0	0
43	shelf meiobenthos	2.00	8.91		9	100.0	0.253	0.090	0	0	0	0	0
44	mesozoopl.	2.00	55.08		24	112.0	0.146	0.214	0	0	0	0	0
45	macrozoopl.	2.40	3.41		4.3	17.0	0.728	0.253	0	0	0	0	0
46	BA mesozoopl.	2.00	1.78		24	112.0	0.800	0.214	0	0	0	0	0
47	BA macrozoopl.	2.40	2.5		4.3	17.0	0.800	0.253	0	0	0	0	0
48	BA phytopl.	1	5.9		100	0	0.260	0.000	0	0	0	0	0
49	phytoplankton	1	67.8		100	0	0.853	0.000	0	0	0	0	0
50	algae and eelgrass	1	548.8		4.06	0	0.011	0.000	0	0	0	0	0
51	Detritus	1	560		0	0	0.455	0.000		0	0	0	0

* Values estimated in Ecopath are in bold. TL: trophic level; Biom: biomass, Z: total mortality; P/B and Q/B: production and consumption per unit of biomass; EE: ecotrophic efficiency; P/Q: gross efficiency; BA: biomass accumulation; Artis. Dem. Pel. are the artisanal, demersal and pelagic fleets.

doi:10.1371/journal.pone.0094742.t001

The third model (M30) supposed that the subtidal benthos is 30% less abundant and thus, reduces the possibility of feeding in the Banc. The proportion of benthos consumed in the Banc (pBA_i^{M30}) was reduced from 50% in the base model to 25% in M30, with the same fish biomasses. Each Ecosim model was fitted to the 1991–2006 time series separately (See Text S1 in File S1 for detail of the balancing and fitting process).

Starting from 1991 in each of these fitted models, scenarios of exploitation were ran forward over a period of 50 years to assess the theoretical long-term impact of: 1. a hypothetical loss of habitats in the Banc; 2. a hypothetical new fishing fleet (Fictive fleet) operating in the Banc. The habitat loss was obtained by applying an additional initial mortality ($M = 0.02$) on groups located inside the Banc (benthic invertebrates, plankton and seagrass; i.e. groups 32–37, 47–49, 51) that increased rapidly causing a ~40% decline in seagrass biomass and the extinction of the other nine groups.

The simulations for the fictive fleet are carried out by adding a new fishing mortality for each exploited groups. In order to mimic a fleet targeting mainly the species feeding inside the Banc d'Arguin, these mortalities are assumed to be in the same proportion as that of the invertebrates consumed in the Banc:

$$F_{y,i} = F_y \cong pBA_i^{base} \text{ and } C_{y,i} = F_{y,i} \cong B_{y,i} \quad (1)$$

where $F_{y,i}$, $C_{y,i}$ and $B_{y,i}$ are the additional fishing mortality, the catch of the fictive fleet and the biomass, for group i in year y .

Simulations are initialized using a low value for F_y ($F_{1991} = 0.02$) to ensure minimal disturbance to the balanced model. Then, simulations use an effort time series that doubles every year until F_y reaches a maximum of 0.4 for juveniles, coastal S and shelf S, less targeted by fisheries due to their small body sizes, and $F_y = 0.8$ for the others. Since the proportion of invertebrates from the Banc

in fish diets differs for each model (pBA_i^{base} , pBA_i^{M30} , and pBA_i^{P30}), the simulated $F_{y,i}$ and $C_{y,i}$ also vary with each model.

Simulations were performed 50 years longer than the 16 years covered by the time series (1991–2006), and compared to the projection of current fishing mortalities (Status quo, Sq) in 2056. The ecosystem is assumed to have reached equilibrium state for the last simulated year. The effects of the fictive fleet were assessed using the ratio of the end biomass with and without the fictive fleets (B_{fict}/B_{sq}), and the effects of habitat loss in the Banc with the ratio of the end biomass with the loss over the status quo biomass (B_{loss}/B_{sq}).

Ecosystem structure and contribution from the Banc

Direct and indirect interactions within the ecosystem were analyzed using the Mixed Trophic Impact (MTI) routine of Ecopath, which assesses the relative impact of a slight increase in abundance of any group on the biomass of other groups in the food web [31]. The MTI index, scaled from -1 to 1, was calculated for every functional group (see Text S1 in File S1 for detail). Using the groups with absolute values larger than 0.1 resulted in a simplified food web featuring the most impacting functional groups. The results were used to show the links between habitats.

The contribution from the Banc was estimated using the parameters from the balanced model (consumption, production, mortality, etc.; see Table 1). The dependency of each functional group on the Banc d'Arguin was assessed by calculating the percentage of the consumption and the production originating from the Banc, from direct consumption on benthic and pelagic invertebrates and phytoplankton (groups 32–37, 46–48, the only true sedentary groups) and from indirect foodweb pathways.

The direct consumption in the Banc for predator j is calculated as:

$$Qba_j^{dir} = \sum_{i=1}^{Nba} Q_{i,j} \quad (2)$$

where $Q_{i,j}$ is the consumption of prey i by predator j , Nba the number of invertebrate groups resident in the Banc. The contribution of the Banc's invertebrates to the whole food web also comes from the consumption through indirect pathways involving other predators, the indirect consumption. It is calculated in successive steps.

1. The production of predator j based on direct consumption in the Banc that can thus be considered as originating itself from the Banc is:

$$Pba_j^{dir} = Qba_j^{dir} (P/Q)_j \quad (3)$$

where P/Q is the ratio of production per unit of consumption per year (Table 1).

2. The fraction of this production, issued from predator j and consumed by secondary predators (i.e. the part of the production originating from the Banc not going to detritus (EE_i), not fished ($1-F_i$) and not accumulated ($1-Bacc_i$)) is:

$$PQba_j = Pba_j^{dir} EE_i (1-F_i) (1-Bacc_i) \quad (4)$$

3. Thus, the indirect consumption (i.e. the consumption of secondary predator j on preys i which were considered as predators in the previous steps), originating from the Banc is:

$$Qba_j^{indir} = \sum_i (PQba_i Q_{i,j} / \sum_j Q_{i,j}) \quad (5)$$

where $PQba_i$ is the consumption on prey i originating from the Banc, while the $Q/\sum Q$ ratio expresses the part of predator j in all the consumption made on prey i .

4. Lastly, the total consumption originating from the Banc for a given predator is:

$$Qba_j = Qba_j^{dir} + Qba_j^{indir} \quad (6)$$

Equations 3 to 6 allow taking into account the "second level" predation, i.e. predators eating prey that feed in the Banc. Higher levels of predation may also exist, i.e. predators eating prey that eat prey feeding in the Banc, etc. This is computed replacing Qba_j^{dir} by Qba_j in equation 5 and repeating equations 3 to 6 iteratively until stabilization.

The production of a given Ecopath group is proportional to its consumption, while the catch can be considered as the harvest of a fraction of the production. Therefore, the proportions of consumption, production and catch originating from the Banc for the group j ($pQba_j$, $pPba_j$ and $pYba_j$ respectively) can be estimated as:

$$pQba_j = pPba_j = pYba_j = Qba_j / \sum_i Q_{i,j} \quad (7)$$

Finally, the proportions of the total consumption, production and catch originating from the Banc through direct and indirect paths are computed respectively with:

$$\begin{aligned} pQba &= \frac{\sum_j Qba_j}{\sum_j Q_j}; pPba = \frac{\sum_j Qba_j (P/Q)_j}{\sum_j Q_j (P/Q)_j}; \\ pYba &= \frac{\sum_j pYba_j Y_j}{\sum_j Y_j} \end{aligned} \quad (8)$$

Trophic spectra. Results of the model are also presented using trophic spectra [48] based on the biomass and the mean trophic level from Ecopath. The biomass trophic spectrum is the graphical representation of the current distribution of the whole ecosystem biomass across trophic levels. It is built spreading the biomass of each Ecopath group across trophic levels around the group's mean trophic level, in order to represent the within group variability. According to the empirical method proposed in [49,50], each group has its own distribution of biomass across trophic levels, defined by a log-normal function centered on each species' mean trophic level and using a standard deviation which is a measure of the within group variability of trophic levels, theoretically and conventionally defined. The trophic spectrum corresponds to the sum of all Ecopath groups, resulting is a single curve where species cannot be differentiated anymore, thus giving a simplified view of the ecosystem. We use the same approach to build a production trophic spectrum (from the Ecopath P/B ratios) and a catch trophic spectrum from which a fishing mortality trophic spectrum ($F = C/B$) was obtained.

Results

Food web characteristics

The simplified structure of the base model, focusing only on the species that have the largest impact on other species ($|MTI| > 0.1$), indicates that the pelagic and demersal (shelf and coastal) compartments of the ecosystem overlap (Figure S1 in File S1). The pelagic food web is impacted mainly by pelagic L (large pelagics) and horse mackerels (hmac in Figure S1 in File S1) competing for sardines and sardinelles. In addition, horse mackerels also impact shelf S and both groups of macrozooplankton, while large pelagics also impact adult sparids and shelf S, very abundant demersal groups. The large pelagics group induces a trophic cascade by preying on zooplanktivorous fishes, which feed mainly on mesozooplankton, hence favouring large biomass of phytoplankton. Sardinelles compete with other pelagic species and thus have a negative impact on horse mackerel, sardine, and mackerel.

The demersal food web is impacted mainly by cephalopods, coastal selacians, and shelf L. Selacians, being an aggregate of numerous species with varied diets, feed ubiquitously on a large array of groups. Cephalopods benefit shelf selacians, an important predator, and impact negatively octopus and sparids adults through predation mortality. Abundant small demersals (shelf S, coastal S, sparids), are often in competition with other invertebrate feeders, fish (especially juveniles) or cephalopods. They also benefit several predators, namely groupers, croakers, shelf L, and shelf selacians. Since coastal birds are feeding mainly in coastal areas they impact several juvenile groups, including those of meagre, catfish, croakers, and seabreams.

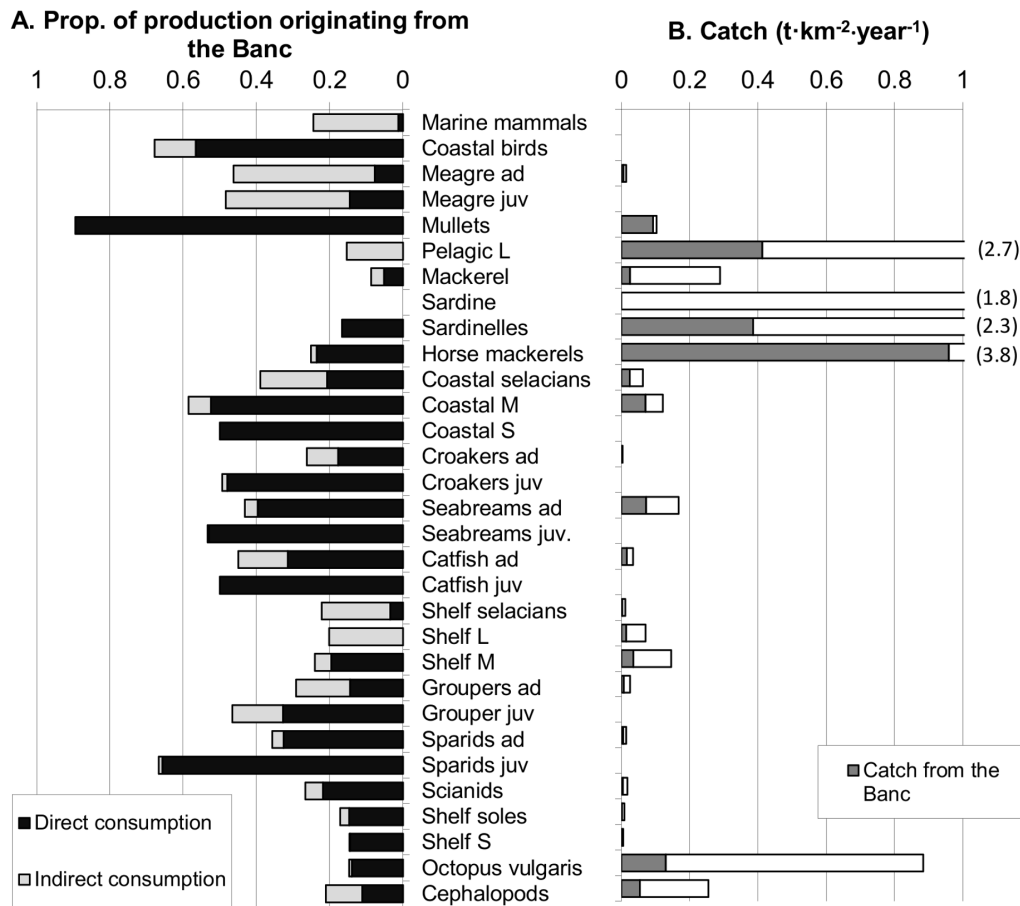


Figure 2. Portion of the production (A), and catches ($t \cdot km^{-2} \cdot year^{-1}$, (B) originating from the Banc d'Arguin, through direct or indirect pathways, for the 31 Ecopath groups of higher TL.
doi:10.1371/journal.pone.0094742.g002

Dependency to the Banc d'Arguin

Almost all of the 31 high trophic level groups (gr 1 to 31: mammals, birds, fish and cephalopods) depend on the Banc d'Arguin for their consumption and thus for their production (Figure 2a). Sardine is the only exception because this group is assumed to eat exclusively phytoplankton and zooplankton outside the Banc. Fifteen groups, including all juvenile fish, depend on the Banc for more than 30% of their total production (and more than 50% for 8 groups), thus highlighting the role of the Banc as feeding and/or nursery grounds for many exploited species. The highest dependencies are observed for mullet (62%) and the coastal

seabirds (66%). In general, dependency on the Banc is mainly due to direct consumption of invertebrates living in the Banc, especially in the case of coastal groups, including juveniles. Conversely indirect consumptions originating from the Banc through more or less complex pathways are important for marine mammals, meagre, large pelagics and selacians.

On average 10.5% of the total ecosystem consumptions are directly or indirectly originating from the Banc (Table 2). This estimate appears rather robust to the assumptions made in the modelling process, ranging from 9.4 to 12.6% for the alternative M30 and P30 models respectively. The consumption originating

Table 2. Percent consumption (Q), production (P1 for animals only, P2 including primary producers) and catch (Y) of the Mauritanian shelf coming from invertebrates from the Banc d'Arguin (BA), both directly and indirectly through the food web (total): on the left for the Base, M30 and P30 models, and on the right for the various types of functional group (number of groups).

	All 47 groups together			Base model only		
	M30	Base	P30	Coastal (12)	Pelagics (5)	Shelf(12)
% Q from BA	9.4%	10.5%	12.6%	51.7%	14.2%	17.5%
% P1 from BA	7.2%	7.9%	9.3%	51.1%	14.6%	17.7%
% P2 from BA	23.1%	23.2%	23.4%			
% Y from BA	17.3%	18.1%	19.1%	55.9%	16.3%	17.7%

doi:10.1371/journal.pone.0094742.t002

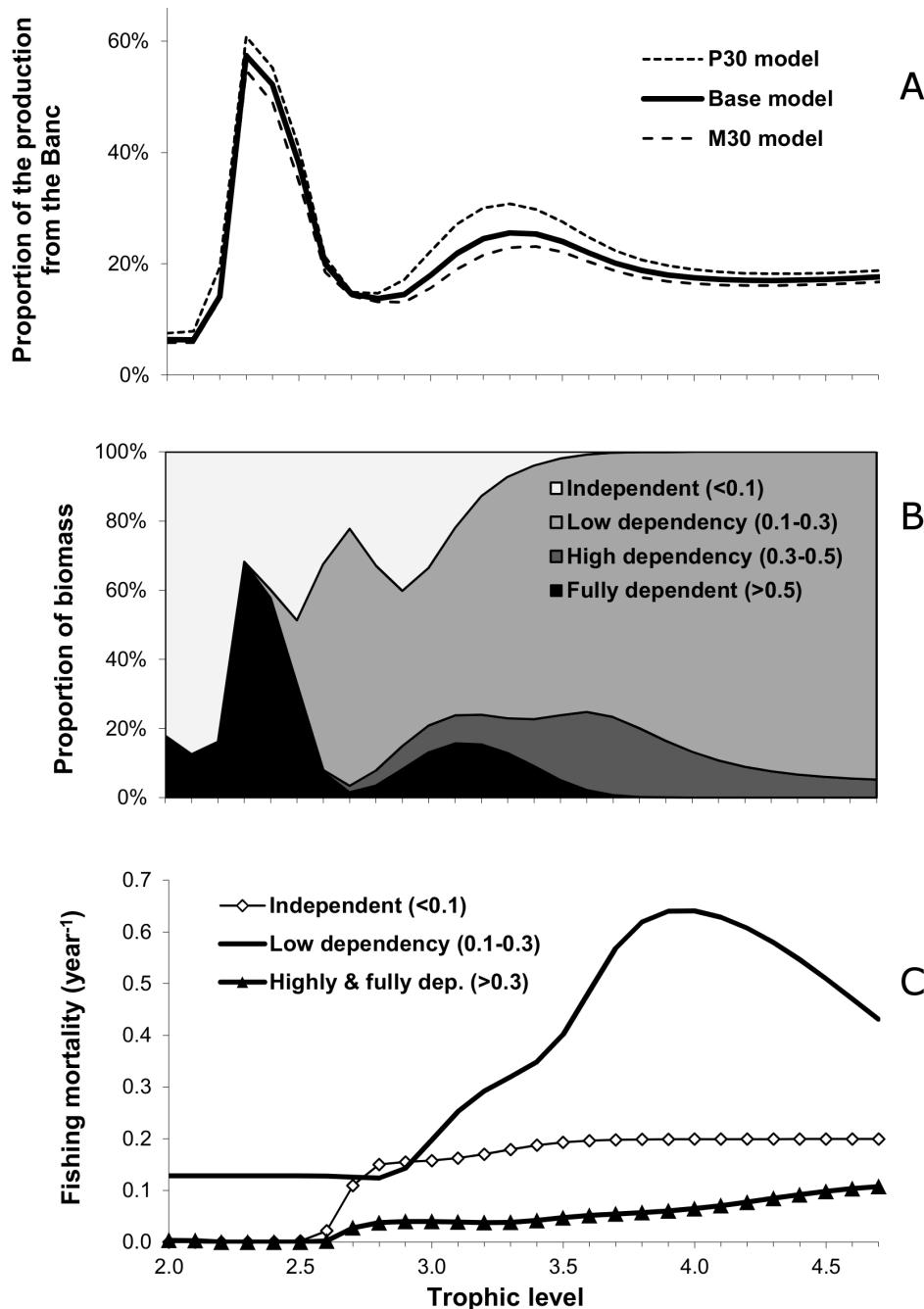


Figure 3. Trophic spectra on the dependency of the Mauritanian EEZ ecosystem to the Banc d'Arguin: A. proportion of the production originating directly or indirectly from the Banc; B. portion of the biomass by level of dependency of the various Ecopath groups to the Banc; C. current fishing mortalities (year⁻¹) for these groups (B and C are referring to the base model only).
doi:10.1371/journal.pone.0094742.g003

from the Banc is the basis of 7.9% of the total production for all animal groups together, and of 23.2% of the total production including primary producers (this high value for the latter estimate being due to the large amount of algae and eelgrass production in the Banc). For the 12 coastal fish groups (including mullets and meagre), the overall consumption and production from the Banc is higher than 50% (Figure 2a).

Taking into account the direct and indirect consumption of invertebrates from the Banc, 18.1% of the total yearly catch is estimated to originate from the Banc, (17.3 and 19.1% for the

M30 and P30 models respectively) (Table 2). The largest catches originating from the Banc's production are due to large pelagics, sardinelle and horse mackerel (Figure 2b) in spite of their low dependency on the Banc. This is because these three groups constitute a large biomass and a large proportion of the total catch. Similarly, 14.7% of the octopus catch, another very important species for Mauritanian fisheries, comes from the Banc's production. Demersal finfish catches are smaller in volume but their dependency on the Banc productivity reaches 44% on average,

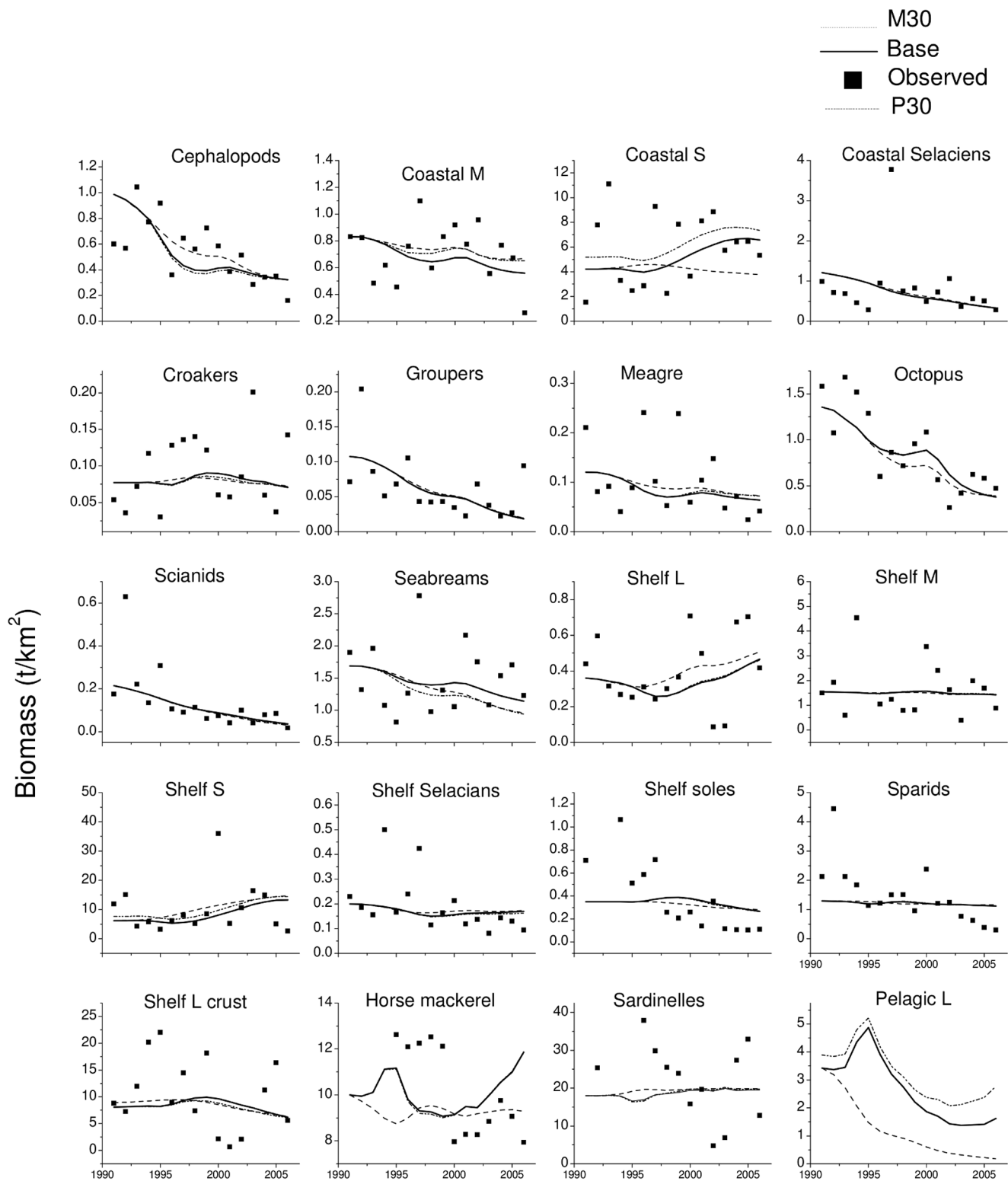


Figure 4. Observed and predicted biomass (t·km⁻²) for the period 1991–2006 using the base, M30 and P30 models. Except for Pelagic L, only groups with time series are shown.
doi:10.1371/journal.pone.0094742.g004

with mean values close to 24% for fishes distributed on the shelf and 56% for coastal fishes.

The degree of dependency is linked to trophic level (Figure 3). The highest proportion of the production originating from the

Banc (60%) is observed around trophic level 2.3 (Figure 3a), mainly due to the groups large crustaceans and macrozooplankton especially abundant (and productive) in the Banc. The proportion decreases to 14% around trophic level 2.8, due to small pelagics

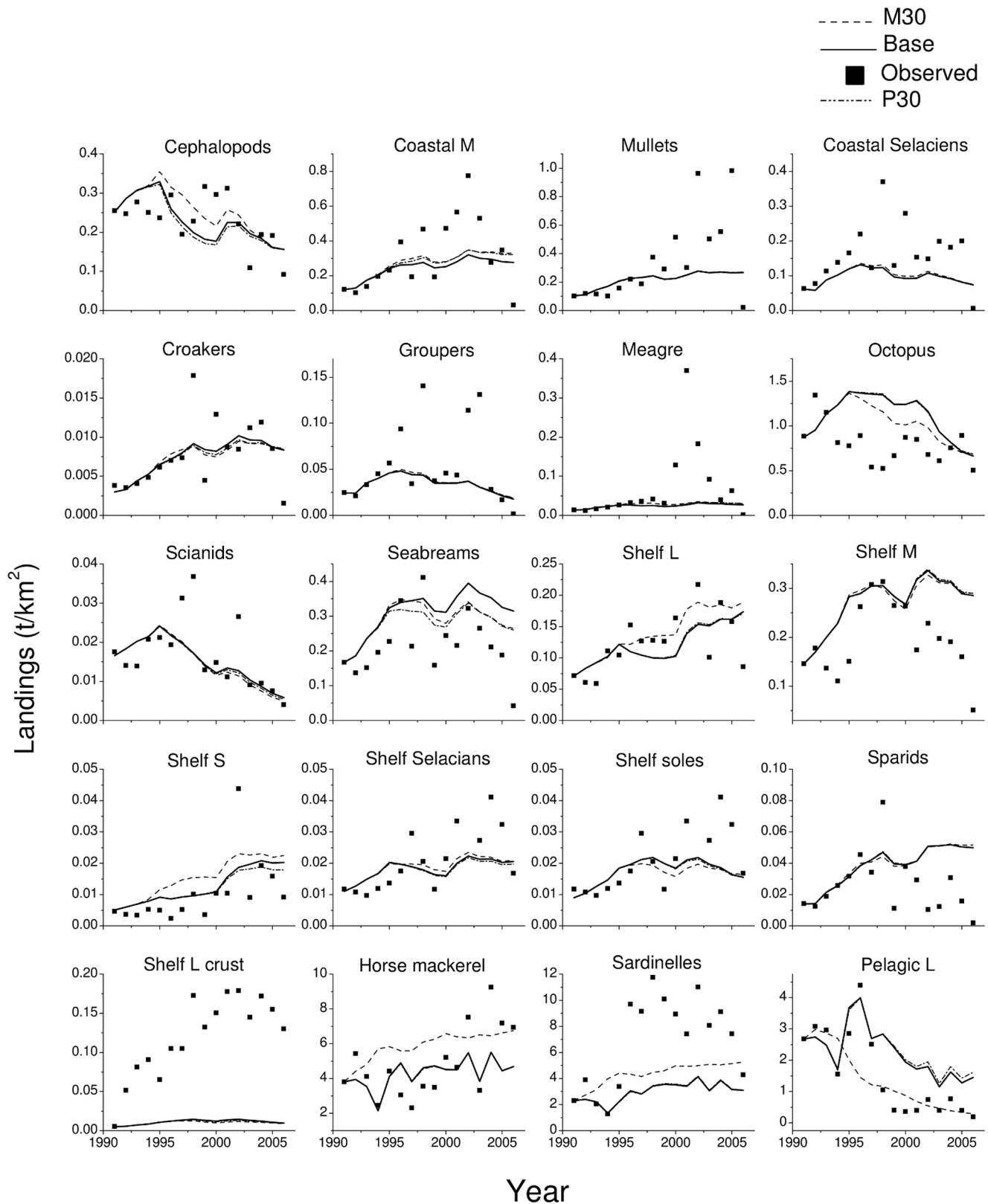


Figure 5. Observed and predicted catches for the period 1991–2006 using the Base, M30 and P30 models.
doi:10.1371/journal.pone.0094742.g005

(namely sardine and sardinelle abundant outside the Banc), and is close to 20% for all higher trophic levels. Here too, this proportion is not sensitive to the model assumptions, as estimates are similar for most trophic levels for all three models.

As a result of the high productivity originating from the Banc, a large part of the biomass present on the Mauritanian shelf is significantly dependent on the Banc (Figure 3b). Due to the structure of the model, the secondary producers are all either very dependent (>0.5) or independent (<0.1). In contrast, all groups with trophic level >3.5 show mostly intermediate dependency to the Banc ranging between 0.1 and 0.5. In other words, the primary and secondary production directly generated from the Banc progressively benefits all groups through the food web.

The fishing pressure exerted on the various groups differs according to their dependency to the Banc (Figure 3c). Groups considered as independent (dependency <0.1 , namely sardine and mackerel), are subject to low fishing pressure (mean $F < 0.2 \text{ year}^{-1}$). Groups with a low dependency (0.1 to 0.3) are the most targeted ones, with average fishing mortalities around 0.3 year^{-1} for intermediate trophic levels (e.g. octopus, sardinelle, horse mackerel), and higher than 0.5 year^{-1} for the high trophic levels (e.g. large pelagics, groupers, large shelf fish). On average, fishing

mortality for the most dependent groups (>0.3) is estimated at a low value ($<0.1 \text{ year}^{-1}$, for all trophic levels) but this result masks divergent trends among functional groups. The mean low value is due to the influence of the large biomass of small coastal fish that are not exploited and sparids, lightly exploited ($C/B = 0.04$). However, meagre is an important target species in the Banc and for the Russian pelagic fleet [51], and its fishing mortality was estimated at 0.42 in 2006 (EwE result, Table S9 in File S1). Medium-sized coastal fish were also submitted to large fishing mortality in 2006 ($C/B = 0.49$).

Ecosim predictions 1991–2006

The models (Base, P30 and M30) were able to predict the declining biomass trends observed for several demersal fish: coastal selacians, octopus, cephalopods, groupers, meagre, sciaenids, and seabreams (Figure 4). Shelf S biomass was predicted to increase in all models while coastal S biomass was not predicted to increase in the M30 model, but did so in the other two models in which vulnerabilities were estimated at high values (>100 ; Table S8 in File S1). Predictions for these two groups are driven solely by predation and suggest that the decrease in most of their predators' biomass caused the growth in population.

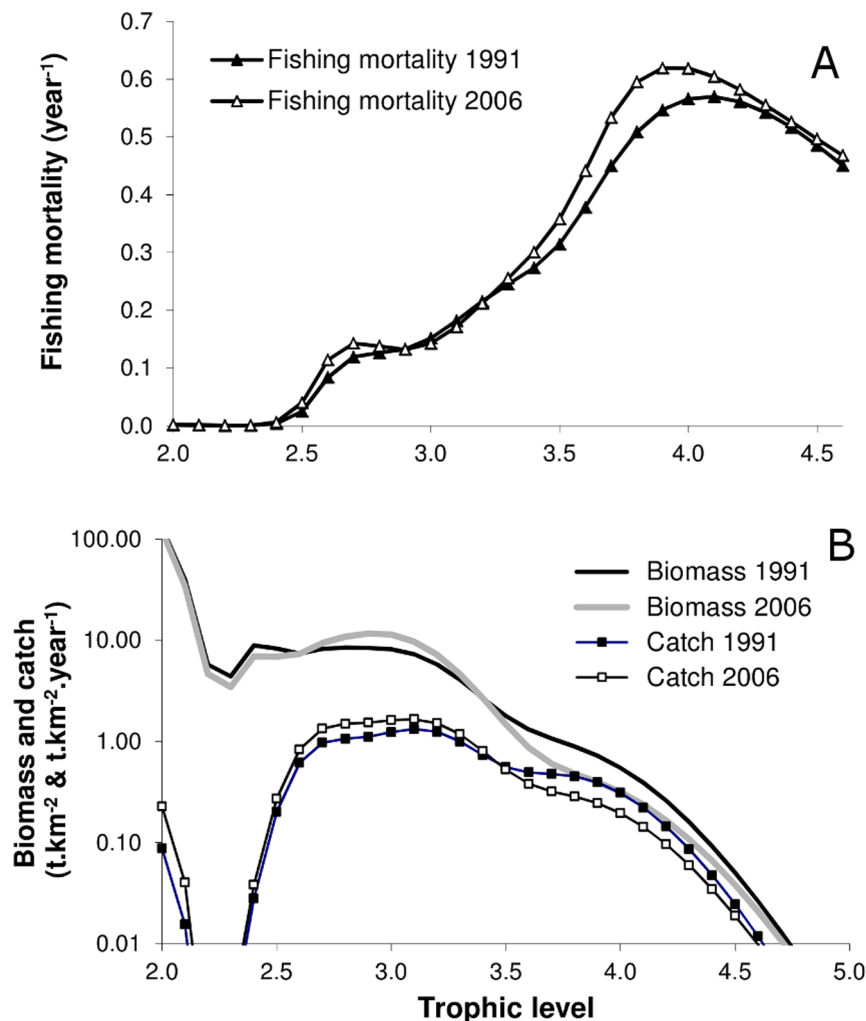


Figure 6. Change in the trophic spectra of A. fishing mortalities (year⁻¹), B. biomass (t·km⁻²) and catch (t·km⁻²·year⁻¹), between 1996 and 2006 (Base scenario). Note the logarithmic scale in panel B.
doi:10.1371/journal.pone.0094742.g006

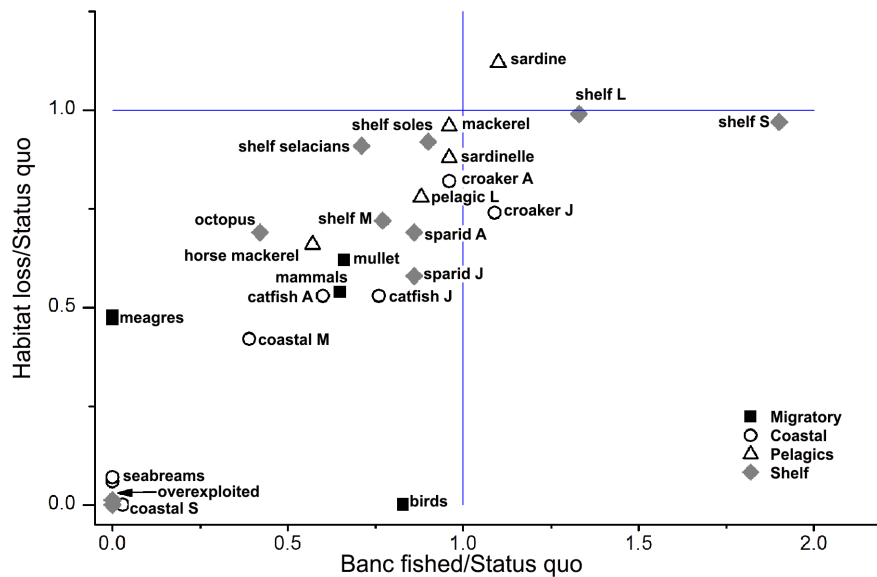


Figure 7. Relative biomass compared to the status quo under two scenarios: adding the fictive fleet in the Banc (B_{fict}/B_{sq} in x-axis) and the habitat loss in the Banc (B_{loss}/B_{sq} in y-axis). A = adult, J = juvenile.
doi:10.1371/journal.pone.0094742.g007

Trends in biomasses of sparids, croakers and shelf L crustaceans were not well predicted by the model: although increasing, the fishing pressure still remained a small part of total mortality at the final state of the simulation (i.e. 2006) and predation decreased over time. In addition, trends for coastal M and shelf soles are not well predicted as these groups are composed of a wide variety of species that may not be well sampled or equally vulnerable to the trawl. This combination of predation and fishing trends resulted in a stable simulated biomass rather than the observed decline. The group pelagic L is an interesting case as only catches were known. The three models estimated different vulnerability values and thus, different biomass trends, all declining. For the moment, there is no basis to decide which trend is the correct one and predictions for this group and small pelagics are unreliable. Sardinelles and horse mackerels are shown as examples of lack of fit to the highly variable trends in biomass and catches (Figure 4 and 5). In most cases the model predicts a decline in biomass during the study period for higher trophic level groups (23 out of 31), mostly predators. The exceptions are the coastal birds, small pelagic species, Shelf L, and small demersal fish on the shelf and in the Banc (Shelf S, Coastal S).

Although the development of effort by fleet does not account for changes in target species that may have occurred during the study period, the model predicted reasonably well the catches of several groups (e.g. cephalopods, croakers, shelf L) and especially so when the trends in biomass were well fitted and the trend was mainly due to fishing (Figure 5). For some groups (e.g. shelf soles, shelf L crustaceans and mullets) though, catches were underestimated as a result of badly estimated biomass.

The trophic spectra provide a complementary and synthetic overview of changes that have occurred in the Mauritanian ecosystem between 1991 and 2006 (Figure 6). Fishing pressure, which appears moderate ($<0.2 \text{ year}^{-1}$) for intermediate trophic levels, and very high ($>0.5 \text{ year}^{-1}$) for high trophic levels, has slightly increased between the two periods, especially for the already heavily exploited predators (Figure 6a). By 2006, biomass of high trophic levels (>3.6) was halved while biomass of intermediate trophic levels (around 3) increased by almost 50%

(Figure 6b). The increase in catch observed for mid-trophic-levels (small pelagics and demersal fish) is mainly due to an increase in their abundance, while the fishing pressure for these TLs remained almost the same. In 15 years, the mean trophic level of catches decreased by 0.1 while that of biomass decreased by 0.04.

Simulations: the loss of habitat and the fictive fleet

The impact of the fictive fleet fishing in the Banc on any functional group varies depending on: 1. the group's initial trajectory (1991–2006); 2. its dependency on the Banc; and 3. its position in the food web, prey being often released from overexploited predators. Using the Base model, the biomass of sciaenids, coastal selacians, cephalopods, and both adult and juvenile of groupers, already falling at 50% or less of their initial biomass between 1991 and 2006, were predicted to decline further with the introduction of the fictive fleet, the biomass ratio falling below 1% (labeled “overfished” in Figure 7, x axis). Octopus, already overfished in 2006, is also predicted to be severely affected, but a bit less than the latter group (remaining biomass = 42%) because the increased fishing mortality would be partly compensated by the release in predation from other cephalopods and sparids.

The fictive fleet would negatively affect several groups of demersal fish that were assumed to spend some time feeding in the Banc and thus, be available to the fleet. For instance, adult catfish, mullets, coastal M, and horse mackerels were predicted to decrease in biomass (remaining biomass 39 to 66%), while a strong decline close to extinction was predicted for coastal S, meagre and seabreams (Figure 7). The predicted decrease of marine mammals' biomass (65%) was caused by the decrease in cephalopods, their most important prey, while coastal birds, predicted to decrease (83%), would partly benefit from the release in competition for invertebrates. Shelf S benefited from the fictive fleet scenario as it was already increasing during the study period and its predators were predicted to decrease under the scenario conditions. Sardine and the juvenile croakers are also predicted to benefit from the decrease in predation.

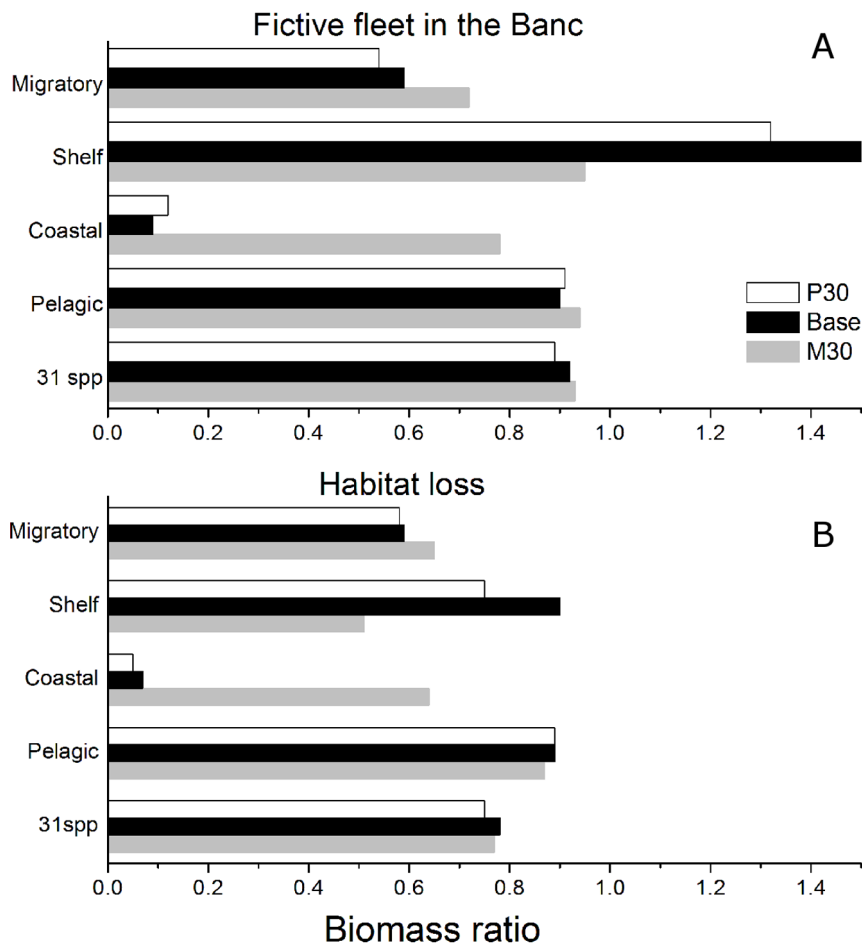


Figure 8. Biomass ratios for simulations involving an additional fictive fleet in the Banc (A) and the loss of the Banc as a habitat (B) for the three models (P30, Base, M30) by group of species (31spp, and coastal, pelagics and shelf functional groups).
doi:10.1371/journal.pone.0094742.g008

A hypothetical loss of habitat in the Banc, causing the extinction of the primary and secondary production, would result in a decrease of biomass for most species except sardine. Compared to the status quo scenario, the remaining biomass would decrease to less than 1% for birds and the overexploited species (except for octopus) through the loss of their prey base (Figure 7, y axis). All juveniles would be severely impacted by the disappearance of the Banc's production. Groups such as catfish, octopus, meagre and croakers would also be impacted but this would be partly compensated by the decrease of their predators' biomass.

The introduction of this fictive fleet (inside the Banc) is predicted to cause a decrease in biomass of the 31spp of higher trophic level (birds, fish, mammals and cephalopods) estimated at 8%, and this estimate varies little among scenarios (from 7 to 11%) (Figure 8a). Coastal groups, the most dependent on the Banc, were the most impacted, declining on average by 66% (22–91%), while shelf groups may benefit from a release in predation. Changes in abundance also differ depending on trophic levels (Figure 9a). Higher TL (>3.2) were predicted to decrease by 30% while lower levels increased by 5%. In comparison, the habitat destruction is predicted to result in a stronger decrease in biomass that affect a wider range of trophic levels due to direct destruction and the effects on predators. In this scenario, the remaining biomass of the 31 groups and of the coastal groups would decrease by 22% and 24% (36–93%) respectively (Figure 8b).

The fictive fleet would result in an increase in total catches estimated at 27% (from 15.2 to 19.3 $\text{t}\cdot\text{km}^{-2}\cdot\text{year}^{-1}$), mainly due to lower trophic level groups (Figure 9b) while catches of trophic levels >3.2 would decrease by around 9%. In other words, allowing a fishery inside the Banc would lead to a decrease in the mean trophic level of the catch. The new catch harvested within the Banc would amount to 7.6 $\text{t}\cdot\text{km}^{-2}\cdot\text{year}^{-1}$, but this would also lead to a 23% decrease in the catch originating from outside (and a stronger decrease for the catch of predators). These results suggest that limiting the fishery inside the Banc is currently supporting about a quarter of the catch taken from Mauritanian waters.

Discussion

The model built for this study synthesized all available data from research surveys, fisheries and ecology for the Mauritanian EEZ and the Banc d'Arguin. Much uncertainty remains regarding pelagics as their biomass are poorly estimated and not much data on their links with plankton production and upwelling are available. Although the study area has been the subject of several ecological studies, there are still several notable gaps in diet composition (especially in the Banc), benthos and fish biomass in the Banc, and its importance as a nursery for instance. This study got around this difficulty by building three models that differed by the underlying hypotheses about the benthos biomass and the degree of reliance of each functional group on the Banc's

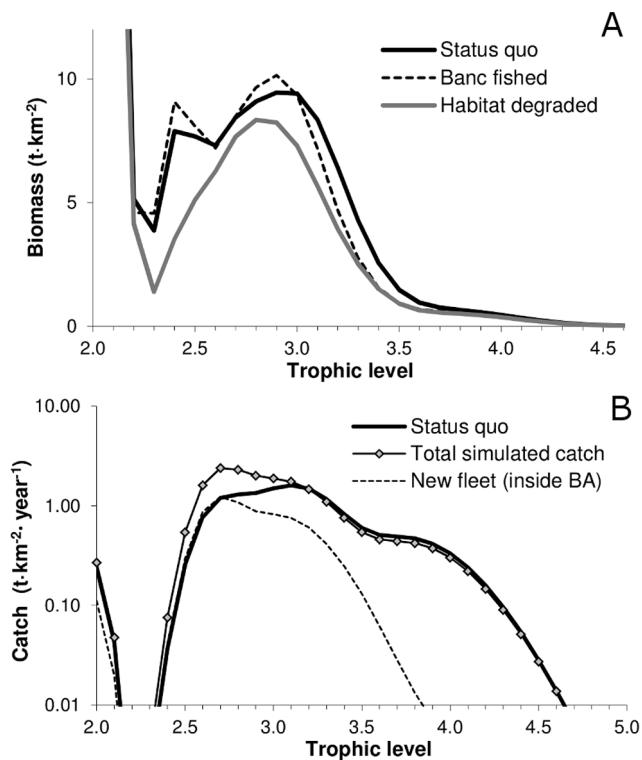


Figure 9. Biomass (A) and catch (B) spectra for the Base model and scenario of additional fishing (fictive fleet in the Banc and habitat loss).

doi:10.1371/journal.pone.0094742.g009

planktonic and benthic invertebrates. In addition, simulations were designed to test the impact of different fishing rates and the loss of the Banc's primary and secondary production.

Although the model considers trophic relationships at the scale of the study site area, the spatial structure of species distribution and movements was partially taken into account by separating the sedentary species within and outside the Banc and grouping other species by their preferred habitats (coastal, shelf, migratory) in terms of depth gradient and possible use of the Banc. Perhaps more species depend on the Banc as juveniles, beyond the six functional groups considered in the model but it was not possible to include them at this stage. This means that our model only partially considers the functional role the Banc may have as nursery grounds for some species. Conversely our Ecopath approach, using spatially defined groups of primary and secondary producers, appears very powerful to analyse how organic matter produced within the Banc propagates through the food web, and to quantify the contribution of the Banc to the trophic functioning of the whole Mauritanian shelf ecosystem. The model shows that coastal species strongly depends on the production of the Banc. It also highlights the connections between coastal groups and those living on the shelf, and the links between the demersal and pelagic realms.

The present model differs from the preceding attempts by its emphasis on the possible connections between the Banc and the shelf as distinct habitats and the importance of the Banc for both the fishery and the ecosystem. This would not have been possible with previous models, dedicated to estimate the biomass of large predators in the Mauritanian EEZ [52], where the Banc was considered as a self-contained ecosystem [29], or the shelf was considered as a whole, ignoring the Banc's characteristics [28].

The three models show different dynamics for some groups, especially those with large uncertainties in the data (e.g. coastal S, pelagic L). As expected however, the predicted biomass and catches coincided better with observations for groups that exhibit clear trajectories related to fishing. Still, for this model as well as for any model, uncertainty about input values (biomass, diet, production) could influence the conclusions. For instance, the strong predatory effect of cephalopods on octopus (illustrated by the MTI) determines a good part of their biomass trends under various scenarios. Similarly, sparids' predation on cephalopods should be examined further. Also, groups such as selacians should be separated in demersal and pelagic species to avoid the super predator effect. Nevertheless, the results from the three scenarios differ mainly by the magnitude of the response to disturbance rather than the direction of the response, largely determined by the vulnerability to fishing and the state of exploitation rate and food dynamics (direct and indirect links).

The importance of the Banc in the ecosystem depends on the diet information and the assumptions made about their behaviour. As mentioned earlier, more information on benthos biomass and diet compositions at various times of the year, and locale could modify our findings. Nevertheless, the scenarios used cover a wide range of conditions that should be sufficient to give an idea of the magnitude of the variability involved. About 20% of production and catch of the 31 superior groups were estimated originating from the Banc and varied little with the model considered, the percentage reaching more than 50% for the coastal groups, highly dependent from the Banc. Yet, the simulated loss of production from the Banc led to a predicted 30% decline in the biomass for the higher level groups, while adding a fictive fleet in the Banc led to a reduction of almost 10%. This last simulation also showed that the current restriction of fishing enforced inside the Banc supports around a quarter of the catch currently harvested in Mauritania outside of the Banc. In contrast, smaller reserves were shown to have limited value for the ecosystems and target (sedentary) species while benefits to the fishery remain local (e.g. [19]).

The rapid increase in exploitation rates for high TLs over the last two decades resulted in a decrease in catch and biomass highlighting the overexploitation of these species. Such results confirm and generalize the diagnoses already established for several Mauritanian fish stocks, based on more usual stock assessment methods [35]. The increase in biomass of prey fish, while the biomass of top predators is decreasing, suggests a release in predation that might results from a top-down effect. Of course, the predictions concerning small pelagics are unsatisfactory at this stage as they are also driven by other factors (e.g. upwelling conditions) happening at a larger scale than the study area, and thus, it would be premature to consider that all ecological processes involved have been understood. The decline in mean TL coupled with signs of overexploitation of high TL species, and a decrease in their biomass and catch, is characteristic of a fishing down the food web process [53]. Since the catches on high TL species were not maintained at higher levels and there was no major change in target species (Figure 6a), the results do not suggest a fishing through the food web process [54].

Given the state of observed depletion of the main exploited groups (e.g., coastal selacians, seabreams, groupers) in 2006, the Banc did not likely grant protection against overfishing by controlling fishing mortality. This is not surprising given the relatively small amount of time spent in the Banc by their adult population and thus, the high vulnerability of most groups to fishing on the rest of the shelf. Single-species models have shown repeatedly that mobile species would not be protected if the closed area does not include a very large part of the fish geographic

distribution and/or fishing effort is not controlled outside the closed area (see [18,21]). Opening an additional fishery in the Banc, however, would augment the level of exploitation of the most vulnerable groups and cause further decline in their biomass. The loss of prey to fishing (e.g. S coastal fish) would contribute to further decline.

Trophic cascades resulting from fishing on large predators could be limited by movement dynamics causing predators and prey to move inside or outside the reserve as a response to perceived predation threat or feeding conditions [24,25]. Further analysis of the role of the Banc d'Arguin would include a formal spatially-structured model (e.g., Ecospace, the spatially structured component of Ecopath with Ecosim [55]) including more specific information on the fish movements and the biomass really present in the Banc. Such a model would also include the geographic location of each fleet, including the Imraguens' fishery in the Banc. In addition, species such as meagre and mullets are not well depicted in this model since a large part of their life cycle occurs within a large geographic area and would probably be better described, for fisheries management, using a spatially-structured model that encompasses the northwestern African coast and account for all national fisheries.

The main interest of our modelling approach was the ability to trace the production and showing the contribution of the reserve to the shelf ecosystem instead of on a single species. The importance of food web interactions was illustrated by the magnitude of the response to disturbance (fishing or habitat loss) that differed as a function of trophic level of species and changes in prey base, predation or competition level. The scenarios, illustrating contrasting management decisions, were useful to show the amplitude of the effects and offer a first attempt at understanding the ramifications on the entire ecosystem.

In the context of declining resources (this study and [32]) on the Mauritanian shelf, the pressure to open the Banc to industrial fishing is increasing. This study suggests that the Banc d'Arguin is an important source of production for the entire ecosystem and this role is more important than the catch that could be extracted

from it. These findings are significant for fishing management in Mauritania because they support the current restriction on fishing in the Banc for the benefit of the biota and the fisheries occurring on the shelf outside the Banc.

Supporting Information

File S1 Text S1. Table S2, Diet composition for the base model. Table S3, Effort used for each fleet. Table S4, Composition of the marine mammal group and parameters values for biomass, and P/B and Q/B ratios. Table S5, Composition of the coastal bird groups and parameters used in the model. Table S6, Parameters used to calculate benthos biomass and production by unit of biomass (P/B). Table S7, List of biomass and catch time series available and used in the Ecosim fitting process. Table S8, Proportion of invertebrates from the Banc (pBAi) in diets imposed in each model (M30, Base and P30), and resulting biomass, ecotrophic efficiency (EE) from balancing the Ecopath model, and vulnerability values for each Ecosim model (M30, Base and P30) fitted to the time series. Table S9, Biomass, catch and fishing mortality (C/B) by functional groups based on EwE data (1991) and estimations (2006). Figure S1, Simplified food web structure showing only the trophic links for which the absolute value of the MTI impact is higher than 0.1. (DOCX)

Acknowledgments

The authors thank François Le Loc'h and colleagues at Agrocampus and IMROP for helpful discussions, and Mohamed Ahmed Sidi Cheikh for the production of the map.

Author Contributions

Conceived and designed the experiments: SG BM DG. Performed the experiments: SG BM DG. Analyzed the data: SG DG. Wrote the paper: SG BM DG.

References

1. NCEAS (2001) Scientific consensus statement on marine reserves and marine protected areas. National Centre for Ecological Analysis and Synthesis, Available: <http://www.nceas.ucsb.edu/Consensus/consensus.pdf>.
2. Lubchenco J, Palumbi SR, Gaines SD, Andelman S (2003) Plugging a hole in the ocean: the emerging science of marine reserves. *Ecol Appl* 13: S3–S7.
3. Pitchford JW, Codling EA, Psarra D (2007) Uncertainty and sustainability in fisheries and the benefit of marine protected areas. *Ecol Model* 207: 286–292.
4. Worm B, Barbier EB, Beaumont N, Duffy JE, Folke C, et al. (2006) Impact of biodiversity loss on ocean ecosystem services. *Science* 314: 787–790.
5. Lester SE, Halpern BS, Grorud-Colvert K, Lubchenco J, Ruttenberg BI, et al. (2009) Biological effects within no-take marine reserves: a global synthesis. *Mar Ecol Prog Ser* 384: 33–46.
6. Vandepierre F, Higgins RM, Sánchez-Meca J, Maynou F, Goñi R, et al. (2011) Effects of no-take area size and age of marine protected areas on fisheries yields: a meta-analytical approach. *Fish Fish* 12: 412–426.
7. Halpern BS (2003) The impact of marine reserves: do reserve work and does reserves size matter? *Ecol Appl* 13: S117–S137.
8. Botsford LW, Micheli F, Parma AM (2006) Biological and ecological considerations in the design, implementation and success of MPAs; in FAO, 2007; Report and Documentation on the Expert Workshop on marine protected areas and fisheries management: review of issues and considerations. Rome, 12–14 June 2006. 825–332 pp.
9. Millar RB, Willis TJ (1999) Estimating the relative density of snapper in and around a marine reserve using a log-linear mixed effects model. *Aust NZ J Stat* 41: 383–394.
10. McClanahan TR, Mangi S (2000) Spillover of exploitable fishes from a marine park and its effect on the adjacent fishery. *Ecol Appl* 10: 1792–1805.
11. Goñi R, Alderstein S, Alavarez-Berastegui D, Forcada A, Reñones O, et al. (2008) Spillover from six western Mediterranean marine protected areas: evidence from artisanal fisheries. *Mar Ecol Prog Ser* 366: 159–174.
12. Murawski SA, Wigley SE, Fogarty MJ, Rago PR, Mountain DG (2005) Effort distribution and catch patterns adjacent to temperate MPAs. *ICES J Mar Sci* 62: 1150–1167.
13. Russ GR, Alcala AC, Maypa AP (2003) Spillover from marine reserves: the case of Naso vlamingii at Apo Island, the Philippines. *Mar Ecol Prog Ser* 264: 15–20.
14. Forcada A, Valle C, Bonhomme P, Criquet G, Cadiou G, et al. (2009) Effects of habitat on spillover from marine protected areas to artisanal fisheries. *Mar Ecol Prog Ser* 379: 197–211.
15. Harmelin-Vivien M-L, Le Diréach L, Bayle-Sempere J, Charbonne E, Garcia-Charton JA, et al. (2008) Gradients of abundance and biomass across reserve boundaries in six Mediterranean marine protected areas: evidence of fish spillover? *Biol Conserv* 141: 1829–1839.
16. Walters CJ, Hilborn R, Parrish R (2007) An equilibrium model for predicting the efficacy of marine protected areas in coastal environments. *Can J Fish Aquat Sci* 64: 1009–1018.
17. Hart DR (2006) When do marine reserves increase fishery yields. *Can J Fish Aquat Sci* 63: 1445–1449.
18. Mesnildrey L, Gascuel D, Le Pape O (2013) Marine protected areas and fisheries management: some criteria for ecological efficiency. *Aquat Living Resour* 26: 159–170.
19. Valls A, Gascuel D, Guénette S, Francour P (2012) Modeling trophic interactions to assess the potential effects of a marine protected area: case study in the NW Mediterranean Sea. *Mar Ecol Prog Ser* 456: 201–214.
20. Kaplan DM (2009) Fish life histories and marine protected areas: an odd couple? *Mar Ecol Prog Ser* 377: 213–225.
21. Grüss A, Kaplan DM, Guénette S, Roberts CM, Botsford LW (2011) Consequences of adult and juvenile movement for marine protected areas. *Biol Conserv* 144: 692–702.
22. Libralato S, Coll M, Tempesta M, Santojanni A, Spoto M, et al. (2010) Food-web traits of protected and exploited areas of the Adriatic Sea. *Biol Conserv* 143: 2182–2194.

23. Albouy C, Mouillot D, Rocklin D, Culioli JM, Le Loc'h F (2010) Simulation of the combined effects of artisanal and recreational fisheries on a Mediterranean MPA ecosystem using a trophic model. *Mar Ecol Prog Ser* 412: 207–221.
24. Walters C, Pauly D, Christensen V (1999) Ecospace: Prediction of mesoscale spatial patterns in trophic relationships of exploited ecosystems, with emphasis on the impacts of marine protected areas. *Ecosystems* 2: 539–554.
25. Martell SJD, Essington TE, Lessard B, Kitchell JF, Walters CJ, et al. (2005) Interactions of productivity, predation risk, and fishing effort in the efficacy of marine protected areas for the central Pacific. *Can J Fish Aquat Sci* 62: 1320–1336.
26. Colléter M, Gascuel D, Ecoutin J-M, Tito de Morais L (2012) Modelling trophic flows in ecosystems to assess the efficiency of marine protected area (MPA), a case study on the coast of Sénégal. *Ecol Model* 232: 1–13.
27. Savina M, Condie SA, Fulton EA (2013) The role of pre-existing disturbances in the effect of marine reserves on coastal ecosystems: A modelling approach. *PLoS ONE* 8: e61207. Available: <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0061207>. Accessed on 21 April 2013.
28. Ould Taleb Ould Sidi MM, Guénette S (2003) Modèle trophique de la ZEE mauritanienne: comparaison des deux périodes (1987 et 1998). In: Palomares MLD, Vakily JM, Pauly D, editors. Vancouver, BC: UBC Fish Centre Res Rep 12 (7) pp. 12–38.
29. Ould Taleb Ould Sidi MM, Diop MS (2003) Modèle écotrophique du Banc d'Arguin (Mauritanie) dans la période 1988 à 1998. In: Palomares MLD, Vakily JM, Pauly D, editors. Vancouver, BC: UBC Fish Centre Res Rep. 12 (7) pp. 4–11.
30. Jager Z (1993) The distribution and abundance of young fish in the Banc d'Arguin area, Mauritania. *Hydrobiologia* 258: 185–196.
31. Christensen V, Walters CJ (2004) Ecosim: methods, capabilities and limitations. *Ecol Model* 172: 109–139.
32. Gascuel D, Labrosse P, Meissa B, Ould Taleb Ould Sidi MM, Guénette S (2007) Decline of demersal resources in North-West Africa: an analysis of Mauritanian trawl survey data over the last 25 years. *Afr J Mar Sci* 29: 331–345.
33. Josse E, Garcia S, editors (1986) Description et évaluation des ressources halieutiques de la ZEE Mauritanienne. Rome: Rapport du groupe de travail CNROP/FAO/ORSTOM, Nouadhibou, Mauritania, 16–27 septembre 1985. 270 p.
34. Gascuel D, Zeller D, Taleb Sidi MO, Pauly D (2007) Reconstructed catches in the Mauritanian EEZ. In: Zeller D, Pauly D, editors. Reconstruction of marine fisheries catches for key countries and regions (1950–2005). Vancouver, BC, , Canada: UBC Fish Centre Res Rep. 15(2) pp. 105–119.
35. Labrosse P, Brahim K, Taleib OM, Gascuel D, editors (2010) Evaluation des ressources et aménagement des pêcheries de la ZEE Mauritanienne. Actes du sixième Groupe de travail de l'IMROP. Nouadhibou, Mauritanie: IMROP. 267 p.
36. Meissa B, Gascuel D, Rivot E (2013) Assessing stocks in data-poor African fisheries: a case study on the white grouper (*Epinephelus aeneus*) of Mauritania. *Afr J Mar Sci* 35: 253–267.
37. Wolff WJ, Van Der Land J, Nienhuis PH, de Wilde PAWJ (1993) The functioning of the ecosystem of the Banc d'Arguin, Mauritania: a review. *Hydrobiologia* 258: 211–222.
38. Morissette L, Kaschner K, Gerber LR (2010) Ecosystem models clarify the trophic role of whales off Northwest Africa. *Mar Ecol Prog Ser* 404: 289–302.
39. Boely T, Chabanne J, Fréon P, Stéquer B (1982) Cycle sexuel et migrations de *Sardinella auritus* sur le plateau continental ouest-africain des îles Bissagos à la Mauritanie. *Rapp P-v Réun Cons Int Explor Mer* 180: 350–355.
40. Ould Taleb Ould Sidi MM (2003) Étude de la diversité biologique des poissons juvéniles de la baie du Lévrier, Mauritanie. In: Palomares MLD, Samb B, Diouf T, Vakily JM, Pauly D, editors. Fish biodiversity: Local studies as basis for global inferences. Brussels: ACP – EU Fisheries Research Report. 14 pp. 89–97.
41. Ly A (2009) Fonctionnement écologique et évolution du contexte socio-économique de la baie de l'étoile [PhD]. Paris: Museum National d'Histoire Naturelle de Paris. 306 pp.
42. Duineveld GCA, de Wilde PAWJ, Berghuis EM, Kok A (1993) The benthic infauna and benthic respiration off the Banc d'Arguin (Mauritania, Northwest Africa). *Hydrobiologia* 258: 107–117.
43. Brey T (2002) Population dynamics in benthic invertebrate, a virtual handbook. Available: <http://www.thomas-brey.de/science/virtualhandbook/navlog/index.html>.
44. Wolff WJ, Duiven AG, Esselink P, Gueye A, Meijbom A, et al. (1993) Biomass of macrobenthic tidal flat fauna of the Banc d'Arguin, Mauritania. *Hydrobiologia* 258: 151–163.
45. Jarre-Teichmann A, Guénette S (1996) Invertebrate benthos. In: Pauly D, Christensen V, editors. Mass-balance models of North-eastern Pacific ecosystems. Vancouver, BC: UBC Fish Centre Res Rep. 4 (1) pp. 38–39.
46. Gascuel D, Morissette L, Palomares MLD, Christensen V (2008) Trophic flow kinetics in marine ecosystems: Toward a theoretical approach to ecosystem functioning. *Ecol Model* 217: 33–47.
47. Gerlach SA (1971) On the importance of marine meiofauna for benthos communities. *Oecologia* 6: 176–190.
48. Gascuel D, Bozec Y-M, Chassot E, Colomb A, Laurans M (2005) The trophic spectrum: theory and application as an ecosystem indicator. *ICES J Mar Sci* 62: 443–452.
49. Gascuel D, Tremblay-Boyer L, Pauly D (2009) EcoTroph (ET): a trophic level based software for assessing the impacts of fishing on aquatic ecosystems. Vancouver, BC, Canada. 17 (1) 82 pp.
50. Gasche L, Gascuel D, Shannon L, Shin YJ (2012) Global assessment of the fishing impacts on the Southern Benguela ecosystem using an EcoTroph modelling approach. *J Mar Syst* 90: 1–12.
51. Failler P, Diop M, Dia MA, Inejih C (2005) Evaluation des stocks et aménagement des pêcheries de la ZEE mauritanienne. Rapport du cinquième Groupe de travail IMROP. Nouadhibou, Mauritania, 9–17 Décembre 2002: FAO, Rome. 05/56 196 pp.
52. Christensen V, Amorim P, Diallo I, Diouf T, Guénette S, et al. (2004) Trends in fish biomass off Northwest Africa, 1960–2000. In: Chavance P, Bâ M, Gascuel D, Vakily M, Pauly D, editors; 2004 24–28 juin 2002; Dakar Sénégal. Office des publications officielles des communautés européennes, XXXVI, Collection des rapports de recherche halieutique.
53. Pauly D, Christensen V, Dalsgaard J, Froese R, Torres FJ (1998) Fishing down the food web. *Science* 279: 860–863.
54. Essington TE, Beaudreau AH, Wiedenmann J (2006) Fishing through marine food webs. *Proc Nat Acad Sci USA* 103: 3171–3175.
55. Pauly D, Christensen V, Walters C (2000) Ecosim, Ecospace, and Ecospace as tools for evaluating ecosystem impact of fisheries. *ICES J Mar Sci* 57: 697–706.

Supplementary material

Text S1

The model

Ecosim is a tool for dynamic simulations based on the Ecopath model, an instantaneous image of the ecosystem at a given time [1-3]. Ecopath models account for the biomass of each functional group of species, their diet composition, production per unit of biomass (P/B), consumption per unit of biomass (Q/B), mortality from predators and fishing, accumulation of biomass and net migration. The principle behind this ecosystem modelling approach is that, on a yearly basis, biomass and energy are conserved. The proportion of the mortality of each group that is accounted by the model (fishing, predation, biomass accumulation, migration) is called ecotrophic efficiency (EE). The P/B is considered equal to total mortality under equilibrium condition [4] since production and losses would be equal. The total mortality (Z) is thus computed as the sum of fishing mortality (F) and natural mortality (M) which includes mortality by predation.

Ecosim uses a system of differential equations to describe changes in biomass and flows with the system by accounting for change in predation and fishing

$$\frac{dB_i}{dt} = g_i \sum_j Q_{ji} - \sum_j Q_{ij} + I_i - (M_{0,i} + F_i + e_i)B_i$$

eq. 1

where g_i is the net growth efficiency; Q_{ji} and Q_{ij} are the consumption rate of group j by group i and the consumption of group i by group j respectively; I_i the immigration in t/km^2 ; $M_{0,i}$ the instantaneous non-predatory natural mortality; F_i the fishing mortality; and e_i the emigration rate. Ecosim can incorporate the multiple life history stages (stanzas) for species having ontogenic changes in trophic and habitat preferences. The stanzas are linked and their respective production and consumption per unit of biomass (P/B_i and Q/B_i respectively, per year), and growth are calculated from a baseline estimate for the leading group (the adults in our case). It is assumed that growth for each stanza follows a von Bertalanffy growth curve, and that the survivorship is stable through ages.

The estimation of consumption of prey i by predator j (Q_{ij}) at each time step is based on the foraging arena theory [2,5] and calculated as:

$$Q_{ij} = (a_{ij}v_{ij}B_iB_j)/(2v_{ij} + a_{ij}B_j)$$

eq. 2

where a_{ij} is the rate of effective search for prey i , v (vulnerability) is the rate of exchange between the vulnerable and invulnerable prey biomass pools. The estimate of a_{ij} is obtained by solving equation 2 using parameters from the Ecopath model and conditional on the value of v (default value=2). Low vulnerability ($1 > v_{ij} < 1.5$) implies a donor-control or type II functional response, while a large value implies that a change in biomass of the predator will cause a corresponding change in the mortality rate of its prey. Model fitting is achieved by estimating vulnerability values that minimizes the sum of squares of differences between model predictions and times series of biomass and catch.

Data

Note: Except for the groups designating fish of a particular family or one species, fish groups names are typically composed of first, their habitat preference (coastal, pelagic, shelf), and second, their size (small (S), medium (M) or large (L)) (Table S1).

Fish

Biomasses of demersal fish, octopus and cephalopods were derived from the annual trawl survey and estimated using a delta general linear model (delta-GLM) accounting for strata, year, and catchability coefficients for groups of taxa, following the method described in [6,7]. Pelagic fish biomass were obtained from yearly acoustic surveys estimates carried out by the Norwegian vessel N/O Dr. Fridtjof Nansen, covering the north-western coast of Africa (region) starting before 1995, and the vessel El Awam, covering the Mauritanian coast starting in 2003. The biomass of sardine and mackerel, available only at the scale of the region, were downscaled assuming that the biomass present in Mauritania was proportional to the ratio of Mauritanian catch to that of the whole region: $B_{maur} = B_{region} * C_{maur} / C_{region}$. In addition, the biomass of horse mackerel estimated from the Norwegian vessel for Mauritania was downscaled using the average biomass estimate from the Mauritanian survey. Such estimates are potentially unreliable given the variable migrations linked to variations in upwelling strength. Consequently, the time series of biomass of mackerel, sardine, and anchovy were considered doubtful and non-representative, and were not used to fitting the model. The (negative) biomass accumulation rates (/year) were calculated from the biomass trends observed for the various exploited groups before 1991 (see [6]) for fish and cephalopods (Table 1)

The residence time of migratory species in the study area was derived from knowledge of their migrations and timing of their fishery. Small pelagics were generally present 8 months of the year [8], meagre 6 months [9] and mullets 5 months [10]. Residence times were used to scale down the biomass present in the study area. Biomasses of fish present in the Banc d'Arguin were estimated from the trawl surveys Amrigue in 2000-2007. These estimates, although incomplete and probably biased because of the gear limitation in such a coastal environment, were added to the shelf biomass estimate but they are often insignificant compared to estimates for the rest of the shelf.

Fish Q/B values were preferably estimated with the empirical equation from [11]:

$$\log_{10}(Q/B) = 7.964 - 0.204\log_{10}(W_{\infty}) - 1.965T' + 0.083A + 0.532h + 0.398d \quad \text{eq. 3}$$

where Q/B is the yearly food consumption of a fish population as a percentage of its biomass, W_{∞} , the mean asymptotic (or maximum) weight (g) of the fish in the population in question, $T' = 1000/\text{Kelvin}$ (Kelvin = °C + 273.15) is the mean habitat temperature, and d (=1 for detritivores), carnivores being identified when both h and d equal 0, A=aspect ratio of the tail. An alternate estimate was obtained with:

$$Q/B = 106.37 * 0.0313(1000/273.1 + T) * W_{\infty}^{-0.168} * 1.38P_f * 1.89H_d \quad \text{eq. 4}$$

where the food type ($P_f = 1$ for carnivores and $H_d = 1$ for detritivores and herbivores). We preferred the results of equation 3 as equation 4 generally produces higher (too high) Q/B estimates. For selacians and fish for which we did not have sufficient information, the ratio P/Q was fixed at 0.15 and 0.2 respectively.

Natural mortality (M) of fish was derived from the empirical model of Pauly [13]:

$$\log_{10}(M) = 0.333 - 0.246 * \log_{10}(L_{\infty}) + 0.744 * \log_{10}(K) + 0.01 * T \quad \text{eq. 5}$$

where K and L_{∞} (cm) refer to the curvature and asymptotic (total) length parameters of the von Bertalanffy growth function, and T is the mean annual water temperature in Celsius (19.5 °C). Alternative estimates were taken from Hoenig's empirical equation [14] for species for which the longevity is available:

$$\ln(M)=1.44-0.982*\ln(\text{max age})$$

eq. 6

using the maximal observed age found in Fishbase. The lower of the two estimates was kept.

Fish diets were preferably derived from studies from the region or elsewhere in similar habitats, as found in the literature and in Fishbase, and local qualitative information from local fisheries biologists (Table S2). The composition of each fish groups is listed in Table S1.

Fishing data

Catches for the artisanal and the industrial (demersal and pelagic) fleets were obtained from the Mauritanian database. There is no information on discards for any of the fleets. Catches classified as 'other fish' were allocated to the groups Coastal M and Shelf M (25% each) and the remaining 50% to the other demersal fish in proportion to the amount already reported. Catches for small pelagics, octopus (*Octopus vulgaris*) and ethmalosa (*Ethmalosa fimbriata*, group coastal M) were obtained from the estimates of the Fishery Committee for the Eastern Central Atlantic Working Group [15]. Effort trends consisted in the number of vessels for artisanal and industrial demersal fleets [6] while the average gross registered tonnage (GRT) was used for the pelagic fleet [16]. During the study period, effort increased 5 times for the artisanal fleet and 2 times for industrial pelagic and demersal fleets (Table S3).

Mammals and birds

The marine mammal group includes only species mostly feeding in the study area, ignoring oceanic species that feed marginally in the area [17] (Table S4). Monk seals biomass (*Monachus monachus*) was taken from a previous model of the Mauritanian coast [18]. Biomasses for other marine mammals were obtained from the density estimates derived from global databases and habitat characteristics for the north-western African coast [17], assuming similar densities in Mauritania as in the region, and Q/B ratios were calculated using an empirical equation based on body weight [19] (Table S4). P/B ratios were set at 0.02 /year for killer whales, 0.036 for beaked whales [19] and 0.05 for all other species collectively [17] (Table S4). Diet compositions were obtained from [20] and completed with qualitative information found in other publications [21,22]. There are no time series for birds and mammals.

Coastal birds are either breeders or migratory species spending part of the year in Mauritania, feeding in coastal waters or on muddy flats in the Banc d'Arguin (Table S5). The abundance of breeding birds was calculated from counts of breeding pairs assuming that the total population amounted to 3 times the breeding pairs [23]. Waders were counted in the winter in the Baie d'Arguin, an area carrying about the same density of waders as the entire Banc but 18 times smaller [24]. The authors estimated the possible numbers of birds in the Baie at 1.4 to 2 fold the actual counts. Hence, the number of waders counted in the Baie was multiplied by 25.5 to obtain the abundance for the Banc d'Arguin (Table S5). The ration in kg/day was estimated from an empirical equation [25]. Diet compositions were derived from both qualitative and quantitative studies found in the literature. Natural mortality was obtained from compilations found in the literature for 7 species [26-28]. The resulting natural mortality (M, 0.28/year) is consistent with a weighted average maximal age of 17 years for the 20 species for which the information was available.

Cephalopods

Cephalopods were divided in two groups, octopus and other cephalopods. Octopus mortality was estimated at 0.1/month for a life span of about 1.5 year and adults dying massively after spawning [29]. Thus, M was estimated at 1.2 /year and F at 0.64 based on the ratio C/B. Q/B was estimated by the model using a P/Q value of 0.3. Other cephalopods were assumed to have similar natural mortality and P/Q ratio as octopus, while fishing mortality (L/B) amounted to 0.43. Diet compositions were

derived from qualitative and quantitative studies for *Octopus vulgaris* [30], *Loligo forbesi* and *L. vulgaris* [31-33] and *Illex illecebrosus* [34].

Plankton

Zooplankton on the shelf was obtained from transect sampling outside the Banc d'Arguin, which means covering the northern part of the ZEE [35]. The mesozooplankton comprises copepods, cladocerans, gastropod and lamellibranch larvae, dinoflagellates, etc. Their biomass is estimated at 68 t/km² using an average depth of 66 m, conversion ratio AFDW:DW of 0.904:1 and DW:WW 1:0.186 from [36], and assuming that densities are similar in the southern part of the ZEE. The macrozooplankton includes euphausiids, mysids, chaetognaths, salps, hydrozoa, fish larvae, etc. Their biomass was estimated at 4.21 t/km² using taxa specific conversion ratios from AFDW to WW [36]. There was no information for zooplankton in the Banc, so these biomasses were left for the model to estimate using an EE of 0.8. P/B and Q/B values for mesozooplankton were set at 24 /year and 112 /year based on [37]. This value of P/B is lower than estimates compiled for *Pseudocalanus* in various north hemisphere seas (52 (32-73) per year in [38]). Herbivorous macrozooplankton were estimated to ingest a maximum of about a third of their body weight per day [35] or 110 /year. P/B and Q/B values for macrozooplankton were set at 4.3 and 17 based on a compilation of estimates for northern seas [39]. Mesozooplankton were assumed to feed mainly on phytoplankton while macrozooplankton's diet was based on qualitative information found in the literature (see [39]).

Benthic fauna

The biomasses of shelf macrobenthos were obtained from two transects (north and south) estimates crossing the shelf from the Banc to the limit of the shelf [40], using taxa specific conversion ratios from AFDW to WW [36]. Polychaetes were the main group found throughout the plateau and no gradient in biomass was found with depth. The authors attributed the higher biomass resulting from their study compared with that of the southern shelf found in the literature to the effect of the high productivity around the upwelling in the north (Cape Blanc).

In the Banc d'Arguin, the biomass of benthic invertebrates was estimated only for tidal flats that spans about 500 km² [41]. Shrimps, sampled with push nets in both the intertidal and subtidal areas of the Banc, may be underestimated as the area sampled is small and small shrimps were not included in the analysis [42]. Densities of shrimps, molluscs and worms were estimated by assuming that the biomass outside the subtidal habitats was equal to that of the intertidal (Table S6). The violonist crab (*Uca tangeri*) and the gastropod *Senilia senilis* were both assumed to be restricted to tidal flats. Small crustaceans (amphipods, isopods, etc) were thought to be underestimated given the sampling gear and thus their density was assumed to be a minimal estimate for the entire area of the Banc. As a first approximation, meiobenthos biomass was assumed to amount to about 6% of the macrobenthos biomass, the observed proportion for the shelf, but their biomass was increased to balance the model. P/B values were obtained from the literature [43-45] and P/Q values (=gross efficiency) from [43].

Primary production

Phytoplankton species composition in the Banc d'Arguin is different from that of the upwelling area where diatoms are abundant [46]. Crude estimates of phytoplankton biomass for the Banc d'Arguin were obtained from 2 studies, one covering the Baie du Lévrier in 1973 and the other the inshore waters [46]. The productivity in mgC/m²/d were converted in wet weight using a C:WW ratio of 1:9 [47] and assuming a P/B of 100. The average of these two estimates amounted to 31 t/km² in the Banc, ignoring the very low biomass on tidal flats [24]. The primary production for the shelf, 2,549 mgC/m²/day, was derived from SeaWifs and obtained from the Sea Around Us project web site (<http://www.seaaroundus.org/eez/478.aspx>). Using the same C:WW conversion ratio, the biomass amounted to 83.7 t/km².

The biomass of seagrass beds of tidal and subtidal habitats was derived from Vermaat et al. [48] using DW:WW ratio of 0.199:1 [36] for a total of 1707 g/m² in the Banc. The Banc covers 43% of the littoral area between 5 and 20 m deep and seagrass beds outside the Banc were assumed to be half as dense as in the Banc. Thus, the Banc was assumed to contain 72% of the seagrass biomass. The average above ground production was estimated at 2 AFDW g/m²/d, or 6921 gWW/yr using the same ratios as above, resulting in a P/B of 4.1/year.

Balancing and fitting the model

Using the input values, Ecopath solves simultaneous linear equations and estimates the missing parameters, often the Ecotrophic Efficiency (EE) value. The balancing process is done manually by checking inconsistencies in data, adjusting biomasses, P/B ratio, and diet composition, starting with parameters that were deemed less reliable. As such, diet compositions are often modified on the account of seasonal and individual variation and sampling error. Overestimates of the proportion of rare prey in the diet of an abundant predator is a common source of excessive mortality. P/B values are often overestimated and the P/Q ratio is sometimes too low because of Q/B overestimates (e.g. [39]).

Time series of biomass, catch and fishing effort by fleet were used to fit Ecosim temporal simulations for the period 1991-2006. The model was driven by fishing effort (Table S3) and fit to the observed biomass and catch (Listed in Table S7). The fitting occurred in two recursive steps aiming at decreasing the sum of squares between the predicted and observed biomass and catch. The model was first explored to identify the most sensitive predator-prey relationships and second, the vulnerability values were estimated using the formal non-linear search procedure. We used the knowledge gained in the manual fitting to start the search procedure with different initial parameters to avoid being caught in local optimal solutions.

In addition, the biomass time series of mackerel, catfish and sardine were not considered (weight=0 on a scale of 0 to 1) to fit the model because their time series were not deemed representative of the population trends. The biomass time series of coastal S and shelf L crustaceans were given a weight of 0.5 because of their large variability and the little number of species the time series covered compared with the number of species included in these groups. The search for vulnerability values was carried out only for functional groups with time series, excluding sardines.

The upwelling indices for the study period was obtained from IMROP (Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches) and used to modify the production of the shelf phytoplankton group.

Balancing and fitting results

Balancing this model required to change the diet of several groups. Predation had to be decreased on most juveniles groups, Coastal M, cephalopods, shelf soles, and the 2 groups of macrozooplankton. The predation was transferred in large part to adult groups, sardinelles, sardine, shelf S, coastal S, and the 2 groups of worms and mesozooplankton. The values of P/Q was low for several pelagic species and thus the P/Q ratio was fixed at 0.2, leaving Ecopath to estimate a more appropriate value of Q/B for sardine, horse mackerel and mackerel. The biomass of shelf soles, octopus, BA meiobenthos and BA crustaceans were increased. The biomass of sardinelles was obviously too large and the EE too small so the biomass was decreased from 24 to 18 t/km².

Several explorative trials at fitting the model to time series running from 1991 to 2006 led to the conclusion that the index of upwelling did not improve the fit to demersal or pelagic species. Changes in primary production induced by the index of upwelling introduced more noise in biomass trends for demersals (except for octopus), increasing the sums of squares for these groups. The observed biomass trends of sardine, sardinelles, mackerel, and horse mackerel exhibit different trajectories

during the study period as they are function of several factors such as the strength of the upwelling, physical conditions and their impact on plankton dynamics, and fish habitat preferences [8]. These signals can also be confounded by changes in the position of their geographical centre of gravity. For instance, sardines increased off the Western Sahara (north of Mauritania) as a result of a southward displacement of their centre of distribution in the 1970s [8]. Finally, the upwelling index for the study period is rather flat, except for increases in 1991-1994 and 1997-1998. Hence, it is not surprising that a model with no detail on phytoplankton and mesozooplankton cannot resolve the dynamics of each small pelagic species. Our objectives being to assess the role of the Banc d'Arguin, we did not attempt to fit the small pelagic component trends any further, expecting the model to explain mostly the dynamics of the demersal component. Fitting was improved by taking into account the negative biomass accumulation (except for shelf soles). P/B ratios had to be decreased for hake, octopus, cephalopods. The sum of squares of the fitted model is 280 compared to the initial 423 when all vulnerability values were set at 2.

Mixed trophic impact (MTI)

Direct and indirect interactions within the ecosystem were analyzed using the Mixed Trophic Impact (MTI) routine of Ecopath, which assesses the relative impact of a slight increase in abundance of any group on the biomass of other groups in the food web [2]. The MTI index, scaled from -1 to 1, was calculated for every group of the model. The net cumulative impact Q_{ij} of a predator j on a prey i is calculated as:

$$q_{ji} = DC_{ji} - Q_{ji}/Q_j$$

where DC_{ji} is the proportion of the prey i in the predator's diet (the positive effect of the prey), while Q_{ji}/Q_j is the negative effect, Q_{ji} is the quantity eaten by predator j of prey i and Q_j is the total consumption by predator j . To this direct impact are added all indirect impacts of the predator on the prey calculated as the sum of all indirect paths calculated as the product of the Q_{ij} values in each paths [1,49].

Table S1. Composition of fish functional groups.

N	Group	Species
3	Meagre	<i>Argyrosomus regius</i>
5	Mullets	<i>Mugil cephalus</i> ; <i>Mugil capurrii</i> ; <i>Liza aurata</i> ; <i>Liza falcipinnis</i> ; <i>Liza ramada</i> ; <i>Mugil cephalus</i> ; <i>Liza dumerili</i>
6	Pelagic L	<i>Orcynopsis unicolor</i> ; <i>Euthynnus alletteratus</i> ; <i>Sarda sarda</i> ; <i>Auxis thazard thazard</i> ; <i>Auxis rochei rochei</i> ; <i>Pomatomus saltatrix</i> ; <i>Trichiurus lepturus</i> ; <i>Lepidopus caudatus</i> ; <i>Scomberomorus tritor</i> ; <i>Mola mola</i> ; <i>Sphyræna guachancho</i> ; <i>Sphyræna sphyræna</i> ; <i>Lichia amia</i> ; <i>Coryphaena hippurus</i> ; <i>Elops lacerta</i>
7	Mackerel	<i>Scomber japonicus</i>
8	Sardine	<i>Sardina pilchardus</i>
9	Sardinelles	<i>Sardinella maderensis</i> ; <i>Sardinella aurita</i> ; <i>Engraulis encrasicolus</i>
10	Horse mackerels	<i>Trachurus trachurus</i> ; <i>Trachurus trecae</i> ; <i>Caranx rhonchus</i>
11	Coastal selacians	<i>Dasyatis centroura</i> ; <i>Dasyatis pastinaca</i> ; <i>Gymnura altavela</i> ; <i>Leptocharias smithii</i> ; <i>Mustelus mustelus</i> ; <i>Myliobatis aquila</i> ; <i>Pteromyiaeus bovinus</i> ; <i>Rhinobatos cemiculus</i> ; <i>Rhizoprionodon acutus</i> ; <i>Torpedo marmorata</i> ; <i>Zanobatus schoenleinii</i> ; <i>Rhinobatos rhinobatos</i> ; <i>Dasyatis margarita</i> ; <i>Dasyatis margarita</i> ; <i>Raja miraletus</i> ; <i>Rhinoptera bonasus</i> ; <i>Rhinoptera marginata</i> ; <i>Dasyatis marmorata</i>
12	Coastal M	<i>Solea solea</i> ; <i>Cynoglossus senegalensis</i> ; <i>Solea senegalensis</i> ; <i>Cynoglossus canariensis</i> ; <i>Pegusa lascaris</i> ; <i>Cynoglossus monodi</i> ; <i>Synaptura lusitanica</i> ; <i>Synaptura lusitanica nigromaculata</i> ; <i>Synaptura cadenatii</i> ; <i>Pegusa triophthalma</i> ; <i>Psettodes belcheri</i> ; <i>Psettodes bennettii</i> ; <i>Dicentrarchus punctatus</i> ; <i>Aluterus schoepfii</i> ; <i>Balistes punctatus</i> ; <i>Balistes carolinensis</i> ; <i>Parapristipoma octolineatum</i> ; <i>Galeoides decadactylus</i> ; <i>Pentanemus quinquarius</i> ; <i>Mullus barbatus</i> ; <i>Eucinostomus melanopterus</i> ; <i>Drepane africana</i> ; <i>Scorpaena elongata</i> ; <i>Ethmalosa fimbriata</i> ; <i>Sarotherodon melanotheron melanotheron</i> ; <i>Brachydeuterus auritus</i> ; <i>Stephanolepis hispidus</i> ; <i>Lethrinus atlanticus</i> ; <i>Chaetodipterus lippei</i> ; <i>Syngnatus typhle</i> ; <i>Spaeroides marmoratus</i> ; <i>Sphaeroides spengleri</i> ; <i>Gobius niger</i> ; <i>Pomatoschistus marmoratus</i> ; <i>Pomatoschistus microps</i> ; <i>Solitas gruvelli</i> ; <i>Atherina lopeziana</i>
13	Coastal S	<i>Gobius niger</i> ; <i>Pomatoschistus marmoratus</i> ; <i>Pomatoschistus microps</i> ; <i>Solitas gruvelli</i> ; <i>Atherina lopeziana</i>
14-15	Croakers	<i>Pseudolithus senegalensis</i> ; <i>Pseudolithus typus</i> ; <i>Pseudolithus senegalensis</i>
16-17	Seabreams	<i>Plectorhinchus mediterraneus</i> ; <i>Sparus aurata</i> ; <i>Diplodus puntazzo</i> ; <i>Diplodus sargus sargus</i> ; <i>Diplodus sargus cadenatii</i> ; <i>Diplodus vulgaris</i> ; <i>Diplodus bellottii</i> ; <i>Dentex canariensis</i> ; <i>Dentex gibbosus</i> ; <i>Pagrus pagrus</i> ; <i>Pagrus caeruleostictus</i> ; <i>Pagrus auriga</i> ; <i>Pagellus bogaraveo</i> ; <i>Pagrus pagrus</i> ; <i>Lithognathus mormyrus</i>
18-19	Catfish	<i>Arius heudelotii</i> ; <i>Arius latiscutatus</i> ; <i>Arius parkii</i>
20	Shelf selacians	<i>Galeorhinus galeus</i> ; <i>Paragaleus pectoralis</i> ; <i>Raja undulata</i> ; <i>Oxynotus centrina</i> ; <i>Raja straeleni</i> ; <i>Squalus blainville</i> ; <i>Symphodus bailloni</i> ; <i>Sphyrna lewini</i> ; <i>Sphyrna zygaena</i> ; <i>Taeniura grabata</i> ; <i>Torpedo torpedo</i> ; <i>Raja clavata</i> ; <i>Rostroraja alba</i> ; <i>Galeus polli</i> ; <i>Heptanchias perlo</i> ; <i>Squatina aculeata</i> ; <i>Torpedo nobiliana</i>
21	Shelf L	<i>Muraena helena</i> ; <i>Conger conger</i> ; <i>Lagocephalus laevigatus</i> ; <i>Fistularia tabacaria</i> ; <i>Dicentrarchus labrax</i> ; <i>Brotula barbata</i> ; <i>Zenopsis conchifer</i> ; <i>Zeus faber</i> ; <i>Ruvettus pretiosus</i> ; <i>Malacocephalus laevis</i> ; <i>Lophius budegassa</i> ; <i>Lophius piscatorius</i>
22	Shelf M	<i>Halobatrachus didactylus</i> ; <i>Ephippion guttifer</i> ; <i>Pseudupeneus prayensis</i> ; <i>Chelidonichthys lucerna</i> ; <i>Aspitrigla cuculus</i> ; <i>Trachinocephalus myops</i> ; <i>Uranoscopus polli</i> ; <i>Pomadasys incisus</i> ; <i>Pomadasys jubelini</i> ; <i>Pomadasys rogerii</i> ; <i>Dactylopterus volitans</i> ; <i>Acanthurus monroviae</i> ; <i>Callionymus lyra</i> ; <i>Mullus surmuletus</i> ; <i>Pomadasys perotaei</i> ; <i>Branchiostegus semifasciatus</i> ; <i>Scorpaena scrofa</i> ; <i>Gephyroberyx darwinii</i> ; <i>Pontinus accraensis</i> ; <i>Batrachoides didactylus</i> ; <i>Elops senegalensis</i> ; <i>Chloroscombrus chrysurus</i> ; <i>Alectis alexandrinus</i> ; <i>Selene dorsalis</i> ; <i>Campogramma glaycos</i> ; <i>Stromateus fiatola</i> ; <i>Caranx crysos</i> ; <i>Caranx senegalensis</i> ; <i>Trachinotus ovatus</i> ; <i>Seriola carpenteri</i> ; <i>Serranus cabrilla</i> ; <i>Cepola pauciradiata</i> ; <i>Scarus hoefleri</i> ; <i>Pontinus kuhlii</i> ; <i>Helicolenus dactylopterus dactylopterus</i> ; <i>Scorpaena stephanica</i>
23-24	Groupers	<i>Epinephelus aeneus</i> ; <i>Epinephelus caninus</i> ; <i>Epinephelus costae</i> ; <i>Epinephelus goreensis</i> ; <i>Epinephelus marginatus</i> ; <i>Epinephelus itajara</i> ; <i>Epinephelus fasciatus</i> ; <i>Mycteroperca rubra</i> ; <i>Rypticus saponaceus</i>
25-26	Sparids	<i>Pagellus acarne</i> ; <i>Pagellus bellottii bellottii</i> ; <i>Dentex maroccanus</i> ; <i>Dentex angolensis</i> ; <i>Dentex macrophthalmus</i> ; <i>Boops boops</i> ; <i>Sarpa salpa</i> ; <i>Spondylisoma cantharus</i>
27	Scianids	<i>Sciaena umbra</i> ; <i>Umbrina canariensis</i>
28	Shelf soles	<i>Arnoglossus imperialis</i> ; <i>Arnoglossus capensis</i> ; <i>Bothus podas</i> ; <i>Syacium guineensis</i> ; <i>Citharus linguatula</i> ; <i>Microchirus boscanion</i> ; <i>Monochirus hispidus</i> ; <i>Bathysolea polli</i> ; <i>Arnoglossus lateralis</i> ; <i>Dicologlossa cuneata</i>
29	Shelf S	<i>Pterothrissus belloci</i> ; <i>Antennarius striatus</i> ; <i>Bembrops heterurus</i> ; <i>Saurida brasiliensis</i> ; <i>Serranus scriba</i> ; <i>Trachinus armatus</i> ; <i>Anthias anthias</i> ; <i>Capros aper</i> ; <i>Chaetodon hoefleri</i> ; <i>Trigloporus lastoviza</i> ; <i>Chelidonichthys obscurus</i> ; <i>Chilomycterus spinosus mauretanicus</i> ; <i>Chromis chromis</i> ; <i>Lepidotrigla cadmani</i> ; <i>Xyrichtys novacula</i> ; <i>Macroramphosus scolopax</i> ; <i>Chlorophthalmus agassizi</i> ; <i>Scorpaena notata</i> ; <i>Scorpaena angolensis</i> ; <i>Scorpaena laevis</i> ; <i>Synagrops microlepis</i> ; <i>Synchiropus phaeon</i> ; <i>Alepocephalus rostratus</i> ; <i>Nezumia sclerorhynchus</i>
30	Hake	<i>Merluccius senegalensis</i> ; <i>Merluccius polli</i>

Table S2. Diet composition for the base model

Prey \ predator	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1 Marine mammals	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Coastal birds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Meagre ad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00.10	0	0	0	0
4 Meagre juv	0	0.001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.003	0
5 Mullet	4.81	2	7.69	8.33	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0.096	0
6 Pelagic L	0	0.025	0	0	0	1.199	0	0	0	0	0	0	0	0.477	0
7 Mackerel	4.81	0	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Sardine	4	0.654	0	0	0	18	3.0	0	0	0.10	2.4	0	0	4.077	0
9 Sardinella	12	18	15.39	8.33	0	49	8.9	0	0	1	15.2	2.0	0	7.075	1.25
10 Horse mackerels	0	0	0	0	0	7	1.98	0	0	0.21	4.5	1.0	0	1.075	1.25
11 Coastal selacians	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.18	0	0	0	0
12 Coastal M	4.81	3.5	15.00	8.33	0	0.12	0.17	0	0	0	1.5	0.82	0	3.824	0
13 Coastal S	4.81	3.4	2.85	0	0	3	1	0	0	1	5	6.1	0	2.069	1.25
14 Croakers ad	0	0.5	3.85	0	0	0	0	0	0	0	0.10	0	0	1.425	0
15 Croakers juv	0	0.2	0.10	8.33	0	0	0	0	0	0	0.03	0	0	0	0
16 Seabreams ad	0	0	16.70	0	0	0.48	0	0	0	0	3.0	0	0	1.075	0
17 Seabreams juv.	0	0.2	0.50	8.33	0	0	0	0	0	0	0.06	0.1	0	0	0
18 Catfish ad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0	0	0
19 Catfish juv	0	0.03	0	8.33	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0
20 Shelf selacians	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Shelf L	0	0.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Shelf M	4.81	0	7.69	8.33	0	0.24	0	0	0	0	1	0	0	2.417	0
23 Groupers ad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.10	0.2	0	0.096	0
24 Grouper juv	0	0.0005	0	0	0	0	0	0	0	0	0.001	0	0	0	0
25 Sparids ad	0	1	3.30	0	0	1.319	0	0	0	0	0.50	0.4	0	1.171	0
26 Sparids juv	0	0.0005	0	0	0	0	0	0	0	0	0.09	0.05	0	0	0
27 Scianids	0	0.307	0	0	0	0.012	0	0	0	0	0	0	0	0.24	0
28 Shelf soles	4.81	2.4	3.85	8.33	0	0	0	0	0	0	0.10	0.10	0	1.306	0
29 Shelf S	4.84	2.917	0	0	0	6.2	0.25	0	0	5	9.5	3.6	0	1.120	0
30 Octopus vulgaris	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.45	0	0	0	0
31 Cephalopods	30.33	0.0001	7.69	4.167	0	0.7	2.0	0	0	0.20	3	0	0	1.438	0
32 BA L crustaceans	1.33	20	3.85	2.08	0	0	0.15	0	0	1.6	15	6	17	17.619	15.01
33 BA molluscs	0	20	0	0	6.44	0	0	0	0	0	2.1	7.60	1	0	0
34 BA worms	0	16	0	0	0	0	0.005	0	0	0	1.5	10.9	7	0	10.00
35 BA crustaceans	0	0.055	0	0	0	0	0.024	0	0	0.003	1.99	1.85	9	0	10.00
36 BA other inverts	0	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0.014	0.09	2.00	0	0	0
37 BA meiobenthos	0	0.056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.5	0	0
38 shelf L crustaceans	1.33	6.2	3.85	2.08	0	1	0.50	0	0	6	15.8	6.23	3	52.86	15.01
39 shelf molluscs	0	0	0	0	2.76	0.3	0	0	0	0	3.93	6.4	1	0	0
40 shelf worms	0	0	0	0	0	1.11	0.05	0	0	4.8	3.52	5.0	17.2	0	10.01
41 shelf crustaceans	0	0	0	0	0	0.8	0.24	0	0	0.02	4	2.09	12.77	0	10.01
42 shelf other inverts	0	0.035	0	0	0	0	0	0	0	0.05	0.09	4.75	0	0	0
43 shelf meiobenthos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.5	0	0
44 mesozooplankton	0	0	0	5	0	0	55	90	66.76	35.5	0.07	2.4	7.33	0	10.2
45 macrozooplankton	0	0	3.85	7.5	0	7	17	0	0	15	0	1	1.18	0	3
46 BA mesozoopl.	0	0	0	5	0	0	2.4	0	11.1	6.50	0.07	2.7	7.33	0	10
47 BA macrozoopl.	0	0	3.85	7.5	0	0	2.13	0	0	15	0	4.68	1.18	0	3
48 BA phytoplankton	0	0	0	0	0	0	0	0	5.6	0	0	6.25	0	0	0
49 phytoplankton	0	0	0	0	0	0	0	10	16.7	0	0	1.56	0	0	0
50 algae and eelgrass	0	0	0	0	82.9	0	0	0	0	0	0	10.0	0	0	0
51 Detritus	0	0.422	0	0	7.9	0	5	0	0	1.956	0	3.71	0	0.523	0
52 Import	17.33	0.02	0	0	0	2.06	0.2	0	0	6.03	0	0	0	0	0

	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	1.00	0	0.40	3.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	4.08	0	0.20	0	0	0	0	0	0	0	0	1.50	0	0	0
8	0	0	0	0	0.09	7.78	2.40	1.86	0	0	0	0	0	0	0	5.0	0	0	0
9	0	0.5	0	0	0.09	9.00	4.21	1.86	3.82	1.39	0	0	0	0	1	15.70	0	0	0
10	0	0	3.3	0	3.4	10.50	0.30	1.10	3.82	0	0	1.33	0	0	1	8.6	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0.2	0	1	0	2.02	0.38	0.20	3.07	0	0.69	0	1.56	0.95	0	0	0	0	0	0
13	4.7	0.1	7	0	0.17	1.45	4.38	13.3	3.82	1.26	0	1.78	0.95	0.10	0	1.7	0	0	0
14	0	0	0.4	0	0.17	0.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0.1	0	0	0	0	0	0	3.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	10	0	3.57	2.00	0.50	1.38	0	0	0	0.78	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0.04	0	0	0	0	0	3.82	0.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0	3.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0.83	2.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	4	0	5.55	20.0	1.50	2.20	0	0	0	2.68	0	0	0	0.5	0	0	0
23	0	0	0	0	1.2	0.14	0	0	0	0	0	0.67	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0.005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	1.6	0	3.23	3.00	0	1.10	0	0	0	0.67	1.89	0	0	2	0	0	0
26	0	0	0.1	0	0	0.10	0	0	3.82	0	0	0.1	0	0	0	0.01	0	0	0
27	0	0	0.3	0	1.2	1.53	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0.5	0	1	0	1.2	1.74	0.20	0.48	3.82	0	0	0	1.89	0	0	0	0	0	0
29	5.0	1	4.7	0	9.87	27.0	3.00	3.70	3.82	1.49	0	2.9	1.89	0.10	0	5.0	0	0	0
30	0.6	0.07	0	0	0.03	0	0	7.19	0	4.07	0	0	0	0	0	4	0	0	0
31	0.2	0.07	0	0	15.3	1.27	0	1.25	0	4.07	4.54	0	0	0.15	0.5	1.00	0	0	0
32	6	10	23	0	2.31	0	9.5	134	16.7	1.76	0	12.5	9	3	10	9	5	0	0
33	10	15	3	20	0	0	2.8	0.03	16.15	1.81	4.54	0	1.3	1.9	2	0	9	5	0
34	17.7	15	3	15	0.37	0	2	0	0	5.5	4.54	4.0	1	5.5	2	1	9	0	0
35	1.0	13	0	15	0.04	0	0.50	0	0	0.15	4.54	0.6	2.49	0.20	0	0.10	1.5	0	0
36	0.5	0.002	0	0	0	0	0.10	0.41	0	1.5	4.54	3.21	0	0.10	0	0	1	0	0
37	0.02	0	0	0	0.37	0	0	0	0	4.69	4.54	1.56	0.39	3.20	0	0	14.5	0	3
38	5.0	7.7	5	0	16.3	5.54	5.00	42	16.65	5.28	0	37.49	29.74	1.5	15	10.00	0	0	0
39	25.0	13.8	10	20	0	0	10.1	0.08	16.15	5.44	4.54	0	13.19	13	51.5	0	0	0	0
40	4.9	10	14	15	1.12	0	22.8	0	0	2.36	4.54	9.37	14.95	29.2	17	29.5	0	0	0
41	6.2	13.7	0	15	0.13	0.20	4.56	0	0	0.44	4.54	4.69	12.24	9	0	0.40	0	0	0
42	7.1	0.002	0	0	0	0.004	6.56	1.23	0	18.4	4.54	9.37	2.38	4	0	0	0	0	0
43	0.02	0	0	0	1.12	0	0	0	0	14.07	4.54	4.69	1.16	11.81	0	0	0	0	0
44	0	0	0	0	0	0.02	10.8	0	0	0	0	0	2	14.5	0	0	0	0	0
45	0	0	3.3	0	1.12	0.41	1	0	0	0	0	0	2	2	0	4.00	0	0	0
46	0	0	0	0	0	0	2.47	0	0	0	0	0	0	0.40	0	0	0	0	0
47	0	0	0	0	0.37	0	1.46	0	0	0	0	0	0.53	0.2	0	1.00	0	0	0
48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0
49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	5.2	0	0	0	0	0	0	0	0	25.57	50	0	0	0	0	0	20	0	0
51	0	0	5	0	0	0	3.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	85	97
52	0	0	0	0	21.1	5.8	0	0	0	0	0	0	0	0.12	0	0	0	0	0

	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	0	0	0	5	0	0	0	2	0	0	0	0	0
40	0	0	0	15	0	0	0	4	0	0	0	0	0
41	0	0	0	8	0	0	0	2	0	0	0	0	0
42	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	0	0	0	15	0	0.1	0	2	0	0	0	0	0
44	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	36	0	0
45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
46	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	41
49	0	0	0	0	40	0	0	0	0	90	40	0	0
50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	90	80	100	50	60	100	90	90	100	10	21	10	21
52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table S3. Effort used for each fleet

Year	Artisanal N boats ^a	Industrial demersal N boats ^a	Industrial pelagic mean GRT ^b
1991	742	160	2703
1992	681	190	3223
1993	1217	219	3630
1994	1540	251	4501
1995	1986	317	4730
1996	2587	318	4407
1997	2728	327	4200
1998	3142	312	4523
1999	2640	289	4704
2000	2750	267	5087
2001	2850	335	5002
2002	3700	357	4882
2003	3800	334	4980
2004	3950	328	4898
2005	3950	302	5003
2006	3950	302	5148

^a. [6]

^b. [16]

Table S4. Composition of the marine mammal group and parameters values for biomass, and P/B and Q/B ratios

English name	Latin name	Biomass t/km ²	P/B /year	Q/B /year ^e
Killer whale	<i>Orcinus orca</i>	0.0026	^a 0.02 ^c	7.58
Monk seal	<i>Monachus monachus</i>	0.0020	^b 0.05 ^d	12.11
Harbour porpoise	<i>Phocoena phocoena</i>			14.18
Dolphins, pilot whales, and pigmy sperm whale	<i>Sousa teuszii</i> , <i>Grampus griseus</i> , <i>Tursiops truncatus</i> , <i>Stenella frontalis</i> , <i>Stenella attenuata</i> , <i>Stenella longirostris</i> , <i>Stenella coeruleoalba</i> , <i>Stenella clymene</i> , <i>Delphinus delphis</i> , <i>Globicephala melas</i> , <i>Globicephala macrorhincus</i> , <i>Kogia breviceps</i>	0.0001	^a 0.036 ^a	9.92
Beaked whales	<i>Mesoplodon densirostris</i> , <i>M. europaeus</i> , <i>Ziphius cavirostris</i>	0.0001	^a 0.036 ^a	9.92
Weighted average/sum		0.0076	0.05	12.56

^a. [17]

^b. [18]

^c. [19]

^d. the P/B is assumed equal to that of dolphins (0.05)

^e. Calculated from ration (R) in % of body weight per day [19]: $R=0.1*W^{0.8}$ where W is the body weight in kg taken from [50]

Table S5. Composition of the coastal bird groups and parameters used in the model.

BW is body weight

Latin name	Common name	N pairs	N summer	N winter	residence	BW (kg)	Biom. (t)	QB /year	M /year
Breeders									
<i>Pelecanus onocrotalus</i>	White pelican	3080 ^a	9240		12 ^f	10.50 ^b	97	46	
<i>Phoenicopterus ruber</i>	Greater flamingo	12940 ^a	38820		6 ^f	3.00 ^c	58	56	
<i>Microcarbo africanus</i>	Long-tailed cormorant	2460 ^a	7380		6 ^f	0.62 ^e	2	71	0.10 ^v
<i>Phalacrocorax carbo lucidus</i>	Cormorant	4260 ^a	12780		12 ^f	2.25	29	58	
<i>Platalea leucorodia</i>	Spoonbill	1610 ^a	4830		12 ^f	1.36 ^e	7	63	0.19 ^w
<i>Ardea cinera</i>	Grey heron	2400 ^a	7200		12 ^f	0.90 ^e	6	67	0.36 ^l
<i>Egretta garzetta/gularis</i>	Little egret/reef heron	745 ^a	2235		12 ^f	0.50 ^e	1	73	
<i>Larus genei</i>	Slender-billed gull	1610 ^a	4830		12 ^f	0.30 ^e	1	79	
<i>Chroicocephalus cirrocephalus</i>	Grey-headed gull	15 ^a	45		12 ^f		0		
<i>Gelochiledon nilotica</i>	Gull-billed tern	1180 ^a	3540		12 ^f	0.27 ^x	1		
<i>Hydroprogne caspia</i>	Caspian tern	2575 ^a	7725		12 ^f	0.65 ^e	5	70	0.13 ^l
<i>Thalasseus maximus</i>	Royal tern	5630 ^a	16890		12 ^f	0.40 ^e	7	76	
<i>Sterna albifrons</i>	Little tern	30 ^a	90		12 ^f	0.06 ^e	0	101	
<i>Sterna hirundo</i>	Common tern	100 ^a	300		6 ^f	0.12 ^e	0	91	0.32 ^l
<i>Onychoprion anaethetus</i>	Bridled tern	440 ^a	1320		8 ^b	0.12 ^u	0		
total breeders							215	54	0.22
Waders									
<i>Haematopus ostralegus</i>	Oystercatcher		129 ^{r, s}		8 ^b	0.55 ^e	1	72	
<i>Charadrius hiaticula</i>	Ringed plover		1805 ^{r, s}		8 ^b	0.05 ^b	2	104	
<i>Charadrius alexandrinus</i>	Kentish plover		85 ^{r, s}		8 ^b	0.04 ^b	0	108	0.22 ^l
<i>Pluvialis squatarola</i>	Grey plover		457 ^{r, s}		8 ^b	0.19 ^b	1	85	
<i>Calidris canutus</i>	Knot		26635 ^{r, s}		8 ^b	0.12 ^b	54	91	
<i>Calidris alba?</i>	Sanderling		484 ^{r, s}		8 ^b	0.05 ^b	0	104	
<i>Calidris minuta</i>	Little stint		700 ^{r, s}		8 ^b	0.02 ^b	0	117	
<i>Calidris ferruginea</i>	Curlew Sandpiper		7770 ^{r, s}		8 ^b	0.05 ^b	7	103	
<i>Calidris alpina</i>	Dunlin		28936 ^{r, s}		8 ^b	0.04 ^b	21	106	
<i>Limosa lapponica</i>	Bar-tailed godwit		5756 ^{r, s}		8 ^b	0.03 ^b	2	114	
<i>Numenius phaeopus</i>	Whimbrel		1048 ^{r, s}		8 ^b	0.41 ^b	7	75	
<i>Numenius arquata</i>	Curlew		213 ^{r, s}		8 ^b	0.72 ^b	3	69	
<i>Tringa totanus</i>	Redshanks		4765 ^{r, s}		8 ^b	0.11 ^b	9	92	0.29 ^l
<i>Tringa nebularia</i>	Greenshank		88 ^{r, s}		8 ^b	0.18 ^b	0	85	
<i>Arenaria interpres</i>	Turnstone		408 ^{r, s}		8 ^b	0.10 ^b	1	93	
total waders							109	93	0.46
coastal birds							324	67	0.30

- ^a Campredon 1987 (for year 1984-85) in [23]. Npairs* 3 to estimate the whole population (Nsummer)
- ^b [23]
- ^c [51]; May 1988 shelf edge bordering BA; 20->1000m
- ^d count on Feb 1997, [24].
- ^e <http://www.oiseaux.net/oiseaux/>
- ^f based on [52]; species that are present in both winter and summer are assumed to be present 12 months, averaging abundances
- ^g assumed
- ^h preparing to migrate in May so assumed to have spent winter in BA
- ⁱ start arriving in Oct, mainly present Dec-Feb
- ^j winters further south, migrate through from March to May
- ^k [53]
- ^l from survival estimate from [27]
- ^m [54]
- ⁿ based on Leach's storm petrel minimum as weight is max weight from sept-nov in Mauritania [55]
- ^p [56]
- ^q [57]
- ^r [24]
- ^s original counts in Baie Arguin; multiplied by 25.5 to account for surface in the rest of the Banc Arguin
- ^t present in the fall and in May
- ^u assumed equal to common tern
- ^v from the survival value for adults in [26] for unspecified cormorants
- ^w from the survival value for adults in [28]
- ^x average body weights of other terns
- ^y obtained from the equation $\text{Log(Ration)} = -0.293 + 0.85 * \text{Log(BW)}$ [25] where BW is the body weight in kg.

Table S6. Parameters used to calculate benthos biomass and production by unit of biomass (P/B).

AFDW: Ash-free dry weight; DW: dry weight; WW: wet-weight; surf adj: adjusted for surface ratio;

Group	AFDW/ WM	Banc d'Arguin			Biomass shelf					P/B /year
		AFDW g/m ²	WW g/m ²	surf adj	AFDW /g/m ²	N 106/m ² m	body weight (micro g)	DW/ WW	WW g/m ²	
Crustaceans			0.79	0.79 ^v	1.49 ^{j,k}				9.92	2.4 ^q
Amphipoda	0.15 ^a	0.0348 ^b	0.23							
Crustacea	0.15 ^a	0.0022 ^b	0.01							
Isopoda	0.15 ^a	0.0479 ^b	0.32							
Sipunculida	0.15 ^a	0.0342 ^b	0.23							
Tanaidacea	0.15 ^a	0.0007 ^b	0.00							
Molluscs			132.55	94.00	4.84 ^j				32.36	1.5
Gastropoda	0.16 ^c	1.8521 ^b	11.36	11.36 ^u						1.5
Bivalvia	0.14 ^c	10.981 ^b	80.74	80.74 ^u						1.5 ^r
Senilia senilis	0.14 ^c	8.1000 ^b	40.44	1.90 ^v						0.02
Worms			28.00	28.00 ^u					39.22	3 ^q
Nemertinea	0.17 ^c	0.0132 ^b	0.08	0.08						
Oligocheta	0.05 ^c	0.1044 ^b	1.90	1.90	0.96 ^{j,l}				0.05	
Planaria	0.05 ^f	0.0019 ^b	0.03	0.03						
Polychaeta	0.15 ^c	3.8972 ^b	25.98	25.98	5.88 ^j				39.17	
Other inverts			0.55	0.55 ^v					21.25	
Coelenterata	0.12 ^{c,d}	0.0019 ^b	0.02							
Echinodermata	0.11 ^{c,e}	0.0581 ^b	0.52							
Holothuroidea	0.077 ^c									
Ophiuroidea	0.148 ^c				3.14 ^j				21.20	1.8 ^q
Insecta	0.16 ^c	0.0023 ^b	0.01							
Miscellaneous					0.45 ^s				0.05	
Total macrobenthos		17.031	161.89	123.34	16.8				196.3	
Meiobenthos			9.07	6.91					11.0	9 ^p
Meiobenthos			9.07	6.91 ^h						
Nematodes						2.56 ^j	0.453 ⁿ	0.25	4.6	
							DW			
Copepods						0.41 ^j	1.90 ^o	0.214	3.7	
							DW			
Foraminiferans						2.70 ^j	1 WW ^p	na	2.7	
Crustaceans L				51.67						
<i>Uca tangeri</i>	0.75 ^{c,g}	0.589 ⁱ	1.27	0.06						
Shrimp	^t		51.61	51.61						

^a value used for crustaceans by [41]

^b Values for tidal flats from Table 3 in [41]; the surface of tidal flats is assumed to be 500 km² [42]

^c from [58], molluscs conversion without shell

^d using Actinaria as an example

^e average of holothurians and Ophiuridae based on species list

^f assumed equal to that of Oligocheta

^g based on *Uca lactea*

^h assumed that meiobenthos biomass was in the same proportion as the ratio of meiobenthos/macrobenthos as on the shelf. By comparison, Wolff et al [41] estimate that 3-10% of benthos is not retained in their sieve

ⁱ 0.5-1 g AFDW/m² [41]

^j [40]

^k Isopoda, Cumacea, Gammaridae, Tanaidacea

^l assumed to be mainly Oligochaeta and that the same density of other inverts were present on the shelf as on tidal flats

^m [40]

ⁿ [59]; St Lawrence River, Canada. coastal nematodes are larger than deep-sea; 0.44 and 0.37 microg in Cretan Sea [60]

^o based on average of size range observed in figure 1 in [61]

^p assumed same value as in [45]

^q based on empirical equation [44] which yielded similar results as that of [43]

^r assumed value

^s assumed same density of other invertebrates as on tidal flats

^t push net sampling with correction for under-sampling [42]. Nevertheless, *Penaeus* sp are probably underestimated as well as individuals smaller than 10 mm. Assumed individual body weight of 0.5 g for *Hippolyte inermis* and 1 g for *Palaemon* spp. and *Penaeus* spp.

^u Biomass for the entire Banc = Btidal (P+0.5(1-P)) where P is the proportion of the tidal flats in the Banc d'Arguin = 0.05, and assuming that the biomass was half as abundant in subtidal habitats

Table S7. List of biomass and catch time series available and used in the Ecosim fitting process.

	Group name	Time series		n/a: not available
		Biomass	Catch	
1	Marine mammals	n/a	n/a	
2	Coastal birds	n/a	n/a	
3	Meagre ad	n/a	available	
4	Meagre juv	n/a	n/a	
5	Mulletts	n/a	available	
6	Pelagic L	n/a	available	
7	Mackerel	n/a	available	
8	Sardine	not used	available	
9	Sardinelles	available	available	
10	Horse mackerels	not used	available	
11	Coastal selacians	available	available	
12	Coastal M	available	available	
13	Coastal S	n/a	n/a	
14	Croakers ad	available	available	
15	Croakers juv		n/a	
16	Seabreams ad	available	available	
17	Seabreams juv.	n/a	n/a	
18	Catfish ad	not used	available	
19	Catfish juv	n/a	n/a	
20	Shelf selacians	available	available	
21	Shelf L	available	available	
22	Shelf M	available	available	
23	Groupers ad	available	available	
24	Grouper juv	n/a	n/a	
25	Sparids ad	available	available	
26	Sparids juv	n/a	n/a	
27	Scianids	available	available	
28	Shelf soles	available	available	
29	Shelf S	available	available	
30	Octopus vulgaris	available	available	
31	Cephalopods	available	available	
32	BA L crustaceans	available	n/a	
33	BA molluscs	n/a	n/a	
34	BA worms	n/a	n/a	
35	BA crustaceans	n/a	n/a	
36	BA other inverts	n/a	n/a	
37	BA meiobenthos	n/a	n/a	
38	shelf L crustaceans.	n/a	available	
39	shelf molluscs	n/a	available	
40	shelf worms	n/a	n/a	
41	shelf crustaceans	n/a	n/a	
42	shelf other inverts	n/a	n/a	
43	shelf meiobenthos	n/a	n/a	
44	mesozooplankton	n/a	n/a	
45	macrozooplankton	n/a	n/a	
46	BA mesozoopl.	n/a	n/a	
47	BA macrozoopl.	n/a	n/a	
48	BA phytoplankton	n/a	n/a	
49	phytoplankton	n/a	n/a	

50	algae and eelgrass	n/a	n/a
51	Detritus	n/a	n/a

Table S8. Proportion of invertebrates from the Banc (pBAi) in diets imposed in each model (M30, Base and P30), and resulting biomass, ecotrophic efficiency (EE) from balancing the Ecopath model, and vulnerability values for each Ecosim model (M30, Base and P30) fitted to the time series.

Only vulnerability values different from the default value (2) are listed. Values in bold are biomass and EE that were calculated by Ecopath instead of being input.

	Group name	Balanced Ecopath model									Vulnerability (Ecosim)		
		pBAi (imposed)			M30		Base		P30		M30	Base	P30
		M30	Base	P30	Biom	EE	Biom	EE	Biom	EE			
1	Marine mammals	0.5	0.5	0.5	0.01	0	0.01	0	0.01	0			
2	Coastal birds	1	1	1	0.01	0	0.01	0	0.01	0			
	Meagre												
3	Meagre ad	0.33	0.5	0.75	0.12	0.66	0.12	0.66	0.12	0.66	1.002	1.01	1.004
4	Meagre juv	0.33	0.5	1	5E-05	0.97	5.3E-05	0.97	5E-05	0.97			
5	Mullets	0.47	0.7	1	0.42	0.8	0.42	0.80	0.42	0.8	1	1	1
6	Pelagic L	0	0	0	3.42	0.9	3.42	0.90	3.89	0.8	1.713	7.205	4.473
7	Mackerel	0.1	0.1	0.1	1.45	0.74	1.45	0.74	1.45	0.75	1	1.002	1.05
8	Sardine	0	0	0	11.79	0.77	11.79	0.77	11.79	0.83	1	2	2
9	Sardinelles	0.25	0.25	0.25	18	0.78	18	0.78	18	0.85	1	1	1
10	Horse mackerels	0.25	0.25	0.25	10	0.84	10	0.84	10	0.87	1	2.144	2.002
11	Coastal selacians	0.33	0.5	0.75	1.24	0.01	1.24	0.01	1.24	0.01	2.338	2.265	2.365
12	Coastal M	0.33	0.5	0.75	0.83	0.86	0.83	0.86	0.83	0.86	1.12	1.11	1.179
13	Coastal S	0.33	0.5	0.75	4.21	0.95	4.21	0.95	5.18	0.8	1.477	>100	>100
	Croakers												
14	Croakers ad	0.17	0.25	0.375	0.08	0.75	0.077	0.75	0.08	0.75	1.101	1	1
15	Croakers juv	0.33	0.5	1	0.00	0.71	0.00352	0.71	0.00	0.71			
	Seabreams												
16	Seabreams ad	0.33	0.5	0.75	1.69	0.88	1.69	0.88	1.69	0.90	1.574	1.838	2.598
17	Seabreams juv.	0.33	0.5	1	0.01	0.88	0.0125	0.88	0.01	0.88			
	Catfish												
18	Catfish ad	0.33	0.5	0.75	0.60	0.23	0.6	0.23	0.60	0.23	1	1	1.005
19	Catfish juv	0.33	0.5	1	0.00	0.78	0.00166	0.78	0.00	0.78			
20	Shelf selacians	0.25	0.25	0.25	0.20	0.79	0.2	0.79	0.20	0.79	1	1	1
21	Shelf L	0	0	0	0.36	0.47	0.36	0.47	0.36	0.47	1	1	1
22	Shelf M	0.25	0.25	0.25	1.55	0.91	1.55	0.91	1.55	0.91	1	1	1.048
	Groupers												
23	Groupers ad	0.25	0.25	0.25	0.11	0.94	0.11	0.94	0.11	0.94	1.03	1.039	1.037
24	Grouper juv	0.33	0.5	1	0.00	0.54	0.00037	0.54	0.00	0.54			
	Sparids												
25	Sparids ad	0.25	0.25	0.25	1.29	0.87	1.29	0.87	1.29	0.93	1	1	1
26	Sparids juv	0.33	0.5	1	0.011	0.94	0.01074	0.94	0.01	0.94			
27	Scianids	0.25	0.25	0.25	0.22	0.67	0.22	0.67	0.22	0.67	>100	>100	>100
28	Shelf soles	0.25	0.25	0.25	0.35	0.88	0.35	0.88	0.35	0.88	1	1	1
29	Shelf S	0.25	0.25	0.25	6.19	0.95	6.19	0.95	7.61	0.8	21.02	>100	>100
30	Octopus vulgaris	0.2	0.2	0.2	1.37	0.63	1.37	0.63	1.37	0.63	4.45	1.116	1.132
31	Cephalopods	0.2	0.2	0.2	1	0.84	1	0.84	1	0.87	2	4.165	4.065
32	BA L crustaceans	1	1	1	7.66	0.88	9.12	0.88	11.02	0.83			
33	BA molluscs	1	1	1	14.01	0.93	17.86	0.89	22.86	0.91			
34	BA worms	1	1	1	4.15	0.90	5.32	0.81	6.84	0.86			
35	BA crustaceans	1	1	1	1.14	0.87	1.14	0.98	2.09	0.98			

		Balanced Ecopath model									Vulnerability (Ecosim)		
		pBAi (imposed)			M30		Base		P30				
	Group name	M30	Base	P30	Biom	EE	Biom	EE	Biom	EE	M30	Base	P30
36	BA other inverts	1	1	1	0.57	0.93	0.57	0.87	0.95	0.90			
37	BA meiobenthos	1	1	1	2.09	0.77	2.09	0.93	2.66	0.93			
38	shelf L crustac.	0	0	0	8.91	0.83	8.10	0.73	8.10	0.74	2	1.966	2.061
39	shelf molluscs	0	0	0	26.21	0.51	26.21	0.50	26.21	0.49			
40	shelf worms	0	0	0	31.77	0.43	31.77	0.41	31.77	0.43			
41	shelf crustaceans	0	0	0	8.04	0.83	8.04	0.80	9.04	0.78			
42	shelf other inverts	0	0	0	17.21	0.23	17.21	0.22	17.21	0.22			
43	shelf meiobenthos	0	0	0	8.91	0.27	8.91	0.25	8.91	0.26			
44	mesozooplankton	0	0	0	55.08	0.15	55.08	0.15	55.08	0.15			
45	macrozooplankton	0	0	0	3.41	0.73	3.41	0.73	3.41	0.75			
46	BA mesozoopl.	1	1	1	1.75	0.8	1.78	0.8	1.91	0.8			
47	BA macrozoopl.	1	1	1	2.46	0.8	2.50	0.8	2.59	0.8			
48	BA phytoplankton				6	0.38	6	0.40	6	0.44			
49	phytoplankton				68	0.85	68	0.85	68	0.85			
50	algae and eelgrass				549	0.01	549	0.01	549	0.01			
51	Detritus				560	0.45	560	0.46	560	0.48			

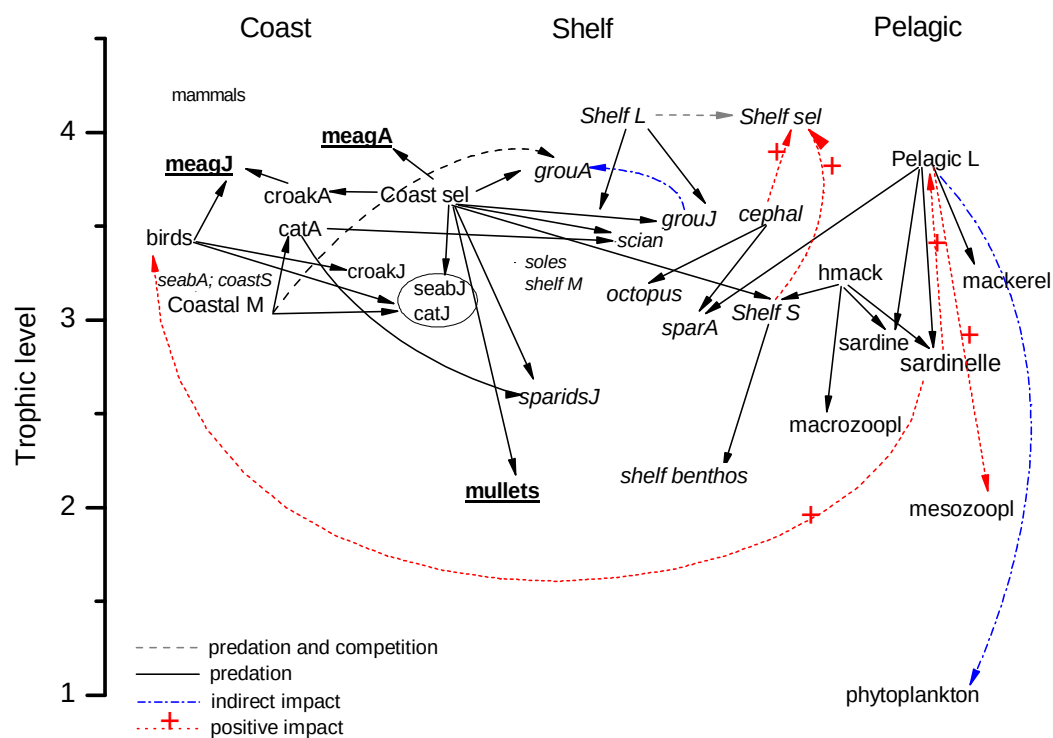
Table S9. Biomass, catch and fishing mortality (C/B) by functional groups based on EwE data (1991) and estimations (2006).

no	Group name	Biomass 1991	Biomass 2006	Catch 1991	Catch 2006	C/B 1991	C/B 2006
1	Marine mammals	0.009999	0.008541				
2	Coastal birds	0.010001	0.010549				
3	Meagre ad	0.12004	0.059078	0.014005	0.024851	0.12	0.42
4	Meagre juv	5.34E-05	3.35E-05				
5	Mulletts	0.4206	0.339271	0.103147	0.268065	0.25	0.79
6	Pelagic L	3.420516	1.627229	2.679404	1.333773	0.78	0.82
7	Mackerel	1.450124	1.656654	0.289025	0.341271	0.20	0.21
8	Sardine	11.79149	17.73109	1.801227	2.799447	0.15	0.16
9	Sardinelles	18.0042	19.65045	2.310539	3.112236	0.13	0.16
10	Horse mackerels	10.00185	11.97514	3.812705	4.733549	0.38	0.40
11	Coastal selacians	1.208741	0.343718	0.061412	0.076773	0.05	0.22
12	Coastal M	0.830443	0.601779	0.121065	0.297622	0.15	0.49
13	Coastal S	4.211359	6.68667				
14	Croakers ad	0.077201	0.070635	0.003008	0.008346	0.04	0.12
15	Croakers juv	0.003531	0.002785				
16	Seabreams ad	1.69036	1.021793	0.167036	0.281987	0.10	0.28
17	Seabreams juv.	0.012507	0.007336				
18	Catfish ad	0.600135	0.490796	0.034008	0.148055	0.06	0.30
19	Catfish juv	0.001666	0.001246				
20	Shelf selacians	0.199917	0.17086	0.010995	0.020673	0.06	0.12
21	Shelf L	0.360019	0.487229	0.071004	0.181375	0.20	0.37
22	Shelf M	1.550139	1.424855	0.146013	0.284911	0.09	0.20
23	Groupers ad	0.107764	0.018469	0.024492	0.01773	0.23	0.96
24	Grouper juv	0.000367	0.000103				
25	Sparids ad	1.290003	1.121018	0.014	0.049836	0.01	0.04
26	Sparids juv	0.010753	0.009952				
27	Scianids	0.214149	0.033206	0.016548	0.005362	0.08	0.16
28	Shelf soles	0.349963	0.25992	0.008999	0.015167	0.03	0.06
29	Shelf S	6.197166	13.73088	0.005002	0.020918	0.00	0.00
30	Octopus vulgaris	1.35745	0.384884	0.874911	0.678659	0.64	1.76
31	Cephalopods	0.985809	0.31217	0.251381	0.151324	0.26	0.48
32	BA L crustaceans	9.124096	5.993826				
33	BA molluscs	17.86009	19.3619				
34	BA worms	5.319961	4.142092				
35	BA crustaceans	1.140169	0.502134				
36	BA other inverts	0.570191	0.661913				
37	BA meiobenthos	2.08967	2.376096				
38	shelf L crustaceans	8.106485	6.285361	0.005004	0.009989	0.000617	0.001589
39	shelf molluscs	26.21321	20.85251	3.01E-06	4.52E-06	1.15E-07	2.17E-07
40	shelf worms	31.77156	24.25814				
41	shelf crustaceans	8.035142	3.894845				
42	shelf other inverts	17.21303	15.76241				
43	shelf meiobenthos	8.909588	8.506203				
44	mesozooplankton	55.07933	54.8538				
45	macrozooplankton	3.410281	3.048343				
46	BA mesozooplankton	1.779772	1.793211				
47	BA macrozooplankton	2.500826	2.286842				

48	BA phytoplankton	5.886206	5.880416
49	phytoplankton	67.82123	68.7425

Figure S1. Simplified food web structure showing only the trophic links for which the absolute value of the MTI impact is higher than 0.1.

A=adult, J=juvenile, cat=catfish, cephal=cephalopods, croak=croakers, grou=groupers, hmack= horse mackerel, meag=meagre, sarlle=sardinelle, seab=seabreams, sel=selaciens, spar=sparids. Macrozooplankton includes both shelf and BA groups. Coastal fish in *italics*, migratory underlined



References

1. Christensen V, Pauly D (1992) Ecopath II- a software for balancing steady-state ecosystem models and calculating network characteristics. *Ecol Model* 61: 169-185.
2. Christensen V, Walters CJ (2004) Ecopath with Ecosim: methods, capabilities and limitations. *Ecol Model* 172: 109-139.
3. Walters CJ, Christensen V, Pauly D (1997) Structuring dynamic models of exploited ecosystems from trophic mass-balance assessments. *Rev Fish Biol Fish* 7: 139-172.
4. Allen RR (1971) Relation between production and biomass. *J Fish Res Bd Canada* 28: 1573-1581.
5. Walters C, Kitchell JF (2001) Cultivation/depensation effects on juvenile survival and recruitment: implications for the theory of fishing. *Can J Fish Aquat Sci* 58: 39-50.
6. Gascuel D, Labrosse P, Meissa B, Ould Taleb Ould Sidi MM, Guénette S (2007) Decline of demersal resources in North-West Africa: an analysis of Mauritanian trawl survey data over the last 25 years. *Afr J Mar Sci* 29: 331-345.
7. Meissa B, Gascuel D, Rivot E (2013) Assessing stocks in data-poor African fisheries: a case study on the white grouper (*Epinephelus aeneus*) of Mauritania. *Afr J Mar Sci* 35: 253-267.
8. Ould Taleb Ould Sidi MM (2005) Les ressources de petits pélagiques en Mauritanie et dans la zone nord ouest africaine: variabilité spatiale et temporelle dynamique et diagnostic [PhD]. Rennes, France: Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Rennes. 276 pp.
9. Madureira M (2009) Contribution à l'étude de l'importance du Banc d'Arguin pour la courbine. Available at http://www.lafiba.org/index.php/fr/documentation/boite_a_outils/articles_scientifiques_posters. Accessed on 20 June 2011.
10. Ould Mohamed Vall M (2004) Etude de la dynamique des systèmes d'exploitations et de l'écobiologie de la reproduction, de trois mugilidés: *Mugil cephalus* (Linnaeus, 1758), *Liza aurata* (Perugia, 1892) et *Mugil capurrii* (Risso, 1810), analyse de leurs stratégies d'occupations des secteurs littoraux mauritaniens et de leurs possibilités d'aménagement [PhD]. Nice, France: Université de Nice, Sophia Antipolis. 146 pp.
11. Palomares MLD, Pauly D (1998) Predicting food consumption of fish populations as functions of mortality, food type, morphometrics, temperature and salinity. *Mar Freshwater Res* 49: 447-453.
12. Christensen V, Pauly D (1992) A guide to the Ecopath software system (version 2.1). ICLARM. 6 72 pp.
13. Pauly D (1980) On the interrelationships between natural mortality, growth parameters, and mean environmental temperature in 175 fish stocks. *J Cons Int Explor Mer* 39: 175-192.
14. Hoenig (1983) Empirical use of longevity data to estimate mortality rates. *Fish Bull* 82: 898-903.
15. Labrosse P, Brahim K, Taleb OM, Gascuel D, editors (2010) Evaluation des ressources et aménagement des pêcheries de la ZEE Mauritanienne. Actes du sixième Groupe de travail de l'IMROP. Nouadhibou, Mauritanie: IMROP. 267 p.
16. Brahim K, Jouffre D, Guitton J, Kide SO, Ould Ejiwan M. Evolution de la pêche industrielle démersale de 1991 à 2005. In: Labrosse P, Brahim K, Ould Taleb Ould Sidi M, Gascuel D, editors; 2010; Nouadhibou, Mauritanie. Rapport du sixième groupe de travail de l'IMROP. pp. 43-56.
17. Morissette L, Kaschner K, Gerber LR (2010) Ecosystem models clarify the trophic role of whales off Northwest Africa. *Mar Ecol Prog Ser* 404: 289-302.
18. Ould Taleb Ould Sidi MM, Guénette S (2003) Modèle trophique de la ZEE mauritanienne: comparaison des deux périodes (1987 et 1998). In: Palomares MLD, Vakily JM, Pauly D, editors. Vancouver, BC: UBC Fish Centre Res Rep 12 (7) pp. 12-38.
19. Trites A, Heise K (1996) Marine mammals. In: Pauly D, Christensen V, Haggan N, editors. Mass-Balance Models of North-eastern Pacific ecosystems. Vancouver BC: UBC Fish Centre Res Rep.4 (1) pp. 25-30.
20. Pauly D, Trites AW, Capuli E, Christensen V (1998) Diet composition and trophic levels of marine mammals. *ICES J Mar Sci* 55: 467-481.
21. Northridge SP (1984) World review of interactions between marine mammals and fisheries. Fisheries and Agriculture Organization. 251 190 pp.
22. Pinela AM, Borrell A, Cardona L, Aguilar A (2010) Stable isotope analysis reveals habitat partitioning among marine mammals off the NW African coast and unique trophic niches for two globally threatened species. *Mar Ecol Prog Ser* 416: 295-306.
23. Wolff WJ, Smit CJ (1990) The Banc d'Arguin, Mauritania, as an environment for coastal birds. *Ardea* 78: 17-38.
24. Zwarts L, van der Kamp J, Overdijk O, van Spanje T, Veldkamp R, et al. (1997) Wader count of the Baie d'Arguin, Mauritania, in February 1997. *Wader Study Group Bull* 86: 70-73.

25. Nilsson SG, Nilsson IN (1976) Number, food, consumption, and fish predation by birds in Lake Mockeln, Southern Sweden. *Ornis Scand* 7: 61-70.
26. Nelson B (1979) Seabirds; Their biology and ecology. New York: A and W Publishers Inc. 224 pp.
27. Sæther B-E (1989) Survival Rates in Relation to Body Weight in European Birds. *Ornis Scand* 20: 13-21.
28. Bauchau V, Horn H, Overdijk O (1998) Survival of spoonbills on Wadden Sea islands. *J Avian Biol* 29: 177-182.
29. Robert M, Faraj A, McAllister MK, Rivot E (2010) Bayesian state-space modelling of the De Lury depletion model: strengths and limitations of the method, and application to the Moroccan octopus fishery. *ICES J Mar Sci* 67: 1272-1290.
30. Gonçalves JM (1991) The octopoda (Mollusca: Cephalopoda) of the Azores. *Arquipel Life Mar Sci* 9: 75-81.
31. Hanlon RT, Messenger JB (1996) Cephalopod behaviour. Cambridge: Cambridge University Press. 232 pp.
32. Pierce GJ, Boyle PR, Hastie LC, Key L (1994) The life history of *Loligo forbesi* (Cephalopoda: Loliginidae) in Scottish waters. *Fish Res* 21: 17-41.
33. Rost Martins H (1982) Biological studies of the exploited stock of *Loligo forbesi* (Mollusca: Cephalopoda) in the Azores. *J Mar Biol Assoc UK* 62: 799-808.
34. Froerman YM (1984) Feeding spectrum and trophic relationship of short-finned squid (*Illex illecebrosus*) in the Northwest Atlantic. *NAFO Sci Coun Studies* 7: 67-75.
35. Kuipers BR, Witte HJ, Gonzalez SR (1993) Zooplankton distribution in the coastal upwelling system along the Banc d'Arguin, Mauritania. *Hydrobiologia* 258: 133-150.
36. Brey T (2002) Population dynamics in benthic invertebrate, a virtual handbook. <http://www.thomas-brey.de/science/virtualhandbook/navlog/index.html>.
37. Aydin KY, MacFarlane GA, King JR, Megery BA (2003) PICES-GLOBEC international program on climate change and carrying capacity; The BASS/MODEL report on trophic models of the subarctic Pacific Basin Ecosystems. Sidney, BC: North Pacific Marine Science Organization (PICES). 25 93 pp.
38. Corkett CJ, McLaren IA (1978) The biology of *Pseudocalanus*. *Adv Mar Biol* 17: 1-454.
39. Guénette S (2005) Model of the Southeast Alaska. In: Guénette S, Christensen V, editors. Foodweb models and data for studying fisheries and environmental impact on Eastern Pacific ecosystems. Vancouver, BC, Canada: Fisheries Centre, University of British Columbia. 13 (1) pp. 106-178.
40. Duineveld GCA, de Wilde PAWJ, Berghuis EM, Kok A (1993) The benthic infauna and benthic respiration off the Banc d'Arguin (Mauritania, Northwest Africa). *Hydrobiologia* 258: 107-117.
41. Wolff WJ, Duiven AG, Esselink P, Gueye A, Meijbom A, et al. (1993) Biomass of macrobenthic tidal flat fauna of the Banc d'Arguin, Mauritania. *Hydrobiologia* 258: 151-163.
42. Schaffmeister BE, Hiddink JG, Wolff WJ (2006) Habitat use of shrimps in the intertidal and shallow subtidal seagrass beds of the tropical Banc d'Arguin, Mauritania. *J Sea Res* 55: 230-243.
43. Jarre-Teichmann A, Guénette S (1996) Invertebrate benthos. In: Pauly D, Christensen V, editors. Mass-balance models of North-eastern Pacific ecosystems. Vancouver, BC: UBC Fish Centre Res Rep. 4 (1) pp. 38-39.
44. Gascuel D, Morissette L, Palomares MLD, Christensen V (2008) Trophic flow kinetics in marine ecosystems: Toward a theoretical approach to ecosystem functioning. *Ecol Model* 217: 33-47.
45. Gerlach SA (1971) On the importance of marine meiofauna for benthos communities. *Oecologia* 6: 176-190.
46. Wolff WJ, Van Der Land J, Nienhuis PH, de Wilde PAWJ (1993) The functioning of the ecosystem of the Banc d'Arguin, Mauritania: a review. *Hydrobiologia* 258: 211-222.
47. Pauly D, Christensen V (1995) Primary production required to sustain global fisheries. *Nature* 374: 255-257.
48. Vermaat JE, Beijer JAJ, Gijlstra R, Hootsmans MJM, Philippart CJM, et al. (1993) Leaf dynamics and standing stocks of intertidal *Zostera noltii* Hornem. and *Cymodocea nodosa* (Ucria) Ascherson on the Banc d'Arguin (Mauritania). *Hydrobiologia* 258: 59-72.
49. Bondavalli C, Ulanowicz RE (1999) Unexpected Effects of Predators Upon Their Prey: The Case of the American Alligator. *Ecosystems* 2: 49-63.
50. Trites A, Pauly D (1998) Estimating mean body masses of marine mammals from maximum body lengths. *Can J Zool* 76: 886-896.
51. Leopold MF (1993) Seabirds in the shelf edge waters bordering the Banc d'Arguin, Mauritania. *Hydrobiologia* 258: 197-210.
52. Campredon P (2000) Between the Sahara and the Atlantic, Banc d'Arguin National Park, Mauritania. la Tour du Valat, Arles, France: FIBA. 124 pp.
53. Granadeiro JP (1991) The breeding biology of Cory's shearwater *Calonectris diomedea borealis* on Berlenga Island, Portugal. *Seabird* 13: 30-39.

RÉSUMÉ

La thèse porte sur l'évaluation des ressources halieutiques démersales mauritaniennes et sur l'état de santé de l'écosystème dans son ensemble. Dans un premier chapitre, le contexte bio-physique et halieutique de la ZEE est présenté. Suivent deux chapitres portant sur la mise en œuvre d'une série de méthodes d'évaluation des stocks. Ces méthodes sont d'abord mobilisées pour estimer l'état du stock de mérrou blanc puis appliquées de façon large à 22 espèces démersales afin de statuer sur leur état d'exploitation. Le diagnostic cumulé sur ces stocks fait apparaître une situation de surexploitation globale, avec une biomasse divisée par environ 3 depuis 1982 et un effort de pêche supérieur de 30% à l'effort de maximisation E_{MSY} . Ce troisième chapitre est aussi l'occasion d'aborder des aspects plus théoriques en s'appuyant sur une démarche d'écologie comparative afin d'analyser les facteurs qui expliquent la plus ou moins grande résilience des stocks aux effets de la pêche. Ces analyses montrent que les stocks dont l'indice de vulnérabilité est élevé et les stocks d'espèces de grande taille sont ceux qui supportent la pression de pêche la plus élevée, mais également ceux qui sont actuellement les plus surexploités. Le dernier chapitre vise à replacer la dynamique des ressources démersales au sein de la dynamique globale de l'écosystème. Il s'appuie sur l'actualisation d'un modèle Ecopath préexistant et sur le développement d'un modèle EcoTroph. Cette approche permet d'établir un diagnostic à l'échelle de l'écosystème. On met également en évidence les fortes interactions entre pêcheries, notamment entre pêche artisanale-côtière (PAC) et pêche industrielle pélagique, ainsi qu'entre PAC et pêche industrielle démersale. Cette analyse s'avère utile à la construction de scénario d'évolution des pêcheries et des écosystèmes dans la région.

ABSTRACT

The thesis focuses on the evaluation of the Mauritanian demersal fishery resources and the health of the ecosystem as a whole. The biophysical environment and fisheries of the Exclusive Economic Zone are presented in the first chapter. The two following chapters deal with the implementation of a series of stock assessment methods. These methods are first implemented to assess the stock status of white grouper, and then applied more broadly to 22 demersal species. Combined assessment of all stocks indicate an overall overexploitation of demersal stocks, with a current fishing effort that exceeds E_{MSY} by around 30%, and a biomass that has been divided by about 3 since 1982. This third chapter is also an opportunity to discuss more theoretical aspects based on a comparative ecological approach to analyze factors that explain stocks resiliency. These analyses show that stocks whose index of vulnerability is high and stocks of larger species are those that support the highest fishing pressure, but also those who are currently the most exploited. The last chapter aims at replacing the demersal resources dynamics into ecosystem global dynamics. It is based on the update of an existing Ecopath model, and the development an EcoTroph model. This approach enables a diagnosis at the ecosystem scale. It also highlights the strong interactions between fisheries, particularly between the small-scale coastal fishery (PAC) and the pelagic fishing industry, but also between CAP and the demersal fishing industry. This analysis is very useful for the construction of fisheries evolution scenarios, and ecosystems diagnosis in the region.



AGROCAMPUS OUEST • Institut supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage
65 rue de Saint-Brieuc – CS84215 – F-35042 Rennes Cedex
Tél. : 02 23 48 50 00
www.agrocampus-ouest.fr

